

来华留学生数学预科课程

# 数学预科讲义

基础数学与大学先修



# 目录

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>数系、数的运算与代数式</b>                                      | <b>1</b>  |
| 1.1      | 数系、数轴与绝对值                                               | 2         |
| 1.2      | 整数、分数、小数与百分数的运算                                         | 6         |
| 1.3      | 幂 (Powers) 与根式 (Radicals)                               | 9         |
| 1.4      | 变量 (Variable) 与代数式 (Algebraic Expression)               | 12        |
| 1.5      | 多项式 (Polynomials) 与因式分解 (Factorization)                 | 16        |
| 1.6      | 分式 (Rational Expression)                                | 21        |
| 1.7      | 本章总结                                                    | 25        |
| 1.8      | 章节练习                                                    | 27        |
|          | 自我检查                                                    | 31        |
| <b>2</b> | <b>方程与不等式</b>                                           | <b>32</b> |
| 2.1      | 等式 (Equality) 与一元一次方程 (Linear Equation in One Variable) | 33        |
| 2.2      | 二元一次方程组 (System of Linear Equations in Two Variables)   | 37        |
| 2.3      | 一元二次方程 (Quadratic Equation)                             | 39        |
| 2.4      | 高次方程与换元法                                                | 45        |
| 2.5      | 分式方程 (Rational Equations)                               | 48        |
| 2.6      | 一次不等式 (Linear Inequality)                               | 51        |
| 2.7      | 二次、高次与分式不等式                                             | 53        |
| 2.8      | 本章总结                                                    | 57        |
| 2.9      | 章节练习                                                    | 58        |
|          | 自我检查                                                    | 61        |
| <b>3</b> | <b>集合、逻辑与函数基础</b>                                       | <b>62</b> |
| 3.1      | 集合的表示与关系                                                | 63        |
| 3.2      | 集合的运算 (Set Operations)                                  | 70        |
| 3.3      | 简单逻辑 (Elementary Logic)                                 | 73        |
| 3.4      | 平面直角坐标系 (Cartesian Coordinate System)                   | 80        |
| 3.5      | 函数 (Function) 的概念                                       | 82        |
| 3.6      | 本章总结                                                    | 88        |
| 3.7      | 章节练习                                                    | 89        |
|          | 自我检查                                                    | 91        |
| <b>4</b> | <b>基本函数 (Elementary Functions)</b>                      | <b>92</b> |
| 4.1      | 一次函数 (Linear Functions)                                 | 93        |

|          |                                                                        |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.2      | 二次函数 (Quadratic Functions)                                             | 97         |
| 4.3      | 幂函数 (Power Functions)                                                  | 101        |
| 4.4      | 反比例函数 (Reciprocal Functions)                                           | 103        |
| 4.5      | 分式函数 (Rational Functions)                                              | 104        |
| 4.6      | 函数的基本性质 (Basic Properties of Functions)                                | 107        |
| 4.7      | 图像与方程、不等式 (Equations and Inequalities from Graphs)                     | 112        |
| 4.8      | 复合函数 (Composite Functions) 与函数图像变换 (Graph Transformations)             | 113        |
| 4.9      | 本章总结                                                                   | 118        |
| 4.10     | 章节练习                                                                   | 118        |
|          | 自我检查                                                                   | 122        |
| <b>5</b> | <b>指数 (Exponents) 与对数 (Logarithms)</b>                                 | <b>123</b> |
| 5.1      | 指数的扩充与运算 (Exponent Laws)                                               | 124        |
| 5.2      | 指数函数 (Exponential Functions)                                           | 126        |
| 5.3      | 指数方程 (Exponential Equations) 与不等式 (Exponential Inequalities)           | 129        |
| 5.4      | 对数 (Logarithm) 的概念与运算                                                  | 131        |
| 5.5      | 对数函数 (Logarithmic Functions)                                           | 135        |
| 5.6      | 对数方程 (Logarithmic Equations) 与不等式 (Logarithmic Inequalities)           | 137        |
| 5.7      | 本章总结                                                                   | 140        |
| 5.8      | 章节练习                                                                   | 141        |
|          | 自我检查                                                                   | 144        |
| <b>6</b> | <b>三角函数 (Trigonometric Functions) 与三角变换 (Trigonometric Identities)</b> | <b>145</b> |
| 6.1      | 锐角三角函数 (Trigonometric Ratios of Acute Angles)                          | 146        |
| 6.2      | 弧度制 (Radian Measure) 与任意角                                              | 149        |
| 6.3      | 单位圆 (Unit Circle) 定义                                                   | 150        |
| 6.4      | 正弦、余弦和正切函数的图像 (Graphs)                                                 | 154        |
| 6.5      | 诱导公式 (Reduction Formulas)                                              | 158        |
| 6.6      | 和差角、二倍角与辅助角 (Angle Identities)                                         | 161        |
| 6.7      | 正弦型函数 (Sinusoidal Functions) 的图像与性质                                    | 167        |
| 6.8      | 其他三角函数与反三角函数                                                           | 172        |
| 6.9      | 本章总结                                                                   | 175        |
| 6.10     | 章节练习                                                                   | 175        |
|          | 自我检查                                                                   | 178        |
| <b>7</b> | <b>向量、复数与平面解析几何</b>                                                    | <b>179</b> |
| 7.1      | 向量及其线性运算 (Vector Linear Operations)                                    | 180        |
| 7.2      | 向量的坐标 (Coordinates) 与内积 (Dot Product)                                  | 183        |

|           |                                                                 |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 7.3       | 复数 (Complex Numbers)                                            | 188        |
| 7.4       | 直线方程 (Equations of Lines)                                       | 190        |
| 7.5       | 圆的方程 (Equations of Circles)                                     | 194        |
| 7.6       | 圆锥曲线简介 (Conic Sections)                                         | 199        |
| 7.7       | 本章总结                                                            | 204        |
| 7.8       | 章节练习                                                            | 204        |
|           | 自我检查                                                            | 207        |
| <b>8</b>  | <b>数列 (Sequences)</b>                                           | <b>208</b> |
| 8.1       | 数列的概念与表示 (Sequences and Notation)                               | 209        |
| 8.2       | 等差数列 (Arithmetic Sequences)                                     | 210        |
| 8.3       | 等比数列 (Geometric Sequences)                                      | 214        |
| 8.4       | 数列与前 $n$ 项和 (Partial Sums)                                      | 218        |
| 8.5       | 裂项相消法 (Telescoping Method)                                      | 220        |
| 8.6       | 错位相减法 (Shift-and-Subtract Method)                               | 222        |
| 8.7       | 一阶线性递推数列 (First-Order Linear Recurrences)                       | 225        |
| 8.8       | 本章总结                                                            | 227        |
| 8.9       | 章节练习                                                            | 228        |
|           | 自我检查                                                            | 231        |
| <b>9</b>  | <b>导数及其应用</b>                                                   | <b>232</b> |
| 9.1       | 变化率 (Rate of Change)、割线 (Secant Line) 与切线 (Tangent Line)        | 233        |
| 9.2       | 导数的定义 (Definition of Derivative) 与几何意义                          | 234        |
| 9.3       | 基本导数与四则运算法则 (Differentiation Rules)                             | 237        |
| 9.4       | 复合函数求导 (Chain Rule)                                             | 241        |
| 9.5       | 切线 (Tangent Line)                                               | 245        |
| 9.6       | 导数与单调性 (Monotonicity)                                           | 248        |
| 9.7       | 极值 (Local Extrema) 与最值 (Absolute Extrema)                       | 250        |
| 9.8       | 二阶导数 (Second Derivative)、凹凸性 (Concavity) 与拐点 (Inflection Point) | 252        |
| 9.9       | 用导数信息画函数草图                                                      | 255        |
| 9.10      | 本章总结                                                            | 257        |
| 9.11      | 章节练习                                                            | 257        |
|           | 自我检查                                                            | 260        |
| <b>10</b> | <b>概率初步与分布 (Probability and Distributions)</b>                  | <b>261</b> |
| 10.1      | 从具体例子认识随机试验、样本空间与事件                                             | 262        |
| 10.2      | 计数原理 (Counting Principles)                                      | 265        |
| 10.3      | 排列 (Permutations) 与组合 (Combinations)                            | 266        |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 10.4 古典概率与古典概型中的分布 . . . . . | 269        |
| 10.5 事件的交、并、补与互斥 . . . . .   | 277        |
| 10.6 条件概率与独立性 . . . . .      | 279        |
| 10.7 期望与方差 . . . . .         | 282        |
| 10.8 本章总结 . . . . .          | 286        |
| 10.9 章节练习 . . . . .          | 287        |
| 全书自我检查 . . . . .             | 291        |
| <b>A 中英文数学词汇对照表</b>          | <b>292</b> |
| A.1 数学语言与常用记号 . . . . .      | 292        |
| A.2 数、运算与代数式 . . . . .       | 293        |
| A.3 代数式、方程与不等式 . . . . .     | 294        |
| A.4 集合、逻辑与坐标 . . . . .       | 295        |
| A.5 函数与图像 . . . . .          | 296        |
| A.6 幂函数、指数与对数 . . . . .      | 297        |
| A.7 三角函数 . . . . .           | 298        |
| A.8 向量、复数与解析几何 . . . . .     | 299        |
| A.9 数列与导数 . . . . .          | 300        |
| A.10 计数与概率 . . . . .         | 302        |
| <b>B 书中常用公式表</b>             | <b>304</b> |
| B.1 数与代数式 . . . . .          | 304        |
| B.2 方程与不等式 . . . . .         | 305        |
| B.3 坐标、直线与基本函数 . . . . .     | 306        |
| B.4 指数与对数 . . . . .          | 307        |
| B.5 三角函数与三角变换 . . . . .      | 307        |
| B.6 向量、复数与平面解析几何 . . . . .   | 309        |
| B.7 数列 . . . . .             | 310        |
| B.8 导数及其应用 . . . . .         | 310        |
| B.9 排列、组合与概率 . . . . .       | 311        |

# 数系、数的运算与代数式

## Number Systems, Operations and Algebraic Expressions

本章学习目标

学完本章后，你应当能够：

- ▶ 认识自然数、整数、有理数、无理数与实数，并判断一个数属于哪个数集；
- ▶ 在数轴上表示数，比较实数的大小，理解相反数与绝对值；
- ▶ 熟练进行整数、分数、小数和百分数的基本运算；
- ▶ 正确使用幂的运算法则，理解平方根、根式和科学记数法；
- ▶ 识别代数式中的变量、常数、项、系数和次数，并完成代入、化简与去括号；
- ▶ 进行简单的多项式运算，掌握三个常用乘法公式；
- ▶ 使用提取公因式、公式法和简单十字相乘法进行因式分解；
- ▶ 求分式有意义的取值范围，并进行分式的约分、通分和四则运算。

本章知识地图

数系与数轴

基本计算

幂与根式

多项式与因式分解

代数式

分式

本章最重要的主线是：先把数算对，再把含有字母的式子看懂，最后学会化简和分解。后面的方程、函数、三角函数和导数都依赖这些基础。

本章的学习路线

本章从“数”走向“式”。先要知道我们能使用哪些数，再把数放到数轴上比较大小；接着复习四则运算、幂和根式，因为这些是代数计算的基本动作；然后引入字母，用代数式表示数量关系；最后学习展开、因式分解和分式化简，为下一章解方程做准备。

自学时可以按一个问题检查自己：每一步变形有没有保持原来的意义？例如去括号要照顾符号，根式要检查被开方数，分式要检查分母不能为 0。

前置知识与最小掌握

学习本章只需要初中整数、分数、小数、简单代数式和勾股定理的基础。第一遍学习的最低目标不是做难题，而是做到：分数计算不出错，负号处理清楚，会代入求值，会展开和因式分解最常见的式子，看到分式先检查分母。

本章自学卡点

最容易卡住的地方有三处：负号、括号和分母。负数代入乘方时要加括号；去括号时负号要分配到每一项；分式约分前后都要保留原式的变量限制。

1.1 数系、数轴与绝对值

我们每天都在使用数，但不同的数解决不同的问题。数系的扩充，就是不断允许新的数进入我们的计算世界。

1.1.1 数系的扩充 (Extension of Number Systems)

最早，人们用  $1, 2, 3, \dots$  表示物体的个数；为了表示“一个也没有”，引入了  $0$ ；为了表示欠款、下降或相反方向，引入了负数 (Negative Number)；为了表示分割和比例，引入了分数 (Fraction)；为了使  $x^2 = 2$  这样的方程有解，又需要无理数 (Irrational Number)。

也可以把数系扩充看成一连串“原来的数不够用了”的过程：

| 遇到的问题         | 原来的数哪里不够                       | 需要的新数         |
|---------------|--------------------------------|---------------|
| 商店没有苹果        | 只会数 $1, 2, 3, \dots$ ，不能表示“没有” | $0$           |
| 欠款 5 元        | 只用非负数不能表示相反方向                  | $-5$          |
| 半个苹果          | 整数不能表示平均分的一部分                  | $\frac{1}{2}$ |
| 边长为 1 的正方形对角线 | 有理数不能精确表示这个长度                  | $\sqrt{2}$    |

因此，新数不是凭空增加的符号，而是为了解决旧数无法表达的问题。

本讲义采用下面的记号，其中部分符号涉及集合 (Set) 的语言，此处只要求先认识它们的包含关系。

常用数集 (Common Number Sets)

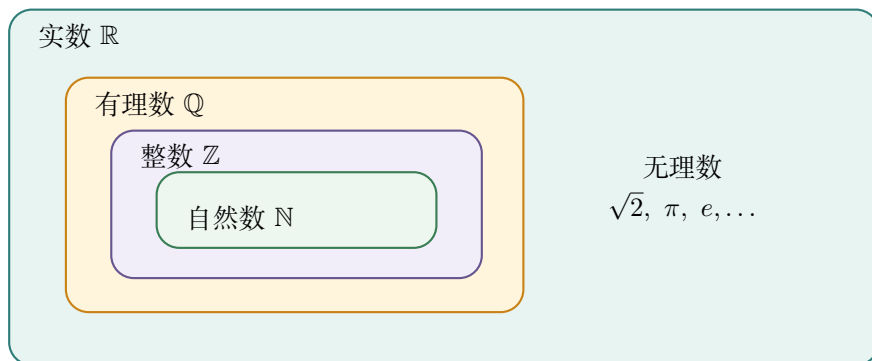
$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$   
 $\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \dots\}$   
 $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$   
 $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$   
 $\mathbb{R} = \text{全体实数}$

自然数 (Natural Number) ,  
正整数 (Positive Integer) ,  
整数 (Integer) ,  
有理数 (Rational Number) ,  
实数 (Real Number) .

自然数一定是整数，整数一定是有理数，有理数一定是实数。因此

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

以后第7章会进一步把实数扩充到复数，用来处理某些在实数范围内无解的方程。本章第一遍只需要掌握实数范围内的分类和运算。



图中一个小集合完全放在大集合里面，表示小集合中的每一个数也属于大集合。例如  $7 \in \mathbb{N}$ ，同时也有  $7 \in \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 。做分类题时，若题目要求“尽量放入最小的数集”，才写最贴切的那个集合。

### 有理数与无理数 (Rational and Irrational Numbers)

能够写成两个整数之比  $p/q$  (其中  $q \neq 0$ ) 的数叫作**有理数 (Rational Number)**。不能写成这种形式的实数叫作**无理数 (Irrational Number)**。

有限小数和无限循环小数都是有理数；无限不循环小数是无理数。

### 易错提醒

$\sqrt{4} = 2$  是有理数，不能因为一个数带有根号，就立刻说它是无理数。判断时需要先化简。

### 例题 1.1 数的分类

将下列各数放入合适的数集中，并尽量放入最小的数集：

- (1)  $-5$ ;
- (2)  $0$ ;
- (3)  $\frac{7}{3}$ ;
- (4)  $0.\overline{27}$ ;
- (5)  $\sqrt{49}$ ;
- (6)  $\sqrt{5}$ ;
- (7)  $\pi$ 。

**解答：** 先化简能化简的数： $\sqrt{49} = 7$ ，所以它是整数； $0.\overline{27}$  是无限循环小数，所以是有理数。

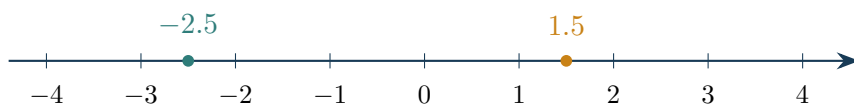


- (1)  $-5$  可放入的最小常用数集是  $\mathbb{Z}$ 。
- (2)  $0$  可放入的最小常用数集是  $\mathbb{N}$ 。
- (3)  $\frac{7}{3}$  可放入的最小常用数集是  $\mathbb{Q}$ 。
- (4)  $0.\overline{27}$  可放入的最小常用数集是  $\mathbb{Q}$ 。
- (5)  $\sqrt{49} = 7$  可放入的最小常用数集是  $\mathbb{N}^*$ 。
- (6)  $\sqrt{5}$  可放入的最小常用数集是  $\mathbb{R}$ 。
- (7)  $\pi$  可放入的最小常用数集是  $\mathbb{R}$ 。

这里的“最小”是相对于上面的包含链而言的。例如  $-5$  也属于  $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ，但最贴切的是整数集  $\mathbb{Z}$ 。

### 1.1.2 数轴 (Real Axis) 与数的大小

实数 (Real Number) 可以与数轴 (Real Axis) 上的点一一对应。数轴必须包含三个要素：**原点 (Origin)**、**正方向 (Positive Direction)** 和 **单位长度 (Unit Length)**。



在数轴上，右边的数大于左边的数。因此，比较两个负数 (Negative Number) 时，离 0 更远的负数反而更小。

例如  $-5$  在  $-2$  的左边，所以  $-5 < -2$ 。很多同学会因为  $5 > 2$  而误以为  $-5 > -2$ ，这是把“绝对值大小”和“数本身大小”混在了一起。

#### 必须掌握

对于任意实数  $a, b$ :

- ▶ 如果点  $a$  在点  $b$  的右边，那么  $a > b$ ;
- ▶ 如果点  $a$  在点  $b$  的左边，那么  $a < b$ ;
- ▶ 正数大于 0，负数小于 0，正数大于一切负数。

### 1.1.3 相反数 (Opposite Number) 与绝对值 (Absolute Value)

#### 相反数 (Opposite Number)

只有符号不同的两个数互为相反数。数  $a$  的相反数是  $-a$ 。它们在数轴上位于原点两侧，并且到原点的距离 (Distance) 相等。

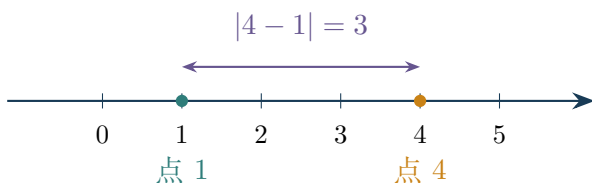
特别地，0 的相反数仍然是 0。还要注意：如果  $a$  本身是负数，那么  $-a$  是正数 (Positive Number)。

**绝对值 (Absolute Value)**

实数  $a$  的绝对值  $|a|$  表示点  $a$  到原点的距离：

$$|a| = \begin{cases} a, & a \geq 0, \\ -a, & a < 0. \end{cases}$$

因为距离不会是负数，所以  $|a| \geq 0$ 。两个数  $a, b$  之间的距离是  $|a - b|$ 。



类似地， $|x - 3|$  表示数轴上点  $x$  到点 3 的距离。这个理解会在解含绝对值的方程和不等式时反复使用。

**例题 1.2 相反数、绝对值与距离**

设  $a = -4$ ,  $b = 3$ 。

- (1) 写出  $a$  和  $b$  的相反数；
- (2) 计算  $|a|$ 、 $|b|$ 、 $|a - b|$ ；
- (3) 在数轴上标出  $a, b$ ，并说明  $|a - b|$  的几何意义。

**解答：**

- (1)  $a = -4$  的相反数是 4,  $b = 3$  的相反数是  $-3$ 。
- (2)  $|a| = |-4| = 4$ ,  $|b| = |3| = 3$ ,  $|a - b| = |-4 - 3| = |-7| = 7$ 。
- (3) 在数轴上， $-4$  在原点左侧， $3$  在原点右侧。 $|a - b| = 7$  表示点  $-4$  与点  $3$  之间的距离。

**随堂练习 1.1.1 基础过关**

- (1) 把  $-2.1$ ,  $-\frac{3}{2}$ ,  $0$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $2$  从小到大排列。

---

- (2) 化简： $|-7|$ ,  $-|-7|$ ,  $|-7 + 2|$ ,  $|3 - 8|$ 。

---

- (3) 已知  $|x| = 5$ ，在数轴上标出所有可能的  $x$ 。

---

## 1.2 整数、分数、小数与百分数的运算

### 1.2.1 四则运算 (Four Operations)

加法可以在数轴上理解为移动：加正数向右移动，加负数向左移动。减去一个数，等于加上它的相反数。

#### 符号规则

- ▶ 加法 (Addition)：同号相加，绝对值相加，符号不变；异号相加，绝对值相减，结果取绝对值较大者的符号。
- ▶ 减法 (Subtraction)： $a - b = a + (-b)$ 。
- ▶ 乘法和除法 (Multiplication and Division)：同号得正，异号得负。
- ▶ 多个非零数相乘：负因数的个数为偶数时积为正，为奇数时积为负。

任何数与 0 相乘都等于 0，但是**不能除以 0**。

计算前可以先做一次粗略估计。估计不是为了代替计算，而是为了发现明显错误。例如

$$49.8 \times 2.03$$

大约是  $50 \times 2 = 100$ ，所以精确计算结果应当接近 100。若算出 10 或 1000，就应立即回头检查小数点位置。

#### 例题 1.3 四则运算

计算：

$$(1) \quad (-8) + 13 - (-4);$$

$$(2) \quad (-3) \times 5 \div (-2);$$

$$(3) \quad 7 - 2[3 - (-4)].$$

解答：

$$(1) \quad (-8) + 13 - (-4) = -8 + 13 + 4 = 5 + 4 = 9.$$

$$(2) \quad (-3) \times 5 \div (-2) = -15 \div (-2) = \frac{15}{2}.$$

$$(3) \quad 7 - 2[3 - (-4)] = 7 - 2(3 + 4) = 7 - 14 = -7.$$

### 1.2.2 分数 (Fraction) 的意义与运算

分数 (Fraction)  $a/b$  表示  $a \div b$ ，其中  $b \neq 0$ 。 $a$ 称为分数的分子 (Numerator)， $b$ 称为分母 (Denominator)。分子和分母同时乘以或除以同一个非零数，分数的大小不变：

$$\frac{a}{b} = \frac{ak}{bk} \quad (k \neq 0).$$

## 分数四则运算

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd},$$

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd},$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd},$$

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} \quad (c \neq 0, d \neq 0).$$

## 易错提醒

下面的“约分”是错误的：

$$\frac{2+6}{2+3} \neq \frac{6}{3}.$$

约分只能约去分子、分母的**公因式 (Common Factor)**，不能约去加法中的某一项。

同样，异分母分数相加不能“分子加分子、分母加分母”：

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \neq \frac{1+1}{2+3} = \frac{2}{5}.$$

正确做法是先通分：

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}.$$

## 例题 1.4 分数混合运算

计算并把结果化为最简分数：

$$(1) \quad \frac{3}{4} - \frac{5}{6} + \frac{1}{3};$$

$$(2) \quad \left(-\frac{2}{5}\right) \div \frac{4}{15};$$

$$(3) \quad 1 - \frac{2}{3 - \frac{1}{2}}.$$

解答：

$$(1) \quad \frac{3}{4} - \frac{5}{6} + \frac{1}{3} = \frac{9}{12} - \frac{10}{12} + \frac{4}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}.$$

$$(2) \quad \left(-\frac{2}{5}\right) \div \frac{4}{15} = -\frac{2}{5} \cdot \frac{15}{4} = -\frac{30}{20} = -\frac{3}{2}.$$

$$(3) \quad 1 - \frac{2}{3 - \frac{1}{2}} = 1 - \frac{2}{\frac{5}{2}} = 1 - \frac{4}{5} = \frac{1}{5}.$$

## 1.2.3 小数 (Decimal)、百分数 (Percentage) 与比例 (Proportion)

百分数表示“每一百份中有多少份”。例如， $35\% = 35/100 = 0.35$ 。常用的转换关系是

$$\text{小数} \xleftrightarrow[\text{去掉 \% , 再除以 100}]{\text{数值乘以 100 , 再添 \%}} \text{百分数}.$$

若一个量由  $A$  增加到  $B$ ，增长率 (Growth Rate) 为

$$\text{增长率} = \frac{B - A}{A} \times 100\% \quad (A > 0).$$

若两个量的比为  $a : b$ ，可以写成分数  $a/b$ 。比例

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

在分母非零时等价于  $ad = bc$ ，这叫作比例的交叉相乘 (Cross Multiplication)。

### 例题 1.5 百分数与比例

- (1) 一件商品原价为 480 元，先降价 20%，再在降价后的价格上提高 10%。求最后的价格，并判断是否回到原价。
- (2) 某种溶液中溶质与水的质量比为  $2 : 7$ 。若溶液总质量为 450 克，分别求溶质和水的质量。

**解答：**

- (1) 降价后价格为  $480(1 - 20\%) = 480 \times 0.8 = 384$  元。再提高 10% 后为  $384(1 + 10\%) = 384 \times 1.1 = 422.4$  元。最后价格是 422.4 元，没有回到原价。
- (2) 溶质与水共  $2 + 7 = 9$  份，每份质量为  $450 \div 9 = 50$  克。因此溶质为  $2 \times 50 = 100$  克，水为  $7 \times 50 = 350$  克。



先降价 20% 后再涨价 10%，第二次的 10% 是以 384 元为基准，不是以原价 480 元为基准。

### 1.2.4 运算顺序 (Order of Operations)

#### 混合运算的顺序

- (1) 先算括号内，按照小括号、中括号、大括号的顺序；
- (2) 再算乘方和开方；
- (3) 再算乘法和除法；
- (4) 最后算加法和减法；
- (5) 同一级运算通常从左到右进行。

**把算式看成一棵树**

复杂算式不是从左到右一路算完，而是有层级的。例如

$$7 - 2[3 - (-4)]$$

最里面先算  $3 - (-4)$ ，得到括号整体；再算 2 乘这个整体；最后用 7 减去乘积。每次计算时先问“当前最里面、最高级的运算是什么”，可以减少顺序错误。

**随堂练习 1.2.1 计算训练**

- (1) 计算： $-18 + 7 - (-11)$ 。
- (2) 计算： $(-2)^4 - 3 \times (-5)$ 。
- (3) 计算： $\frac{5}{6} - \frac{3}{4} \div \frac{9}{8}$ 。
- (4) 将 0.0625 化为最简分数和百分数。
- (5) 一个数的 15% 是 42，求这个数。
- (6) 一件商品价格由 250 元变为 290 元，求增长率。

---

---

---

---

**1.3 幂 (Powers) 与根式 (Radicals)**

指数把重复乘法写得更简洁；根式是乘方的逆过程。后面的指数函数、对数函数和导数都会反复使用本节规则。

**1.3.1 乘方 (Exponentiation) 与整数指数 (Integer Exponent)**

对于正整数  $n$ ,

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ 个 } a}.$$

其中  $a$  叫作**底数 (Base)**， $n$  叫作**指数 (Exponent)**， $a^n$  叫作**幂 (Power)**。

**易错提醒**

$(-2)^4$  与  $-2^4$  不同。前者的底数是  $-2$ ，后者表示  $-(2^4)$ 。当底数为负数时，括号十分重要。

**整数指数幂的运算法则**

设  $m, n$  为整数, 并假设式子有意义, 则

$$\begin{aligned} a^m \cdot a^n &= a^{m+n}, \\ \frac{a^m}{a^n} &= a^{m-n} \quad (a \neq 0), \\ (a^m)^n &= a^{mn}, \\ (ab)^n &= a^n b^n, \\ \left(\frac{a}{b}\right)^n &= \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0), \\ a^0 &= 1 \quad (a \neq 0), \\ a^{-n} &= \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0, n > 0). \end{aligned}$$

这些法则不是孤立记忆出来的, 而是来自重复乘法。例如

$$a^3 \cdot a^2 = (a \cdot a \cdot a)(a \cdot a) = a^5,$$

所以同底数幂相乘时指数相加。又如

$$\frac{a^5}{a^2} = \frac{a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a}{a \cdot a} = a^3 \quad (a \neq 0),$$

所以同底数幂相除时指数相减。零指数和负指数也是为了让这些规律在指数变小、相减后仍然一致。

这些法则只适用于相应的运算结构。例如, 通常不能把  $(a+b)^n$  写成  $a^n + b^n$ 。

**易错提醒**

负指数表示倒数, 不表示负数。例如

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8},$$

而不是  $-8$ 。判断一个幂的正负, 先看底数和括号; 处理负指数, 先把它改写成倒数。

**例题 1.6 指数式化简**

在字母均不为零的条件下化简:

- (1)  $\frac{a^5 a^{-2}}{a^4}$ ;
- (2)  $\frac{(2x^2 y^{-1})^3}{4xy^{-2}}$ ;
- (3)  $\left(\frac{3a^{-2}}{b^3}\right)^{-2}$ 。

要求最后的式子中不出现负指数。

**解答:**

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \frac{a^5 a^{-2}}{a^4} = a^{5-2-4} = a^{-1} = \frac{1}{a}. \\
 (2) \quad & \frac{(2x^2 y^{-1})^3}{4xy^{-2}} = \frac{8x^6 y^{-3}}{4xy^{-2}} = 2x^5 y^{-1} = \frac{2x^5}{y}. \\
 (3) \quad & \left( \frac{3a^{-2}}{b^3} \right)^{-2} = 3^{-2} a^4 b^6 = \frac{a^4 b^6}{9}.
 \end{aligned}$$

### 1.3.2 平方根 (Square Root) 与算术平方根 (Principal Square Root)

平方根可以从面积问题进入：若一个正方形面积为 9，它的边长是 3；若面积为  $a$ ，正的边长就是  $\sqrt{a}$ 。平方根讨论“哪个数平方后得到  $a$ ”，算术平方根专门取其中非负的那个。

如果  $x^2 = a$ ，那么  $x$  叫作  $a$  的平方根 (Square Root)。在实数范围内：

- ▶ 当  $a > 0$  时， $a$  有两个平方根  $\pm\sqrt{a}$ ；
- ▶ 当  $a = 0$  时，平方根是 0；
- ▶ 当  $a < 0$  时，没有实数平方根。

$\sqrt{a}$  专门表示  $a$  的算术平方根 (Principal Square Root)，因此  $\sqrt{a} \geq 0$ 。

这里最容易混淆的是“平方根”和“算术平方根”。例如 9 的平方根有两个：3 和 -3，因为二者平方都等于 9；但  $\sqrt{9}$  只表示非负的那个，所以  $\sqrt{9} = 3$ ，不是  $\pm 3$ 。

#### 根式的基本性质

在根式有意义的条件下：

$$\begin{aligned}
 (\sqrt{a})^2 &= a \quad (a \geq 0), \\
 \sqrt{a^2} &= |a|, \\
 \sqrt{ab} &= \sqrt{a}\sqrt{b} \quad (a \geq 0, b \geq 0), \\
 \sqrt{\frac{a}{b}} &= \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \quad (a \geq 0, b > 0).
 \end{aligned}$$

#### 易错提醒

一般来说，

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}.$$

根号不能像乘法那样直接分配到加法的每一项。

### 1.3.3 分数指数 (Fractional Exponent)

分数指数把根式和幂统一起来。对于正数  $a$ 、整数  $m$  和正整数  $n$ ，

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}, \quad a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m.$$

本章主要讨论  $a > 0$  的情形。以后若根式中的被开方数含有变量，当根指数  $n$  为偶数时，必须保证被开方数非负。



为什么规定  $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$ ? 因为它要继续满足幂的运算法则:

$$\left(a^{1/n}\right)^n = a^{(1/n) \cdot n} = a.$$

也就是说,  $a^{1/n}$  应当是 “ $n$  次方以后等于  $a$  的数”, 这正是  $n$  次方根的含义。

### 例题 1.7 根式与分数指数互化

完成下列互化与化简:

(1)  $\sqrt[3]{x^2}$ ;

(2)  $a^{5/2}$ ;

(3)  $\sqrt{72}$ ;

(4)  $\frac{\sqrt{48}}{\sqrt{3}}$ 。

解答:

(1)  $\sqrt[3]{x^2} = x^{2/3}$ 。

(2)  $a^{5/2} = a^2 \sqrt{a} \quad (a \geq 0)$ 。

(3)  $\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$ 。

(4)  $\frac{\sqrt{48}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{48}{3}} = \sqrt{16} = 4$ 。

## 1.4 变量 (Variable) 与代数式 (Algebraic Expression)

数字表示一个确定的量, 字母可以表示变化的量或暂时未知的量。把数字、字母和运算符号组合起来, 就得到代数式。

### 1.4.1 变量、常数与代数式

#### 变量与常数

在一个问题中, 可以取不同数值的量叫作**变量 (Variable)**; 保持不变的量叫作**常数 (Constant)**。变量通常用  $x, y, a, b$  等字母表示。

字母在不同问题中的身份可能不同:

- ▶ 在方程  $2x + 3 = 9$  中,  $x$  是要被求出来的未知数;
- ▶ 在函数  $y = 2x + 3$  中,  $x$  是输入变量,  $y$  是输出变量;
- ▶ 在公式  $y = kx + b$  中, 若研究所有直线,  $k, b$  可以看成参数; 若研究某一条直线, 它们就是固定常数。

读题时先判断字母的角色, 再决定应该 “求它” “代入它” 还是 “把它当作固定但未说明的数”。

由数字、字母和运算符号组成的式子叫作**代数式 (Algebraic Expression)**。例如

$$3x - 2, \quad \frac{x+1}{x-3}, \quad \sqrt{2a+b}, \quad \pi r^2$$

都是代数式。

代数式本身没有等号。带有等号并要求寻找未知数的式子，通常是方程 (Equation)，这将在下一章学习。

### 1.4.2 项、系数与次数

在多项式 (Polynomial) 中，被加号或减号分开的每一部分叫作一项 (Term)。减号应当与它后面的项一起看待。

例如，在

$$4x^3 - 2x^2 + 7x - 5$$

中，各项是  $4x^3$ 、 $-2x^2$ 、 $7x$ 、 $-5$ 。字母前的数叫作系数 (Coefficient)，项中所有字母指数之和叫作项的次数 (Degree of a Term)，多项式中每一项的次数的最大值叫做多项式的次数 (Degree of a Polynomial)。

| 项  | $4x^3$ | $-2x^2$ | $7x$ | $-5$ |
|----|--------|---------|------|------|
| 系数 | 4      | -2      | 7    | -5   |
| 次数 | 3      | 2       | 1    | 0    |

分项时一定要把前面的符号带走。若把  $-2x^2$  看成  $2x^2$ ，后面的合并同类项和代入求值都会出错。

#### 例题 1.8 识别代数式的结构

对于多项式

$$-3x^4y^2 + 5x^2y - 7,$$

- (1) 它有几项？分别是什么？
- (2) 第一项的系数和次数分别是多少？
- (3) 常数项是什么？
- (4) 这个多项式的次数是多少？

**解答：** 按加号和减号分项，减号要和后面的项一起看。

- (1) 三项分别是  $-3x^4y^2$ 、 $5x^2y$ 、 $-7$ 。
- (2) 第一项的系数是  $-3$ ，次数是  $4 + 2 = 6$ 。
- (3) 常数项是不含字母的项，所以是  $-7$ 。
- (4) 各项次数分别为  $6, 3, 0$ ，最大次数是  $6$ ，因此多项式次数为  $6$ 。

### 1.4.3 代入求值 (Evaluation)

已知字母的值时，可以把数代入代数式。代入时尤其要注意：

- ▶ 负数通常要加括号；
- ▶ 分数要整体代入；
- ▶ 先代入，再按照运算顺序计算；
- ▶ 代入之后检查原式是否有意义。

#### 代入求值的规范步骤

- (1) 写出原代数式；
- (2) 用括号把给定的数代替相应字母；
- (3) 按照运算顺序计算；
- (4) 检查符号、括号和分母。

#### 例题 1.9 代入求值

已知  $x = -2$ ,  $y = \frac{1}{2}$ ，分别求下列代数式的值：

- (1)  $x^2 - 3x + 1$ ；
- (2)  $2xy - y^2$ ；
- (3)  $\frac{x+y}{x-y}$ 。

解答：

- (1)  $x^2 - 3x + 1 = (-2)^2 - 3(-2) + 1 = 4 + 6 + 1 = 11$ 。
- (2)  $2xy - y^2 = 2 \cdot (-2) \cdot \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = -2 - \frac{1}{4} = -\frac{9}{4}$ 。
- (3)  $\frac{x+y}{x-y} = \frac{-2 + \frac{1}{2}}{-2 - \frac{1}{2}} = \frac{-\frac{3}{2}}{-\frac{5}{2}} = \frac{3}{5}$ 。

#### 负数代入的括号

当  $x = -2$  时，

$$x^2 = (-2)^2 = 4, \quad -x^2 = -(-2)^2 = -4.$$

错误写法  $x^2 = -2^2 = -4$  把底数从  $x$  变成了 2，丢掉了“整体代入”的含义。

### 1.4.4 同类项 (Like Terms) 与合并同类项 (Combining Like Terms)

所含字母相同，并且相同字母的指数也分别相同的项叫作**同类项 (Like Terms)**。常数项与常数项也是同类项。

可以先把同类项理解成“同一种物品”。 $3x + 5x$  像 3 个苹果加 5 个苹果，可以合并成  $8x$ ；但  $3x + 5y$  像苹果和梨，不能只因为系数都是数就合并。

合并同类项时，只把系数相加减，字母和字母的指数保持不变：

$$ax^m + bx^m = (a + b)x^m.$$

$3x^2$  与  $-5x^2$  是同类项； $3x^2$  与  $3x$  不是同类项； $2ab$  与  $2a^2b$  也不是同类项。

### 1.4.5 去括号 (Removing Parentheses)

去括号的基础是分配律 (Distributive Property)：

$$a(b + c) = ab + ac.$$

括号前为正号时，去掉括号后各项符号不变；括号前为负号时，可以看作乘以  $-1$ ，去掉括号后括号内每一项都要改变符号。

先分别看两个最小例子：

$$-(a - b) = -a + b, \quad -2(a - b) = -2a + 2b.$$

第一个式子只处理负号，第二个式子同时处理系数 2 和负号。不要把  $-2(a - b)$  写成  $-2a - b$ ，因为  $-2$  也要乘到  $-b$ 。

#### 易错提醒

去掉负号前的括号时，必须改变括号内**每一项**的符号，而不是只改变第一项。

#### 例题 1.10 合并同类项与去括号

化简：

- (1)  $3x - 2 + 5x + 7$ ;
- (2)  $2(3x - 1) - 3(x + 4)$ ;
- (3)  $a - [2a - 3(a - 2b) + b]$ 。

解答：

- (1)  $3x - 2 + 5x + 7 = (3x + 5x) + (-2 + 7) = 8x + 5$ 。
- (2)  $2(3x - 1) - 3(x + 4) = 6x - 2 - 3x - 12 = 3x - 14$ 。
- (3)
 
$$\begin{aligned} a - [2a - 3(a - 2b) + b] &= a - [2a - 3a + 6b + b] \\ &= a - [-a + 7b] = 2a - 7b. \end{aligned}$$

随堂练习 1.4.1 代数式基础

(1) 指出  $5x^3 - 2x + 9$  的各项、各项系数、常数项和次数。

(2) 当  $a = -1, b = 3$  时, 求  $2a^2 - ab + b$  的值。

(3) 合并同类项:  $7x^2 - 3x + 5 - 2x^2 + 8x - 9$ 。

(4) 去括号并化简:  $4(2x - 3) - 2(3x + 1)$ 。

(5) 去括号并化简:  $3a - \{2a - [a - 2(a - b)]\}$ 。

(6) 判断  $2x^2y$  与  $-5xy^2$  是否为同类项, 并说明理由。

1.5 多项式 (Polynomials) 与因式分解 (Factorization)

展开是把乘法变成加法, 因式分解是把加法形式重新写成乘法形式。这两个过程方向相反。

1.5.1 多项式的基本运算 (Polynomial Operations)

多项式加减的核心是去括号和合并同类项; 多项式相乘时, 要使用分配律, 让一个因式 (Factor) 的每一项分别乘另一个因式的每一项。

用表格可以看清 “每一项都乘到” :

|      |        |       |
|------|--------|-------|
| ×    | $x$    | $5$   |
| $2x$ | $2x^2$ | $10x$ |
| $-3$ | $-3x$  | $-15$ |

所以  $(2x - 3)(x + 5) = 2x^2 + 10x - 3x - 15$ 。表格中的四个格子缺一个, 展开就会漏项。

多项式乘法检查表

► 是否每一项都乘到了?

► 负号是否正确?

► 同底数幂相乘时, 指数是否相加?

► 最后是否合并了同类项?

**例题 1.11 多项式运算**

展开并化简:

(1)  $(2x - 3)(x + 5);$

(2)  $(a + 2b)(3a - b);$

(3)  $(x - 1)(x^2 + x + 1)。$

**解答:**

(1)  $(2x - 3)(x + 5) = 2x^2 + 10x - 3x - 15 = 2x^2 + 7x - 15。$

(2)  $(a + 2b)(3a - b) = 3a^2 - ab + 6ab - 2b^2 = 3a^2 + 5ab - 2b^2。$

(3)  $(x - 1)(x^2 + x + 1) = x^3 + x^2 + x - x^2 - x - 1 = x^3 - 1。$

**1.5.2 常用乘法公式 (Multiplication Formulas)**

下面三个公式需要熟练掌握:

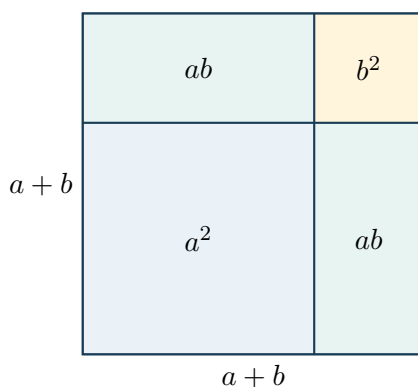
**三个常用公式**

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2,$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2.$$

前两个叫作完全平方公式 (Perfect Square Formulas), 第三个叫作平方差公式 (Difference of Squares)。公式中的  $a, b$  可以是数、字母, 也可以是一个完整的代数式。



图示说明: 边长为  $a + b$  的正方形面积可以分成  $a^2, ab, ab, b^2$  四部分。

平方差公式也可以用面积理解: 从面积为  $a^2$  的大正方形中去掉面积为  $b^2$  的小正方形, 剩下的部分可以重新拼成长为  $a + b$ 、宽为  $a - b$  的长方形, 所以

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b).$$

**易错提醒**

$(a+b)^2$  的中间项是  $2ab$ 。最常见的错误是漏掉中间项，错误地写成  $a^2 + b^2$ 。

**1.5.3 什么是因式分解 (Factorization)****因式分解 (Factorization)**

把一个多项式写成几个多项式乘积的形式，叫作把这个多项式因式分解。

因式分解的动机是把复杂的“和”改写成更容易使用的“乘积”。下一章解方程时，若能把

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

写成

$$(x-2)(x-3) = 0,$$

就可以把一个二次问题拆成两个一次问题。

因式分解必须得到乘积形式。例如， $x(x+2)$  是乘积形式； $x^2 + 2x$  仍然是和的形式。因式分解与展开互为逆过程，因此可以通过重新展开来检查答案。

**什么不是因式分解**

$$x^2 + 2x + 1 = x(x+2) + 1$$

不是因式分解，因为右边仍然是“一个乘积再加 1”，整体不是几个因式相乘。因式分解的最后形式必须能看成“因式  $\times$  因式  $\times \dots$ ”。

**1.5.4 提取公因式 (Factoring Out a Common Factor)**

如果多项式的每一项都含有相同的因数，可以利用分配律的逆过程把公因式提出来：

$$ma + mb = m(a + b).$$

通常先提取各项系数的最大公因数，再提取各项共同含有的字母及其最低次幂。

例如  $12x^4y^2$  与  $18x^2y^5$  的公因式这样找：

|         | $12x^4y^2$ | $18x^2y^5$ |
|---------|------------|------------|
| 数字部分    | 12         | 18         |
| $x$ 的次数 | 4          | 2          |
| $y$ 的次数 | 2          | 5          |

数字取最大公因数 6，字母取共同出现的最低次幂  $x^2y^2$ ，所以公因式为  $6x^2y^2$ 。

**例题 1.12 提取公因式**

因式分解：

- (1)  $6x^2 - 9x$ ;  
 (2)  $8a^3b^2 + 12a^2b^3$ ;  
 (3)  $-3x^3 + 6x^2 + 9x$ 。

解答：

- (1)  $6x^2 - 9x = 3x(2x - 3)$ 。  
 (2)  $8a^3b^2 + 12a^2b^3 = 4a^2b^2(2a + 3b)$ 。  
 (3)  $-3x^3 + 6x^2 + 9x = -3x(x^2 - 2x - 3) = -3x(x + 1)(x - 3)$ 。

**1.5.5 公式法 (Formula Method)**

把乘法公式从右向左使用，就得到常用的因式分解公式：

**公式法因式分解**

$$\begin{aligned}a^2 + 2ab + b^2 &= (a + b)^2, \\a^2 - 2ab + b^2 &= (a - b)^2, \\a^2 - b^2 &= (a + b)(a - b).\end{aligned}$$

如果各项先有公因式，应当先提公因式，再继续使用公式。

识别公式时，先在心里问“谁扮演公式里的  $a$ ，谁扮演公式里的  $b$ ”。例如

$$4x^2 + 12x + 9 = (2x)^2 + 2 \cdot (2x) \cdot 3 + 3^2,$$

这里的  $a$  是  $2x$ ， $b$  是  $3$ ，所以结果是  $(2x + 3)^2$ 。

**例题 1.13 识别公式结构**

因式分解：

- (1)  $x^2 - 16$ ;  
 (2)  $4x^2 + 12x + 9$ ;  
 (3)  $3x^3 - 27x$ 。

要求分解到不能继续分解为止。

解答：

- (1)  $x^2 - 16 = (x + 4)(x - 4)$ 。



$$(2) \quad 4x^2 + 12x + 9 = (2x + 3)^2.$$

$$(3) \quad 3x^3 - 27x = 3x(x^2 - 9) = 3x(x + 3)(x - 3).$$

### 1.5.6 简单二次三项式 (Quadratic Trinomial)

对于首项系数为 1 的二次三项式

$$x^2 + px + q,$$

如果能找到两个数  $m, n$ , 满足

$$m + n = p, \quad mn = q,$$

那么

$$x^2 + px + q = (x + m)(x + n).$$

对一般的  $ax^2 + bx + c$ , 可以尝试这种办法, 也可以先寻找公因式。更系统的一元二次方程方法将在下一章学习。

寻找  $m, n$  时可以先列一个小表。例如要分解  $x^2 + 7x + 12$ , 需要两个数乘积为 12、和为 7:

| $m, n$ | $mn$ | $m + n$ |
|--------|------|---------|
| 1, 12  | 12   | 13      |
| 2, 6   | 12   | 8       |
| 3, 4   | 12   | 7       |

因此选择 3, 4。

#### 因式分解的推荐顺序

- (1) 先观察是否有公因式;
- (2) 再观察是否符合平方差或完全平方公式;
- (3) 再考虑二次三项式的两个数;
- (4) 每一步完成后检查还能否继续分解;
- (5) 最后展开检查。

#### 例题 1.14 二次三项式

因式分解:

$$(1) \quad x^2 + 7x + 12;$$

$$(2) \quad x^2 - 5x - 14;$$

$$(3) \quad 2x^2 + 7x + 3.$$

解答：

(1)  $x^2 + 7x + 12 = (x + 3)(x + 4)$ 。

(2)  $x^2 - 5x - 14 = (x - 7)(x + 2)$ 。

(3)  $2x^2 + 7x + 3 = (2x + 1)(x + 3)$ 。

检查时把右边展开，应分别回到原式。

### 随堂练习 1.5.1 展开与因式分解

(1) 展开： $(x - 4)(x + 6)$ 。

(2) 展开： $(2a - 3b)^2$ 。

(3) 因式分解： $5x^2 - 10x$ 。

(4) 因式分解： $9a^2 - 25b^2$ 。

(5) 因式分解： $x^2 - 10x + 25$ 。

(6) 因式分解： $x^2 + x - 20$ 。

(7) 因式分解： $3x^3 - 12x$ 。

(8) 判断  $x^2 + 4$  能否在实数范围内用平方差公式分解，并说明理由。

---

---

---

---

---

---

## 1.6 分式 (Rational Expression)

分式把整数的分数运算推广到含字母的情形。处理分式时，第一步不是计算，而是检查分母。

## 1.6.1 分式 (Rational Expression) 与有意义的取值范围

## 分式 (Rational Expression)

形如

$$\frac{A}{B}$$

的式子叫作分式，其中  $A, B$  是整式，并且  $B$  中含有字母。分式有意义的必要条件是  $B \neq 0$ 。

使分式有意义的所有变量取值，叫作这个分式**有意义的取值范围**。求这个范围时，要保证每一个分母均不为 0。第 3 章学习函数时，会把类似的输入范围正式称为定义域。

## 例题 1.15 求分式有意义的取值范围

求下列分式有意义的取值范围：

(1)  $\frac{2x+1}{x-3}$ ;

(2)  $\frac{x}{x^2-4}$ ;

(3)  $\frac{x+1}{(x-2)(x^2+1)}$ 。

**解答：** 分式有意义的条件是分母不为 0。

(1)  $x-3 \neq 0 \Rightarrow x \neq 3$ 。

(2)  $x^2-4 = (x-2)(x+2) \neq 0 \Rightarrow x \neq 2, -2$ 。

(3)  $(x-2)(x^2+1) \neq 0$ 。在实数范围内  $x^2+1 > 0$  恒成立，所以只需  $x \neq 2$ 。

## 1.6.2 分式的基本性质与约分 (Reduction)

分式的分子、分母同时乘以或除以同一个非零整式，分式的值不变：

$$\frac{A}{B} = \frac{AC}{BC} \quad (B \neq 0, C \neq 0).$$

约分前通常要先把分子和分母因式分解。约去的是共同的**因式 (Factor)**，不是加法中的项。

## 易错提醒

从

$$\frac{x^2-1}{x-1}$$

约分得到  $x+1$  时，原分式仍然要求  $x \neq 1$ 。约分可以改变式子的外观，但不能把原来不允许的取值重新加入有意义的取值范围。

## 例题 1.16 分式约分

约分，并写出原分式对变量的限制：

(1)  $\frac{6x^2y}{9xy^2}$ ;

$$(2) \quad \frac{x^2 - 9}{x^2 - 3x};$$

$$(3) \quad \frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 - 4}.$$

解答:

$$(1) \quad \frac{6x^2y}{9xy^2} = \frac{2x}{3y}, \quad x \neq 0, y \neq 0.$$

$$(2) \quad \frac{x^2 - 9}{x^2 - 3x} = \frac{(x-3)(x+3)}{x(x-3)} = \frac{x+3}{x}, \quad x \neq 0, 3.$$

$$(3) \quad \frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 - 4} = \frac{(x+2)(x+3)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x+3}{x-2}, \quad x \neq 2, -2.$$

变量限制必须来自原分母，约分后消失的限制不能删去。

### 1.6.3 分式的乘除 (Multiplication and Division of Rational Expressions)

分式相乘时，分子乘分子，分母乘分母；分式相除时，乘以除式的倒数。实际计算中，通常先因式分解，再约分，最后相乘。

#### 分式乘除法

$$\begin{aligned} \frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D} &= \frac{AC}{BD}, \\ \frac{A}{B} \div \frac{C}{D} &= \frac{A}{B} \cdot \frac{D}{C} = \frac{AD}{BC}. \end{aligned}$$

所有分母以及除式都必须非零。

### 1.6.4 分式的加减与通分 (Common Denominator)

同分母分式直接把分子相加减；异分母分式必须先通分。最简公分母通常由各分母因式分解后，每个不同因式的最高次幂组成。

#### 分式加减法

$$\begin{aligned} \frac{A}{B} + \frac{C}{B} &= \frac{A+C}{B}, \\ \frac{A}{B} + \frac{C}{D} &= \frac{AD+BC}{BD}. \end{aligned}$$

#### 例题 1.17 分式四则运算

化简，并注明变量限制：

$$(1) \quad \frac{2}{x} + \frac{3}{2x};$$

$$(2) \quad \frac{1}{x-1} - \frac{2}{x+1};$$

$$(3) \quad \frac{x^2 - 4}{x^2 - x - 2} \cdot \frac{x - 2}{x + 2};$$

$$(4) \quad \frac{x}{x - 1} \div \frac{x^2}{x^2 - 1}.$$

解答:

$$(1) \quad \frac{2}{x} + \frac{3}{2x} = \frac{4}{2x} + \frac{3}{2x} = \frac{7}{2x}, \quad x \neq 0.$$

$$(2) \quad \frac{1}{x - 1} - \frac{2}{x + 1} = \frac{x + 1 - 2(x - 1)}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{3 - x}{(x - 1)(x + 1)}, \quad x \neq \pm 1.$$

$$(3) \quad \frac{x^2 - 4}{x^2 - x - 2} \cdot \frac{x - 2}{x + 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{(x - 2)(x + 1)} \cdot \frac{x - 2}{x + 2} = \frac{x - 2}{x + 1},$$

其中  $x \neq 2, -1, -2$ 。

$$(4) \quad \frac{x}{x - 1} \div \frac{x^2}{x^2 - 1} = \frac{x}{x - 1} \cdot \frac{(x - 1)(x + 1)}{x^2} = \frac{x + 1}{x},$$

其中  $x \neq 1, 0, -1$ 。

### 分式化简的标准流程

- (1) 先写出所有分母不为 0 的限制;
- (2) 把能因式分解的分子、分母全部分解;
- (3) 乘除法先约分, 加减法先通分;
- (4) 完成运算并再次约分;
- (5) 保留原式的变量限制。

## 随堂练习 1.6.1 分式基础

- (1) 求  $\frac{1}{x+5}$  有意义的取值范围。
- (2) 求  $\frac{x-1}{x^2-5x+6}$  有意义的取值范围。
- (3) 约分:  $\frac{4a^2b}{6ab^2}$ 。
- (4) 约分:  $\frac{x^2-4x}{x^2-16}$ 。
- (5) 计算:  $\frac{3}{x} + \frac{2}{x-1}$ 。
- (6) 计算:  $\frac{x^2-1}{x^2+x} \cdot \frac{x}{x-1}$ 。
- (7) 计算:  $\frac{x}{x+2} \div \frac{x^2}{x^2-4}$ 。
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

## 1.7 本章总结

## 知识主线

- (1) **基本计算**必须同时关注数值、符号、分母和运算顺序。
- (2) **指数和根式**是相互联系的运算；使用公式前要检查条件。
- (3) **代数式**用字母表示数量；化简依靠分配律和合并同类项。
- (4) **展开**把乘积写成和，**因式分解**把和写成乘积。
- (5) **分式**的第一步是确定分母不为 0；约分只能约去公因式。

## 常见错误示范

- ▶ 负数代入乘方要加括号：当  $x = -2$  时， $x^2 = (-2)^2 = 4$ ，而不是  $-2^2 = -4$ 。
- ▶ 不能把不同字母的项合并： $2x + 3x = 5x$ ，但  $2x + 3y$  不能合并。
- ▶ 约分只能约公因式： $\frac{x+1}{x}$  不能约成  $1+1$ 。

## 本章公式清单

$$a - b = a + (-b),$$

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd},$$

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad (a^m)^n = a^{mn},$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad \sqrt{a^2} = |a|,$$

$$a(b + c) = ab + ac,$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2,$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2,$$

$$\frac{A}{B} + \frac{C}{D} = \frac{AD + BC}{BD}.$$

## 1.8 章节练习

### 练习使用方法

A组用于检查本章最低掌握，做错时回到对应小节重读例题；B组用于小测前综合训练；C组是提高题，第一遍自学可以跳过，不影响进入下一章。

### A组：基础过关

难度：基础

(1) 用  $<$  连接： $-3, 1, -\frac{5}{2}, 0, \frac{1}{3}$ 。

(2) 计算： $|-6| + |2-7| - |-3|$ 。

(3) 计算： $-12 + 5 - (-8) - 9$ 。

(4) 计算： $(-4) \times (-3) \div 6$ 。

(5) 计算： $\frac{2}{3} - \frac{5}{6} + \frac{1}{4}$ 。

(6) 计算： $1 - \frac{3}{2 - \frac{1}{2}}$ 。

(7) 将  $0.045$  分别写成最简分数和百分数。

(8) 某商品从  $800$  元降到  $680$  元，求降价百分比。

(9) 填写幂的运算法则：

$$a^m a^n = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \frac{a^m}{a^n} = \underline{\hspace{2cm}}, \quad (a^m)^n = \underline{\hspace{2cm}}, \quad a^{-n} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(10) 化简： $3^4 \times 3^{-2}, \frac{x^8}{x^3}, (2a^2b)^3$ 。

(11) 化简： $\sqrt{32}, \sqrt{75}, \sqrt{12a^2}$ 。

(12) 用科学记数法表示  $72\,500\,000$  和  $0.00000408$ 。

(13) 当  $x = -2, y = 3$  时，求  $2x^2 - xy + y$  的值。

(14) 合并同类项： $4x^2 - 3x + 7 - 9x^2 + 5x - 2$ 。

(15) 去括号并化简： $3(2x - 5) - 2(x + 4)$ 。

(16) 展开： $(x + 5)(x - 2)$ 。

(17) 展开： $(2x - 3)^2$ 。

(18) 因式分解： $6x^2 - 15x$ 。

(19) 因式分解： $x^2 - 49$ 。



(20) 因式分解:  $x^2 + 8x + 16$ 。

(21) 因式分解:  $x^2 - 3x - 10$ 。

(22) 求  $\frac{x+2}{x^2-9}$  有意义的取值范围。

(23) 约分:  $\frac{x^2-9}{x^2+4x+3}$ , 并写出变量限制。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### B组: 小测难度

难度: 核心

(1) 已知  $a = -\frac{1}{2}$ ,  $b = 3$ , 计算

$$\frac{2a^2 - ab}{a - b}.$$

(2) 按照从小到大的顺序排列

$$-\sqrt{5}, \quad -2.1, \quad -\frac{9}{4}, \quad 0, \quad \sqrt{4}.$$

(3) 计算并化简:

$$\left(\frac{27}{8}\right)^{-2/3} + 16^{3/4} - \sqrt{49}.$$

(4) 在字母均为正数的条件下化简:

$$\frac{(2x^2y^{-1})^3}{4x^{-1}y^{-2}}.$$

(5) 化简:

$$2x - \{3x - [2 - (x - 4)]\}.$$

(6) 已知长方形的长为  $2x + 3$ , 宽为  $x - 1$ 。

- 写出周长和面积的代数式;
- 将所得代数式化简;
- 写出  $x$  必须满足的限制。

(7) 展开并化简:

$$(2x - 1)(x + 3) - (x - 2)^2.$$

(8) 因式分解:

$$4x^3 - 36x.$$

(9) 因式分解:

$$6x^2 + x - 2.$$

(10) 因式分解并说明是否还能继续分解:

$$x^4 - 16.$$

(11) 化简并写出所有变量限制:

$$\frac{x^2 - 4}{x^2 - x - 2} \cdot \frac{x^2 - 1}{x + 2}.$$

(12) 化简并写出所有变量限制:

$$\frac{2}{x - 1} - \frac{x + 1}{x^2 - 1}.$$

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### C组：提高与思考

难度：提高

- (1) 已知  $a + b = 7$ ,  $ab = 10$ 。不直接求  $a, b$ , 计算:

$$a^2 + b^2, \quad (a - b)^2, \quad a^3b + ab^3.$$

- (2) 已知  $x + \frac{1}{x} = 3$ , 且  $x \neq 0$ 。计算:

$$x^2 + \frac{1}{x^2}, \quad x^3 + \frac{1}{x^3}.$$

- (3) 若  $a, b, c$  均为非零实数, 化简:

$$\left(\frac{a^{-1}b^2}{c^{-3}}\right)^{-2} \cdot \frac{a^3}{b^{-1}c^4}.$$

- (4) 因式分解:

$$x^4 + 4x^2 + 16.$$

提示：尝试补出平方差结构。

- (5) 对任意实数  $x$ , 说明  $x^2 + 2x + 2$  为什么总是正数。提示: 使用完全平方公式。

- (6) 一个正方形边长增加 20%。面积增加了百分之多少？说明为什么答案不是 20%。

### 自我检查

请在每一项后面选择“能”“基本能”或“还不能”。

| 能力                 | 能                        | 基本能                      | 还不能                      |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 判断一个数属于哪个数集        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 在数轴上比较实数大小         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 正确进行分数混合运算         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 使用指数幂运算法则          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 化简根式并处理绝对值         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 代入并化简代数式           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 展开多项式并使用乘法公式       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 使用三种基本方法因式分解       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 求分式有意义的取值范围并完成四则运算 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

进入下一章前

如果你在“分数运算”“去括号”“因式分解”三项中选择了“还不能”，建议先完成对应的A组练习并订正，再进入第二章《方程》。这些能力会直接影响解方程的每一个步骤。

# 方程与不等式

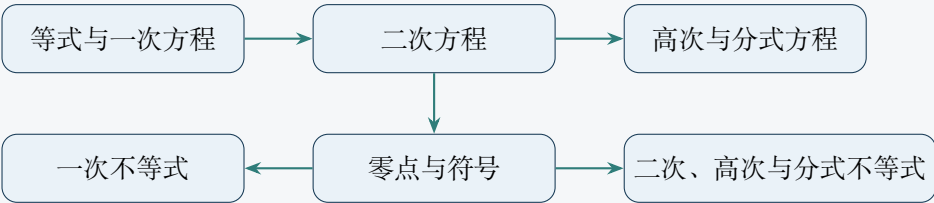
## Equations and Inequalities

### 本章学习目标

学完本章后，你应当能够：

- ▶ 理解方程的解、同解变形以及增根、失根的含义；
- ▶ 解一元一次方程、二元一次方程组和含参数的一次方程；
- ▶ 用因式分解、配方法和求根公式解一元二次方程；
- ▶ 根据判别式判断一元二次方程实根的个数；
- ▶ 用因式分解或换元法处理简单高次方程与分式方程；
- ▶ 用不等式形式写出不等式的解集；
- ▶ 解一元一次、二次、高次和分式不等式。

### 本章知识地图



本章有两条主线：方程寻找使式子等于零的点；不等式判断式子在零点分出的各段上为正还是为负。因式分解把这两条主线连接起来。

### 本章的学习路线

本章研究两类问题：

- (1) 方程问“哪些数代入后能使等号成立”。解方程时，每一步都要尽量保持原方程和新方程有同样的解。
- (2) 不等式问“哪些数代入后能使大小关系成立”。复杂不等式通常先找到让式子等于 0 或没有意义的分界点，再分段判断符号。

自学时要特别警惕两件事：乘除含未知数的式子可能改变解，去分母后的候选解必须代回原方程检验。

## 前置知识与最小掌握

学习本章需要第1章的去括号、合并同类项、因式分解和分式限制。第一遍最低目标是：会解无参数的一次方程、方程组 and 一元二次方程；会在分式方程中先写分母不为0；会用数轴或符号表解已经分解好的不等式。

## 本章自学卡点

含参数方程、高次方程、分式不等式属于第二层台阶。若第一次阅读时卡住，可以先跳过含参数讨论和高次综合题，保证“标准方程、标准不等式、标准检验”熟练后再回头。

## 2.1 等式 (Equality) 与一元一次方程 (Linear Equation in One Variable)

解方程的目标是把未知数逐步单独留下。每一步都要保持解集不变。

## 2.1.1 方程、解与同解变形 (Equivalent Transformation)

含有未知数的等式叫作**方程 (Equation)**。使方程左右两边相等的未知数的值叫作方程的**解 (Solution)**。

例如  $3x + 2 = 11$  是一个方程，因为它含有未知数  $x$ ，并且左右两边用等号连接。把  $x = 3$  代入，左边为  $3 \cdot 3 + 2 = 11$ ，正好等于右边，所以  $x = 3$  是这个方程的解；把  $x = 2$  代入，左边为 8，不等于 11，所以  $x = 2$  不是解。

可以把方程想成一架天平：左边和右边原来相等，只要两边做完全相同且合法的操作，平衡就不会被破坏。所有解组成的范围称为方程的解集。解方程的过程，就是把复杂方程变成更简单但解集相同的方程。



两边同时减 2、再同时除以 3，平衡不变

## 等式 (Equality) 的基本性质

若  $a = b$ ，则：

- ▶  $a + c = b + c$ ;
- ▶  $ac = bc$ ;
- ▶ 当  $c \neq 0$  时， $\frac{a}{c} = \frac{b}{c}$ 。

方程两边同时加减同一个式子，或同时乘除同一个非零数，得到同解方程 (Equivalent Equation)。

**易错提醒**

方程两边同乘一个可能等于零的式子，可能增加解；两边同除以含未知数的式子，可能丢失解。多出来的解叫作增根（Extraneous Root），被除掉而丢失的解叫作失根（Lost Root）。遇到含未知数的乘除法，必须先讨论这个式子是否为零。

例如方程

$$x(x-1)=0$$

本来有两个解  $x=0$  或  $x=1$ 。若两边直接除以  $x$ ，就得到  $x-1=0$ ，只剩  $x=1$ ，把  $x=0$  丢掉了。问题出在  $x$  可能等于 0，不能在未讨论时把它当作非零数来除。

**同解变形安全表**

两边同时加减同一个式子是安全的；两边同时乘一个确定非零数是安全的；两边同时除以含未知数的式子有风险；两边平方、去分母后都要检验候选解。

**2.1.2 一元一次方程 (Linear Equation in One Variable)**

只含一个未知数，并且化简后未知数最高次数为 1 的方程，可以写成

$$ax+b=0.$$

当  $a \neq 0$  时，唯一解为  $x = -b/a$ 。

**一元一次方程长什么样**

**一元**表示只有一个未知数；**一次**表示未知数的最高次数是 1。例如

$$5x-7=3, \quad 2(x-1)=x+4$$

都是一元一次方程。 $x^2-1=0$  不是一次方程，因为最高次数是 2； $x+y=3$  不是一元方程，因为有两个未知数。

这个结果来自等式性质：

$$ax+b=0 \Rightarrow ax=-b \Rightarrow x=-\frac{b}{a} \quad (a \neq 0).$$

如果  $a=0$ ，就不能除以  $a$ ，所以含参数方程必须单独讨论系数是否为零。

**解一次方程的标准步骤**

- (1) 去分母；
- (2) 去括号；
- (3) 移项；
- (4) 合并同类项；
- (5) 把未知数的系数化为 1；
- (6) 代回原方程检验。

**例题 2.1 一元一次方程**

解方程：

$$(1) \quad 3(2x - 1) - 2(x + 4) = 5 - x;$$

$$(2) \quad \frac{x - 1}{3} - \frac{2x + 1}{4} = 1.$$

解答：

(1)

$$3(2x - 1) - 2(x + 4) = 5 - x$$

$$6x - 3 - 2x - 8 = 5 - x$$

$$4x - 11 = 5 - x$$

$$5x = 16$$

$$x = \frac{16}{5}.$$

(2) 两边同乘 12:

$$4(x - 1) - 3(2x + 1) = 12.$$

$$\text{化简得 } 4x - 4 - 6x - 3 = 12, \text{ 所以 } -2x - 7 = 12, x = -\frac{19}{2}.$$

检验时，把求得的  $x$  代回原方程，左右两边应相等。一次方程虽然通常不会产生增根，但养成检验习惯，会直接帮助后面处理分式方程和平方变形。

**2.1.3 含参数 (Parameter) 的一次方程**

参数是暂时取值不确定的字母。对方程  $ax = b$ ，不能直接写  $x = b/a$ ，因为  $a$  可能为零。

第一次学习时，可以先把参数当成“还没有告诉你的具体数”。例如  $2x = 6$  有唯一解， $0x = 6$  无解， $0x = 0$  有无数个解。含参数方程只是把这三种情况用字母统一写出来。

例如  $(m - 1)x = 2$  中， $x$  是未知数， $m$  是参数。解题目标不是求出某一个固定数，而是回答：当  $m$  取哪些值时有唯一解？什么时候无解？什么时候有无数个解？



| 方程 $ax = b$ 的解的情况 |          |               |
|-------------------|----------|---------------|
| 条件                | 方程       | 解的情况          |
| $a \neq 0$        | $ax = b$ | 唯一解 $x = b/a$ |
| $a = 0, b \neq 0$ | $0x = b$ | 无解            |
| $a = 0, b = 0$    | $0x = 0$ | 任意实数都是解       |

例题 2.2 含参数方程

讨论关于  $x$  的方程

$$(m - 2)x = m^2 - 4$$

在不同  $m$  的取值下有多少个解，并在有唯一解时写出解。

**解答：** 先分解右边：

$$m^2 - 4 = (m - 2)(m + 2).$$

当  $m \neq 2$  时，方程两边同除以  $m - 2$ ，得到唯一解

$$x = m + 2.$$

当  $m = 2$  时，原方程变为  $0 \cdot x = 0$ ，任意实数  $x$  都是解，因此有无数个解。

随堂练习 2.1.1 一次方程

(1) 解方程：  $5x - 7 = 3x + 9$ 。

(2) 解方程：  $2[3 - (x - 1)] = x + 5$ 。

(3) 解方程：  $\frac{2x - 1}{6} + \frac{x + 2}{4} = 1$ 。

(4) 若  $x = 3$  是方程  $ax - 5 = 7$  的解，求  $a$ 。

(5) 讨论方程  $(k + 1)x = k + 1$  的解的情况。

## 2.2 二元一次方程组 (System of Linear Equations in Two Variables)

方程组要求同一组未知数同时满足所有方程。消元是最基本的方法。

二元一次方程是指同时包含两个未知数  $x, y$  的一次方程，例如  $x + y = 3$  或者  $3x - y = 5$ 。求解二元一次方程组是指找到同时满足两个一次方程的未知数  $x, y$ 。例如， $x = 2, y = 1$  就是方程组

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 3x - y = 5 \end{cases}$$

的解。求解二元一次方程组的基本方法是消元法。

### 二元一次方程组

一个二元一次方程通常有无数多个解，例如  $x + y = 3$  中， $(0, 3), (1, 2), (2, 1)$  都满足它。把两个或多个二元一次方程放在一起，并要求它们**同时成立**，就得到二元一次方程组。方程组的解一般写成有序数对  $(x, y)$ 。

### 2.2.1 代入消元法 (Substitution Method)

从一个方程中把一个未知数表示成另一个未知数的式子，再代入另一个方程，可以把二元问题变成一元问题。

#### 例题 2.3 代入消元

解方程组：

$$\begin{cases} y = 2x - 1, \\ 3x + 2y = 12. \end{cases}$$

**解答：** 把  $y = 2x - 1$  代入第二个方程：

$$3x + 2(2x - 1) = 12.$$

于是  $3x + 4x - 2 = 12$ ,  $7x = 14$ ,  $x = 2$ 。再代回  $y = 2x - 1$ , 得  $y = 3$ 。所以方程组的解为

$$\begin{cases} x = 2, \\ y = 3. \end{cases}$$

### 2.2.2 加减消元法 (Elimination Method)

把两个方程的对应两边相加或相减，使某个未知数的系数变为零。

#### 选择消元方法

若一个未知数已经被单独表示，优先代入；若某个未知数的系数相同、互为相反数或容易变成相同，优先加减。

**例题 2.4 加减消元**

解方程组：

$$(1) \quad \begin{cases} 2x + y = 6, \\ 3x - y = 4. \end{cases}$$

$$(2) \quad \begin{cases} 3x + 2y = 7, \\ 5x - 3y = 4. \end{cases}$$

**解答：**

(1) 两式相加：

$$(2x + y) + (3x - y) = 6 + 4,$$

得  $5x = 10$ ，所以  $x = 2$ 。代入  $2x + y = 6$ ，得  $y = 2$ 。

(2) 为消去  $y$ ，第一式乘 3，第二式乘 2：

$$\begin{cases} 9x + 6y = 21, \\ 10x - 6y = 8. \end{cases}$$

两式相加得  $19x = 29$ ，所以  $x = \frac{29}{19}$ 。代入  $3x + 2y = 7$ ：

$$2y = 7 - \frac{87}{19} = \frac{46}{19},$$

所以  $y = \frac{23}{19}$ 。

## 随堂练习 2.2.1 方程组与应用

(1) 解方程组  $\begin{cases} x + y = 8, \\ 2x - y = 1. \end{cases}$

(2) 解方程组  $\begin{cases} 2x + 3y = 12, \\ 4x - y = 5. \end{cases}$

(3) 两个数的和为 17，差为 5。列方程组求这两个数。

(4) 一张成人票和两张学生票共 110 元，两张成人票和三张学生票共 190 元。求两种票的单价。

---

---

---

---

---

## 2.3 一元二次方程 (Quadratic Equation)

一元二次方程的标准形式是  $ax^2 + bx + c = 0$ ，其中  $a \neq 0$ 。先化成标准形式，再选择方法。

## 一元二次方程

**一元二次方程**是只含一个未知数，并且化简后未知数最高次数为 2 的整式方程。它的标准形式是

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0).$$

其中  $ax^2$  是二次项， $bx$  是一次项， $c$  是常数项。例如  $x^2 - 5x + 6 = 0$ 、 $2x^2 + x - 3 = 0$  都是一元二次方程； $x^3 - 1 = 0$  不是二次方程， $\frac{1}{x} + x = 2$  不是整式二次方程。

学习一元二次方程时，核心问题是：怎样找到使二次式等于 0 的  $x$ ？有些题能直接因式分解，有些题适合配方，所有二次方程都可以用求根公式统一处理。

| 二次方程方法选择 |                                 |                 |
|----------|---------------------------------|-----------------|
| 方法       | 适合题型                            | 使用提醒            |
| 因式分解法    | 能看出乘积为零，如<br>$x^2 - 5x + 6 = 0$ | 分解困难时不要试太久      |
| 配方法      | 想看平方结构，或推导求根公式                  | 系数复杂时步骤较长       |
| 求根公式     | 一般二次方程都可用，最稳定                   | 先准确找出 $a, b, c$ |
| 判别式      | 先判断实根个数                         | 只能判断个数，不能代替完整求解 |

2.3.1 因式分解法 (Factoring Method)

若  $AB = 0$ ，则  $A = 0$  或  $B = 0$ 。因此，把二次多项式分解成两个一次因式，就能把二次方程化成两个一次方程。

这个事实叫作零乘积原理。两个数相乘要得到 0，至少有一个因数必须是 0；例如  $7 \cdot 0 = 0$ ， $0 \cdot (-3) = 0$ ，但两个非零数相乘不会得到 0。

例如

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

本身看不出  $x$  是多少；但若写成

$$(x - 2)(x - 3) = 0,$$

就变成“两个因式的乘积等于 0”，于是只需分别解  $x - 2 = 0$  和  $x - 3 = 0$ 。

例题 2.5 因式分解法

解方程：

(1)  $x^2 - 5x + 6 = 0$ ;

(2)  $2x^2 + x - 3 = 0$ ;

(3)  $4x^2 - 9 = 0$ 。

解答：

(1)  $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3) = 0$ ，所以  $x = 2$  或  $3$ 。

(2)  $2x^2 + x - 3 = (2x + 3)(x - 1) = 0$ ，所以  $x = -\frac{3}{2}$  或  $1$ 。

(3)  $4x^2 - 9 = (2x - 3)(2x + 3) = 0$ ，所以  $x = \frac{3}{2}$  或  $-\frac{3}{2}$ 。

### 2.3.2 配方法 (Completing the Square)

把二次式配成完全平方 (Perfect Square) 的形式:

$$x^2 + px = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 - \left(\frac{p}{2}\right)^2.$$

配方法的想法是把二次方程变成“平方等于一个数”。例如一旦得到

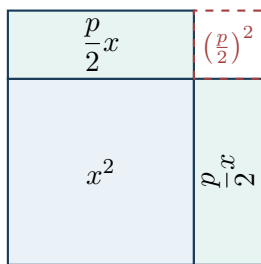
$$(x - h)^2 = k,$$

就可以通过开平方得到  $x - h = \pm\sqrt{k}$ 。因此配方的关键是: 把  $x^2 + px$  补成一个完整的平方。

先看一个最小例子:

$$x^2 + 6x = x^2 + 6x + 9 - 9 = (x + 3)^2 - 9.$$

这里 6 的一半是 3, 所以要补  $3^2 = 9$ 。配方法中的“配”, 就是把缺少的这一小块补出来, 同时再减回去, 保证式子没有改变。



给  $x^2 + px$  补上右上角,  
变成边长  $x + \frac{p}{2}$  的正方形

#### 例题 2.6 配方法

用配方法解方程  $x^2 - 6x + 2 = 0$ , 并把  $x^2 - 6x + 2$  写成  $a(x - h)^2 + k$  的形式。

解答:

$$x^2 - 6x + 2 = (x^2 - 6x + 9) - 9 + 2 = (x - 3)^2 - 7.$$

方程  $x^2 - 6x + 2 = 0$  等价于

$$(x - 3)^2 - 7 = 0,$$

即  $(x - 3)^2 = 7$ 。所以

$$x = 3 \pm \sqrt{7}.$$

### 2.3.3 求根公式 (Quadratic Formula) 与判别式 (Discriminant)

求根公式是解一元二次方程的通用工具。它回答的问题是: 对任意标准形式

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0),$$

能否只根据  $a, b, c$  直接写出根?

对于  $ax^2 + bx + c = 0$  ( $a \neq 0$ ), 判别式 (Discriminant) 为

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

判别式是根号里的量。若  $\Delta > 0$ ，根号能开出正数，对应两个不同实根；若  $\Delta = 0$ ，根号为 0，两个根重合；若  $\Delta < 0$ ，在实数范围内不能开平方，所以没有实根。

### 求根公式的推导

求根公式本质上就是对一般二次方程配方法。

从

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

开始，两边同除以  $a$ ：

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0.$$

把常数项移到右边：

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}.$$

左边要配成完全平方。因为  $x^2 + \frac{b}{a}x$  中一次项系数是  $\frac{b}{a}$ ，所以应当补上

$$\left(\frac{b}{2a}\right)^2.$$

于是两边同时加上这个数：

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2.$$

左边变成平方，右边通分：

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2} = \frac{-4ac + b^2}{4a^2} = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}.$$

如果右边非负，就可以开平方：

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

最后移项：

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

因此，根号里的  $b^2 - 4ac$  决定了能否开出实数根，这就是判别式。

**实根 (Real Roots) 个数与求根公式**

- ▶  $\Delta > 0$ : 有两个不相等实根;
- ▶  $\Delta = 0$ : 有两个相等实根;
- ▶  $\Delta < 0$ : 没有实根。

当  $\Delta \geq 0$  时,

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

**易错提醒**

使用求根公式前必须先确认标准形式中的  $a, b, c$ , 尤其不要丢掉负号; 分母是整个  $2a$ 。

**用具体方程看公式**

以  $2x^2 - 8x + 6 = 0$  为例, 先除以 2:

$$x^2 - 4x + 3 = 0.$$

移项并配方:

$$x^2 - 4x = -3, \quad x^2 - 4x + 4 = 1,$$

所以

$$(x - 2)^2 = 1, \quad x = 2 \pm 1.$$

因此  $x = 1$  或  $x = 3$ 。若套公式,  $a = 2, b = -8, c = 6$ , 得到

$$x = \frac{8 \pm \sqrt{64 - 48}}{4} = \frac{8 \pm 4}{4},$$

结果仍是 1, 3。公式只是把这套配方步骤一次性写完。

**例题 2.7 判别式与求根公式**

分别计算判别式并解方程:

(1)  $2x^2 + x + 1 = 0$ ;

(2)  $2x^2 - 8x + 8 = 0$ ;

(3)  $3x^2 + 5x + 1 = 0$ 。

**解答:**

(1) 对  $2x^2 + x + 1 = 0$ ,  $\Delta = 1^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1 = -7 < 0$ , 所以没有实数解。

(2) 对  $2x^2 - 8x + 8 = 0$ ,  $\Delta = (-8)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 8 = 0$ , 所以有两个相等实根

$$x = \frac{-(-8)}{2 \cdot 2} = 2.$$



(3) 对  $3x^2 + 5x + 1 = 0$ ,  $\Delta = 5^2 - 4 \cdot 3 \cdot 1 = 13$ , 所以

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{13}}{6}.$$

### 2.3.4 根与系数的关系 (Vieta's Formulas)

根与系数的关系研究的是: 如果不想把根完整求出来, 能不能直接知道“两根的和”和“两根的积”? 例如方程  $x^2 - 5x + 6 = 0$  的根是 2, 3, 两根和为 5, 两根积为 6, 这正好反映在系数 -5 和常数项 6 中。

若  $x_1, x_2$  是方程  $ax^2 + bx + c = 0$  的两个根, 则

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

这个关系来自因式形式。若二次方程的两个根为  $x_1, x_2$ , 那么对应的二次式可以写成

$$a(x - x_1)(x - x_2).$$

展开得

$$a(x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 x_2) = ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1 x_2.$$

与  $ax^2 + bx + c$  比较系数, 就得到

$$-a(x_1 + x_2) = b, \quad ax_1 x_2 = c,$$

也就是根与系数的关系。

也可以反过来看: 若两个根是 2 和 3, 则对应的首项系数为 1 的方程是

$$(x - 2)(x - 3) = 0.$$

展开得  $x^2 - 5x + 6 = 0$ 。根的和  $2 + 3 = 5$  变成一次项系数的相反数, 根的积  $2 \cdot 3 = 6$  变成常数项。

#### 例题 2.8 不直接求根的计算

设  $x_1, x_2$  是  $2x^2 - 3x - 1 = 0$  的两个根。不直接求根, 计算

(1)  $x_1 + x_2$ ;

(2)  $x_1 x_2$ ;

(3)  $x_1^2 + x_2^2$ ;

(4)  $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$ 。

**解答:** 由根与系数的关系:

$$x_1 + x_2 = -\frac{-3}{2} = \frac{3}{2}, \quad x_1 x_2 = \frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}.$$

(1)  $x_1 + x_2 = \frac{3}{2}$ 。

(2)  $x_1 x_2 = -\frac{1}{2}$ 。

(3)

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 2\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{9}{4} + 1 = \frac{13}{4}.$$

(4) 又因为  $x_1 x_2 \neq 0$ ,

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \frac{\frac{3}{2}}{-\frac{1}{2}} = -3.$$

### 随堂练习 2.3.1 二次方程

(1) 用因式分解法解  $x^2 + x - 12 = 0$ 。

(2) 用配方法解  $x^2 + 4x - 1 = 0$ 。

(3) 用求根公式解  $3x^2 - 2x - 2 = 0$ 。

(4) 判断  $x^2 - 4x + 5 = 0$  的实根个数。

(5) 关于  $x$  的方程  $x^2 - kx + 1 = 0$  有两个不相等实根, 求  $k$  的取值范围。

(6) 已知两根的和为 5、积为 6, 写出一个首项系数为 1 的二次方程。

---

---

---

---

---

---

## 2.4 高次方程与换元法

### Higher-Degree Equations and Substitution Method

高次方程没有一个适用于所有情况的简单公式。本课程重点训练因式分解、试根和换元。

### 高次方程

在本讲义中，**高次方程**指一元整式方程中未知数的最高次数大于 2 的方程。例如

$$x^3 - 2 = 0, \quad x^4 - 5x^2 + 4 = 0$$

都是高次方程。它们仍然是在问“哪些  $x$  代入后使等号成立”，只是最高次数超过二次，不能再依靠一元二次方程的求根公式直接解决。

高中预科阶段不追求所有高次方程的通用解法。我们只处理有明显结构的题：能因式分解的先分解，能试出简单根的先试根，反复出现同一个整体的用换元法。

#### 2.4.1 因式分解与试根 (Trial Roots)

试根法是处理某些高次方程的入门方法。它的想法很朴素：如果怀疑某个数  $r$  是方程  $P(x) = 0$  的解，就把  $x = r$  代入检查；一旦  $P(r) = 0$ ，就说明  $x - r$  是一个因式，可以把高次方程降一次。

例如对

$$P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6,$$

代入  $x = 1$  得  $P(1) = 0$ ，所以  $x = 1$  是根， $x - 1$  是因式。接下来就可以把三次式分解成一次因式乘二次因式。

若多项式  $P(x)$  满足  $P(r) = 0$ ，则  $x - r$  是  $P(x)$  的因式。对整系数首一多项式，可以先尝试常数项的正负因数。

试根前先按固定顺序观察：

能提公因式吗？ $\rightarrow$  能分组吗？ $\rightarrow$  能试小整数根吗？

这样可以避免在没有方向时乱猜。

#### 试根法：应该先猜哪些根

试根不是随便猜。若整系数多项式

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

有有理根  $\frac{p}{q}$ ，其中  $p, q$  互质，则可能的根必须满足

$$p \mid a_0, \quad q \mid a_n.$$

也就是说，分子只能从常数项  $a_0$  的因数里选，分母只能从首项系数  $a_n$  的因数里选。

特别地，若多项式是**首一多项式**，即最高次项系数  $a_n = 1$ ，那么有理根只能是常数项的正负因数。试根时通常按

$$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

这样的顺序，从绝对值较小的数开始代入。

**易错提醒**

如果常数项  $a_0 = 0$ ，先试  $x = 0$ 。此时多项式每一项都有因式  $x$ ，可以先提出  $x$ ，再处理剩下的方程。

**例题 2.9 三次方程**

解方程：

$$(1) \quad x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0;$$

$$(2) \quad x^3 - 2x^2 + x - 2 = 0.$$

要求先列出可尝试的整数根，再完成因式分解。

**解答：**

(1) 可尝试整数根为  $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$ 。代入得  $x = 1$  是根，于是

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x - 1)(x^2 - 5x + 6) = (x - 1)(x - 2)(x - 3).$$

所以  $x = 1, 2, 3$ 。

(2) 可尝试整数根为  $\pm 1, \pm 2$ 。代入得  $x = 2$  是根，于是

$$x^3 - 2x^2 + x - 2 = (x - 2)(x^2 + 1).$$

在实数范围内  $x^2 + 1 = 0$  无解，所以实数解为  $x = 2$ 。

**2.4.2 换元法 (Substitution Method)**

当方程反复出现同一个整体时，可以设这个整体为新的未知数。

换元的前提是“同一个整体反复出现”。例如  $(x^2 + x)^2 - 5(x^2 + x) + 6 = 0$  中， $x^2 + x$  出现了两次，适合设  $u = x^2 + x$ 。但  $x^4 + x + 1 = 0$  中没有反复出现的整体，硬设  $u = x^2$  不能把  $x$  消掉，反而会让问题更乱。

换元法不是改变题目，而是暂时给复杂整体取一个短名字。它的好处是把“看起来很复杂的方程”变成前面已经会解的方程。例如

$$x^4 - 5x^2 + 4 = 0$$

中， $x^4 = (x^2)^2$ ，令  $t = x^2$  后就变成

$$t^2 - 5t + 4 = 0.$$

**换元法的四个步骤**

设元  $\rightarrow$  解新方程  $\rightarrow$  回代  $\rightarrow$  检验。

**例题 2.10 双二次方程与整体换元**

解方程：

(1)  $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ ;

(2)  $(x^2 + x)^2 - 5(x^2 + x) + 6 = 0$ 。

解答：

(1) 令  $t = x^2$ , 得

$$t^2 - 5t + 4 = 0 = (t - 1)(t - 4).$$

所以  $t = 1$  或  $t = 4$ 。还原得  $x^2 = 1$  或  $x^2 = 4$ , 因此  $x = \pm 1, \pm 2$ 。

(2) 令  $u = x^2 + x$ , 得

$$u^2 - 5u + 6 = 0 = (u - 2)(u - 3).$$

若  $u = 2$ , 则  $x^2 + x - 2 = 0$ , 得  $x = 1$  或  $-2$ 。若  $u = 3$ , 则  $x^2 + x - 3 = 0$ , 得

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{13}}{2}.$$

**随堂练习 2.4.1 高次方程**

(1) 解  $x^3 - 4x = 0$ 。

(2) 解  $x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0$ 。

(3) 解  $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$ 。

(4) 解  $(x - 1)^4 - 5(x - 1)^2 + 4 = 0$ 。

---



---



---



---



---



---

**2.5 分式方程 (Rational Equations)**

分式方程首先要确定分母不为零。去分母后得到的解必须回到原方程中检验。

### 分式方程

**分式方程**是指方程中含有分式，并且未知数出现在分母中的方程。例如

$$\frac{1}{x+2} = 3x, \quad \frac{x}{x-1} = 2$$

都是分式方程。 $x+2=5$  不是分式方程； $\frac{1}{2}x=3$  虽然有分数系数，但未知数不在分母中，也不是本节所说的分式方程。

分式方程与整式方程最大的不同是：有些  $x$  会让分母等于 0，这时原方程没有意义。因此解题第一步必须写出限制条件。

#### 2.5.1 去分母法 (Clearing Denominators)

去分母的目的，是把含分式的方程变成更熟悉的整式方程。但去分母本质上是在方程两边同乘一个含未知数的式子；如果候选解让这个式子等于 0，原来的乘法操作就不合法，所以必须检验。

例如

$$\frac{2}{x-1} = 3$$

先要求  $x \neq 1$ ，再两边同乘  $x-1$ ，得到  $2 = 3(x-1)$ 。这一步能把分式方程变成一次方程，但最后求出的候选解仍要确认不等于 1。

#### 解分式方程的标准步骤

- (1) 写出所有分母不为零的限制；
- (2) 找最简公分母，方程两边同乘它；
- (3) 解所得整式方程；
- (4) 检验候选解是否满足原限制和原方程；
- (5) 写出最终解。

#### 例题 2.11 分式方程

解方程：

$$(1) \quad \frac{2}{x-1} = \frac{3}{x+1};$$

$$(2) \quad \frac{x}{x-2} - \frac{4}{x^2-4} = 1.$$

解答：

- (1) 要求  $x \neq 1, -1$ 。两边同乘  $(x-1)(x+1)$ ：

$$2(x+1) = 3(x-1).$$

解得  $2x+2=3x-3$ ，所以  $x=5$ ，符合限制。

(2) 要求  $x \neq 2, -2$ 。两边同乘  $(x - 2)(x + 2)$ :

$$x(x + 2) - 4 = (x - 2)(x + 2).$$

化简得  $x^2 + 2x - 4 = x^2 - 4$ , 所以  $2x = 0$ ,  $x = 0$ , 符合限制。

例题 2.12 去分母产生增根

解方程:

$$\frac{x}{x - 1} = 2 + \frac{1}{x - 1}.$$

解答: 先写限制: 原方程中分母  $x - 1$  不能为 0, 所以

$$x \neq 1.$$

两边同乘  $x - 1$  去分母:

$$x = 2(x - 1) + 1.$$

化简得

$$x = 2x - 1,$$

所以去分母后的整式方程给出候选解

$$x = 1.$$

但是把  $x = 1$  代回原方程, 分母  $x - 1 = 0$ , 原方程没有意义。因此  $x = 1$  不是原方程的解, 而是去分母过程中产生的增根。所以原方程无解。

分式方程四步表

| 步骤     | 本例中的内容                        |
|--------|-------------------------------|
| 原方程限制  | $x - 1 \neq 0$ , 即 $x \neq 1$ |
| 去分母后方程 | $x = 2(x - 1) + 1$            |
| 候选解    | $x = 1$                       |
| 检验结论   | $x = 1$ 使原分母为 0, 舍去, 原方程无解    |

易错提醒

去分母得到的整式方程可能产生增根 (Extraneous Root)。检验不是可选步骤; 任何使原分母为零的数都不能作为解。

## 随堂练习 2.5.1 分式方程

(1) 解  $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} = 1$ 。

(2) 解  $\frac{x+2}{x-2} = \frac{2x}{x-1}$ 。

(3) 解  $\frac{3}{x^2-1} = \frac{2}{x-1} - 1$ 。

(4) 解  $\frac{x-1}{x} + \frac{x}{x-1} = \frac{5}{2}$ 。

---

---

---

---

---

---

---

---

## 2.6 一次不等式 (Linear Inequality)

不等式的解通常不是一个数，而是一组满足条件的数。本章只用不等式本身描述解集。

## 不等式与一次不等式

含有  $>, <, \geq, \leq$  的关系式叫作**不等式 (Inequality)**。含有一个未知数，并且化简后未知数最高次数为 1 的不等式叫作**一元一次不等式**，例如

$$3x - 4 > 2x + 5, \quad 5 - 2x \leq 11.$$

$x^2 - 1 > 0$  不是一次不等式，因为最高次数是 2； $x + y > 3$  不是一元不等式，因为有两个未知数。

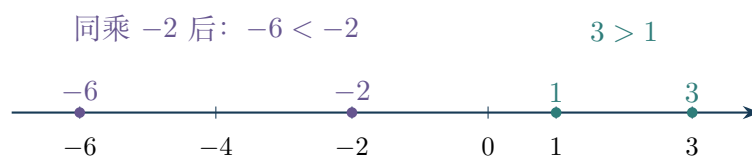
求解不等式是指找到所有使得不等式成立的未知数  $x$  的范围，称为不等式的解集。与方程的区别在于，方程的解通常是一个或几个，可以列举出来；不等式的解集通常是一个包含无穷多个数的范围。

## 2.6.1 不等式的性质 (Properties of Inequalities)

解一次不等式的思路和解一次方程很像：通过加减乘除把  $x$  单独留下。但因为不等式表示大小关系，所以每一步变形都必须保证大小关系仍然正确。

不等式和等式最重要的区别是：两边同乘或同除以负数时，大小方向会反过来。例如  $3 > 1$ ，但同乘  $-2$  后得到  $-6 < -2$ 。这是因为数轴上的数被负数相乘后方向翻转。





### 不等式变形规则

若  $a > b$ , 则:

- ▶  $a + c > b + c$ ;
- ▶ 当  $c > 0$  时,  $ac > bc$ ;
- ▶ 当  $c < 0$  时,  $ac < bc$ , **不等号方向改变**。

### 例题 2.13 一次不等式与不等式组

解下列不等式和不等式组:

(1)  $3x - 4 > 2x + 5$ ;

(2) 
$$\begin{cases} 2x - 3 \geq 1, \\ -x \geq -6. \end{cases}$$

解答:

(1)

$$3x - 4 > 2x + 5 \Rightarrow x > 9,$$

所以解集为  $x > 9$ 。

(2) 不等式组中,

$$2x - 3 \geq 1 \Rightarrow 2x \geq 4 \Rightarrow x \geq 2,$$

$$-x \geq -6 \Rightarrow x \leq 6.$$

注意两边同乘或同除以负数时, 不等号方向要改变。交集为

$$2 \leq x \leq 6.$$

**随堂练习 2.6.1 一次不等式**

- (1) 解  $5 - 2x < 11$ 。
- (2) 解  $\frac{x-1}{2} - \frac{x+2}{3} \geq 1$ 。
- (3) 解  $-2 < 3x + 1 \leq 7$ 。
- (4) 解  $\begin{cases} 3x - 4 > 5, \\ x + 1 \leq 0. \end{cases}$

---



---



---



---



---

**2.7 二次、高次与分式不等式**

先找到使式子等于零的分界点，再研究这些分界点分出的各段上的符号。

这一节研究的不等式不再只靠移项就能得到答案。它们的共同特点是：左边或右边含有二次式、高次多项式或分式。解题时先把所有项移到一边，化成

$$F(x) > 0, \quad F(x) < 0, \quad F(x) \geq 0, \quad F(x) \leq 0$$

的形式，再研究  $F(x)$  在哪些地方为正、为负、为零或没有意义。

**2.7.1 二次不等式 (Quadratic Inequality)****二次不等式**

**二次不等式**是化简后含有一个未知数，且最高次数为 2 的不等式。例如

$$x^2 + x - 12 > 0, \quad 3x^2 + 5x + 2 \leq 0$$

都是二次不等式。它们与一元二次方程的联系是：先解对应的二次方程，找到使二次式等于 0 的点，再判断这些点两侧的符号。

若二次式可以写成  $a(x - x_1)(x - x_2)$ ，它只可能在零点处改变符号。首项系数  $a$  决定最右侧一段的符号。

为什么要找零点？因为一个连续变化的乘积要从正变负，必须经过 0；分式还可能在分母为 0 的地方断开。因此零点和分母零点会把数轴切成若干段。在每一段内部，各因式的正负不会改变，只需要取一个测试点就能判断整段符号。

**符号分析法 (Sign Analysis)**

- (1) 把不等式一边化为 0;
- (2) 因式分解并找出零点;
- (3) 在数轴上按从小到大标出零点;
- (4) 判断每一段上的符号;
- (5) 根据  $>$ 、 $<$ 、 $\geq$ 、 $\leq$  选择对应的取值范围, 并决定是否包含零点。

**符号表模板**

对刚开始学习的同学, 建议每次都画一张符号表。第一行写关键点, 第二行写每个因式在各区间的正负, 最后一行写乘积或分式整体正负。不要只凭“开口向上”跳步, 尤其是分式不等式和高次不等式。

例如对  $(x+4)(x-3)$ , 关键点是  $-4, 3$ :

| $x$          | $(-\infty, -4)$ | $(-4, 3)$ | $(3, +\infty)$ |
|--------------|-----------------|-----------|----------------|
| $x+4$        | -               | +         | +              |
| $x-3$        | -               | -         | +              |
| $(x+4)(x-3)$ | +               | -         | +              |

这张表说明  $(x+4)(x-3) > 0$  的解在两侧区间。

**例题 2.14 二次不等式**

解下列二次不等式:

- (1)  $x^2 + x - 12 > 0$ ;
- (2)  $3x^2 + 5x + 2 \leq 0$ ;
- (3)  $x^2 - 4x + 5 < 0$ 。

**解答:**

- (1)  $x^2 + x - 12 = (x+4)(x-3)$ 。开口向上, 大于 0 在两根外侧, 所以解集为  $x < -4$  或  $x > 3$ 。
- (2)  $3x^2 + 5x + 2 = (3x+2)(x+1)$ 。开口向上, 小于或等于 0 在两根之间且包含端点, 所以解集为  $-1 \leq x \leq -\frac{2}{3}$ 。
- (3)  $x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1$  恒大于 0, 所以  $x^2 - 4x + 5 < 0$  无实数解, 解集为  $\emptyset$ 。

## 2.7.2 高次不等式 (Polynomial Inequality)

## 高次不等式

**高次不等式**是化简后含有一个未知数, 且最高次数大于 2 的多项式不等式。例如

$$x(x-2)(x+1) \geq 0, \quad x^3 - 4x \leq 0$$

都是高次不等式。第一遍学习时, 重点不是展开多项式, 而是把它写成若干因式的乘积, 再判断乘积符号。

把多项式完全因式分解。穿过奇数重根 (Odd Multiplicity Root) 时符号改变; 穿过偶数重根 (Even Multiplicity Root) 时符号不变。

这一节的第一遍目标只要求会处理已经分解好的式子, 例如  $x(x-2)(x+1) \geq 0$ 。如果题目还需要复杂因式分解, 应先回看第1章因式分解。

## 例题 2.15 高次不等式

解:

$$(1) \quad x(x-2)(x+1) \geq 0;$$

$$(2) \quad (x-1)^2(x+2)(x-3) < 0.$$

解答:

(1) 零点为  $-1, 0, 2$ 。按零点分出的各段判断符号:

$$x < -1: - \quad -1 < x < 0: + \quad 0 < x < 2: - \quad x > 2: +.$$

因为要求  $\geq 0$ , 并且零点可以取, 所以解集为

$$-1 \leq x \leq 0 \quad \text{或} \quad x \geq 2.$$

(2) 零点为  $-2, 1, 3$ 。因  $(x-1)^2 \geq 0$ , 且在  $x=1$  处只为 0 不改变符号, 主要看  $(x+2)(x-3)$ 。要求乘积小于 0, 得  $-2 < x < 3$ , 但  $x=1$  时原式为 0, 必须排除。因此解集为

$$-2 < x < 1 \quad \text{或} \quad 1 < x < 3.$$

## 2.7.3 分式不等式 (Rational Inequality)

## 分式不等式

**分式不等式**是含有分式, 并且未知数出现在分母中的不等式。例如

$$\frac{x-1}{x+2} > 0, \quad \frac{x^2-4}{x-1} \leq 0$$

都是分式不等式。它比二次不等式多了一类关键点: 分母为 0 的点。这样的点不是解, 但会把数轴分段。

分式的分子零点可能被包含，分母零点永远不能被包含。不能随意把不等式两边乘以含未知数的分母，因为分母的正负未知。

在数轴上，分子零点若满足“等于”的要求可画实心点；分母零点一定画空心点，因为原式在那里没有意义。

### 例题 2.16 分式不等式

解：

$$(1) \quad \frac{x-1}{x+2} > 0;$$

$$(2) \quad \frac{x^2-4}{x-1} \leq 0.$$

解答：

(1) 关键点是  $x = 1$  和  $x = -2$ ，其中  $x = -2$  不能取。分式为正表示分子分母同号：

$$x < -2 \quad \text{或} \quad x > 1.$$

所以解集为  $x < -2$  或  $x > 1$ 。

(2) 先因式分解：

$$\frac{x^2-4}{x-1} = \frac{(x-2)(x+2)}{x-1}, \quad x \neq 1.$$

关键点为  $-2, 1, 2$ 。按关键点分出的各段判断符号：

$$x < -2 : - \quad -2 < x < 1 : + \quad 1 < x < 2 : - \quad x > 2 : +.$$

要求  $\leq 0$ ，零点  $-2, 2$  可以取，分母零点  $1$  不能取，所以解集为

$$x \leq -2 \quad \text{或} \quad 1 < x \leq 2.$$

## 随堂练习 2.7.1 综合符号分析

(1) 解  $x^2 - 5x + 6 \geq 0$ 。

(2) 解  $2x^2 + x - 3 < 0$ 。

(3) 解  $x^3 - 4x \leq 0$ 。

(4) 解  $(x-2)^2(x+1) > 0$ 。

(5) 解  $\frac{x+3}{x-2} \geq 0$ 。

(6) 解  $\frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 1} < 0$ 。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 2.8 本章总结

## 知识主线

- (1) 一次方程依靠等式性质；方程组依靠消元。
- (2) 二次方程的三种基本方法是因式分解、配方法和求根公式。
- (3) 判别式判断实根个数；根与系数关系可避免直接求根。
- (4) 高次方程常用因式分解和换元；分式方程必须限制分母并检验。
- (5) 不等式乘除负数时要变号；复杂不等式用零点分段研究符号。

## 本章公式清单

$$\Delta = b^2 - 4ac, \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

$$AB = 0 \iff A = 0 \text{ 或 } B = 0.$$

## 2.9 章节练习

### 练习使用方法

A组用于检查本章最低掌握，做错时回到对应小节重读例题；B组用于小测前综合训练；C组是提高题，第一遍自学可以跳过，不影响进入下一章。

### A组：基础过关

难度：基础

(1) 解  $4x - 7 = 2x + 9$ 。

(2) 解  $\frac{x+1}{3} - \frac{x-2}{2} = 1$ 。

(3) 解方程组  $\begin{cases} x + 2y = 7, \\ 3x - y = 7. \end{cases}$

(4) 解  $x^2 - 7x + 10 = 0$ 。

(5) 解  $2x^2 + 3x - 1 = 0$ 。

(6) 判断  $3x^2 - 6x + 4 = 0$  的实根个数。

(7) 解  $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$ 。

(8) 解  $\frac{2}{x-1} = \frac{x}{x+1}$ 。

(9) 解  $2x - 5 \leq 7$ ，并写出解集。

(10) 解  $x^2 - x - 6 > 0$ 。

(11) 解  $x(x-1)(x+2) \leq 0$ 。

(12) 解  $\frac{x-3}{x+1} < 0$ 。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## B组：小测难度

难度：核心

- (1) 讨论方程  $(a-1)x = a^2 - 1$  的解。
- (2) 已知  $x_1, x_2$  是  $x^2 - 4x - 2 = 0$  的根，求  $x_1^2x_2 + x_1x_2^2$ 。
- (3) 关于  $x$  的方程  $x^2 - kx + k = 0$  有两个相等实根，求  $k$ 。
- (4) 解  $x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = 0$ 。
- (5) 解  $(x^2 - 2x)^2 - 5(x^2 - 2x) + 4 = 0$ 。
- (6) 解  $\frac{x+1}{x-2} + \frac{x-2}{x+1} = \frac{5}{2}$ 。
- (7) 解  $2x^2 - 2x - 4 \geq 0$ 。
- (8) 解  $(x+2)(x-1)^2(x-4) \leq 0$ 。
- (9) 解  $\frac{(x-1)(x+3)}{(x-2)(x+1)} \geq 0$ 。
- (10) 某商品先涨价 20%，再降价 20% 后售价为 192 元，求原价。

## C组：提高与思考

难度：提高

- (1) 若方程  $x^2 - (m+1)x + m = 0$  的两个根相差 3，求  $m$ 。
- (2) 不解方程，判断  $x^2 + 2x + 3 = 0$  在实数范围内是否有解，并解释图像意义。



(3) 解不等式  $\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4} \leq 0$ 。

(4) 求所有实数  $m$ ，使不等式  $x^2 - 2mx + m + 2 > 0$  对一切实数  $x$  恒成立。

(5) 已知  $x + 1/x = 4$ ，求  $x^2 + 1/x^2$ ，并解出所有可能的  $x$ 。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

自我检查

| 能力            | 能                        | 基本能                      | 还不能                      |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 规范解一元一次方程与方程组 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 用三种方法解二次方程    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 用判别式判断根的个数    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 用因式分解或换元解高次方程 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 解分式方程并检验增根    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 用不等式形式写出解集    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 用符号分析法解复杂不等式  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

进入下一章前

如果你还不能熟练判断一个式子是否有意义，或不能用不等式形式写出解集，请先复习本章。这些能力会直接用于下一章的集合、定义域和值域。

# 集合、逻辑与函数基础

## Set, Logic and Functions

本章学习目标

学完本章后，你应当能够：

- ▶ 用列举法、描述法和区间表示集合；
- ▶ 判断元素与集合、集合与集合之间的关系；
- ▶ 计算集合的交、并、补，并用数轴或文氏图理解结果；
- ▶ 识别命题，理解“且、或、非”以及充分条件、必要条件；
- ▶ 在平面直角坐标系中描点，理解象限、距离和中点；
- ▶ 判断一个对应是否为函数，求函数的定义域和值域；
- ▶ 由解析式列表、描点，并从图像理解定义域和值域。

本章知识地图

```
graph LR; A[集合语言] --> B[逻辑语言]; B --> C[坐标语言]; A --> D[函数]; B --> D; C --> D; D --> E[定义域与值域]
```

集合描述“哪些对象放在一起”，逻辑说明“条件之间怎样联系”，坐标和函数则描述“变量之间怎样对应”。

本章的学习路线

本章有四种语言，它们会在后面反复一起出现：

- (1) 集合语言先回答“研究哪些对象”；
- (2) 逻辑语言回答“这些对象满足什么条件，以及条件之间怎样组合”；
- (3) 坐标语言把数对变成平面上的点；
- (4) 函数语言把输入、输出和图像连成一个整体。

读本章时不要只记符号。每看到一个新符号，都要问：它解决的是“范围”“条件”“位置”还是“对应关系”的问题？

**前置知识与最小掌握**

学习本章需要会在数轴上表示数、会读简单不等式、会在坐标系中描点。第一遍最低目标是：能把集合条件翻译成中文，能用数轴或韦恩图理解交并补，能判断一句话是不是命题，能用“一个输入只有一个输出”判断函数。

**本章自学卡点**

描述法、量词和充分必要条件都比较抽象。自学时先把符号翻译成普通话，再判断真假或范围；不要一开始就追求形式化表达。

## 3.1 集合的表示与关系

集合 (Set) 是把一批对象放在一起研究的语言。学习集合不是为了多记几个符号，而是为了把“研究范围”说清楚：哪些对象在讨论中，哪些对象不在讨论中。

### 3.1.1 从具体对象到集合

数学题常常先规定一个范围。例如“在整数中解方程”“求所有大于 0 的实数”“统计本班参加社团的学生”。如果范围说不清，后面的计算就可能多算或漏算。

当我们说“一班所有学生”“小于 10 的正整数”“方程  $x^2 = 4$  的所有实数解”时，都在描述一个集合。集合不是一个数，也不是一个公式，而是一个由对象组成的整体。

同一个对象是否“在讨论范围内”，取决于题目给定的全集。例如  $-2$  是整数，所以在“整数”这个范围内；但如果题目说“在自然数中讨论”， $-2$  就不在讨论范围内。集合语言首先帮助我们说清楚：现在到底允许哪些对象参加讨论。

**集合与元素**

由一些确定对象组成的整体叫作**集合 (Set)**。集合中的每个对象叫作这个集合的**元素 (Element)**。一般用大写字母表示集合，小写字母表示元素。不包含任何元素的集合称为空集 (Empty Set)，写作  $\emptyset$ 。

若  $a$  是集合  $A$  的元素，写作  $a \in A$ ；若  $a$  不是集合  $A$  的元素，写作  $a \notin A$ 。

集合中的元素有三个基本特征：

- ▶ **确定性**：任意对象是否属于集合必须能判断；
- ▶ **互异性**：同一个元素重复写多次仍只算一个元素；
- ▶ **无序性**：元素的书写顺序不影响集合本身。

**例题 3.1 哪些说法能构成集合**

判断下列对象能否构成集合，并说明原因。

- (1) 本讲义第 3 章出现过的所有例题；
- (2) 比 10 小的正偶数；
- (3) 比较大的自然数；

(4) 方程  $x^2 - 5x + 6 = 0$  的所有实数解；

(5) 本班数学成绩最好的 5 名学生。

**解答：**

(1) 能。讲义内容是确定的，因此哪些例题出现过可以判断。

(2) 能。它们是 2, 4, 6, 8，对象明确。

(3) 不能。“比较大”没有明确标准，不同人可能判断不同。

(4) 能。解方程得  $(x - 2)(x - 3) = 0$ ，所以解组成集合  $\{2, 3\}$ 。

(5) 通常能，但前提是成绩和排序规则已经确定。若出现并列，还需要说明如何处理并列。

### 3.1.2 列举法 (Roster Method)

列举法就是把集合中的元素一一写在大括号中，元素之间用逗号隔开。有限集合最适合用列举法。

列举法的好处是直观：看一眼就知道集合里有哪些元素。它的限制也很明显：如果元素太多，或者根本列不完，就不适合全部写出来。

无限集合有时可以用省略号辅助表示，例如  $\{2, 4, 6, 8, \dots\}$  表示正偶数。但省略号只有在规律非常清楚时才合适；若规律不唯一，就应改用描述法把条件写明。

#### 列举法的步骤

- (1) 先读清楚对象的范围，例如“正整数”“整数”“实数”；
- (2) 按条件找出所有符合要求的元素；
- (3) 把元素写进大括号  $\{\}$ ；
- (4) 删除重复元素，顺序可以按从小到大大写，便于检查。

#### 例题 3.2 用列举法表示集合

用列举法表示下列集合：

- (1) 小于 10 的正奇数；
- (2) 满足  $x^2 = 9$  的整数  $x$ ；
- (3) 单词 **math** 中出现的字母组成的集合；
- (4) 满足  $-2 < x \leq 3$  的整数  $x$ 。

**解答：**

(1) 小于 10 的正奇数为 1, 3, 5, 7, 9，所以集合为  $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ 。

(2)  $x^2 = 9$  的整数解为  $x = -3$  或  $x = 3$ ，所以集合为  $\{-3, 3\}$ 。

(3) `math` 中出现的字母为  $m, a, t, h$ ，所以集合为  $\{m, a, t, h\}$ 。

(4) 大于  $-2$  且不超过  $3$  的整数为  $-1, 0, 1, 2, 3$ ，所以集合为  $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$ 。

### 易错提醒

$\{1, 2, 2, 3\} = \{1, 2, 3\}$ ，因为集合中相同元素只保留一次。 $\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\}$ ，因为集合不看排列顺序。

### 随堂练习 3.1.1 练习：列举法

(1) 用列举法表示小于  $15$  的正质数集合。

(2) 用列举法表示满足  $x^2 - 4 = 0$  的实数解集。

(3) 用列举法表示满足  $-3 \leq x < 2$  的整数  $x$  组成的集合。

(4) 判断  $\{a, b, a, c\}$  与  $\{c, b, a\}$  是否相等，并说明理由。

---



---



---



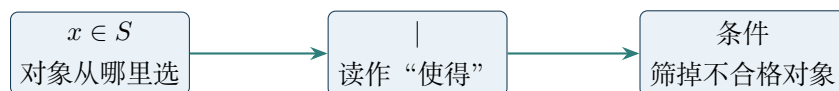
---

### 3.1.3 描述法 (Set-Builder Notation)

当集合元素很多、无限多，或者不方便全部列出时，常用描述法。描述法写出“元素来自哪里”和“元素满足什么条件”。

$$\{x \in S \mid x \text{ 满足条件A}\}.$$

这里  $S$  是范围，竖线  $|$  读作“使得”或“满足”。这个集合表示“所有  $S$  中满足条件A的元素构成的集合”。



读描述法时要先看竖线前面：它告诉我们元素从哪里选；再看竖线后面：它告诉我们要筛掉哪些不符合条件的元素。例如

$$\{x \in \mathbb{Z} \mid -2 < x \leq 3\}$$

表示“从所有整数中挑出满足  $-2 < x \leq 3$  的数”，所以结果是  $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$ 。

**描述法的步骤**

- (1) 选一个代表元素，通常写作  $x$ ；
- (2) 写清楚  $x$  的范围，例如  $x \in \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{R}$ ；
- (3) 在  $|$  后写出筛选条件；
- (4) 检查条件是否足够明确。

**例题 3.3 列举法与描述法互化**

完成下列互化：

- (1) 将  $\{2, 4, 6, 8, \dots\}$  写成描述法；
- (2) 将  $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$  写成描述法；
- (3) 将  $\{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 < 10\}$  写成列举法；
- (4) 将  $\{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 5\}$  写成列举法。

**解答：**

- (1) 这是正偶数集合，可以写作  $\{x \in \mathbb{N}^* \mid x \text{ 是偶数}\}$ 。
- (2) 这些是从  $-2$  到  $2$  的整数，可以写作  $\{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x \leq 2\}$ 。
- (3) 条件  $x^2 < 10$  等价于  $-\sqrt{10} < x < \sqrt{10}$ 。整数  $x$  为  $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ ，所以集合为  $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ 。
- (4) 本讲义约定  $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ ，所以  $\{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 5\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ 。

**随堂练习 3.1.2 练习：描述法**

- (1) 用描述法表示正奇数集  $\{1, 3, 5, 7, \dots\}$ 。
- (2) 用描述法表示  $3$  的正倍数组成的集合。
- (3) 将  $\{x \in \mathbb{Z} \mid -1 < x < 4\}$  写成列举法。
- (4) 将  $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 1\}$  写成列举法。

---

---

---

---

### 3.1.4 区间表示 (Interval Notation)

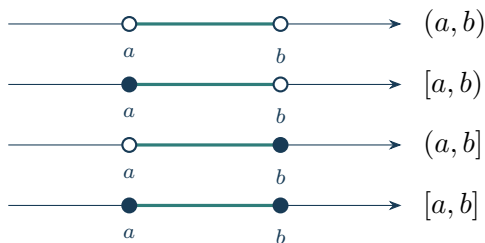
区间表示是实数集的专用简写。它适合表示连续的一段实数，例如“所有大于 2 的实数”或“所有介于 -1 和 3 之间的实数”。

$$x > 2 \iff \{x \in \mathbb{R} \mid x > 2\} = (2, +\infty),$$

$$-1 < x \leq 3 \iff \{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x \leq 3\} = (-1, 3].$$

#### 区间端点规则

- ▶ 严格不等号  $<$ 、 $>$  对应圆括号，表示端点不取；
- ▶ 非严格不等号  $\leq$ 、 $\geq$  对应方括号，表示端点要取；
- ▶  $+\infty$  与  $-\infty$  不是具体数字，只表示方向，因此只能使用圆括号；
- ▶ 多段实数集用并集符号  $\cup$  连接，例如  $x \leq -1$  或  $x > 2$  写作  $(-\infty, -1] \cup (2, +\infty)$ 。



空心点表示端点不取，实心点表示端点取。

#### 例题 3.4 不等式条件与区间表示

用区间表示下列实数集合：

- (1)  $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -2\}$ ;
- (2)  $\{x \in \mathbb{R} \mid -3 < x < 5\}$ ;
- (3)  $\{x \in \mathbb{R} \mid x < 0 \text{ 或 } x \geq 4\}$ 。

**解答：**

- (1)  $x \geq -2$  包含端点  $-2$ ，并向右延伸，所以集合为  $[-2, +\infty)$ 。
- (2)  $-3 < x < 5$  两端都不包含，所以集合为  $(-3, 5)$ 。
- (3)  $x < 0$  是  $(-\infty, 0)$ ， $x \geq 4$  是  $[4, +\infty)$ ，用“或”连接时取并集，因此集合为  

$$(-\infty, 0) \cup [4, +\infty).$$



**随堂练习 3.1.3 练习：区间表示**

- (1) 用区间表示  $\{x \in \mathbb{R} \mid x < 5\}$ 。
- (2) 用区间表示  $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x < 4\}$ 。
- (3) 用区间表示  $x \leq -1$  或  $x > 2$ 。
- (4) 把  $(-3, 6]$  改写成描述法。

---

---

---

---

**3.1.5 三种表示法的选择**

三种表示法表达的是同一个集合，只是侧重点不同：列举法直观，描述法概括，区间法适合连续实数范围。

例如同一个集合可以这样互相翻译：

$$\{0, 1, 2, 3\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid 0 \leq x \leq 3\},$$

若把范围改成实数，则对应的连续区间是  $[0, 3]$ ，它包含  $0.5, \sqrt{2}$  等许多列举式中没有的数。因此写集合时，“范围”不能省略。

**选择集合表示法的经验**

- ▶ 元素很少，并且能全部写完，优先用列举法；
- ▶ 元素很多或有明显规律，优先用描述法；
- ▶ 元素是连续的一段实数，优先用区间表示；
- ▶ 同一个条件要先看范围：整数范围常常能列举，实数范围常常要写成区间。

**例题 3.5 集合的三种表示**

设

$$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 < x \leq 3\}, \quad B = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x \leq 3\}.$$

- (1) 用列举法表示  $A$ ；
- (2) 判断  $-2, 0, 3, 4$  是否属于  $A$ ；
- (3) 用区间表示  $B$ ；

(4) 说明为什么  $A$  不能直接写成区间  $(-2, 3]$ 。

**解答：**

(1)  $A$  的元素必须是整数，且满足  $-2 < x \leq 3$ ，所以  $A = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$ 。

(2)  $-2 \notin A$ ,  $0 \in A$ ,  $3 \in A$ ,  $4 \notin A$ 。

(3)  $B$  的元素是所有满足  $-2 < x \leq 3$  的实数，所以  $B = (-2, 3]$ 。

(4) 区间  $(-2, 3]$  表示所有满足条件的实数，包括  $0.5, \sqrt{2}$  等非整数；而  $A$  只包含整数，因此不能把  $A$  直接写成  $(-2, 3]$ 。

### 3.1.6 子集 (Subset) 与相等集合 (Equal Sets)

如果  $A$  的每个元素都属于  $B$ ，则  $A$  是  $B$  的**子集 (Subset)**，记作  $A \subseteq B$ 。若  $A \subseteq B$  且  $B \subseteq A$ ，则  $A = B$ 。

#### 属于与包含不要混

$a \in A$  表示“元素  $a$  在集合  $A$  里”； $\{a\} \subseteq A$  表示“只含  $a$  的这个集合被  $A$  包含”。例如若  $A = \{1, 2, 3\}$ ，则  $1 \in A$  且  $\{1\} \subseteq A$ ，但不能写成  $1 \subseteq A$ 。

另外，空集  $\emptyset$  是任何集合的子集。原因是：要证明  $\emptyset \subseteq A$ ，需要检查“空集里的每个元素是否都在  $A$  中”；但空集里没有元素，因此不存在反例。

#### 例题 3.6 子集与相等集合

设

$$A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{3, 2, 1\}, \quad C = \{1, 2, 3, 4\}.$$

(1) 判断  $A$  与  $B$  是否相等；

(2) 判断  $A$  是否为  $C$  的子集。

**解答：**

(1) 集合不看元素顺序，所以

$$A = \{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\} = B.$$

因此  $A = B$ 。

(2) 集合  $A$  中的每个元素  $1, 2, 3$  都在  $C$  中，所以

$$A \subseteq C.$$

但  $C$  中的元素  $4$  不在  $A$  中，所以  $C \not\subseteq A$ 。

**随堂练习 3.1.4 集合表示与关系**

- (1) 判断下面哪些能构成集合：“优秀的学生” “本班身高超过 170 cm 的学生” “小于 20 的质数”。
- (2) 用列举法表示  $\{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 \leq 9\}$ 。
- (3) 用描述法表示  $\{4, 8, 12, 16, \dots\}$ 。
- (4) 用区间表示  $\{x \in \mathbb{R} \mid x < -3 \text{ 或 } x \geq 2\}$ 。
- (5) 设  $A = \{1, 2\}$ ，写出  $A$  的所有子集。
- (6) 判断： $\emptyset \subseteq \{0\}$ ， $0 \in \emptyset$ ， $\{1\} \in \{1, 2\}$ 。

---

---

---

---

---

---

**3.2 集合的运算 (Set Operations)**

一个集合描述一个范围，两个集合放在一起时，就会自然出现“同时属于”“至少属于一个”“属于全集但不属于它”这三种问题。这正是交集、并集和补集。

**3.2.1 交集、并集与补集**

假设全集  $U$  是全班所有学生， $A$  是参加篮球社的学生， $B$  是参加合唱团的学生。那么：

- ▶ “既参加篮球社又参加合唱团”的学生属于  $A \cap B$ ；
- ▶ “参加篮球社或合唱团，至少参加一个”的学生属于  $A \cup B$ ；
- ▶ “本班中没有参加篮球社”的学生属于  $\complement_U A$ 。

所以集合运算不是新的计算技巧，而是把日常语言中的“且、或、非”写成数学符号。

## 集合运算

设  $A, B$  是全集  $U$  的子集,  $A$  和  $B$  的交集、 $A$  和  $B$  的并集、 $A$  关于  $U$  的补集、 $A$  与  $B$  的差集分别指:

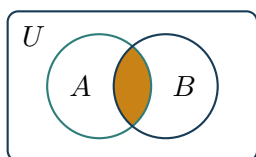
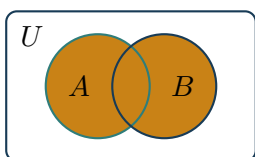
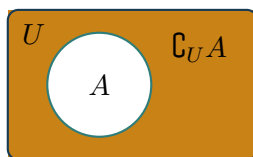
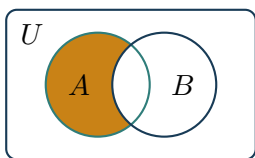
$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\},$$

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\},$$

$$\complement_U A = \{x \in U \mid x \notin A\},$$

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\}.$$

**韦恩图 (Venn diagram)** 用一个大矩形表示全集  $U$ , 用矩形中的圆表示集合。圆内表示属于这个集合, 圆外表示不属于这个集合; 两个圆重叠的地方表示同时属于两个集合。下面几幅图分别对应交集、并集、补集和差集。

交集  $A \cap B$ 并集  $A \cup B$ 补集  $\complement_U A$ 差集  $A \setminus B$ 

读韦恩图时, 只看涂色区域: 交集涂重叠部分, 并集涂两个圆覆盖的全部部分, 补集涂全集中  $A$  圆外的部分。差集  $A \setminus B$  读作“ $A$  减去  $B$ ”, 表示在  $A$  中但不在  $B$  中的元素。它不是普通减法, 而是从一个范围里删掉另一个范围覆盖的部分。

## 例题 3.7 有限集合的运算

已知  $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ ,  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $B = \{3, 4, 5, 6\}$ 。求

- (1)  $A \cap B$ ;
- (2)  $A \cup B$ ;
- (3)  $\complement_U A$ ;
- (4)  $A \setminus B$ 。

**解答:**

- (1)  $A \cap B = \{3, 4\}$ , 因为 3, 4 同时在  $A$  和  $B$  中。
- (2)  $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ , 因为并集收集两个集合中出现过的所有元素。
- (3)  $\complement_U A = \{5, 6, 7\}$ , 因为这些元素在全集  $U$  中但不在  $A$  中。

(4)  $A \setminus B = \{1, 2\}$ , 因为这些元素在  $A$  中但不在  $B$  中。

### 3.2.2 区间集合 (Interval Sets) 的运算

区间运算处理的是“两个数轴范围怎样合并或重叠”的问题。前面我们已经会用区间表示一段实数范围；现在要解决的是：如果一个条件给出范围  $A$ ，另一个条件给出范围  $B$ ，那么“同时满足”“至少满足一个”“不满足某个条件”分别对应数轴上的哪一段。

处理区间时先画数轴。交集取重叠部分，并集取合并后的全部部分。

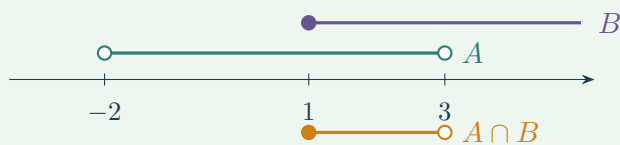
#### 区间运算的读图步骤

- (1) 在数轴上标出每个区间的端点，注意空心点表示不取，实心点表示取；
- (2) 做交集时，只保留所有区间共同覆盖的部分；
- (3) 做并集时，把至少被一个区间覆盖的部分全部保留下来；
- (4) 最后把图上读出的部分翻译回区间符号。

#### 例题 3.8 区间的交与并

设  $A = (-2, 3)$ ,  $B = [1, +\infty)$ 。求  $A \cap B$  与  $A \cup B$ 。

**解答：** 先在同一条数轴上画出两个区间。 $A$  从  $-2$  右侧到  $3$  左侧， $B$  从  $1$  开始向右。



交集要同时满足两个条件：

$$-2 < x < 3, \quad x \geq 1,$$

所以  $A \cap B = [1, 3)$ 。并集表示属于至少一个集合的数。两个区间连在一起，从  $-2$  右侧开始一直到  $+\infty$ ，所以

$$A \cup B = (-2, +\infty).$$

**随堂练习 3.2.1 集合运算**

- (1)  $A = \{-1, 0, 1, 2\}$ ,  $B = \{0, 2, 4\}$ , 求  $A \cap B$  与  $A \cup B$ 。
- (2)  $A = (-\infty, 2]$ ,  $B = (-1, 4)$ , 求  $A \cap B$  与  $A \cup B$ 。
- (3) 全集为  $\mathbb{R}$ , 求  $[0, 3)$  的补集。
- (4) 已知  $A = (-2, 3)$ ,  $B = [a, +\infty)$ , 若  $A \cap B = \emptyset$ , 求  $a$  的取值范围。
- 
- 
- 
- 
- 

**3.3 简单逻辑 (Elementary Logic)**

数学证明和解题步骤都依赖清楚的逻辑语言。逻辑的作用不是把话说得复杂, 而是把“条件是否成立”“结论能否推出”“否定时到底否定了什么”说准确。

**学习逻辑的翻译顺序**

逻辑符号不要直接硬背。先把命题翻译成完整中文句子, 再找关键词: “且”表示两个条件都要满足, “或”表示至少满足一个, “非”表示原命题不成立, “任意”表示所有对象都要检查, “存在”表示只要找到一个例子即可。

**3.3.1 命题 (Proposition) 与真假**

能够判断真假的陈述句叫作**命题 (Proposition)**。命题只有两种真假状态: 真 (True) 或假 (False)。

判断一句话是不是命题, 先问两个问题: 它是不是陈述句? 在给定语境下能不能判断真假? 例如“请打开书”不是陈述句, 所以不是命题; “ $x + 1 = 0$ ”虽然像数学句子, 但  $x$  没有指定范围或取值, 单独看还不能判断真假。

像  $x + 1 = 0$  这样的句子常叫作开语句: 它含有未指定的变量, 暂时不能判断真假。一旦给出条件, 例如“当  $x = -1$  时,  $x + 1 = 0$ ”, 或“存在实数  $x$  使  $x + 1 = 0$ ”, 它就可以成为命题。

**例题 3.9 判断是否为命题**

判断下列语句是否为命题; 若是, 判断真假。

- (1) 2 是偶数;
- (2)  $3 > 5$ ;
- (3) 请打开书;

(4)  $x + 1 = 0$ ;

(5) 对任意实数  $x$ , 都有  $x^2 \geq 0$ 。**解答:**

(1) 是命题, 且为真命题。

(2) 是命题, 且为假命题。

(3) 不是命题, 因为它是祈使句, 不能判断真假。

(4) 单独看不是命题, 因为  $x$  没有指定取值; 若说“当  $x = -1$  时,  $x + 1 = 0$ ”, 才是命题。

(5) 是命题, 且为真命题。

### 3.3.2 且 (And)、或 (Or)、非 (Not)

把简单命题组合起来, 可以得到新的命题。设  $p, q$  是两个命题。这里的“且”“或”“非”与日常语言接近, 但数学中必须按确定规则判断真假。

数学中的“或”表示“至少一个成立”, 允许两个都成立。例如“ $x = 0$  或  $y = 0$ ”包括  $x = 0, y \neq 0$ , 也包括  $x \neq 0, y = 0$ , 还包括  $x = 0, y = 0$ 。

可以用“入场条件”理解: 若要求“带学生证且带身份证”, 两样都要有; 若要求“带学生证或身份证”, 至少有一样即可; 若说“非  $p$ ”, 就是  $p$  不成立。

#### 逻辑联结词 (Logical Connectives)

- ▶  $p \wedge q$ : “ $p$  且  $q$ ”, 只有  $p, q$  都真时才真;
- ▶  $p \vee q$ : “ $p$  或  $q$ ”, 只要  $p, q$  至少一个真就真;
- ▶  $\neg p$ : “非  $p$ ”, 真假与  $p$  相反。

| $p$ | $q$ | $p \wedge q$ | $p \vee q$ | $\neg p$ |
|-----|-----|--------------|------------|----------|
| 真   | 真   | 真            | 真          | 假        |
| 真   | 假   | 假            | 真          | 假        |
| 假   | 真   | 假            | 真          | 真        |
| 假   | 假   | 假            | 假          | 真        |

#### 例题 3.10 命题运算

设

$p$ : 6 是偶数,       $q$ : 6 是质数.

(1) 判断  $p$  的真假;

- (2) 判断  $q$  的真假;
- (3) 判断  $p \wedge q$  的真假;
- (4) 判断  $p \vee q$  的真假;
- (5) 判断  $\neg q$  的真假。

**解答：**  $p$  为真，因为 6 能被 2 整除； $q$  为假，因为  $6 = 2 \times 3$ ，不是质数。

- (1)  $p$  为真。
- (2)  $q$  为假。
- (3)  $p \wedge q$  为假，因为“且”要求两个命题都真。
- (4)  $p \vee q$  为真，因为“或”只要求至少一个真。
- (5)  $\neg q$  为真，因为“非”把真假反过来。

### 例题 3.11 用且、或表达条件

把下列条件改写成含有“且”或“或”的形式。

- (1)  $-1 \leq x < 3$ ;
- (2)  $x = 0$  或  $y = 0$ ;
- (3)  $x$  不在  $[1, 4]$  中。

**解答：**

- (1)  $-1 \leq x < 3$  表示  $x \geq -1$  且  $x < 3$ 。
- (2) 这已经是“或”命题，表示两个等式中至少一个成立。
- (3)  $x$  不在  $[1, 4]$  中，等价于  $x < 1$  或  $x > 4$ 。

### 3.3.3 且、或命题的取否

给命题取否，就是写出“原命题不成立”的条件。最重要的规则是：**且取否变或，或取否变且**。

为什么“且”取否会变成“或”？看一个具体条件：

$$-1 \leq x < 3.$$

它的意思是“ $x \geq -1$  且  $x < 3$ ”。要让这个条件不成立，只要有一边失败就够了：要么  $x < -1$ ，要么  $x \geq 3$ 。所以否定是

$$x < -1 \quad \text{或} \quad x \geq 3.$$

这就是“且取否变或”的来源。

生活语言中也是这样。“小明既高且跑得快”的否定，不是“小明既不高且跑得不快”，而是



“小明不高或跑得不快”。只要其中一个条件失败，原来的“且”命题就失败。

### 德摩根律 (De Morgan's Laws)

$$\neg(p \wedge q) \iff (\neg p) \vee (\neg q),$$

$$\neg(p \vee q) \iff (\neg p) \wedge (\neg q).$$

也就是说：

- ▶ “ $p$  且  $q$ ” 的否定是 “非  $p$  或非  $q$ ”；
- ▶ “ $p$  或  $q$ ” 的否定是 “非  $p$  且非  $q$ ”。

### 不等式取否的基本表

| 原条件        | 否定         |
|------------|------------|
| $x > a$    | $x \leq a$ |
| $x \geq a$ | $x < a$    |
| $x < a$    | $x \geq a$ |
| $x \leq a$ | $x > a$    |
| $x = a$    | $x \neq a$ |
| $x \neq a$ | $x = a$    |

### 例题 3.12 且、或命题的否定

写出下列命题的否定：

- (1)  $x > 2$ ;
- (2)  $-1 \leq x < 3$ ;
- (3)  $x = 0$  或  $y = 0$ ;
- (4)  $a > 0$  且  $b > 0$ 。

解答：

- (1)  $x > 2$  的否定是  $x \leq 2$ 。
- (2)  $-1 \leq x < 3$  表示  $x \geq -1$  且  $x < 3$ 。取否时，“且”变“或”，所以否定是

$$x < -1 \quad \text{或} \quad x \geq 3.$$

- (3) “ $x = 0$  或  $y = 0$ ” 的否定是  $x \neq 0$  且  $y \neq 0$ 。

(4) “ $a > 0$  且  $b > 0$ ” 的否定是  $a \leq 0$  或  $b \leq 0$ 。

### 3.3.4 任意量词与存在量词

有些命题不是只谈一个对象，而是谈一类对象中的“所有”或“至少一个”。这时要使用量词 (Quantifier)。

量词解决的是“检查多少个对象”的问题。“任意”表示一个都不能例外；“存在”表示只要找到一个例子就够了。因此判断真假时，思路也不同：全称命题要防反例，存在命题要找例子。

#### 量词命题的判断流程

- ▶ 判断“对任意……”为真：需要说明所有对象都满足；判断它为假：只要找一个反例。
- ▶ 判断“存在……”为真：只要举出一个符合条件的例子；判断它为假：需要说明所有对象都不满足。

#### 两个常用量词

- ▶  $\forall$  读作“任意”或“对所有”，称为**全称量词 (Universal Quantifier)**；
- ▶  $\exists$  读作“存在”，称为**存在量词 (Existential Quantifier)**。

例如：

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 \geq 0$$

读作“对任意实数  $x$ ，都有  $x^2 \geq 0$ ”。这是一个真命题。

$$\exists x \in \mathbb{R}, \quad x^2 = 2$$

读作“存在实数  $x$ ，使得  $x^2 = 2$ ”。这也是一个真命题，例如  $x = \sqrt{2}$ 。

#### 例题 3.13 读懂含量词的命题

用中文解释并判断真假。

- (1)  $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$ ;
- (2)  $\exists x \in \mathbb{Z}, x^2 = 2$ ;
- (3)  $\forall n \in \mathbb{N}, n + 1 > n$ ;
- (4)  $\exists x \in \mathbb{R}, x < 0$  且  $x^2 = 4$ 。

**解答：**

- (1) 对任意实数  $x$ ，都有  $x^2 + 1 > 0$ 。因为  $x^2 \geq 0$ ，所以  $x^2 + 1 > 0$ ，是真命题。
- (2) 存在整数  $x$ ，使  $x^2 = 2$ 。没有这样的整数，是假命题。
- (3) 对任意自然数  $n$ ，都有  $n + 1 > n$ 。这是真命题。

(4) 存在实数  $x$ , 满足  $x < 0$  且  $x^2 = 4$ 。取  $x = -2$  即可, 是真命题。

### 3.3.5 含量词命题的取否

量词取否时, 核心规则是: **任意变存在, 存在变任意, 然后否定后面的条件。**

这条规则来自“怎样让原话失败”。“所有人都合格”要失败, 只需要找到一个不合格的人; “至少有一个人合格”要失败, 就必须所有人都不合格。所以取否时, 不仅后面的条件要取反, 量词本身也要改变。

#### 量词取否规则

$$\neg(\forall x \in D, P(x)) \iff \exists x \in D, \neg P(x),$$

$$\neg(\exists x \in D, P(x)) \iff \forall x \in D, \neg P(x).$$

直观地说:

- ▶ “所有人都合格”的否定不是“所有人都不合格”, 而是“至少有一个人不合格”;
- ▶ “存在一个人合格”的否定不是“存在一个人不合格”, 而是“所有人都不合格”。

#### 例题 3.14 量词命题的否定

写出下列命题的否定。

- (1) 对任意实数  $x$ , 都有  $x^2 \geq 0$ ;
- (2) 存在整数  $n$ , 使  $n^2 = 5$ ;
- (3) 对任意  $x \in \mathbb{R}$ , 存在  $y \in \mathbb{R}$ , 使  $y > x$ ;
- (4) 存在  $x \in \mathbb{R}$ , 使  $x > 0$  且  $x^2 < 1$ 。

**解答:**

- (1) 原命题是  $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ 。否定为

$$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0.$$

中文为“存在实数  $x$ , 使  $x^2 < 0$ ”。

- (2) 原命题是  $\exists n \in \mathbb{Z}, n^2 = 5$ 。否定为

$$\forall n \in \mathbb{Z}, n^2 \neq 5.$$

- (3) 原命题是  $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y > x$ 。否定时两个量词都要改变, 最后把  $y > x$  否定为  $y \leq x$ :

$$\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, y \leq x.$$

中文为“存在一个实数  $x$ , 使任意实数  $y$  都满足  $y \leq x$ ”。

(4) 原命题是  $\exists x \in \mathbb{R}, (x > 0 \wedge x^2 < 1)$ 。否定为

$$\forall x \in \mathbb{R}, x \leq 0 \text{ 或 } x^2 \geq 1.$$

### 3.3.6 充分条件 (Sufficient Condition) 与必要条件 (Necessary Condition)

本小节处理的是“条件之间谁能推出谁”的问题。解方程、不等式和证明时，我们常会写出许多条件；有些条件一旦成立，就一定保证另一个条件成立，有些则不能。充分条件、必要条件就是用来准确描述这种推出关系的语言。

若由  $p$  能推出  $q$ ，记作  $p \Rightarrow q$ 。此时  $p$  是  $q$  的充分条件， $q$  是  $p$  的必要条件。若  $p \Rightarrow q$  且  $q \Rightarrow p$ ，则  $p$  与  $q$  互为充分必要条件，记作  $p \Leftrightarrow q$ 。

这一节是本章逻辑部分的高台阶内容。第一遍学习时，只需要掌握一句话： $p \Rightarrow q$  表示“有了  $p$  就一定有  $q$ ”。熟练后再区分“充分”和“必要”的名称。

理解这两个词时，不要先背定义，而要先看箭头方向：

$$p \Rightarrow q.$$

这表示只要  $p$  成立，就足够保证  $q$  成立，所以  $p$  对  $q$  是**充分**的；同时，既然  $p$  成立时  $q$  一定成立，那么想要  $p$  成立， $q$  至少不能失败，所以  $q$  对  $p$  是**必要**的。

#### 判断充分、必要的步骤

- (1) 先检查  $p \Rightarrow q$ ：若成立，则  $p$  是  $q$  的充分条件；若不成立，找一个满足  $p$  但不满足  $q$  的反例。
- (2) 再检查  $q \Rightarrow p$ ：若成立，则  $p$  是  $q$  的必要条件；若不成立，找一个满足  $q$  但不满足  $p$  的反例。
- (3) 两个方向都成立，是充要条件；两个方向都不成立，就是既不充分也不必要。

#### 例题 3.15 条件关系

判断下列条件之间的关系：

- (1)  $p: x = 2, q: x^2 = 4$ ;
- (2)  $p: x > 3, q: x > 0$ ;
- (3)  $p: x$  是偶数,  $q: x^2$  是偶数 ( $x \in \mathbb{Z}$ )。

解答：

- (1) 若  $x = 2$ ，则  $x^2 = 4$ ，所以  $p$  是  $q$  的充分条件。但  $x^2 = 4$  时  $x$  也可能是  $-2$ ，不一定有  $x = 2$ ，所以  $p$  不是  $q$  的必要条件。
- (2) 若  $x > 3$ ，则一定  $x > 0$ ，所以  $p$  是  $q$  的充分条件。但  $x > 0$  不一定  $x > 3$ ，所以不是必要条件。

(3) 整数  $x$  是偶数时,  $x^2$  是偶数; 反过来, 若  $x^2$  是偶数, 则  $x$  也必须是偶数。因此  $p$  与  $q$  互为充要条件。

随堂练习 3.3.1 逻辑基础

(1) 判断 “ $x + 1 = 0$ ” 是不是命题, 并说明理由。

(2) 写出 “ $x \leq 1$ ” 的否定。

(3) 写出 “ $x > 0$  且  $y > 0$ ” 的否定。

(4) 写出 “ $x = 0$  或  $y = 0$ ” 的否定。

(5) 写出 “对任意实数  $x$ , 都有  $x^2 + 1 > 0$ ” 的否定。

(6) 写出 “存在整数  $n$ , 使  $n^2 = 3$ ” 的否定。

(7) 判断 “ $x = 1$ ” 是 “ $x^2 = 1$ ” 的充分条件还是必要条件。

(8) 判断 “ $ab = 0$ ” 与 “ $a = 0$  或  $b = 0$ ” 是否互为充分必要条件。

### 3.4 平面直角坐标系 (Cartesian Coordinate System)

坐标把几何位置转换成有序数对, 是函数图像和解析几何的共同语言。

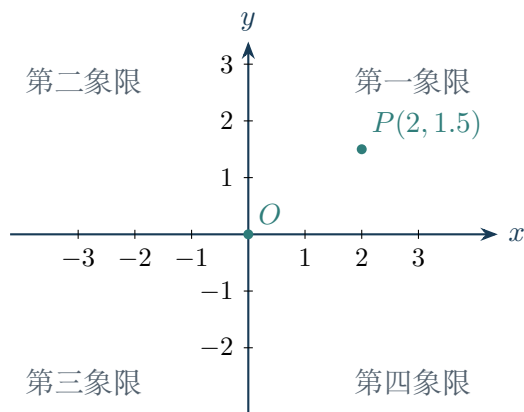
#### 3.4.1 坐标轴 (Coordinate Axes)、象限 (Quadrants) 与描点

前面学习数轴时, 一个实数就能表示直线上的一个点。例如 3 表示在原点右侧 3 个单位的位置,  $-2$  表示在原点左侧 2 个单位的位置。这适合描述一维直线上的位置。

但平面上的点只说 “向左还是向右” 不够, 还要说明 “向上还是向下”。因此平面直角坐标系用两个数来定位一个点: 第一个数记录水平方向的位置, 第二个数记录竖直方向的位置。也就是说, 数轴用一个数表示一维位置; 坐标系用一个有序数对  $(x, y)$  表示二维平面位置。

水平轴是  $x$  轴, 竖直轴是  $y$  轴, 交点是原点  $O(0, 0)$ 。点  $P(x, y)$  的横坐标是  $x$ , 纵坐标是  $y$ 。

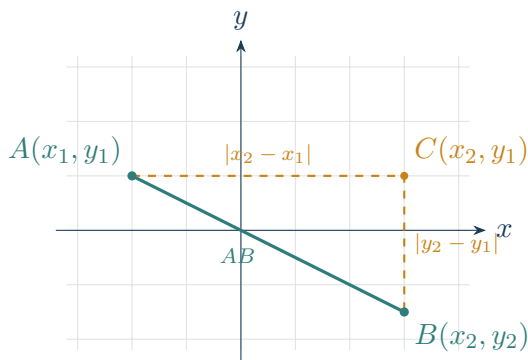
描点时先沿  $x$  轴方向走到横坐标对应的位置，再沿竖直方向走到纵坐标对应的位置。正负号决定方向：横坐标正向右、负向左；纵坐标正向上、负向下。



### 3.4.2 两点间距离 (Distance) 与中点 (Midpoint)

本小节处理坐标系中的两个基本测量问题：两个点相距多远？连接两个点的线段正中间在哪里？前者用来度量长度，后者用来定位线段的中心；以后学习直线、圆和解析几何时会反复用到。

两点间距离公式来自勾股定理。设  $A(x_1, y_1)$ ,  $B(x_2, y_2)$ ，从  $A$  作水平线、从  $B$  作竖直线，交于点  $C(x_2, y_1)$ 。这样  $AC$  的长度是横坐标变化量的绝对值  $|x_2 - x_1|$ ， $BC$  的长度是纵坐标变化量的绝对值  $|y_2 - y_1|$ ，而  $AB$  是直角三角形的斜边。



由勾股定理，

$$AB^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2,$$

所以

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

中点公式来自“平均”。线段中点的横坐标应当在  $x_1$  与  $x_2$  正中间，纵坐标也应当在  $y_1$  与  $y_2$  正中间，因此中点  $M$  的坐标为

$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right).$$

例题 3.16 坐标计算

已知  $A(-2, 1)$ ,  $B(4, -3)$ 。

(1) 判断两点所在象限；

(2) 求线段  $AB$  的中点；

(3) 求  $AB$  的长度。

解答：

(1)  $A(-2, 1)$  横坐标负、纵坐标正，在第二象限； $B(4, -3)$  横坐标正、纵坐标负，在第四象限。

(2) 中点坐标为

$$\left(\frac{-2+4}{2}, \frac{1+(-3)}{2}\right) = (1, -1).$$

(3) 距离为

$$AB = \sqrt{(4 - (-2))^2 + (-3 - 1)^2} = \sqrt{6^2 + (-4)^2} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}.$$

3.5 函数 (Function) 的概念

函数不是一个公式，而是一种“每个输入只有一个输出”的对应关系。公式只是描述这种对应关系的一种方法，表格、图像和语言规则也可以描述函数。

3.5.1 函数、定义域 (Domain) 与函数值 (Function Value)

先看几个对应关系：

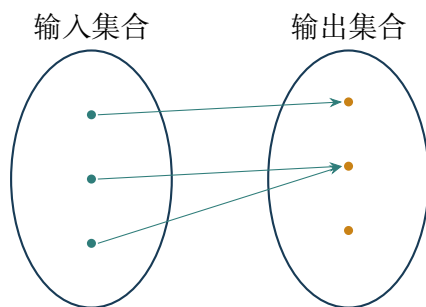
| 对应关系                      | 输入       | 是否是函数                                 |
|---------------------------|----------|---------------------------------------|
| 每名学生对应自己的学号               | 学生       | 是。每名学生只有一个学号                          |
| 每个实数 $x$ 对应 $x^2$         | 实数 $x$   | 是。给定 $x$ 后， $x^2$ 唯一确定                |
| 关系 $y^2 = x$ 中由 $x$ 找 $y$ | 非负实数 $x$ | 不一定是。例如 $x = 4$ 时， $y = 2$ 或 $y = -2$ |

这说明：判断函数时，关键不是有没有公式，而是每个输入能不能得到唯一输出。

设在某个变化过程中有两个变量  $x, y$ 。对于给定集合  $D$  中的每一个  $x$ ，按照某个确定规则，都有唯一的  $y$  与之对应，那么称  $y$  是  $x$  的**函数 (function)**，记作  $y = f(x)$ 。 $D$  是**定义域 (domain)**。

判断函数的核心

每一个允许的输入  $x$ ，必须有输出，并且只能有一个输出。不同输入可以得到相同输出。



### 不同输入可以同输出

函数不要求“不同输入得到不同输出”。例如  $f(x) = x^2$  中， $f(2) = 4$  且  $f(-2) = 4$ ，这仍然是函数。函数只禁止“同一个输入得到多个输出”。

### 3.5.2 定义域的基本限制

定义域要先于一切计算。一个数如果不在定义域中，就不能代入函数；即使代入后某些代数化简看起来有结果，原函数在这个点仍然没有意义。

#### 常见限制

- ▶ 分母不为零；
- ▶ 偶次根号内的式子大于或等于零；
- ▶ 实际问题还要符合数量的现实意义。

三个限制可以分别用最小例子记住：

$$\frac{1}{x-2} \text{ 要求 } x \neq 2, \quad \sqrt{x+1} \text{ 要求 } x \geq -1, \quad \text{边长 } x \text{ 要求 } x > 0.$$

前两个来自式子本身，第三个来自实际意义。

#### 例题 3.17 求定义域

求下列函数的定义域：

(1)  $f(x) = \frac{x+1}{x^2-4}$ ;

(2)  $g(x) = \sqrt{3-x}$ ;

(3)  $h(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-1}$ 。

**解答：** 求定义域时，先不急着化简，而是逐个找“不能代入”的地方。

(1) 要求  $x^2 - 4 \neq 0$ ，所以  $x \neq \pm 2$ ，定义域为  $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \pm 2\}$ 。

(2) 要求  $3 - x \geq 0$ ，所以  $x \leq 3$ ，定义域为  $(-\infty, 3]$ 。

(3) 要求  $x + 2 \geq 0$  且  $x - 1 \neq 0$ ，所以  $x \geq -2$  且  $x \neq 1$ ，定义域为  $[-2, 1) \cup (1, +\infty)$ 。



### 函数图像的准备：解析式、列表与描点

如果两个变量  $x, y$  之间有一个解析式，例如

$$y = x^2 - 2x + 3,$$

那么每给定一个允许的  $x$  值，就可以算出对应的  $y$  值。把每一组对应值写成有序数对  $(x, y)$ ，再在平面直角坐标系中描出来，这些点的整体就形成这个对应关系的图像。

这一步把前面三种语言连在一起：定义域告诉我们哪些  $x$  能选；函数规则告诉我们对应的  $y$ ；坐标系把每组  $(x, y)$  变成图上的点。

#### 由解析式画图像的基本步骤

- (1) 先确定哪些  $x$  可以代入；
- (2) 选取若干个有代表性的  $x$  值；
- (3) 由解析式计算对应的  $y$  值；
- (4) 把每组数写成点  $(x, y)$ ；
- (5) 在坐标系中描出这些点；
- (6) 若这些点呈现连续变化趋势，再用平滑曲线或线段连接。

#### 例题 3.18 一次函数的描点连线

已知一次函数  $y = 2x + 1$ 。用列表、描点、连线的方法画出它的图像。

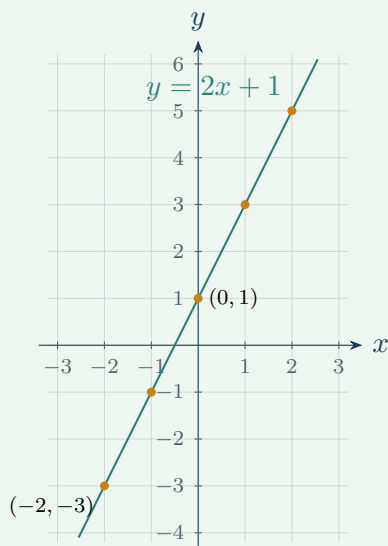
**解答：** 先选取几个容易计算的  $x$  值，并逐个代入解析式：

| $x$          | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
|--------------|----|----|---|---|---|
| $y = 2x + 1$ | -3 | -1 | 1 | 3 | 5 |

因此得到五个点：

$$(-2, -3), (-1, -1), (0, 1), (1, 3), (2, 5).$$

在坐标系中描出这些点，把它们连起来，就得到  $y = 2x + 1$  的图像。我们可以看到，一次函数的图像是一条直线。



### 例题 3.19 反比例函数的描点连线

已知反比例函数  $y = \frac{4}{x}$ 。用列表、描点、连线的方法画出它的图像。

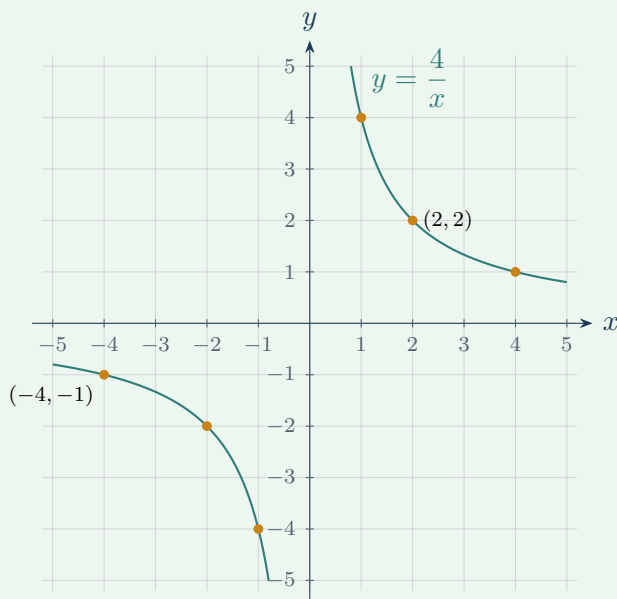
**解答：** 定义域中  $x \neq 0$ ，所以列表时不能取  $x = 0$ 。分别在 0 的左、右两侧取点：

|                   |    |    |    |   |   |   |
|-------------------|----|----|----|---|---|---|
| $x$               | -4 | -2 | -1 | 1 | 2 | 4 |
| $y = \frac{4}{x}$ | -1 | -2 | -4 | 4 | 2 | 1 |

因此得到六个点：

$$(-4, -1), (-2, -2), (-1, -4), (1, 4), (2, 2), (4, 1).$$

在坐标系中描出这些点。由于  $x = 0$  不能代入，图像不会穿过  $y$  轴；左侧的点连成一支，右侧的点连成另一支。连接时要用平滑曲线，不能把左右两支跨过  $y$  轴连在一起。我们可以看到，反比例函数的图像是两条曲线，也称为“双曲线”。也可以尝试描更多点来更精细地绘制函数图像。



### 易错提醒

图像不是表格中的几个点本身，而是所有满足解析式的点组成的整体。描点越多，越容易看出整体变化趋势；但最终图像表示的是“所有符合解析式的点”。

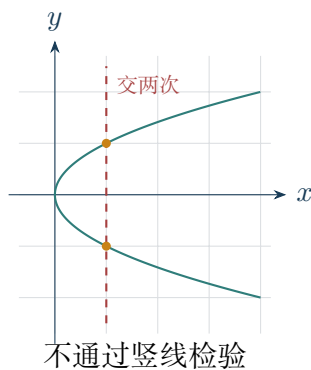
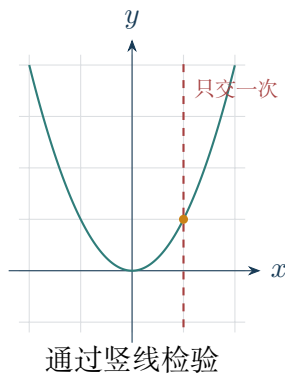
### 3.5.3 值域 (Range) 与图像判定

函数所有可能输出组成的集合叫作**值域 (range)**。定义域问“允许输入哪些  $x$ ”，值域问“这些输入最终能产生哪些  $y$ ”。因此求值域时不能只看公式长什么样，还要同时看定义域。

从表格看，值域是右栏所有输出值的集合；从解析式看，值域是  $f(x)$  能取到的所有结果；从图像看，定义域是图像在  $x$  轴方向的投影，值域是图像在  $y$  轴方向的投影。

一条竖直直线若与图像有两个或更多交点，则该图像不是  $y$  关于  $x$  的函数图像，这叫**竖线检验 (vertical line test)**。

竖线检验的理由正是函数定义：固定一个  $x$ ，竖直线上的所有点横坐标都相同。若这条竖直线与图像交到两个点，就说明同一个输入  $x$  对应了两个不同输出  $y$ ，这不符合函数要求。



### 例题 3.20 函数值与值域

设  $f(x) = 2x + 1$ 。

(1) 求  $f(0)$ 、 $f(-1)$ 、 $f(a+1)$ ；

- (2) 求其在  $\mathbb{R}$  上的值域；
- (3) 求  $x \in [0, 3]$  时的值域。
- (4) 下方给出一个二次函数在某个定义域内的一段图像，不计算，只从图像读出它的定义域和值域。

**解答：**

(1)

$$f(0) = 1, \quad f(-1) = -1, \quad f(a+1) = 2(a+1) + 1 = 2a + 3.$$

(2) 当  $x$  在  $\mathbb{R}$  中任意变化时， $2x+1$  也可以取到任意实数，所以  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上的值域为  $\mathbb{R}$ 。

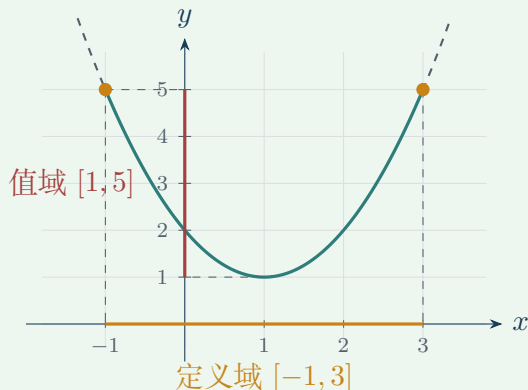
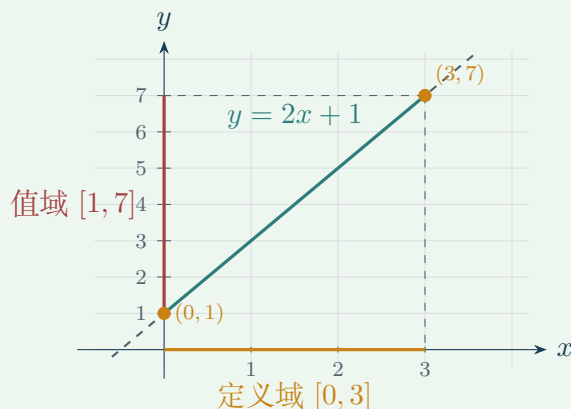
(3) 当  $x \in [0, 3]$  时， $f(x) = 2x+1$  随  $x$  增大而增大。端点值为

$$f(0) = 1, \quad f(3) = 7.$$

所以值域为  $[1, 7]$ 。

(4) 看图像在  $x$  轴方向的投影，定义域为  $[-1, 3]$ 。看图像在  $y$  轴方向的投影，最低点是顶点，纵坐标为 1；最高处在这段图像的两端，纵坐标为 5。所以值域为  $[1, 5]$ 。

从图像看，若只研究函数的一段图像，定义域就是这段图像在  $x$  轴上的投影，值域就是这段图像在  $y$  轴上的投影。



## 随堂练习 3.5.1 函数概念

- (1) 关系  $y^2 = x$  是否给出了  $y$  关于  $x$  的函数?
- (2) 设  $f(x) = 2x - 3$ , 求  $f(4)$  与  $f(a+1)$ 。
- (3) 求  $y = \frac{1}{x^2 - x}$  的定义域。
- (4) 求  $y = \sqrt{2x-1}$  的定义域。
- (5) 求  $y = |x-2|$  在  $[-1, 4]$  上的值域。

---

---

---

---

---

---

## 3.6 本章总结

## 知识主线

- (1) 集合用来说明研究范围；列举法、描述法和区间表示只是同一个范围的不同写法。
- (2) 集合的交、并、补分别对应“且、或、非”；区间运算可以先画数轴再读结果。
- (3) 逻辑语言用来判断命题真假、写出否定、分析条件能否推出结论。
- (4)  $p \Rightarrow q$  中,  $p$  足以保证  $q$ , 所以  $p$  是  $q$  的充分条件； $q$  是  $p$  成立时必须有的条件, 所以  $q$  是  $p$  的必要条件。
- (5) 坐标把点的位置写成有序数对；距离公式来自勾股定理，中点公式来自横纵坐标分别取平均。
- (6) 函数要求每个输入有唯一输出；定义域先于一切计算，值域是所有可能输出。
- (7) 函数图像由所有满足解析式的点组成，描点和连线帮助我们看出整体趋势，竖线检验来自“一个输入只能有一个输出”。

### 3.7 章节练习

## 练习使用方法

A组用于检查本章最低掌握，做错时回到对应小节重读例题；B组用于小测前综合训练；C组是提高题，第一遍自学可以跳过，不影响进入下一章。

## A组：基础过关

难度：基础

- (1) 用列举法表示  $\{x \in \mathbb{Z} \mid -3 < x \leq 2\}$ 。
- (2) 设  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $B = \{3, 4, 5, 6\}$ , 求  $A \cap B$  与  $A \cup B$ 。
- (3) 设  $A = (-2, 3)$ ,  $B = [1, 5]$ , 求  $A \cap B$ 。
- (4) 写出命题 “ $x > 1$  且  $x \leq 4$ ” 的否定。
- (5) 判断  $x = 0$  是  $x^2 = 0$  的什么条件。
- (6) 求点  $A(-1, 3)$  与  $B(5, -1)$  的中点和距离。
- (7) 设  $f(x) = x^2 - 3x$ , 求  $f(-2)$  与  $f(a+1)$ 。
- (8) 求  $y = \frac{x+1}{x^2-9}$  的定义域。
- (9) 求  $y = \sqrt{4-2x}$  的定义域。

### B组：小测难度

难度：核心

- (1)  $A = \{x \mid -2 < x < 3\}$ ,  $B = \{x \mid x \geq a\}$ , 求使  $A \cap B = \emptyset$  的  $a$ 。

- (2) 全集为  $\mathbb{R}$ , 求  $\complement_{\mathbb{R}}((-\infty, -1] \cup (2, 4))$ 。
- (3) 设  $p: x > 2$ ,  $q: x^2 > 4$ , 判断  $p$  与  $q$  的充分、必要关系。
- (4) 求  $y = \frac{\sqrt{x+1}}{x^2-4}$  的定义域。
- (5) 求  $y = |x-1| + |x+2|$  在  $[-3, 2]$  上的值域。

C组：提高与思考

难度：提高

(1) 证明  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ , 可使用文氏图说明。

(2) 写出“对任意实数  $x$ , 存在实数  $y$ , 使  $y > x$ ”的否定。

自我检查

| 能力           | 能                        | 基本能                      | 还不能                      |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 用三种方法表示集合    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 完成集合的交、并、补运算 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 正确否定一个简单命题   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 判断充分条件与必要条件  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 在坐标系中描点并计算距离 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 判断一个对应是否为函数  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 求常见函数的定义域和值域 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



# 基本函数 (Elementary Functions)

本章学习目标

学完本章后，你应当能够：

- ▶ 理解斜率和截距，画出一一次函数图像并判断单调性；
- ▶ 根据点、斜率或截距确定一次函数解析式；
- ▶ 把二次函数化为顶点式，求对称轴、顶点、零点和最值；
- ▶ 判断二次函数在指定区间上的单调性和值域；
- ▶ 认识常见幂函数的图像、定义域、奇偶性和单调性；
- ▶ 研究反比例函数和分式函数的定义域、值域、单调性；
- ▶ 求分式函数的水平、竖直渐近线和对称中心；
- ▶ 从具体函数图像中整理出单调性、奇偶性和周期性的通用说法；
- ▶ 利用函数图像讨论方程根与不等式解集；
- ▶ 理解复合函数与图像变换。

本章知识地图

```
graph TD; A[一次函数] --> B[二次函数]; A --> C[斜率、截距、最值]; B --> C; B --> D[性质整理]; E[幂函数] --> D; F[反比例函数] --> D; F --> G[分式函数与渐近线]; G --> D; D --> H[图像应用与变换]
```

本章先从直线和抛物线建立读图能力，再通过幂函数和分式函数扩展对定义域、对称性与渐近线的认识；讲完这些具体函数后，再把单调性、奇偶性、周期性整理成一般语言，最后用图像处理方程、不等式和变换问题。

### 本章的学习路线

学习函数时要同时看三件事：

- (1) 解析式告诉我们怎样由  $x$  算出  $y$ ；
- (2) 图像告诉我们函数整体怎样变化；
- (3) 性质把图像中的上升、下降、对称、重复整理成通用语言。

本章先研究几类最基本的函数，再统一整理性质。自学时每遇到一个新函数，都按“定义域和值域、图像形状、关键点或渐近线、单调和对称”这几个问题阅读。

### 前置知识与最小掌握

学习本章需要第2章方程和第3章函数图像基础。第一遍最低目标是：会画一次函数、二次函数和反比例函数的草图；会从图像读定义域、值域、单调区间和交点；会用配方找二次函数顶点。分式函数、复合函数和伸缩变换可以作为第二遍重点。

### 本章自学卡点

本章不要只背解析式。每个函数都要配一张图来看。遇到“渐近线、奇偶性、周期性、复合函数、伸缩”时，如果第一遍不熟，可以先会读图，再回头处理符号定义。

## 4.1 一次函数 (Linear Functions)

一次函数的图像是一条直线。斜率 (slope) 决定倾斜方向，截距 (intercept) 决定与坐标轴的交点。

### 4.1.1 斜率与截距

一次函数的一般形式为

$$y = kx + b \quad (k \neq 0).$$

其中  $k$  是**斜率**， $b$  是  $y$  轴截距。图像与  $y$  轴交于  $(0, b)$ ；当  $k \neq 0$  时，与  $x$  轴交于  $(-b/k, 0)$ 。

一次函数常用来描述“每增加 1 个单位，结果增加或减少同样多”的关系。例如匀速行走时，路程每分钟增加固定长度；出租车费用中，行驶里程每增加 1 千米，费用增加固定金额。这个“固定改变多少”就是斜率。

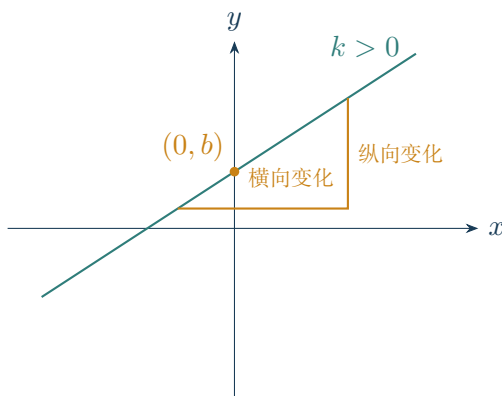
设直线上两点为  $(x_1, y_1)$ 、 $(x_2, y_2)$ ，且  $x_1 \neq x_2$ ，则

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\text{纵坐标变化量}}{\text{横坐标变化量}}.$$

斜率衡量的是“横坐标每增加 1，纵坐标平均改变多少”。若从点  $(x_1, y_1)$  走到  $(x_2, y_2)$ ，横向变化是  $x_2 - x_1$ ，纵向变化是  $y_2 - y_1$ ，所以用二者的比值描述直线的倾斜程度。直线的倾斜程度处处相同，因此任取两点算出的斜率都一样。

## 从图像看斜率与上升、下降

- ▶  $k > 0$ : 从左到右一直上升, 后面会说它在  $\mathbb{R}$  上**单调递增**;
- ▶  $k < 0$ : 从左到右一直下降, 后面会说它在  $\mathbb{R}$  上**单调递减**;
- ▶  $k = 0$ : 得到常函数  $y = b$ 。



## 4.1.2 确定一次函数解析式

本小节处理的是“反求直线”的问题。也就是说, 题目不直接给出  $y = kx + b$ , 而是给出点、斜率、截距或实际变化关系, 我们要把这些信息翻译成  $k$  和  $b$ 。

如果已知直线经过点  $(x_0, y_0)$ , 并且斜率为  $k$ , 那么直线上的任意点  $(x, y)$  都满足: 从  $(x_0, y_0)$  走到  $(x, y)$  时,

$$\frac{y - y_0}{x - x_0} = k \quad (x \neq x_0).$$

整理后得到点斜式:

$$y - y_0 = k(x - x_0).$$

点斜式的意思很直接: 一个点固定直线的位置, 斜率固定直线的方向。

两点可以确定一条直线。原因是: 只要知道两个不同点, 就知道这条直线的方向; 方向确定后, 直线再经过其中一个点, 位置也就确定了。因此“两点求直线”的实质是: **先用两点算斜率, 再把其中一个点和斜率代入点斜式。**

设直线经过两个不同点

$$P_1(x_1, y_1), \quad P_2(x_2, y_2).$$

若  $x_1 \neq x_2$ , 这条直线不是竖直直线, 它的斜率为

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

把点  $P_1(x_1, y_1)$  和斜率  $k$  代入点斜式, 得到

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1).$$

这就是由两点得到直线解析式的基本形式。若再把两边整理，也可以写成常见的两点式：

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \quad (y_1 \neq y_2).$$

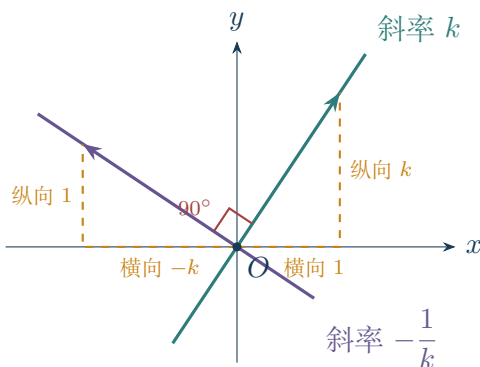
当  $y_1 = y_2$  时，直线是水平直线，直接写  $y = y_1$ ；当  $x_1 = x_2$  时，直线是竖直直线  $x = x_1$ ，它不是一次函数图像。

### 直线的平行与垂直

两条非竖直直线斜率为  $k_1, k_2$ ：

$$k_1 = k_2 \Rightarrow \text{平行或重合}, \quad k_1 k_2 = -1 \Rightarrow \text{垂直}.$$

平行直线方向相同，所以斜率相同。垂直时为什么有  $k_1 k_2 = -1$ ？先看下图。斜率为  $k$  的直线，可以用“向右 1、向上  $k$ ”表示它的方向；与它垂直的方向可以看成把这个方向转过  $90^\circ$ ，得到“向左  $k$ 、向上 1”。



从图中读斜率：第一条直线的斜率是

$$\frac{\text{纵向变化}}{\text{横向变化}} = \frac{k}{1} = k.$$

垂直方向的横向变化是  $-k$ ，纵向变化是 1，所以垂直直线的斜率是

$$\frac{1}{-k} = -\frac{1}{k}.$$

因此两条互相垂直的非水平、非竖直直线斜率满足

$$k \cdot \left(-\frac{1}{k}\right) = -1.$$

水平直线与竖直直线也互相垂直，但竖直直线没有斜率，所以不放进这个乘积公式中。

### 例题 4.1 由两点求直线

求经过点  $(-1, -1)$  和  $(1, 3)$  的一次函数解析式，并写出两个坐标轴截距。

解答：斜率为

$$k = \frac{3 - (-1)}{1 - (-1)} = \frac{4}{2} = 2.$$

设解析式为  $y = 2x + b$ 。代入点  $(1, 3)$ ，得  $3 = 2 + b$ ，所以  $b = 1$ 。因此

$$y = 2x + 1.$$

与  $y$  轴交点为  $(0, 1)$ ， $y$  轴截距为 1。令  $y = 0$ ，得  $2x + 1 = 0$ ， $x = -\frac{1}{2}$ ，所以与  $x$  轴交点为  $(-\frac{1}{2}, 0)$ ， $x$  轴截距为  $-\frac{1}{2}$ 。

#### 例题 4.2 平行与垂直

求经过点  $(1, 2)$  且与  $y = 2x + 1$  平行的直线；再求经过同一点且与该直线垂直的直线。

垂直直线是本节的第二层要求。第一遍学习时，先确保会求平行直线；垂直关系会在第7章解析几何中再次系统使用。

**解答：** 与  $y = 2x + 1$  平行的直线斜率仍为 2。设  $y = 2x + b$ ，代入  $(1, 2)$ ：

$$2 = 2 \cdot 1 + b,$$

得  $b = 0$ ，所以平行直线为  $y = 2x$ 。

垂直直线的斜率为  $-\frac{1}{2}$ 。设  $y = -\frac{1}{2}x + b$ ，代入  $(1, 2)$ ：

$$2 = -\frac{1}{2} + b,$$

得  $b = \frac{5}{2}$ ，所以垂直直线为

$$y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}.$$

**随堂练习 4.1.1 一次函数**

- (1) 写出  $y = -3x + 6$  的斜率、 $x$  轴截距和  $y$  轴截距。
- (2) 求经过  $(2, -1)$ 、斜率为 4 的直线。
- (3) 求经过  $(-2, 3)$  与  $(4, 0)$  的直线。
- (4) 求经过  $(0, -1)$  且与  $y = 3x - 2$  平行的直线。
- (5) 求经过  $(0, -1)$  且与  $y = 3x - 2$  垂直的直线。
- (6) 某出租车费用由起步价和里程费组成。行驶 3 千米收费 18 元，行驶 8 千米收费 33 元。建立费用与里程的一次函数模型。

---

---

---

---

---

---

---

---

**4.2 二次函数 (Quadratic Functions)**

二次函数的图像是抛物线 (parabola)。标准式适合看系数，顶点式适合看对称与最值，因式分解式适合看零点。

**4.2.1 三种常用形式**

二次函数是指形如  $x$  的二次多项式的函数，一般有以下三种形式。

**二次函数的表示**

一般式:  $y = ax^2 + bx + c,$

顶点式:  $y = a(x - h)^2 + k,$

零点式:  $y = a(x - x_1)(x - x_2),$

其中  $a \neq 0$ 。零点式要求函数有实零点。

## 三种形式各读什么

| 形式                        | 最容易读出的信息                             |
|---------------------------|--------------------------------------|
| $y = ax^2 + bx + c$       | $y$ 轴交点 $(0, c)$ , 以及配方所需的 $a, b, c$ |
| $y = a(x - h)^2 + k$      | 顶点 $(h, k)$ 、对称轴 $x = h$ 、开口方向和值域    |
| $y = a(x - x_1)(x - x_2)$ | 零点 $x_1, x_2$ , 即与 $x$ 轴交点           |

## 4.2.2 开口 (Opening)、对称轴 (Axis of Symmetry) 与顶点 (Vertex)

看到一个二次函数, 首先要判断它开口向上还是向下, 中心线在哪里, 最低点或最高点在哪里; 这些信息决定了图像的大致位置和值的变化范围。

对于  $y = ax^2 + bx + c$ , 有以下结论

$$\text{对称轴 } x = -\frac{b}{2a}, \quad \text{顶点 } \left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right).$$

若  $a > 0$ , 开口向上, 顶点给出最小值; 若  $a < 0$ , 开口向下, 顶点给出最大值。

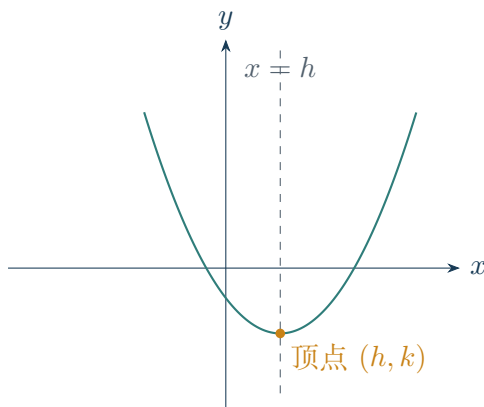
这个公式来自配方:

$$y = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2\right] + c.$$

整理得

$$y = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}.$$

平方项最小为 0, 并且它关于  $x = -\frac{b}{2a}$  左右对称, 所以对称轴是  $x = -\frac{b}{2a}$ , 顶点纵坐标为  $\frac{4ac - b^2}{4a} = -\frac{\Delta}{4a}$ 。可以看到, 二次函数顶点  $(h, k) = \left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$  的信息都包含在以上形式中, 因此也称为顶点式。



## 例题 4.3 配方与作图信息

把  $y = 2x^2 - 8x + 5$  化为顶点式, 并写出开口方向、对称轴、顶点、最值、与  $y$  轴交点。

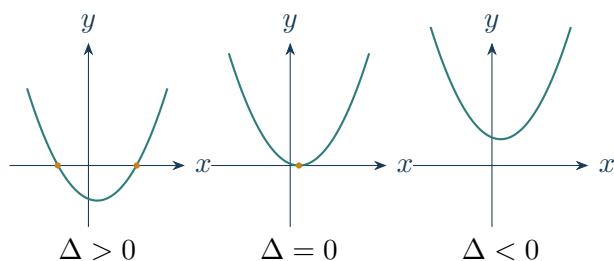
解答:

$$y = 2(x^2 - 4x) + 5 = 2[(x - 2)^2 - 4] + 5 = 2(x - 2)^2 - 3.$$

因为二次项系数  $2 > 0$ , 抛物线开口向上。对称轴为  $x = 2$ , 顶点为  $(2, -3)$ , 最小值为  $-3$ , 无最大值。令  $x = 0$ , 得  $y = 5$ , 所以与  $y$  轴交点为  $(0, 5)$ 。

### 4.2.3 零点 (Zeros)、交点 (Intersections) 与判别式 (Discriminant)

函数  $y = ax^2 + bx + c$  与  $x$  轴交点的横坐标, 就是方程  $ax^2 + bx + c = 0$  的实根。 $\Delta > 0, = 0, < 0$  分别对应两个、一个、零个交点。



判别式不是新的图像规律, 而是方程根的个数在图像上的表现。

#### 例题 4.4 抛物线与坐标轴

研究  $y = x^2 - 5x + 4$ :

- (1) 求与两坐标轴的交点;
- (2) 写出对称轴和顶点;
- (3) 画出草图, 并据图写出  $y < 0$  时  $x$  的范围。

解答:

- (1) 与  $x$  轴交点令  $y = 0$ :

$$x^2 - 5x + 4 = (x - 1)(x - 4) = 0,$$

得  $(1, 0)$ 、 $(4, 0)$ 。与  $y$  轴交点令  $x = 0$ , 得  $(0, 4)$ 。

- (2) 对称轴为

$$x = -\frac{b}{2a} = \frac{5}{2}.$$

顶点纵坐标为

$$f\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{25}{4} - \frac{25}{2} + 4 = -\frac{9}{4},$$

所以顶点为  $\left(\frac{5}{2}, -\frac{9}{4}\right)$ 。

- (3) 抛物线开口向上, 位于  $x$  轴下方的部分在两个零点之间, 所以  $y < 0$  时

$$1 < x < 4.$$



### 4.2.4 从图像看上升、下降与区间最值

二次函数的图像是抛物线，对称轴把图像分成左右两半。若  $a > 0$ ，抛物线开口向上，从左往右看，先下降到顶点，再从顶点开始上升；若  $a < 0$ ，情况相反，先上升到顶点，再从顶点开始下降。

用顶点横坐标  $x = -\frac{b}{2a}$  表示，就是： $a > 0$  时，函数在  $(-\infty, -b/2a]$  上递减，在  $[-b/2a, +\infty)$  上递增； $a < 0$  时相反。

在闭区间  $[m, n]$  上求最值，要比较端点函数值，并在顶点横坐标属于区间时比较顶点函数值。

#### 例题 4.5 闭区间上的最值

求  $f(x) = -x^2 + 2x + 3$  在  $[0, 2]$  上和  $[2, 4]$  上的最大值、最小值。

**解答：** 先配方：

$$f(x) = -(x^2 - 2x) + 3 = -(x - 1)^2 + 4.$$

顶点为  $(1, 4)$ ，开口向下。

在  $[0, 2]$  上，顶点  $x = 1$  在区间内，最大值为 4。端点值  $f(0) = 3$ ， $f(2) = 3$ ，所以最小值为 3。

在  $[2, 4]$  上，函数离顶点越远越小。端点值为  $f(2) = 3$ ， $f(4) = -16 + 8 + 3 = -5$ 。所以最大值为 3，最小值为 -5。

### 4.2.5 从图像看二次函数的对称性

每条抛物线都有一条对称轴。对称轴是  $y$  轴时，例如  $f(x) = ax^2 + c$ ，左右两边关于  $y$  轴成对出现，后面会称它为**偶函数**。

一般的  $ax^2 + bx + c$  的对称轴是  $x = -\frac{b}{2a}$ 。只有当这条对称轴正好是  $y$  轴，即  $b = 0$  时，它才是偶函数；非零二次函数不可能是奇函数。

随堂练习 4.2.1 二次函数

(1) 求  $y = 3x^2 - 9x + 1$  的开口方向、对称轴和顶点。

(2) 求  $y = -x^2 + 4x - 1$  在  $\mathbb{R}$  上的值域。

(3) 求  $y = -x^2 + 4x - 1$  在  $[0, 3]$  上的值域。

(4) 求抛物线  $y = x^2 + 2x - 3$  与坐标轴的交点。

(5) 已知二次函数零点为  $1, 3$ ，且经过  $(0, 3)$ ，求解析式。

(6) 已知  $y = ax^2 + bx - 3$  经过  $(-4, 5)$ ，对称轴为  $x = -1$ ，求  $a, b$ 。

4.3 幂函数 (Power Functions)

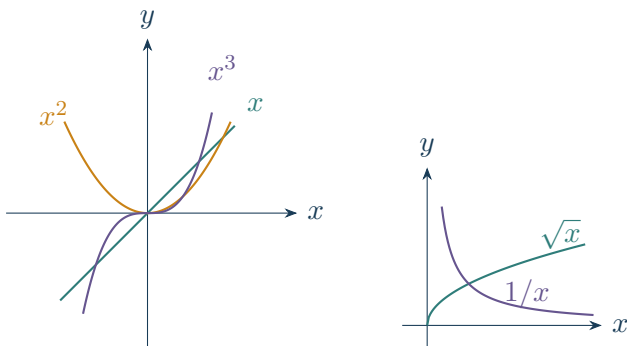
形如  $y = x^\alpha$  的函数叫幂函数 (power function)。指数不同，定义域和图像形状可能完全不同。先从图像形状记住它们怎样上升、下降，是否关于原点或  $y$  轴对称。

4.3.1 常见整数指数幂函数

本小节处理最常见的幂函数图像。幂函数看似都写成  $y = x^\alpha$ ，但指数的正负、奇偶会改变定义域、对称性和图像走向；学习时先从图像形状建立直观，再回头记性质。

| 函数           | 定义域                          | 值域                           | 奇偶性 | 基本单调性 |
|--------------|------------------------------|------------------------------|-----|-------|
| $y = x$      | $\mathbb{R}$                 | $\mathbb{R}$                 | 奇   | 递增    |
| $y = x^2$    | $\mathbb{R}$                 | $[0, +\infty)$               | 偶   | 左减右增  |
| $y = x^3$    | $\mathbb{R}$                 | $\mathbb{R}$                 | 奇   | 递增    |
| $y = x^{-1}$ | $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ | $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ | 奇   | 两支各递减 |
| $y = x^{-2}$ | $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ | $(0, +\infty)$               | 偶   | 左增右减  |

这张表先按图像来理解： $x$ 、 $x^3$ 、 $x^5$  这类图像从左到右一直上升； $x^2$ 、 $x^4$ 、 $x^{-2}$  这类图像左右成对，常常要分左右两边看上升和下降； $x^{-1}$  这类图像分成两支，每一支内部才谈单调。



4.3.2 分数指数幂函数

分数指数幂函数处理的是“根式也可以写成幂”的问题。例如  $\sqrt{x}$  可以写成  $x^{1/2}$ ， $\sqrt[3]{x}$  可以写成  $x^{1/3}$ 。它们和整数指数幂函数同属幂函数，但定义域要特别受根式意义的限制。

$y = \sqrt{x} = x^{1/2}$  的定义域为  $[0, +\infty)$ ； $y = \sqrt[3]{x} = x^{1/3}$  的定义域为  $\mathbb{R}$ 。处理  $x^{m/n}$  时要关注  $n$  的奇偶性，并约分指数。

易错提醒

在实数范围内， $x^{1/2}$  要求  $x \geq 0$ ，而  $x^{-1/2}$  还要求分母不为零，所以必须有  $x > 0$ 。

例题 4.6 幂函数的性质

分别写出  $y = x^4$ 、 $y = x^5$ 、 $y = x^{-2}$ 、 $y = x^{1/2}$  的定义域、值域、奇偶性和单调区间。

解答：

| 函数            | 定义域                              | 值域             | 奇偶性与单调性                                   |
|---------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| $y = x^4$     | $\mathbb{R}$                     | $[0, +\infty)$ | 偶函数； $(-\infty, 0]$ 递减， $[0, +\infty)$ 递增 |
| $y = x^5$     | $\mathbb{R}$                     | $\mathbb{R}$   | 奇函数；在 $\mathbb{R}$ 上递增                    |
| $y = x^{-2}$  | $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ | $(0, +\infty)$ | 偶函数； $(-\infty, 0)$ 递增， $(0, +\infty)$ 递减 |
| $y = x^{1/2}$ | $[0, +\infty)$                   | $[0, +\infty)$ | 非奇非偶；在 $[0, +\infty)$ 上递增                 |

## 随堂练习 4.3.1 幂函数

- (1) 比较  $2^{1/2}$  与  $3^{1/2}$ ,  $(-2)^3$  与  $(-1)^3$ 。
- (2) 求  $y = x^{-3}$  的定义域并判断奇偶性。
- (3) 求  $y = x^{2/3}$  的定义域和值域。
- (4) 根据基本图像说明  $y = (x - 2)^3 + 1$  的图像由  $y = x^3$  怎样得到。

---



---



---



---



---

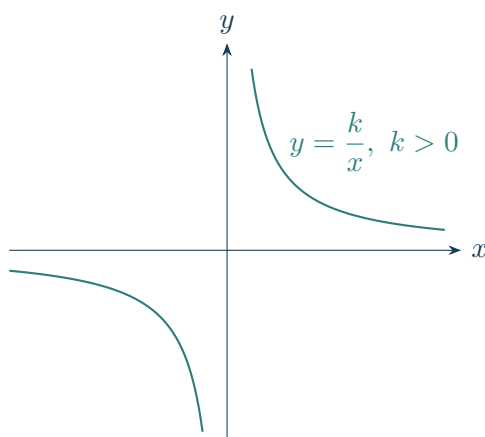
## 4.4 反比例函数 (Reciprocal Functions)

反比例函数  $y = k/x$  的两支曲线无限接近坐标轴，但永远不会与坐标轴相交。

## 4.4.1 图像与基本性质

对于  $y = k/x$  ( $k \neq 0$ ): 定义域和值域都是  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ; 图像关于原点对称, 也就是图像上一点  $(x, y)$  旋转  $180^\circ$  后得到的点  $(-x, -y)$  仍在图像上;  $x = 0$ 、 $y = 0$  是渐近线 (asymptotes)。

反比例关系也来自实际问题: 若路程固定为 120 千米, 速度  $v$  与时间  $t$  满足  $vt = 120$ , 所以  $t = \frac{120}{v}$ 。速度越大, 所需时间越少, 但速度不能为 0, 时间也不会为 0。



当  $k > 0$ , 图像在第一、三象限, 从左到右看每一支都下降; 当  $k < 0$ , 图像在第二、四象限, 从左到右看每一支都上升。

**易错提醒**

不能把  $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$  整体说成一个单调区间。例如  $y = 1/x$  在两支上分别递减，但跨过 0 时无法比较为同一区间上的单调性。

**例题 4.7 由点确定反比例函数**

反比例函数图像经过点  $(-2, 3)$ 。

- (1) 求解析式；
- (2) 判断图像所在象限和单调区间；
- (3) 判断点  $(3, -2)$  是否在图像上。

**解答：**

- (1) 反比例函数设为  $y = \frac{k}{x}$ 。代入点  $(-2, 3)$ ：

$$3 = \frac{k}{-2},$$

得  $k = -6$ ，所以解析式为

$$y = -\frac{6}{x}.$$

- (2) 因为  $k < 0$ ，图像在第二、四象限；在  $(-\infty, 0)$  和  $(0, +\infty)$  上都单调递增。
- (3) 代入点  $(3, -2)$ ：

$$-\frac{6}{3} = -2,$$

成立，所以  $(3, -2)$  在图像上。

**4.5 分式函数 (Rational Functions)**

最基本的分式函数可以通过代数变形写成“常数加反比例函数”，其图像是平移后的双曲线。

**4.5.1 形如  $\frac{ax+b}{cx+d}$  的函数**

本小节处理最简单的一类分式函数：分子、分母都是一次式。它们的图像通常不是直线，而是由反比例函数平移、伸缩得到的双曲线；学习目标是从解析式看出不能取的  $x$ 、图像靠近的直线以及大致位置。

当  $c \neq 0$  且  $ad - bc \neq 0$  时，

$$y = \frac{ax+b}{cx+d} = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c(cx+d)}.$$

因此竖直渐近线 (vertical asymptote) 和水平渐近线 (horizontal asymptote) 分别是

$$x = -\frac{d}{c}, \quad y = \frac{a}{c}.$$

两条渐近线的交点  $(-d/c, a/c)$  是图像的对称中心 (center of symmetry)。

这个变形的想法是“把分子凑出分母”。因为  $cx + d$  是分母，若分子中先凑出  $\frac{a}{c}(cx + d)$ ，就能拆出常数  $\frac{a}{c}$ ，剩下的部分就是一个常数除以  $cx + d$ 。这样分式函数就和反比例函数联系起来，图像也能看成由双曲线平移得到。

#### 例题 4.8 化成平移后的反比例函数

研究函数

$$y = \frac{2x + 1}{x - 3}.$$

求定义域、值域、两条渐近线、对称中心、与坐标轴交点，并画草图。

**解答：** 先化成平移后的反比例函数：

$$\frac{2x + 1}{x - 3} = \frac{2(x - 3) + 7}{x - 3} = 2 + \frac{7}{x - 3}.$$

定义域为  $x \neq 3$ 。因为  $\frac{7}{x - 3}$  不可能为 0，所以  $y \neq 2$ ，值域为  $(-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$ 。

渐近线为

$$x = 3, \quad y = 2,$$

对称中心为两条渐近线交点  $(3, 2)$ 。

与  $y$  轴交点令  $x = 0$ ，得  $y = -\frac{1}{3}$ ，所以为  $(0, -\frac{1}{3})$ 。与  $x$  轴交点令  $y = 0$ ，得  $2x + 1 = 0$ ，所以为  $(-\frac{1}{2}, 0)$ 。

#### 4.5.2 从平移后的双曲线看单调性与值域

若函数化成

$$y = A + \frac{B}{x - h}, \quad B \neq 0,$$

它就是把反比例函数平移得到的双曲线。竖直渐近线  $x = h$  把图像分成两支，水平渐近线  $y = A$  是图像永远接近但取不到的高度。因此定义域排除  $h$ ，值域排除  $A$ 。当  $B > 0$  时，从左到右看两支分别下降；当  $B < 0$  时，两支分别上升。

#### 例题 4.9 分式函数的性质

把  $y = \frac{x + 2}{x - 1}$  化为  $A + B/(x - h)$  的形式，并写出定义域、值域、渐近线、对称中心和单调区间。

**解答：**

$$\frac{x + 2}{x - 1} = \frac{(x - 1) + 3}{x - 1} = 1 + \frac{3}{x - 1}.$$

因此定义域为  $x \neq 1$ ，值域为  $y \neq 1$ 。渐近线为

$$x = 1, \quad y = 1,$$

对称中心为  $(1, 1)$ 。

因为  $y = 1 + \frac{3}{x-1}$  中  $3 > 0$ ，反比例部分在  $(-\infty, 1)$  与  $(1, +\infty)$  上都递减，所以原函数在这两个区间上也都单调递减。

### 4.5.3 复杂分式函数的定义域

对于  $y = P(x)/Q(x)$ ，定义域首先排除  $Q(x) = 0$  的点。即使约分后某个因式消失，原函数的定义域仍然不能把这些点补回去，图像上会留下“空点” (hole)。

#### 例题 4.10 约分与空点

研究

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}.$$

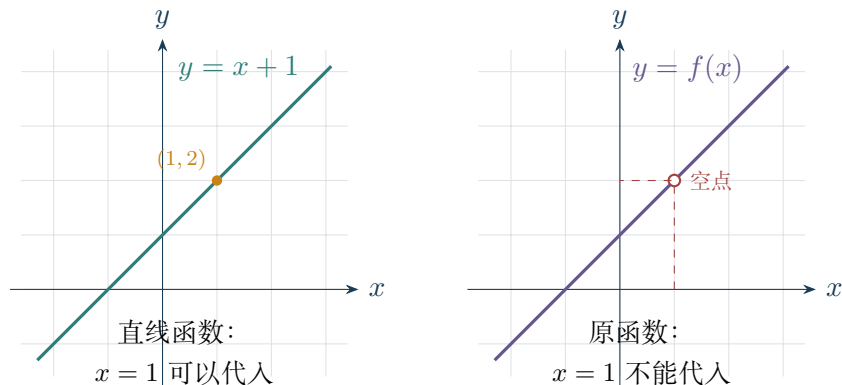
化简解析式，写出原函数定义域，并说明它与直线  $y = x + 1$  的图像有什么不同。

**解答：** 原分式要求  $x - 1 \neq 0$ ，所以定义域为  $x \neq 1$ 。当  $x \neq 1$  时，

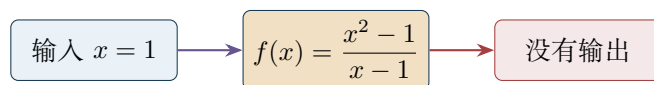
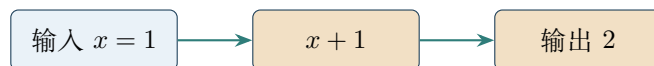
$$f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1.$$

所以它的图像与直线  $y = x + 1$  基本相同，但在  $x = 1$  处原函数没有定义。直线对应点为  $(1, 2)$ ，因此原函数图像是在直线  $y = x + 1$  上挖去点  $(1, 2)$ 。

下面两幅图要说明同一件事：化简后的式子虽然都是  $x + 1$ ，但函数是否允许输入  $x = 1$  不同。



直线函数允许 1 进入



原函数分母为 0，所以 1 被排除

**随堂练习 4.5.1 反比例与分式函数**

- (1)  $y = k/x$  经过  $(4, -2)$ , 求  $k$  并判断所在象限。
- (2) 写出  $y = -3/x$  的定义域、值域、奇偶性和单调区间。
- (3) 把  $y = \frac{3x-2}{x+1}$  化为  $A + B/(x-h)$ 。
- (4) 求上题函数的渐近线、对称中心、定义域和值域。
- (5) 研究  $y = \frac{x+1}{2x-4}$  的单调区间。
- (6) 说明  $y = \frac{x^2-4}{x-2}$  与  $y = x+2$  图像的区别。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**4.6 函数的基本性质 (Basic Properties of Functions)**

前面已经看过直线、抛物线、幂函数、反比例函数和分式函数。现在把“从左到右上升或下降”“关于一条轴或一个点成对出现”“隔一段重复”整理成一般语言。

**4.6.1 从具体函数回看性质**

观察函数图像时, 最先看到的不是符号, 而是形状: 曲线从左到右是上升还是下降? 左右两边是否成对? 绕某个点转半圈后是否还能重合? 这些直观现象分别对应单调性、轴对称和中心对称, 其中关于  $y$  轴对称的函数叫偶函数, 关于原点对称的函数叫奇函数。



## 一次、二次、分式函数的性质回顾

- ▶ 一次函数  $y = kx + b$  的图像是直线。 $k > 0$  时整条直线从左到右上升，在  $\mathbb{R}$  上单调递增； $k < 0$  时整条直线从左到右下降，在  $\mathbb{R}$  上单调递减。若  $b = 0$  且  $k \neq 0$ ，图像关于原点对称，是奇函数；若  $k = 0$ ，它是常函数，关于  $y$  轴对称，是偶函数，其中  $y = 0$  还同时是奇函数。
- ▶ 二次函数  $y = ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ ) 的图像是抛物线，对称轴为  $x = -\frac{b}{2a}$ 。当  $a > 0$  时，图像在对称轴左侧下降、右侧上升；当  $a < 0$  时，图像在对称轴左侧上升、右侧下降。只有对称轴是  $y$  轴，也就是  $b = 0$  时，二次函数才是偶函数；非零二次函数不是奇函数。
- ▶ 分式函数若能化为  $y = A + \frac{B}{x-h}$ ，图像是平移后的双曲线，对称中心为  $(h, A)$ 。 $B > 0$  时两支各自下降， $B < 0$  时两支各自上升。一般平移后的双曲线既不是奇函数也不是偶函数；只有像  $y = \frac{B}{x}$  这样对称中心在原点、定义域也关于原点对称的情形，才表现为奇函数。

## 4.6.2 单调性 (Monotonicity)

函数  $f(x)$  在区间  $(a, b)$  上，若  $x_1 < x_2$  时总有  $f(x_1) < f(x_2)$ ，则在  $(a, b)$  上**单调递增**；若总有  $f(x_1) > f(x_2)$ ，则在  $(a, b)$  上**单调递减**。

用逻辑符号可以写成：

$$\forall x_1, x_2 \in (a, b), \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2),$$

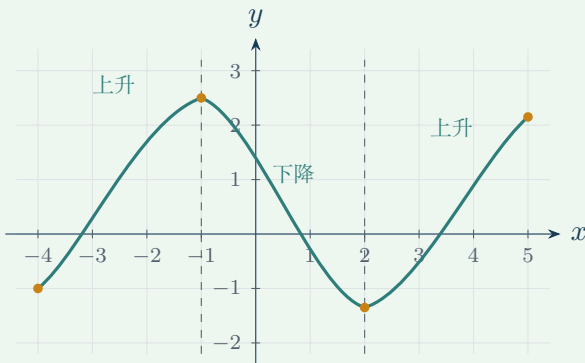
则  $f$  在  $(a, b)$  上**单调递增**；

$$\forall x_1, x_2 \in (a, b), \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2),$$

则  $f$  在  $(a, b)$  上**单调递减**。

## 例题 4.11 读图写单调区间

观察下图，写出函数的**单调递增**区间和**单调递减**区间。



**解答：** 从左到右读图：曲线在  $[-4, -1]$  上上升，在  $[-1, 2]$  上下降，在  $[2, 5]$  上再次上升。

上升对应**单调递增**，下降对应**单调递减**。因此**单调递增**区间为

$$[-4, -1] \quad \text{和} \quad [2, 5],$$

**单调递减**区间为

$$[-1, 2].$$

### 4.6.3 奇偶性 (Parity)

定义域关于原点对称时：

$f(-x) = f(x) \Rightarrow f$  为偶函数，图像关于  $y$  轴对称；

$f(-x) = -f(x) \Rightarrow f$  为奇函数，图像关于原点对称。

#### 判断奇偶性的步骤

先检查定义域是否关于原点对称，再计算  $f(-x)$ ，最后与  $f(x)$  和  $-f(x)$  比较。

#### 先看定义域

若定义域不关于原点对称，就不能判为奇函数或偶函数。例如  $f(x) = \sqrt{x}$  的定义域是  $[0, +\infty)$ ，1 在定义域内，但 -1 不在定义域内，因此它既不是奇函数也不是偶函数。不能只看图像“像不像一半”。

#### 例题 4.12 判断奇偶性

判断下列函数的奇偶性：

(1)  $f(x) = x^3 - x$ ;

(2)  $g(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ ;

(3)  $h(x) = (x - 1)^2$ 。

**解答：** 三个函数的定义域都是  $\mathbb{R}$ ，可以直接比较  $f(-x)$ 。

(1)

$$f(-x) = (-x)^3 - (-x) = -x^3 + x = -(x^3 - x) = -f(x),$$

所以  $f$  是奇函数。

(2)

$$g(-x) = \frac{1}{(-x)^2 + 1} = \frac{1}{x^2 + 1} = g(x),$$

所以  $g$  是偶函数。

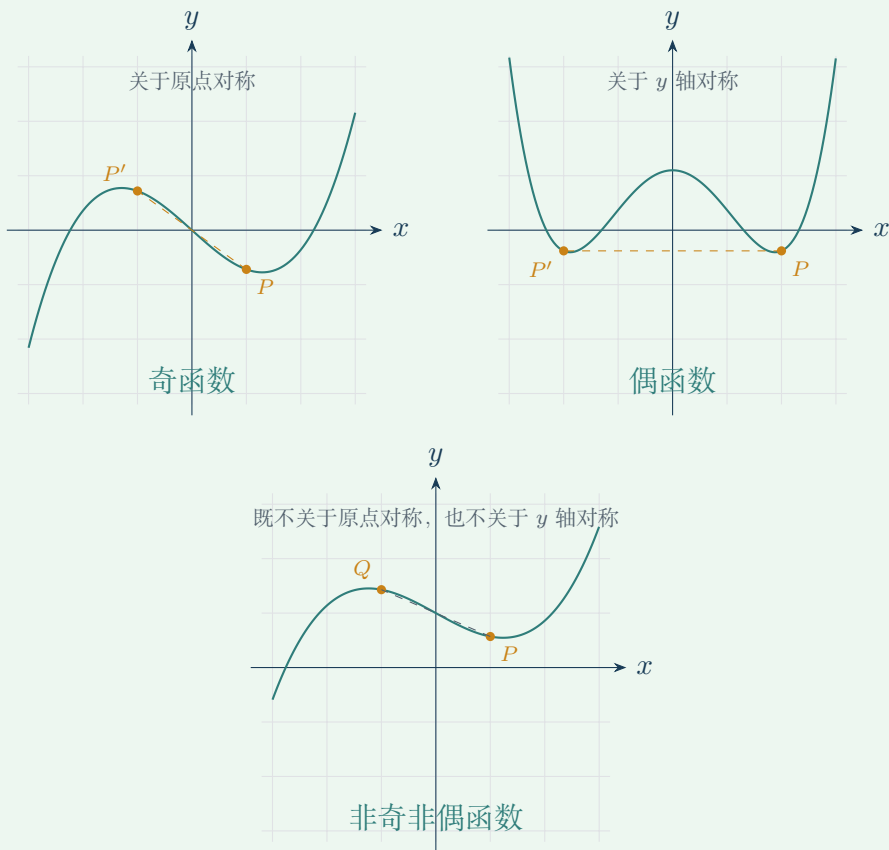
(3)

$$h(-x) = (-x - 1)^2 = (x + 1)^2,$$

它既不等于  $(x-1)^2$ ，也不等于  $-(x-1)^2$ ，所以  $h$  既不是奇函数也不是偶函数。

### 例题 4.13 从图像看奇偶性

有些函数解析式比较复杂，但图像的对称性很清楚。判断时先看定义域是否关于原点对称，再看图像有没有对应的对称。



左图中任意一点  $P(x, y)$  都能在图像上找到对应点  $P'(-x, -y)$ ，所以是**奇函数**。中图中任意一点  $P(x, y)$  都能在图像上找到对应点  $P'(-x, y)$ ，所以是**偶函数**。下图没有这两种整体对称性，因此是**非奇非偶函数**。

### 例题 4.14 既是奇函数又是偶函数

说明：若函数  $f$  既是奇函数又是偶函数，则在其定义域上必有  $f(x) = 0$ 。

**解答：** 因为  $f$  是偶函数，所以

$$f(-x) = f(x).$$

因为  $f$  又是奇函数，所以

$$f(-x) = -f(x).$$

两式合并，得到

$$f(x) = -f(x),$$

所以

$$2f(x) = 0, \quad f(x) = 0.$$

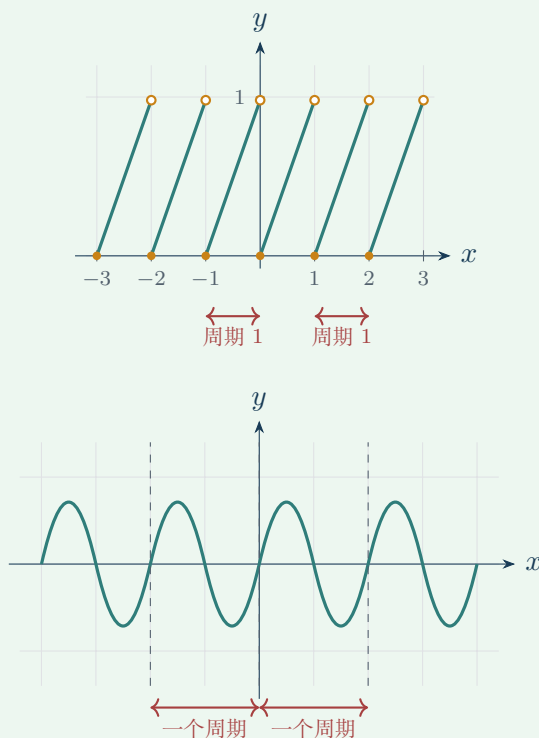
因此，一个函数若同时是奇函数和偶函数，它只能是零函数；反过来，零函数  $f(x) = 0$  在关于原点对称的定义域上既是奇函数，也是偶函数。

#### 4.6.4 周期性 (Periodicity)

若存在非零常数  $T$ ，使定义域内的  $x$  都满足  $f(x+T) = f(x)$ ，则  $f$  是周期函数。最小正数  $T$  叫作最小正周期。

##### 例题 4.15 从图像看周期性

周期性表示图像隔一段固定长度就重复一次。下面两个图像虽然形状不同，但都能看出“向右平移一个周期后，图像与原来重合”。



**随堂练习 4.6.1 函数性质**

- (1) 判断  $f(x) = |x|$  的奇偶性。
- (2) 判断  $g(x) = x^2 + x$  的奇偶性。
- (3) 若  $f(x+4) = f(x)$ , 且  $f(1) = 3$ , 求  $f(9)$ 。

---

---

---

---

---

**4.7 图像与方程、不等式 (Equations and Inequalities from Graphs)**

方程  $f(x) = g(x)$  的解是两图像交点的横坐标; 不等式  $f(x) > g(x)$  的解是  $f$  的图像高于  $g$  的区间。

**例题 4.16 直线与抛物线的交点**

讨论直线  $y = kx + 1$  与抛物线  $y = x^2$  的交点个数, 并把问题转化为关于  $x$  的二次方程判别式问题。

**解答:** 交点满足两个函数值相等:

$$x^2 = kx + 1,$$

即

$$x^2 - kx - 1 = 0.$$

这是关于  $x$  的二次方程, 其判别式为

$$\Delta = (-k)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1) = k^2 + 4.$$

由于  $k^2 + 4 > 0$  对任意实数  $k$  都成立, 所以方程总有两个不同实根。因此直线  $y = kx + 1$  与抛物线  $y = x^2$  总有两个交点。

**例题 4.17 函数图像解不等式**

已知  $f(x) = x^2 - 5x + 4$ 。画出草图, 并用图像写出

- (1)  $f(x) > 0$  的解集;
- (2)  $f(x) \leq 0$  的解集;

(3)  $f(x) > x - 2$  的解集。

**解答：** 先因式分解：

$$f(x) = x^2 - 5x + 4 = (x - 1)(x - 4).$$

抛物线开口向上，零点为 1, 4。所以

(1)

$$f(x) > 0 \Rightarrow x < 1 \text{ 或 } x > 4,$$

即  $(-\infty, 1) \cup (4, +\infty)$ 。

(2)

$$f(x) \leq 0 \Rightarrow 1 \leq x \leq 4,$$

即  $[1, 4]$ 。

(3) 解  $f(x) > x - 2$ :

$$x^2 - 5x + 4 > x - 2 \Rightarrow x^2 - 6x + 6 > 0.$$

方程  $x^2 - 6x + 6 = 0$  的根为

$$x = 3 \pm \sqrt{3}.$$

开口向上，大于 0 在两根外侧，所以解集为

$$(-\infty, 3 - \sqrt{3}) \cup (3 + \sqrt{3}, +\infty).$$

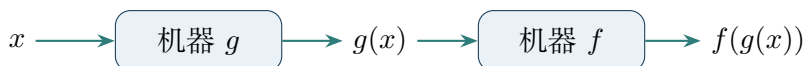
## 4.8 复合函数 (Composite Functions) 与函数图像变换 (Graph Transformations)

复合函数是 把一个函数的输出继续作为另一个函数的输入；图像变换则帮助我们 从熟悉图像得到新图像。

### 4.8.1 复合函数

若  $u = g(x)$ ,  $y = f(u)$ , 则  $y = f(g(x))$ , 记作  $f \circ g$ 。复合时不仅要代入，还要保证内层输出落在外层函数的定义域中。

第一次学习复合函数时，可以把它看成“两台机器连续工作”： $x$  先进入机器  $g$ ，输出  $g(x)$ ；这个输出再进入机器  $f$ ，得到  $f(g(x))$ 。因此，复合函数最容易错的不是代入，而是忘记检查内层输出能不能进入外层定义域。



#### 例题 4.18 复合函数

设  $f(x) = \sqrt{x}$ ,  $g(x) = x^2 - 1$ 。

(1) 写出  $f(g(x))$  并求定义域；

(2) 写出  $g(f(x))$  并求定义域;

(3) 比较  $f \circ g$  与  $g \circ f$ 。

**解答:**

(1)

$$f(g(x)) = \sqrt{x^2 - 1}.$$

要求  $x^2 - 1 \geq 0$ , 所以  $x \leq -1$  或  $x \geq 1$ , 定义域为  $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$ 。

(2)

$$g(f(x)) = (\sqrt{x})^2 - 1 = x - 1.$$

这里先要保证  $f(x) = \sqrt{x}$  有意义, 所以  $x \geq 0$ 。因此  $g(f(x))$  的定义域为  $[0, +\infty)$ 。

(3) 两个复合函数的解析式和定义域都不同, 所以一般  $f \circ g \neq g \circ f$ 。

#### 4.8.2 平移 (Translation)、对称 (Reflection) 与伸缩 (Scaling)

##### 图像变换的学习顺序

第一遍先掌握平移: 所有点一起上下或左右移动。第二遍掌握对称: 点翻到坐标轴另一侧。最后再学伸缩: 某个方向的坐标按比例改变。不要一开始就把平移、对称、伸缩叠在一起处理。

##### 由 $y = f(x)$ 得到新图像

| 解析式            | 图像变化              |
|----------------|-------------------|
| $y = f(x - a)$ | 向右平移 $a$ 个单位      |
| $y = f(x + a)$ | 向左平移 $a$ 个单位      |
| $y = f(x) + b$ | 向上平移 $b$ 个单位      |
| $y = f(x) - b$ | 向下平移 $b$ 个单位      |
| $y = -f(x)$    | 关于 $x$ 轴对称        |
| $y = f(-x)$    | 关于 $y$ 轴对称        |
| $y = Af(x)$    | 纵坐标乘以 $A$         |
| $y = f(Bx)$    | 横向尺度变为原来的 $1/ B $ |

##### 易错提醒

括号内部控制左右平移, 方向看起来“相反”:  $f(x - 2)$  向右移,  $f(x + 2)$  向左移。

## 点坐标如何变化

若原图像上有点  $(x, y)$ ，则常见变换可以直接看点的位置变化：

| 新图像            | 原点 $(x, y)$ 变到哪里              |
|----------------|-------------------------------|
| $y = f(x - a)$ | $(x + a, y)$ ，整体向右 $a$        |
| $y = f(x) + b$ | $(x, y + b)$ ，整体向上 $b$        |
| $y = -f(x)$    | $(x, -y)$ ，关于 $x$ 轴对称         |
| $y = f(-x)$    | $(-x, y)$ ，关于 $y$ 轴对称         |
| $y = Af(x)$    | $(x, Ay)$ ，纵坐标乘以 $A$          |
| $y = f(Bx)$    | $(\frac{x}{B}, y)$ ，横坐标除以 $B$ |

## 例题 4.19 平移：每个点一起移动

平移时，图像上的每一个点都按同一个方向、同一个距离移动。

(1) 一次函数  $f(x) = 2x + 1$  向右平移 2 个单位：

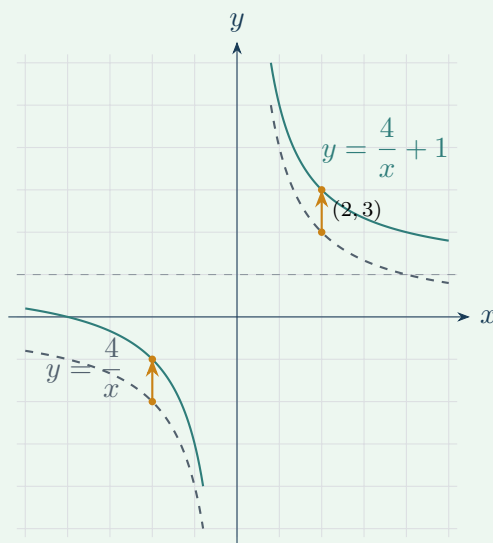
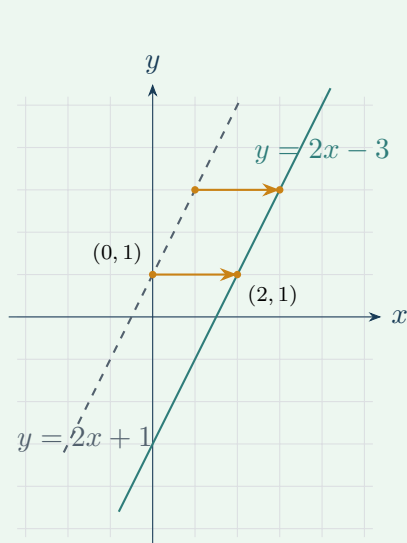
$$y = f(x - 2) = 2(x - 2) + 1 = 2x - 3.$$

例如原图像上的点  $(0, 1)$  变为  $(2, 1)$ ，点  $(1, 3)$  变为  $(3, 3)$ 。

(2) 反比例函数  $g(x) = \frac{4}{x}$  向上平移 1 个单位：

$$y = g(x) + 1 = \frac{4}{x} + 1.$$

例如原图像上的点  $(2, 2)$  变为  $(2, 3)$ ，点  $(-2, -2)$  变为  $(-2, -1)$ 。





**例题 4.20 对称：到轴的距离不变**

对称时，点到对称轴的距离保持不变，只是换到轴的另一侧。

- (1) 一次函数  $f(x) = 2x + 1$  关于  $x$  轴对称：

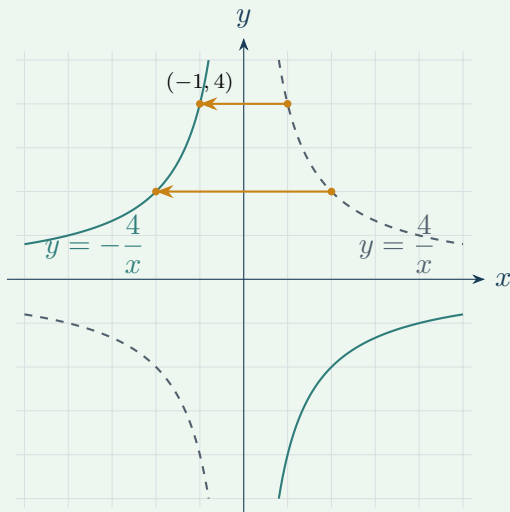
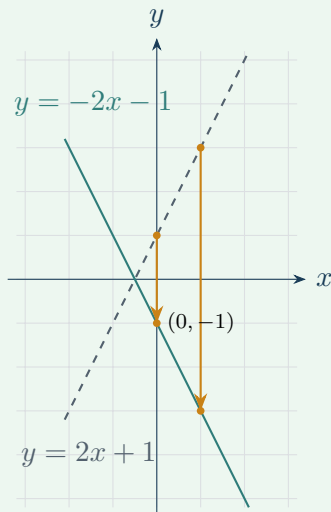
$$y = -f(x) = -(2x + 1) = -2x - 1.$$

点  $(0, 1)$  变为  $(0, -1)$ ，点  $(1, 3)$  变为  $(1, -3)$ 。

- (2) 反比例函数  $g(x) = \frac{4}{x}$  关于  $y$  轴对称：

$$y = g(-x) = \frac{4}{-x} = -\frac{4}{x}.$$

点  $(1, 4)$  变为  $(-1, 4)$ ，点  $(2, 2)$  变为  $(-2, 2)$ 。

**例题 4.21 伸缩：坐标按比例改变**

伸缩不是整体搬家，而是某个方向的坐标按比例改变。

- (1) 一次函数  $f(x) = 2x + 1$  作纵向伸长到原来的 2 倍：

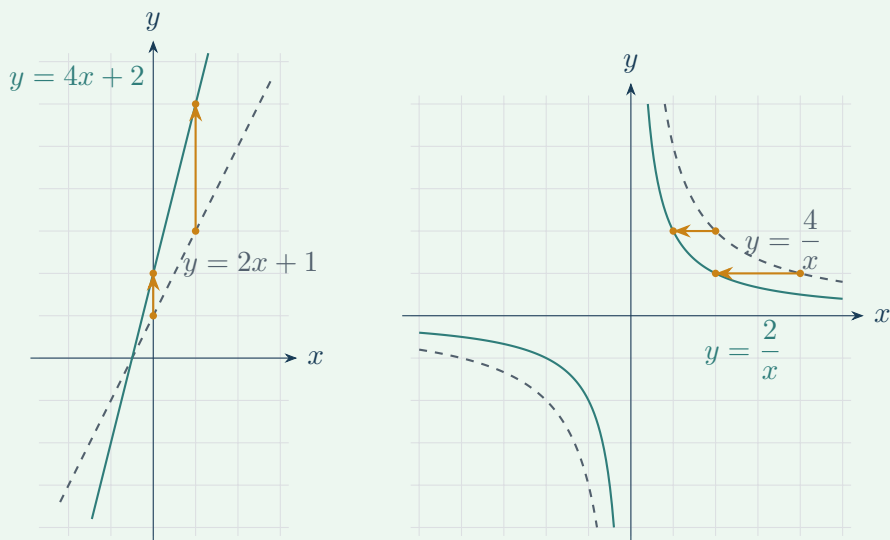
$$y = 2f(x) = 2(2x + 1) = 4x + 2.$$

点  $(0, 1)$  变为  $(0, 2)$ ，点  $(1, 3)$  变为  $(1, 6)$ ，横坐标不变，纵坐标变为原来的 2 倍。

- (2) 反比例函数  $g(x) = \frac{4}{x}$  作横向压缩到原来的  $\frac{1}{2}$ ：

$$y = g(2x) = \frac{4}{2x} = \frac{2}{x}.$$

点  $(2, 2)$  变为  $(1, 2)$ ，点  $(4, 1)$  变为  $(2, 1)$ ，纵坐标不变，横坐标变为原来的  $\frac{1}{2}$ 。

**例题 4.22 从解析式读出连续变换**

由  $y = f(x)$  得到  $y = -2f(x - 1)$ , 可以按从里到外的顺序理解:

$f(x - 1)$  表示向右平移 1 个单位;

$2f(x - 1)$  表示纵向伸长到原来的 2 倍;

$-2f(x - 1)$  再表示关于  $x$  轴对称.

同一个规则既适用于直线, 也适用于反比例函数, 只是反比例函数平移后还要注意被排除的  $x$  值和渐近线的位置.

**随堂练习 4.8.1 复合与变换**

- (1)  $f(x) = \sqrt{x}$ ,  $g(x) = x^2 - 1$ , 写出  $f(g(x))$  的解析式与定义域。
- (2) 把  $y = x^2$  向右平移 3、向下平移 2, 写出新函数。
- (3) 说明  $y = |x|$  与  $y = |x + 1| + 2$  的图像关系。
- (4) 由  $y = f(x)$  怎样得到  $y = -2f(x - 1)$ ?

---



---



---



---



---

## 4.9 本章总结

### 知识主线

- (1) 一次函数由斜率和一个点确定；斜率正负决定单调性。
- (2) 二次函数的三种形式分别突出系数、顶点和零点。
- (3) 求闭区间最值要检查端点和区间内的顶点。
- (4) 幂函数的指数决定定义域、奇偶性与图像形状。
- (5) 反比例和分式函数要重点识别定义域、值域、渐近线和对称中心。
- (6) 单调性描述从左到右的上升和下降；奇偶性是关于原点或  $y$  轴的特殊对称；周期性描述图像按固定间隔重复。
- (7) 一次、二次、分式函数的性质既能从图像读出，也能用一般定义重新表述。
- (8) 图像交点把函数、方程和不等式统一起来。
- (9) 复合函数要同时关注代入顺序和定义域限制；图像变换帮助我们熟悉函数得到新函数。

### 读函数图像的顺序

先读定义域和值域，再读交点和关键点；然后从左到右看上升下降；最后看对称、周期和平移伸缩。遇到综合题，先画草图，图像能帮你判断答案是否合理。

## 4.10 章节练习

### 练习使用方法

A组用于检查本章最低掌握，做错时回到对应小节重读例题；B组用于小测前综合训练；C组是提高题，第一遍自学可以跳过，不影响进入下一章。

### A组：基础过关

难度：基础

- (1) 求经过  $(1, 1)$ 、斜率为 3 的直线。
- (2) 求经过  $(-1, -2)$  和  $(3, 2)$  的直线。
- (3) 求  $y = x^2 - 4x + 2$  的对称轴、顶点和最值。
- (4) 求  $y = -2x^2 + 8x - 5$  的单调区间和值域。
- (5) 求  $y = x^2 - 2x - 3$  与两坐标轴的交点。
- (6) 求  $y = -x^2 + 2x + 3$  在  $[0, 2]$  上的最大值和最小值。

- (7) 写出  $y = x^5$  的定义域、值域、奇偶性和单调性。
- (8) 写出  $y = x^{-2}$  的定义域、值域和奇偶性。
- (9)  $y = k/x$  经过  $(-3, 4)$ , 求解析式。
- (10) 研究  $y = \frac{2x-1}{x+2}$  的渐近线与对称中心。
- (11) 求  $y = \frac{x^2-9}{x-3}$  的定义域并说明图像空点。
- (12) 判断  $x^4 + 2$ 、 $x^3 + x$ 、 $x^2 + x$  的奇偶性。
- (13) 若  $f$  的周期为 3,  $f(2) = -1$ , 求  $f(11)$ 。
- (14) 把  $y = |x|$  向左平移 2、向上平移 1。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**B组：小测难度**

难度：核心

- (1) 求经过  $(0, -1)$  且与  $y = 3x - 2$  垂直的直线。
- (2) 已知抛物线零点为  $-1, 3$ , 与  $y$  轴交于  $(0, -3)$ , 求解析式和顶点。
- (3) 直线  $y = kx + 2k + 7$  与抛物线  $y = x^2 - 2x$  只有一个交点, 求  $k$ 。
- (4) 已知二次函数  $f(1) = f(3) = 0$ , 最小值为  $-2$ , 求  $f(x)$ 。
- (5) 求  $y = x^2 - 4x + a$  在  $[0, 3]$  上的最小值, 并讨论它随  $a$  的变化。
- (6) 比较  $(-2)^5$ 、 $(-1)^5$ 、 $0^5$ 、 $2^5$  的大小, 并联系图像说明。
- (7) 求  $y = \frac{3x+1}{2x-4}$  的定义域、值域、渐近线和单调区间。

- (8) 若奇函数  $f$  满足  $f(2) = 5$ , 求  $f(-2)$ ; 若偶函数  $g$  满足  $g(-3) = 4$ , 求  $g(3)$ 。
- (9) 讨论直线  $y = x + m$  与抛物线  $y = x^2$  的交点个数。
- (10)  $f(x) = \sqrt{x}$ ,  $g(x) = x^2 - 4$ , 求  $f(g(x))$  的定义域。
- (11) 已知  $y = f(x)$  的图像, 把它先关于  $y$  轴对称, 再向下平移 3, 写出新函数。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**C组: 提高与思考**

难度: 提高

- (1) 一个二次函数与  $x$  轴交于  $(-1, 0)$ 、 $(3, 0)$ , 与  $y$  轴交于  $C$ , 三角形面积为 6, 求抛物线方程。
- (2) 求所有  $m$ , 使直线  $y = mx + 1$  与  $y = x + 1/x$  恰有一个公共点。
- (3) 设  $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ , 求  $f(f(x))$ , 并解释图像上的对应关系。
- (4) 判断函数  $y = x + 1/x$  在  $(0, +\infty)$  上是否处处递增, 并用具体数值或其他方法说明。
- (5) 已知  $f(x+1) = 2x+3$ , 求  $f(x)$ 。
- (6) 设  $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$ , 求  $f(f(x))$ , 并完整写出定义域限制。
- (7) 若函数  $f$  既是奇函数又是偶函数, 说明在其定义域上  $f(x)$  必须满足什么条件。

---

---

---



自我检查

| 能力             | 能                        | 基本能                      | 还不能                      |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 由点和斜率确定一次函数    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 求二次函数顶点、零点与最值  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 求二次函数在区间上的性质   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 识别常见幂函数图像与性质   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 研究反比例函数的图像     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 求分式函数的渐近线与对称中心 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 判断单调性、奇偶性和周期性  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 用图像理解方程与不等式    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 完成基本图像变换       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 处理简单复合函数       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

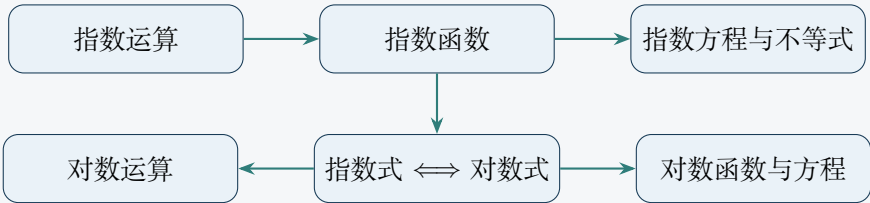
# 指数（Exponents）与对数（Logarithms）

## 本章学习目标

学完本章后，你应当能够：

- ▶ 熟练使用整数指数、分数指数和负指数的运算法则；
- ▶ 理解指数函数的定义域、值域、单调性和图像；
- ▶ 理解对数的定义及其与指数式的互化；
- ▶ 使用积、商、幂的对数法则与换底公式；
- ▶ 研究对数函数的定义域、值域、单调性和图像；
- ▶ 利用单调性比较指数式和对数式的大小；
- ▶ 解基本指数、对数方程与不等式；
- ▶ 使用换元法处理可化为二次方程的指数或对数问题。

## 本章知识地图



指数描述重复相乘，对数回答“底数要乘方多少次”。二者互为逆运算，图像关于直线  $y = x$  对称。

## 本章的学习路线

本章先把第 1 章的指数运算系统化，再研究“指数在变化”的函数  $y = a^x$ 。当未知数出现在指数位置时，普通代数变形不够用，于是引入对数：对数就是反过来问“要把底数乘方到多少次才得到这个数”。之后所有对数法则都从指数法则推出。

自学时要抓住两个分界：底数  $a > 1$  时函数递增， $0 < a < 1$  时函数递减；对数的真数必须大于 0。这两个条件会决定大小比较、方程和不等式的每一步。

## 前置知识与最小掌握

学习本章需要会使用指数运算法则、函数定义域和值域、图像平移以及一元二次方程。第一遍最低目标是：会把指数式和对数式互化；会判断指数、对数函数的单调性；解对数题时第一步能写出真数大于 0。



**本章自学卡点**

本章最容易错在限制条件：指数函数底数要求  $a > 0, a \neq 1$ ；对数  $\log_a N$  要求  $a > 0, a \neq 1, N > 0$ 。只要题中出现对数，先写真数限制，再做代数化简。

**5.1 指数的扩充与运算 (Exponent Laws)**

指数从正整数扩展到零、负整数和有理数后，原有运算规律仍然成立，但底数和式子的意义需要检查。

**5.1.1 零指数 (Zero Exponent) 与负指数 (Negative Exponent)**

正整数指数表示重复相乘，但在除法中自然会出现指数相减，可能得到 0 或负数。为了让同底数幂的运算规律继续统一，我们需要给零指数和负指数一个合理意义。

对  $a \neq 0$ ,

$$a^0 = 1, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

特别地， $0^0$  在本课程中不定义， $0^{-n}$  也没有意义。

零指数和负指数的规定，是为了让同底数幂相除的规律继续成立。例如

$$\frac{a^3}{a^3} = 1,$$

而按指数相减应为  $a^{3-3} = a^0$ ，所以规定  $a^0 = 1$ 。又如

$$\frac{a^2}{a^5} = \frac{1}{a^3},$$

而按指数相减应为  $a^{-3}$ ，所以规定  $a^{-3} = \frac{1}{a^3}$ 。

**5.1.2 分数指数 (Fractional Exponent)**

平方根、立方根本来是根式语言；分数指数把它们纳入指数语言，使根式与幂的运算可以用同一套法则处理。

对  $a > 0, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^*$ ,

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}, \quad a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m.$$

**指数运算法则**

在各式有意义时：

$$\begin{aligned} a^m a^n &= a^{m+n}, & \frac{a^m}{a^n} &= a^{m-n}, \\ (a^m)^n &= a^{mn}, & (ab)^n &= a^n b^n, \\ \left(\frac{a}{b}\right)^n &= \frac{a^n}{b^n}. \end{aligned}$$

**易错提醒**

$(-2)^4$  与  $-2^4$  不同;  $(a+b)^n$  一般不等于  $a^n + b^n$ ; 分数指数的底数若允许为负数, 必须结合根式意义单独判断。

**例题 5.1 指数计算**

计算:

$$(1) \quad 3^4 \cdot 3^{-3};$$

$$(2) \quad (4^3)^2 \div 4^4;$$

$$(3) \quad \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} 2^{-3};$$

$$(4) \quad \left(\frac{27}{8}\right)^{-2/3}.$$

解答:

$$(1) \quad 3^4 \cdot 3^{-3} = 3^{4-3} = 3.$$

$$(2) \quad (4^3)^2 \div 4^4 = 4^6 \div 4^4 = 4^2 = 16.$$

$$(3) \quad \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} 2^{-3} = 2^3 \cdot 2^{-3} = 1.$$

$$(4) \quad \left(\frac{27}{8}\right)^{-2/3} = \left[\left(\frac{3}{2}\right)^3\right]^{-2/3} = \left(\frac{3}{2}\right)^{-2} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}.$$

**例题 5.2 含字母的指数式**

在字母均为正数的条件下化简:

$$(1) \quad \frac{a^2(\sqrt{a})^5}{a^{3/2}};$$

$$(2) \quad \frac{(2x^2y^{-1})^3}{4xy^{-2}};$$

$$(3) \quad \sqrt[3]{a^6b^{-3}}(a^2b^4)^{1/2}.$$

解答: 因为字母均为正数, 可以直接使用分数指数。

$$(1) \quad \frac{a^2(\sqrt{a})^5}{a^{3/2}} = \frac{a^2(a^{1/2})^5}{a^{3/2}} = a^{2+5/2-3/2} = a^3.$$

$$(2) \quad \frac{(2x^2y^{-1})^3}{4xy^{-2}} = \frac{8x^6y^{-3}}{4xy^{-2}} = 2x^5y^{-1} = \frac{2x^5}{y}.$$

$$(3) \quad \sqrt[3]{a^6b^{-3}}(a^2b^4)^{1/2} = a^2b^{-1} \cdot ab^2 = a^3b.$$

随堂练习 5.1.1 指数运算

(1) 填空:  $a^0 =$ \_\_\_\_\_,  $a^{-n} =$ \_\_\_\_\_,  $a^{m/n} =$ \_\_\_\_\_。

(2) 计算  $9^0 + 9^{1/2} + 9^1$ 。

(3) 计算  $8^{2/3} \cdot 2^{-2}$ 。

(4) 化简  $(x^{-2}y^3)^{-2}/(x^{-1}y)$ 。

(5) 比较  $(-3)^4$  与  $-3^4$ 。

5.2 指数函数 (Exponential Functions)

当底数固定、指数变化时，得到指数函数。它始终为正，并且增长或衰减得很快。

5.2.1 定义与图像

指数函数常用来描述“每过同样一段时间就乘同一个倍数”的变化。例如细菌每小时变为原来的 2 倍，剩余药量每小时变为原来的 0.8 倍，存款按固定比例增长。这类问题的共同特征不是每次加同一个数，而是每次乘同一个数。

例如某细菌数量起初为 100，每小时变为原来的 2 倍：

|                    |     |     |     |     |      |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| 时间 $x$ (小时)        | 0   | 1   | 2   | 3   | 4    |
| 数量 $100 \cdot 2^x$ | 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 |

表格只列出了整数时刻，函数  $100 \cdot 2^x$  则把这种“按倍数变化”的规律扩展到所有实数时刻。

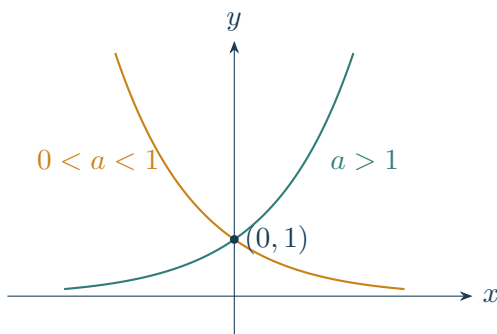
形如

$y = a^x$

$(a > 0, a \neq 1)$

的函数叫作指数函数 (exponential function)。其定义域为  $\mathbb{R}$ ，值域为  $(0, +\infty)$ ，图像经过  $(0, 1)$ ，以  $y = 0$  为水平渐近线 (horizontal asymptote)。

这里要求  $a > 0$ ，是为了让任意实数指数都有稳定意义；要求  $a \neq 1$ ，是因为  $1^x$  恒等于 1，不再表现出增长或衰减。



### 指数函数的单调性

- ▶  $a > 1$  时,  $y = a^x$  在  $\mathbb{R}$  上单调递增;
- ▶  $0 < a < 1$  时,  $y = a^x$  在  $\mathbb{R}$  上单调递减。

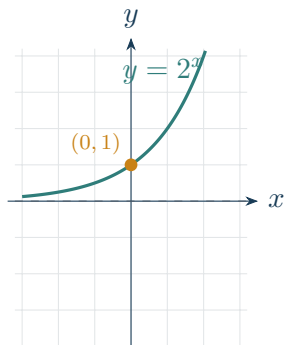
单调性的直观原因是: 当  $a > 1$  时, 每让指数增加 1, 函数值就乘以一个大于 1 的数, 所以越来越大; 当  $0 < a < 1$  时, 每增加 1, 函数值就乘以一个小于 1 的正数, 所以越来越小。

### 5.2.2 图像变换与值域

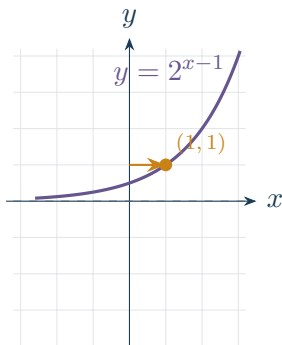
实际题目常出现  $2^{x-1} - 3$ 、 $-3^x + 4$  这样的式子; 读懂它们, 就是读懂平移、对称、伸缩和新的渐近线。

$y = Aa^{x-h} + k$  由  $y = a^x$  平移、伸缩或对称得到。水平渐近线变为  $y = k$ 。若  $A > 0$ , 值域为  $(k, +\infty)$ ; 若  $A < 0$ , 值域为  $(-\infty, k)$ 。

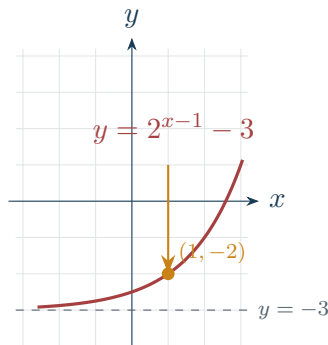
以  $y = 2^{x-1} - 3$  为例, 先看括号里的  $x - 1$ : 它表示把  $y = 2^x$  向右平移 1 个单位; 再看外面的  $-3$ : 它表示整体向下平移 3 个单位。平移时每一个点一起移动, 水平渐近线也一起移动。



第1步: 基本图像  
渐近线  $y = 0$



第2步: 向右平移 1  
渐近线仍为  $y = 0$



第3步: 向下平移 3  
渐近线变为  $y = -3$

### 例题 5.3 指数函数的性质

研究  $f(x) = 2^{x-1} - 3$  与  $g(x) = -2^{x+1} + 4$  的定义域、值域、单调性、水平渐近线和图像变换。

**解答:**  $2^x$  的定义域为  $\mathbb{R}$ , 值域为  $(0, +\infty)$ , 且单调递增。

对  $f(x) = 2^{x-1} - 3$ , 定义域为  $\mathbb{R}$ 。因为  $2^{x-1} > 0$ , 所以  $f(x) > -3$ , 值域为  $(-3, +\infty)$ 。它由  $y = 2^x$  向右平移 1 个单位, 再向下平移 3 个单位得到, 水平渐近线为  $y = -3$ , 仍单调递增。

对  $g(x) = -2^{x+1} + 4$ , 定义域为  $\mathbb{R}$ 。因为  $2^{x+1} > 0$ , 所以  $-2^{x+1} < 0$ ,  $g(x) < 4$ , 值域为  $(-\infty, 4)$ 。它由  $y = 2^x$  向左平移 1 个单位, 关于  $x$  轴对称, 再向上平移 4 个单位得到, 水平

渐近线为  $y = 4$ ，单调递减。

### 5.2.3 比较大小

利用指数函数的单调性，可以比较含指数的式子的大小。

#### 指数式比较

比较  $a^u$  与  $a^v$  时，先说底数范围：若  $a > 1$ ，指数越大，幂越大；若  $0 < a < 1$ ，指数越大，幂越小。

#### 例题 5.4 利用单调性比较

不用计算器比较：

- (1)  $3^{1.2}$  与  $3^{0.8}$ ；
- (2)  $0.4^{-2}$  与  $0.4^{-1}$ ；
- (3)  $2^{\sqrt{2}}$  与  $2^{1.4}$ 。

解答：

- (1) 因为  $3 > 1$ ，指数越大，幂越大。 $1.2 > 0.8$ ，所以  $3^{1.2} > 3^{0.8}$ 。
- (2) 因为  $0 < 0.4 < 1$ ，指数越大，幂越小。 $-2 < -1$ ，所以  $0.4^{-2} > 0.4^{-1}$ 。
- (3) 因为  $2 > 1$ ，比较指数即可。 $\sqrt{2} \approx 1.414 > 1.4$ ，所以  $2^{\sqrt{2}} > 2^{1.4}$ 。

#### 随堂练习 5.2.1 指数函数

- (1) 完成  $y = 2^x$  在  $x = -2, -1, 0, 1, 2$  时的函数值表并画草图。
- (2) 写出  $y = 0.5^x$  的定义域、值域、单调性和渐近线。
- (3) 求  $y = 3^{x+2} - 1$  的值域与水平渐近线。
- (4) 比较  $2^{-0.3}, 1, 2^{0.2}$  的大小。
- (5) 比较  $(1/3)^{-2}$  与  $(1/3)^{-3}$ 。

---

---

---

---

---

---

## 5.3 指数方程 (Exponential Equations) 与不等式 (Exponential Inequalities)

指数方程与不等式是指未知数出现在指数上的方程和不等式。

### 5.3.1 化为同底数

最基本的指数方程形如  $a^{u(x)} = a^{v(x)}$ 。因为指数函数是单调函数，所以

$$a^{u(x)} = a^{v(x)} \iff u(x) = v(x).$$

最基本的指数不等式则形如  $a^{u(x)} > a^{v(x)}$ 。根据单调性， $a > 1$  时，该不等式等同于  $u(x) > v(x)$ ； $0 < a < 1$ ，该不等式等同于  $u(x) < v(x)$ 。

#### 底数小于 1 要变向

例如

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x > \left(\frac{1}{2}\right)^3$$

因为  $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$  单调递减，所以解为  $x < 3$ ，不是  $x > 3$ 。

#### 例题 5.5 指数方程

解：

$$(1) \quad 3^{x+1} = 9;$$

$$(2) \quad 2^{3x-1} = 4^{x+2};$$

$$(3) \quad 0.25^{-x} = 2^{x+1}.$$

解答：

$$(1) \quad 3^{x+1} = 9 = 3^2 \Rightarrow x+1 = 2 \Rightarrow x = 1.$$

$$(2) \quad 2^{3x-1} = 4^{x+2} = 2^{2x+4} \Rightarrow 3x-1 = 2x+4 \Rightarrow x = 5.$$

$$(3) \quad 0.25^{-x} = \left(\frac{1}{4}\right)^{-x} = (2^{-2})^{-x} = 2^{2x} = 2^{x+1} \Rightarrow 2x = x+1 \Rightarrow x = 1.$$

### 5.3.2 换元法 (Substitution)

本小节处理含有  $a^x$  和  $a^{2x}$  同时出现的问题。直接看会觉得未知数都在指数上；但把  $a^x$  看成一个整体后， $a^{2x} = (a^x)^2$ ，题目就变成已经熟悉的二次方程或二次不等式。

令  $t = a^x$ ，则  $t > 0$ 。方程  $a^{2x} + ba^x + c = 0$  可化为关于  $t$  的二次方程，最后要舍去  $t \leq 0$  的根并回代。

**例题 5.6 指数换元**

解方程或不等式：

(1)  $2^{2x} - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$ ;

(2)  $3^{2x} - 10 \cdot 3^x + 9 \leq 0$ 。

**解答：**

(1) 令  $t = 2^x$ ，则  $t > 0$ ，原方程变为

$$t^2 - 5t + 4 = 0 = (t - 1)(t - 4).$$

所以  $t = 1$  或  $t = 4$ ，即  $2^x = 1$  或  $2^x = 4$ ，得  $x = 0$  或  $x = 2$ 。

(2) 令  $u = 3^x$ ，则  $u > 0$ ，得

$$u^2 - 10u + 9 \leq 0 = (u - 1)(u - 9) \leq 0.$$

所以  $1 \leq u \leq 9$ ，即

$$1 \leq 3^x \leq 9 = 3^2.$$

因为  $3^x$  单调递增，得到  $0 \leq x \leq 2$ 。

**随堂练习 5.3.1 指数方程与不等式**

(1) 解  $5^{x+4} = 25^{2x-1}$ 。

(2) 解  $4^{x+1} = 8^{x-1}$ 。

(3) 解  $2^x > 4$ 。

(4) 解  $(1/3)^{2x-1} \geq (1/3)^{x+2}$ 。

(5) 解  $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$ 。

(6) 解  $9^x - 3^{x+1} - 18 \leq 0$ 。

**5.4 对数 (Logarithm) 的概念与运算**

对数把指数的位置“降下来”，使乘法变成加法、乘方变成乘法。

**5.4.1 对数的定义 (Definition of Logarithm)**

若  $a > 0, a \neq 1, N > 0$ ，则  $\log_a N$  定义为“a的多少次方是N”，即

$$a^b = N \iff \log_a N = b.$$

$a$  是底数， $N$  是真数。常用对数  $\log_{10} N$  记作  $\lg N$ ；自然对数  $\log_e N$  记作  $\ln N$ 。

读对数时，始终把它读成一个问题：

$$\log_2 8$$

读作“2 的几次方等于 8？”答案是 3，所以  $\log_2 8 = 3$ 。这样读，比把对数当成陌生符号更容易。

对数的限制来自指数函数本身：当  $a > 0, a \neq 1$  时， $a^x$  的结果永远是正数，所以反过来求指数时，真数  $N$  必须大于 0。因此  $\log_a 0$  和  $\log_a(-2)$  在本课程中没有意义。

这不是新的运算规则，而是同一件事的两种说法：

$$2^5 = 32$$



表示“2 的 5 次方等于 32”；写成

$$\log_2 32 = 5$$

表示“以 2 为底，要乘方 5 次才得到 32”。因此对数专门用来寻找指数。

**由定义立即得到**

$$\log_a 1 = 0, \quad \log_a a = 1, \quad a^{\log_a N} = N, \quad \log_a(a^x) = x.$$

### 例题 5.7 指数式与对数式互化

完成互化并计算：

(1)  $2^5 = 32$ ;

(2)  $10^{-3} = 0.001$ ;

(3)  $\log_3 9$ ;

(4)  $\log_{1/4} 2$ ;

(5)  $\log_2 \frac{1}{4}$ 。

**解答：** 指数式  $a^b = N$  等价于对数式  $\log_a N = b$ 。

(1)  $2^5 = 32 \iff \log_2 32 = 5$ 。

(2)  $10^{-3} = 0.001 \iff \log_{10} 0.001 = -3$ 。

(3)  $\log_3 9 = 2$ 。

(4)  $\left(\frac{1}{4}\right)^{-1/2} = 2 \Rightarrow \log_{1/4} 2 = -\frac{1}{2}$ 。

(5)  $\frac{1}{4} = 2^{-2} \Rightarrow \log_2 \frac{1}{4} = -2$ 。

### 5.4.2 对数运算法则 (Logarithm Laws)

本小节处理对数式的化简与合并问题。对数把“乘法、除法、乘方”转换成“加法、减法、乘法”，所以它特别适合把复杂乘除结构拆开，或把多个对数合并成一个对数。

对  $M > 0, N > 0$ ,

**积、商、幂法则**

$$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N,$$

$$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N,$$

$$\log_a(M^r) = r \log_a M.$$

这些法则来自指数法则。设

$$\log_a M = u, \quad \log_a N = v,$$

则  $M = a^u$ ,  $N = a^v$ 。于是

$$MN = a^u a^v = a^{u+v},$$

所以  $\log_a(MN) = u + v = \log_a M + \log_a N$ 。商法则和幂法则也同理，分别来自同底数幂相除和幂的乘方。

#### 易错提醒

对数法则不适用于加减法： $\log_a(M + N)$  一般不等于  $\log_a M + \log_a N$ 。每个对数真数都必须为正。

#### 对数题的固定第一步

- (1) 先把每个对数的真数列出来；
- (2) 写出所有真数  $> 0$  的限制；
- (3) 在这个定义域内使用对数法则或同底转化；
- (4) 得到候选解后代回限制检查。

### 5.4.3 换底公式 (Change-of-Base Formula)

本小节处理“底数不方便”时怎么办的问题。有些题目底数不同，有些计算器没有任意底对数键；换底公式允许我们把对数统一换成熟悉的底数，再进行比较或计算。

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \quad (c > 0, c \neq 1).$$

因此  $\log_a b \cdot \log_b a = 1$ ,  $\log_a b \cdot \log_b c = \log_a c$ 。

换底公式是第二层工具。第一遍学习时，只要知道它能把不熟悉的底数换成熟悉的底数；熟练后再使用它处理连乘或计算器问题。

换底公式的实际用途之一是使用计算器。许多计算器只提供  $\lg$  或  $\ln$ ，若要计算  $\log_2 7$ ，就可以写成

$$\log_2 7 = \frac{\ln 7}{\ln 2}.$$

换底公式的推导也只用定义。设  $x = \log_a b$ ，则  $a^x = b$ 。两边取以  $c$  为底的对数：

$$\log_c(a^x) = \log_c b.$$

利用幂法则，得到

$$x \log_c a = \log_c b,$$

所以

$$x = \frac{\log_c b}{\log_c a}.$$

**例题 5.8 对数计算**

计算:

- (1)  $\log_5 100 - \log_5 4$ ;
- (2)  $\lg 25 + \lg 4$ ;
- (3)  $\frac{\ln 8}{\ln 2}$ ;
- (4)  $\log_3 5 \cdot \log_5 7 \cdot \log_7 9$ .

解答:

- (1)  $\log_5 100 - \log_5 4 = \log_5 \frac{100}{4} = \log_5 25 = 2$ .
- (2)  $\lg 25 + \lg 4 = \lg(25 \cdot 4) = \lg 100 = 2$ .
- (3)  $\frac{\ln 8}{\ln 2} = \log_2 8 = 3$ .
- (4)  $\log_3 5 \cdot \log_5 7 \cdot \log_7 9 = \frac{\ln 5}{\ln 3} \cdot \frac{\ln 7}{\ln 5} \cdot \frac{\ln 9}{\ln 7} = \frac{\ln 9}{\ln 3} = 2$ .

**随堂练习 5.4.1 对数运算**

- (1) 计算  $\log_3 9$ 、 $\log_2(1/8)$ 、 $\log_{1/4} 2$ 。
- (2) 计算  $\log_6 2 + \log_6 18$ 。
- (3) 计算  $\log_2 3 \cdot \log_3 8$ 。
- (4) 展开  $\log_a(M^2\sqrt{N}/P)$ 。
- (5) 合并  $2 \ln x - \ln(x-1)$  为一个对数, 并写出原式的定义域。

---

---

---

---

---

---

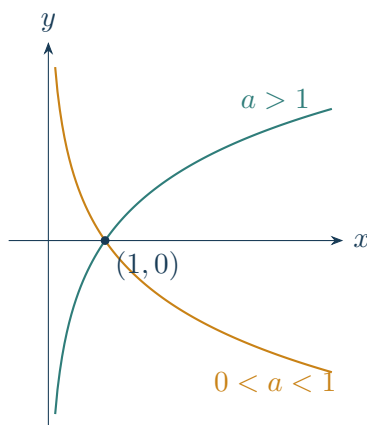
## 5.5 对数函数 (Logarithmic Functions)

对数函数  $y = \log_a x$  与指数函数  $y = a^x$  互相“反过来”：指数函数由指数求结果，对数函数由结果反求指数。

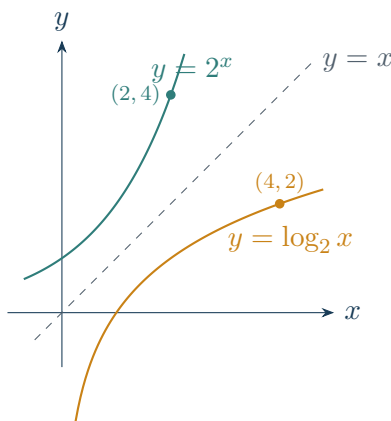
### 5.5.1 图像与性质

本小节处理对数函数的整体图像。因为对数函数是指数函数的反向关系，所以它的图像可以从指数函数图像“交换横纵坐标”得到；这样理解比单独硬记定义域、值域和渐近线更稳。

$y = \log_a x$  的定义域为  $(0, +\infty)$ ，值域为  $\mathbb{R}$ ，图像经过  $(1, 0)$ ，竖直渐近线 (vertical asymptote) 为  $x = 0$ 。



当  $a > 1$  时函数递增；当  $0 < a < 1$  时函数递减。 $y = a^x$  与  $y = \log_a x$  的图像关于  $y = x$  对称。这种对称来自输入和输出的交换。若  $a^u = v$ ，指数函数图像上有点  $(u, v)$ ；同一关系写成  $\log_a v = u$ ，对数函数图像上有点  $(v, u)$ 。两个点交换横纵坐标，所以关于直线  $y = x$  对称。数学上，称两个图像关于  $y = x$  对称的函数互为反函数，即对数函数  $y = \log_a x$  是同底指数函数  $y = a^x$  的反函数，反之亦然。



### 5.5.2 复合对数函数的定义域和值域

对  $y = \log_a g(x)$ ，定义域要求  $g(x) > 0$ 。求值域时先研究  $g(x)$  的取值范围，再利用对数函数的单调性。

**复合对数的阅读顺序**

先看真数  $g(x)$ , 写出  $g(x) > 0$ ; 再研究  $g(x)$  能取到哪些正数; 最后根据底数  $a > 1$  或  $0 < a < 1$  判断对数函数的单调性和值域。

**例题 5.9 定义域与值域**

求:

- (1)  $y = \log_2(2x - 1)$  的定义域和值域;
- (2)  $y = \log_3(-x^2 + 6x - 5)$  的定义域和值域;
- (3)  $y = \log_{1/2}(x + 1) - 2$  的单调区间和渐近线。

**解答:**

- (1) 要求  $2x - 1 > 0$ , 所以  $x > \frac{1}{2}$ , 定义域为  $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 。当  $2x - 1$  取遍  $(0, +\infty)$  时, 对数取遍  $\mathbb{R}$ , 所以值域为  $\mathbb{R}$ 。

- (2) 要求  $-x^2 + 6x - 5 > 0$ , 即

$$(x - 1)(x - 5) < 0,$$

所以定义域为  $(1, 5)$ 。又

$$-x^2 + 6x - 5 = -(x - 3)^2 + 4,$$

在  $(1, 5)$  上真数取值为  $(0, 4]$ 。因此  $y = \log_3(\text{真数})$  的值域为  $(-\infty, \log_3 4]$ 。

- (3) 要求  $x + 1 > 0$ , 所以定义域为  $(-1, +\infty)$ 。因为底数  $\frac{1}{2}$  在  $(0, 1)$  内,  $\log_{1/2}(x + 1)$  单调递减, 减去 2 不改变单调性, 所以在  $(-1, +\infty)$  上单调递减。渐近线为  $x = -1$ 。

**5.5.3 比较大小**

同底对数式可利用单调性比较真数; 不同底时可换底或转化。比较前必须确认真数为正。

**例题 5.10 对数式比较**

不用计算器比较:

- (1)  $\log_2 1.2, \log_2 0.3, 0$ ;
- (2)  $\log_{1/3} 2$  与  $\log_{1/3} 5$ 。

**解答:**

- (1) 因为底数  $2 > 1$ , 对数函数单调递增, 且  $\log_2 1 = 0$ 。所以

$$0.3 < 1 < 1.2 \Rightarrow \log_2 0.3 < 0 < \log_2 1.2.$$

(2) 因为底数  $\frac{1}{3} \in (0, 1)$ , 对数函数单调递减, 而  $2 < 5$ , 所以

$$\log_{1/3} 2 > \log_{1/3} 5.$$

### 随堂练习 5.5.1 对数函数

(1) 写出  $y = \log_2 x$  的定义域、值域、单调性与渐近线。

(2) 求  $y = \log_2(x - 3)$  的定义域。

(3) 求  $y = \log_{1/2}(x^2 - 3x + 2)$  的定义域。

(4) 比较  $\log_3 5$  与  $\log_3 7$ 。

(5) 求  $y = \log_2(4 - x^2)$  的定义域和值域。

---

---

---

---

---

---

---

---

## 5.6 对数方程 (Logarithmic Equations) 与不等式 (Logarithmic Inequalities)

先写定义域, 再用对数性质化简; 最后检验所得解是否使每个真数为正。

### 5.6.1 基本对数方程

本小节处理未知数出现在对数真数里的方程。解这类方程的第一件事不是化简, 而是先问“每个对数有没有意义”, 也就是先写出所有真数大于零的限制。

$$\log_a f(x) = b \iff f(x) = a^b, \quad f(x) > 0.$$

同底时,  $\log_a f(x) = \log_a g(x)$  可化为  $f(x) = g(x)$ , 但必须保留  $f(x) > 0, g(x) > 0$ 。

**对数方程解答格式**

每道对数方程的解答第一行都先写：

定义域：所有真数  $> 0$ 。

然后再合并对数或化为指数式。最后把候选解代回定义域，删去不合法的值。

**例题 5.11 对数方程**

解：

$$(1) \log_8(3x - 4) = 1;$$

$$(2) \log_2(x - 3) + \log_2(x - 1) = 3;$$

$$(3) \lg x + \lg(x - 21) = 2.$$

解答：

(1) 要求  $3x - 4 > 0$ 。由  $\log_8(3x - 4) = 1$  得

$$3x - 4 = 8,$$

所以  $x = 4$ ，符合限制。

(2) 要求  $x - 3 > 0$  且  $x - 1 > 0$ ，所以  $x > 3$ 。合并对数：

$$\log_2((x - 3)(x - 1)) = 3,$$

得

$$(x - 3)(x - 1) = 8.$$

化简为  $x^2 - 4x - 5 = 0$ ，得  $x = 5$  或  $x = -1$ 。结合  $x > 3$ ，取  $x = 5$ 。

(3) 要求  $x > 21$ 。合并对数：

$$\lg(x(x - 21)) = 2,$$

所以  $x(x - 21) = 100$ ，即  $x^2 - 21x - 100 = 0$ 。解得  $x = 25$  或  $x = -4$ 。结合  $x > 21$ ，取  $x = 25$ 。

**5.6.2 对数不等式**

$a > 1$  时保持方向， $0 < a < 1$  时改变方向，同时必须联立真数大于零的条件。

这是因为对数函数的单调性由底数决定。底数大于 1 时，真数越大，对数值越大；底数在 0 和 1 之间时，真数越大，对数值反而越小，所以解不等式时方向要反过来。

**例题 5.12 对数不等式**

解:

(1)  $\log_2(2x - 4) \leq 3;$

(2)  $\log_{1/2}(x + 1) > -2;$

(3)  $\log_3(x + 4) + \log_3(x - 4) \geq 2.$

解答:

(1) 要求  $2x - 4 > 0$ , 即  $x > 2$ 。因为底数  $2 > 1$ ,

$$\log_2(2x - 4) \leq 3 \Rightarrow 2x - 4 \leq 8.$$

所以  $x \leq 6$ 。结合定义域, 解集为  $(2, 6]$ 。

(2) 要求  $x + 1 > 0$ , 即  $x > -1$ 。因为底数  $\frac{1}{2} \in (0, 1)$ , 不等号方向改变:

$$\log_{1/2}(x + 1) > -2 \Rightarrow x + 1 < \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = 4.$$

所以  $x < 3$ 。结合定义域, 解集为  $(-1, 3)$ 。

(3) 要求  $x + 4 > 0$  且  $x - 4 > 0$ , 所以  $x > 4$ 。合并对数:

$$\log_3((x + 4)(x - 4)) \geq 2.$$

因为底数  $3 > 1$ ,

$$x^2 - 16 \geq 9 \Rightarrow x^2 \geq 25.$$

结合  $x > 4$ , 得到  $x \geq 5$ 。解集为  $[5, +\infty)$ 。



## 随堂练习 5.6.1 对数方程与不等式

- (1) 解  $\log_2(2x) = -2$ 。
- (2) 解  $\log_3(x-1) = \log_3(5-x)$ 。
- (3) 解  $\log_2 x > 4$ 。
- (4) 解  $\log_{1/3}(2x-1) \leq -1$ 。
- (5) 解  $\log_2(x-1) + \log_2(x+1) = 3$ 。
- (6) 解  $\log_2(3x-2) - \log_2(x-2) \leq 2$ 。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 5.7 本章总结

## 知识主线

- (1) 负指数表示倒数，分数指数连接乘方与根式。
- (2) 指数函数的定义域是  $\mathbb{R}$ 、值域为正数；对数函数正好相反地限制输入。
- (3) 底数大于 1 时递增，底数在  $(0, 1)$  时递减。
- (4) 指数方程先化同底或令  $t = a^x > 0$ ；对数方程先写真数限制。
- (5) 对数把乘除变为加减，把乘方变为系数；它不能拆开加减法。

## 本章公式清单

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}, \quad a^u = a^v \iff u = v.$$

$$a^b = N \iff \log_a N = b, \quad \log_a(MN) = \log_a M + \log_a N, \quad \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}.$$

## 5.8 章节练习

### 练习使用方法

A组用于检查本章最低掌握，做错时回到对应小节重读例题；B组用于小测前综合训练；C组是提高题，第一遍自学可以跳过，不影响进入下一章。

### A组：基础过关

难度：基础

- (1) 计算  $3^4 \cdot 3^{-3}$ 、 $(4^3)^2/4^4$ 。
- (2) 计算  $27^{2/3}$ 、 $16^{-3/4}$ 。
- (3) 写出  $y = 2^x$  与  $y = (1/2)^x$  的共同性质和不同性质。
- (4) 解  $3^{x+1} = 27$ 。
- (5) 解  $2^{2x} - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$ 。
- (6) 计算  $\log_3 9$ 、 $\log_2(1/4)$ 、 $\log_{1/3} 9$ 。
- (7) 计算  $\lg 8 + \lg 125$ 。
- (8) 计算  $\log_2 3 \cdot \log_3 8$ 。
- (9) 求  $y = \log_2(3x - 1)$  的定义域和值域。
- (10) 解  $\log_2(x - 1) = 3$ 。
- (11) 解  $\log_2 x > 4$ 。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## B组：小测难度

难度：核心

- (1) 在正数范围化简  $\frac{(a^{1/2}b^{-1})^4}{a^{-1}b^2}$ 。
- (2) 求  $y = -3^{x-2} + 4$  的定义域、值域、单调性和渐近线。
- (3) 解  $3^{2x+1} = 27^{x-1}$ 。
- (4) 解  $9^x - 10 \cdot 3^x + 9 \leq 0$ 。
- (5) 展开  $\log_a \frac{x^2\sqrt{y}}{z^3}$ 。
- (6) 求  $y = \log_{1/2}(x^2 - 3x + 2)$  的定义域。
- (7) 解  $\log_2(x - 3) + \log_2(x - 1) = 3$ 。
- (8) 解  $\log_3(x + 4) + \log_3(x - 4) \geq 2$ 。
- (9) 求  $y = \log_3(-x^2 + 6x - 5)$  的定义域和值域。

## C组：提高与思考

难度：提高

- (1) 解  $2^x + \sqrt{2^x + 1} = 10$ 。
- (2) 解  $4^x + 2^x = 18$ 。
- (3) 解  $2x - 2\log_{1/2} x = 6$ ，并注意  $x$  同时出现在代数式和对数式中。（提示：方程左侧是否具有某种单调性？如果方程有解的话，有几个？）
- (4) 研究参数  $m$  对方程  $2^x + 2^{-x} = m$  实根个数的影响。

(5) 说明为什么  $\log_a x$  与  $a^x$  的图像关于直线  $y = x$  对称。

自我检查

| 能力              | 能                        | 基本能                      | 还不能                      |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 正确使用指数运算法则      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 研究指数函数的图像与性质    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 解指数方程与不等式       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 完成指数式和对数式互化     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 正确使用对数运算法则      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 使用换底公式          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 研究对数函数的图像与性质    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 解对数方程与不等式并检查定义域 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

# 三角函数 (Trigonometric Functions) 与三角变换 (Trigonometric Identities)

本章学习目标

学完本章后，你应当能够：

- ▶ 在直角三角形中使用正弦、余弦、正切解边和角；
- ▶ 记忆并使用特殊角三角函数值与余弦定理；
- ▶ 在角度制与弧度制之间转换；
- ▶ 用单位圆定义任意角的三角函数并判断符号；
- ▶ 画出正弦、余弦、正切函数图像并读出性质；
- ▶ 使用诱导公式、和差角公式与二倍角公式；
- ▶ 用辅助角公式合并  $a \sin x + b \cos x$ ；
- ▶ 研究  $y = A \sin(\omega x + \varphi) + k$  的振幅、周期、最值、对称性和单调性；
- ▶ 了解余切、正割、余割和常见反三角函数的基本含义。

本章知识地图

直角三角形

弧度制与单位圆

三角函数图像

诱导与和差角

三角变换

正弦型函数

三角函数从“三角形中的边长比”扩展为“单位圆上的坐标”，再发展成周期函数与变换工具。

本章的学习路线

三角函数的起点是直角三角形中的边长比，但只靠三角形只能讨论锐角。为了讨论任意角，我们把角放到单位圆上：余弦变成横坐标，正弦变成纵坐标，正切变成纵横坐标之比。单位圆进一步解释了三角函数的符号、周期、对称和图像。

本章后半部分的三角恒等式，核心不是背公式，而是把不熟悉的角化成熟悉角，把多个三角函数合并或拆开，方便计算和作图。

## 前置知识与最小掌握

学习本章需要勾股定理、相似三角形、坐标系和基本函数图像。第一遍最低目标是：会在直角三角形中使用正弦、余弦、正切；会把常见角度和弧度互化；会用单位圆判断三角函数符号；会读正弦、余弦、正切的基本图像。

## 本章公式分级

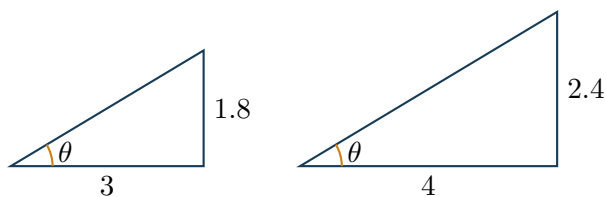
必须掌握：锐角三角函数定义、特殊角表、单位圆定义、诱导公式中的符号判断、正弦余弦基本图像。第二层掌握：和差角、二倍角。提高掌握：辅助角公式和正弦型函数综合求解析式。

## 6.1 锐角三角函数 (Trigonometric Ratios of Acute Angles)

在直角三角形中，一个锐角确定三条边之间的比例。

## 6.1.1 正弦 (Sine)、余弦 (Cosine)、正切 (Tangent)

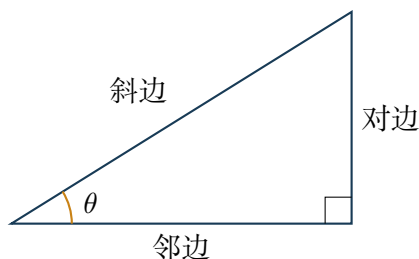
三角函数的关键不是三角形大小，而是边长比例。只要两个直角三角形有一个相同锐角，它们相似，对应边的比值相同，所以可以用这些比值来描述角。



三角形变大后，对边/邻边仍为  $1.8/3 = 2.4/4$

设直角三角形中一个锐角为  $\theta$ ，则

$$\sin \theta = \frac{\text{对边}}{\text{斜边}}, \quad \cos \theta = \frac{\text{邻边}}{\text{斜边}}, \quad \tan \theta = \frac{\text{对边}}{\text{邻边}}.$$



## 基本关系

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1, \quad \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \quad (\cos \theta \neq 0).$$

第一个关系来自勾股定理：若斜边为 1，则对边长为  $\sin \theta$ ，邻边长为  $\cos \theta$ ，所以

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1.$$

第二个关系来自比值相除：

$$\frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\text{对边/斜边}}{\text{邻边/斜边}} = \frac{\text{对边}}{\text{邻边}} = \tan \theta.$$

### 例题 6.1 解直角三角形

直角三角形斜边为 10，某锐角  $\theta$  的对边为 6。求邻边以及  $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ 。

**解答：** 由勾股定理，邻边为

$$\sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{64} = 8.$$

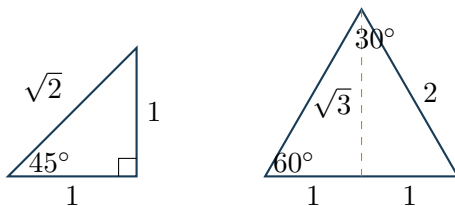
因此

$$\sin \theta = \frac{\text{对边}}{\text{斜边}} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}, \quad \cos \theta = \frac{\text{邻边}}{\text{斜边}} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5},$$

$$\tan \theta = \frac{\text{对边}}{\text{邻边}} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}.$$

### 6.1.2 特殊角 (Special Angles) 的三角函数值

特殊角的数值来自两个基本三角形：等腰直角三角形给出  $45^\circ$ ，等边三角形切成两半给出  $30^\circ$  和  $60^\circ$ 。先理解来源，再记表格会更稳。



两个基本三角形给出特殊角表中的根号。

| $\theta$      | $0^\circ$ | $30^\circ$           | $45^\circ$           | $60^\circ$           | $90^\circ$ |
|---------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| $\sin \theta$ | 0         | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1          |
| $\cos \theta$ | 1         | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0          |
| $\tan \theta$ | 0         | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1                    | $\sqrt{3}$           | 不存在        |

### 例题 6.2 特殊角计算

计算：

(1)  $2 \sin 30^\circ - \cos 60^\circ$ ;

(2)  $\frac{\tan 45^\circ + \tan 30^\circ}{\cos 30^\circ}$ ;

(3)  $\sin^2 45^\circ + \cos^2 45^\circ$ 。

**解答：**

(1)  $2 \sin 30^\circ - \cos 60^\circ = 2 \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$



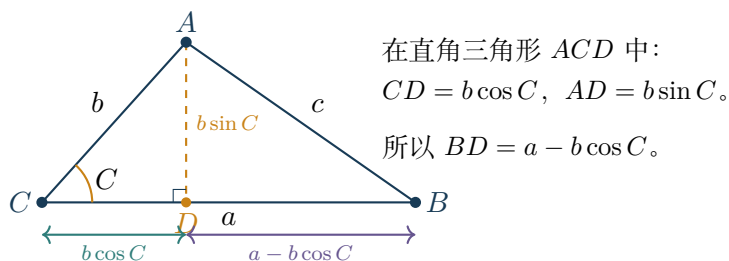
$$(2) \quad \frac{\tan 45^\circ + \tan 30^\circ}{\cos 30^\circ} = \frac{1 + \frac{\sqrt{3}}{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2(\sqrt{3} + 1)}{3}.$$

$$(3) \quad \sin^2 45^\circ + \cos^2 45^\circ = 1.$$

### 6.1.3 三角形中的余弦定理 (Law of Cosines)

本小节处理“不是直角三角形时怎样求边和角”的问题。锐角三角函数直接依赖直角三角形；如果三角形没有直角，就需要一个能把三边和夹角联系起来的公式。余弦定理可以看成勾股定理的推广：当夹角是  $90^\circ$  时，它就退化为勾股定理。

先用勾股定理来推出它。设角  $C$  夹着两条边  $CA = b$ 、 $CB = a$ ，对边  $AB = c$ 。从点  $A$  向直线  $CB$  作垂线，垂足为  $D$ 。这样原来的三角形被切出一个直角三角形  $ABD$ ，就可以使用勾股定理。



现在对直角三角形  $ABD$  使用勾股定理：

$$c^2 = AB^2 = BD^2 + AD^2.$$

把图中读出的长度代入：

$$c^2 = (a - b \cos C)^2 + (b \sin C)^2.$$

展开并整理：

$$\begin{aligned} c^2 &= a^2 - 2ab \cos C + b^2 \cos^2 C + b^2 \sin^2 C \\ &= a^2 - 2ab \cos C + b^2 (\cos^2 C + \sin^2 C) \\ &= a^2 + b^2 - 2ab \cos C. \end{aligned}$$

这就是余弦定理。它本质上仍然是勾股定理，只是先把斜三角形切成直角三角形，再用  $\cos C$  和  $\sin C$  表示投影和高。

在三角形  $ABC$  中，边  $a, b, c$  分别对应角  $A, B, C$ ，则

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

其余两式循环更换字母即可。已知三边时，

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.$$

**例题 6.3 余弦定理**

在三角形中:

- (1) 两边长为 5, 7, 夹角为  $60^\circ$ , 求第三边;
- (2) 若三边为 3, 4, 6, 求最大角的余弦值。

**解答:**

- (1) 设第三边为  $c$ 。由余弦定理:

$$c^2 = 5^2 + 7^2 - 2 \cdot 5 \cdot 7 \cos 60^\circ = 25 + 49 - 70 \cdot \frac{1}{2} = 39.$$

所以  $c = \sqrt{39}$ 。

- (2) 三边为 3, 4, 6 时, 最大角对着最长边 6。设最大角为  $C$ , 则

$$6^2 = 3^2 + 4^2 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cos C.$$

所以

$$36 = 25 - 24 \cos C \Rightarrow \cos C = -\frac{11}{24}.$$

**随堂练习 6.1.1 锐角三角函数**

- (1) 直角三角形斜边 15,  $\sin \theta = 4/5$ , 求两直角边。
- (2) 已知  $\cos \theta = 3/5$  且  $\theta$  为锐角, 求  $\sin \theta, \tan \theta$ 。
- (3) 计算  $\sin 30^\circ \cos 60^\circ + \cos 30^\circ \sin 60^\circ$ 。
- (4) 两边长 8, 10, 夹角  $120^\circ$ , 求第三边。
- (5) 三边长为 5, 5, 6, 求顶角的余弦值。

---

---

---

---

---

---

**6.2 弧度制 (Radian Measure) 与任意角**

弧度把角的大小与圆弧长度直接联系起来, 是研究三角函数时最自然的角度单位。

### 6.2.1 弧度制

在半径为  $r$  的圆中, 弧长  $l$  所对圆心角的弧度数为

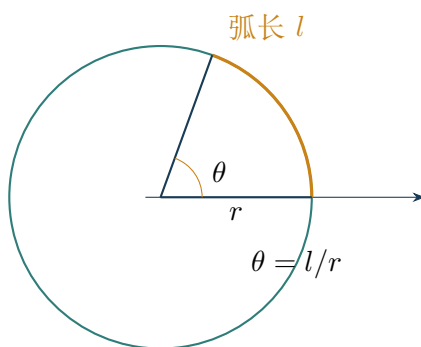
$$\theta = \frac{l}{r}.$$

也就是说, 弧度数衡量的是“弧长是半径的多少倍”。半径为 1 时, 角的弧度数就等于对应弧长, 这使三角函数图像和后续计算更自然。例如同样是半圆, 半径为 2 时弧长为  $2\pi$ , 半径为 5 时弧长为  $5\pi$ , 但弧长除以半径都等于  $\pi$ 。所以半圆对应的角是  $\pi$  弧度, 与圆的大小无关。因此

$$180^\circ = \pi \text{ rad}, \quad 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad}.$$

弧长与扇形面积公式为

$$l = r|\theta|, \quad S = \frac{1}{2}r^2|\theta|.$$



#### 例题 6.4 角度与弧度互化

- (1) 把  $30^\circ, 135^\circ, 300^\circ, -45^\circ$  化为弧度;
- (2) 把  $\pi/6, 5\pi/4, -2\pi/3$  化为角度。

**解答:**

- (1) 角度化弧度乘以  $\frac{\pi}{180^\circ}$ :

$$30^\circ = \frac{\pi}{6}, \quad 135^\circ = \frac{3\pi}{4}, \quad 300^\circ = \frac{5\pi}{3}, \quad -45^\circ = -\frac{\pi}{4}.$$

- (2) 弧度化角度乘以  $\frac{180^\circ}{\pi}$ :

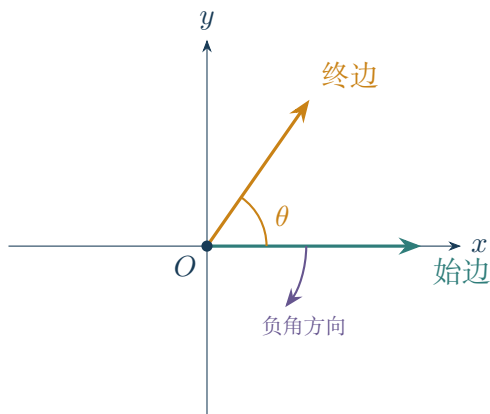
$$\frac{\pi}{6} = 30^\circ, \quad \frac{5\pi}{4} = 225^\circ, \quad -\frac{2\pi}{3} = -120^\circ.$$

### 6.3 单位圆 (Unit Circle) 定义

单位圆把任意实数角对应到圆上的点, 从而把三角函数扩展到任意角。

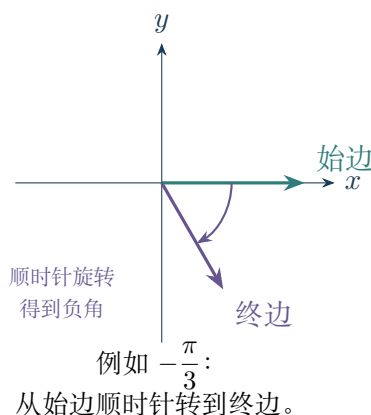
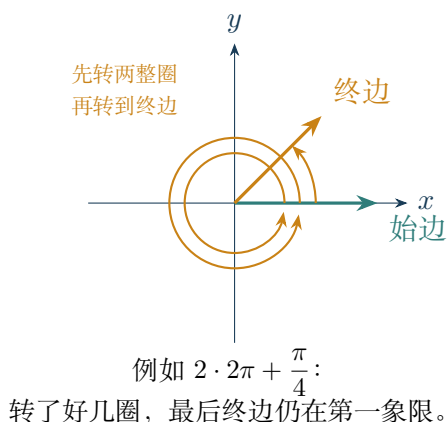
## 6.3.1 始边、终边与同终边角

把角放进平面直角坐标系时，通常让角的顶点在原点，起始射线沿  $x$  轴正方向。这条起始射线叫作**始边 (initial side)**。角旋转结束后所在的射线叫作**终边 (terminal side)**。逆时针旋转得到正角，顺时针旋转得到负角。



标准位置的角：顶点在原点，始边在  $x$  轴正方向。

三角函数只看终边方向。比如一个角多转或少转整圈后，虽然转法不同，但终边相同，三角函数值也相同。下面两幅图分别表示“转好几圈”和“负角”。注意：角的大小记录的是转动过程，终边记录的是最后停在哪个方向。



与角  $\alpha$  终边相同的所有角为

$$\alpha + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

判断象限时，可把角加减  $2\pi$ ，化到  $[0, 2\pi)$ 。

这里的  $2k\pi$  表示绕整圈： $k = 1$  是多绕一圈， $k = -1$  是反方向少绕一圈。角度制中对应的是  $\alpha + 360^\circ k$ 。

## 例题 6.5 象限与同终边角

指出下列角的终边所在象限或坐标轴，并各写出一个  $[0, 2\pi)$  内的同终边角：

(1)  $-7\pi/6$ ;

(2)  $13\pi/4$ ;

(3)  $2027\pi/2$ 。

**解答：** 把角加减  $2\pi$ ，化到  $[0, 2\pi)$ 。

(1)

$$-\frac{7\pi}{6} + 2\pi = \frac{5\pi}{6},$$

在第二象限。

(2)

$$\frac{13\pi}{4} - 2\pi = \frac{5\pi}{4},$$

在第三象限。

(3)

$$\frac{2027\pi}{2} = 1013\pi + \frac{\pi}{2}.$$

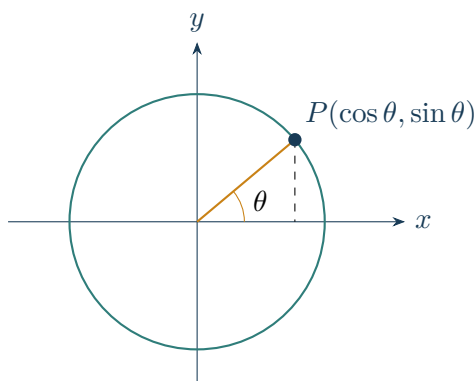
因为  $1013\pi = 506 \cdot 2\pi + \pi$ ，所以同终边角为  $\pi + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2}$ ，终边在  $y$  轴负半轴上。

### 6.3.2 任意角三角函数

以原点为圆心、半径为 1 的圆叫单位圆。角  $\theta$  的终边与单位圆交于  $P(x, y)$ ，定义

$$\cos \theta = x, \quad \sin \theta = y, \quad \tan \theta = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0).$$

这个定义与直角三角形定义一致。第一象限内，从点  $P$  向  $x$  轴作垂线，会得到一个斜边为 1 的直角三角形：邻边是  $x$ ，对边是  $y$ ，所以  $\cos \theta = x$ ， $\sin \theta = y$ 。单位圆定义只是把这个想法推广到所有象限。



### 6.3.3 象限符号 (Signs in Quadrants)

本小节处理三角函数值正负号的判断。单位圆上  $\cos \theta$  是横坐标， $\sin \theta$  是纵坐标， $\tan \theta$  是纵坐标除以横坐标；因此只要知道终边落在哪个象限，就能先判断符号，再计算大小。

| 象限   | $\sin \theta$ | $\cos \theta$ | $\tan \theta$ |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 第一象限 | +             | +             | +             |
| 第二象限 | +             | -             | -             |
| 第三象限 | -             | -             | +             |
| 第四象限 | -             | +             | -             |

**例题 6.6 由一个三角函数求其余两个**

已知  $\sin \theta = 3/5$ , 且  $\theta$  在第二象限, 求  $\cos \theta$  与  $\tan \theta$ ; 再讨论若  $\theta$  在第一象限, 答案有何变化。

**解答:** 由恒等式  $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ ,

$$\cos^2 \theta = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{16}{25}.$$

第二象限余弦为负, 所以

$$\cos \theta = -\frac{4}{5}, \quad \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{3/5}{-4/5} = -\frac{3}{4}.$$

若  $\theta$  在第一象限, 则余弦和正切均为正:

$$\cos \theta = \frac{4}{5}, \quad \tan \theta = \frac{3}{4}.$$

**随堂练习 6.3.1 弧度与单位圆**

- (1) 化简角  $17\pi/6$  到  $[0, 2\pi)$  并判断象限。
- (2) 写出单位圆上角  $2\pi/3$  对应点的坐标。
- (3) 已知  $\cos \theta = -12/13$  且  $\theta$  在第三象限, 求  $\sin \theta, \tan \theta$ 。
- (4) 半径为 6 的圆中, 圆心角为  $5\pi/6$ , 求弧长与扇形面积。

---



---



---



---



---



---



---

## 6.4 正弦、余弦和正切函数的图像 (Graphs)

单位圆上的点随角转动，其纵坐标、横坐标和斜率分别形成正弦、余弦和正切图像。

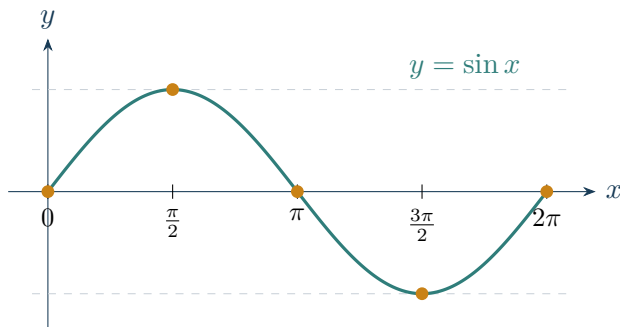
### 6.4.1 正弦函数

把单位圆上的点不断旋转，并记录它的纵坐标，就得到正弦函数图像。正弦函数一个周期内最关键的五个点是

$$(0, 0), \left(\frac{\pi}{2}, 1\right), (\pi, 0), \left(\frac{3\pi}{2}, -1\right), (2\pi, 0).$$

五点作图法就是先描出这五个点，再按“上升到最高、下降到 0、继续下降到最低、再回到 0”连成平滑曲线。

| $x$      | 0 | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ | $\frac{3\pi}{2}$ | $2\pi$ |
|----------|---|-----------------|-------|------------------|--------|
| $\sin x$ | 0 | 1               | 0     | -1               | 0      |



描出五点后，用平滑曲线连接。

**为什么可以向左向右重复** 五点作图只画出了  $[0, 2\pi]$  上的一个周期。要得到整条正弦曲线，需要知道这一段为什么可以不断重复。

回到单位圆：角  $x$  与角  $x + 2\pi$  的终边相同，对应的是单位圆上的同一个点。因此它们的纵坐标相同，也就是

$$\sin(x + 2\pi) = \sin x.$$

更一般地，若两个角相差整圈，

$$x + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}),$$

它们的终边相同，所以

$$\sin(x + 2k\pi) = \sin x, \quad \cos(x + 2k\pi) = \cos x.$$

正切函数只要两边都有定义，也有

$$\tan(x + k\pi) = \tan x.$$

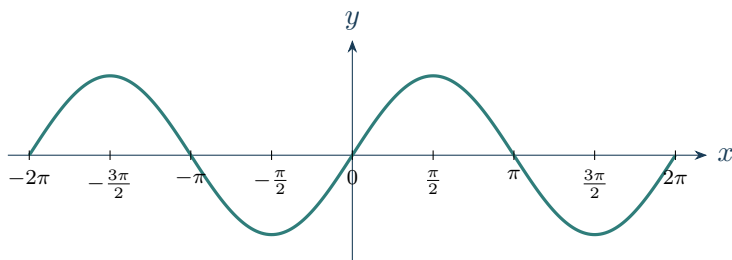
### 周期函数

如果存在非零常数  $T$ ，使得函数在定义域允许的所有  $x$  处都有

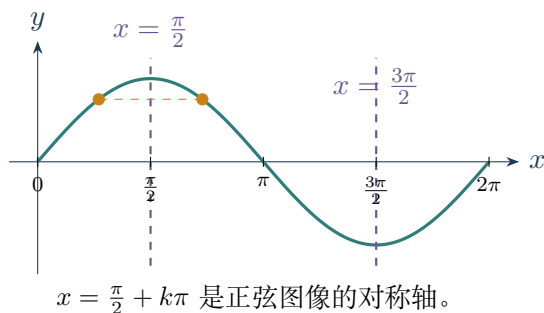
$$f(x + T) = f(x),$$

那么称  $f(x)$  是周期函数， $T$  称为它的一个周期。

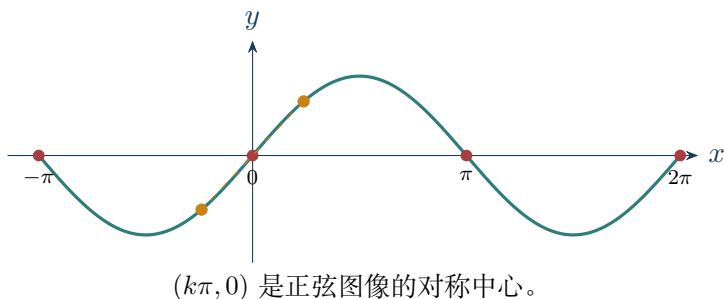
对正弦函数来说， $2\pi$  是一个周期。因此画出  $[0, 2\pi]$  上的一段后，把这一段向左、向右每隔  $2\pi$  复制，就得到整条正弦图像。



**正弦图像的对称** 正弦图像的对称性可以直接从图上看出来。先看对称轴：在最高点或最低点所在的竖直直线两侧，等距离的两个点高度相同。



再看对称中心：把图像绕着零点位置旋转  $180^\circ$ ，附近的曲线会重合。因此正弦图像关于这些点成中心对称。





**从图像读性质** 从多周期图像可以观察到：

定义域为  $\mathbb{R}$ , 值域为  $[-1, 1]$ , 周期为  $2\pi$ ;

$\sin(-x) = -\sin x$ , 所以正弦函数是奇函数;

对称轴为  $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ , 对称中心为  $(k\pi, 0)$ ;

最大值为  $1$ ,  $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ; 最小值为  $-1$ ,  $x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$ ;

在  $\left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right]$  上递增, 在  $\left[\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi\right]$  上递减。

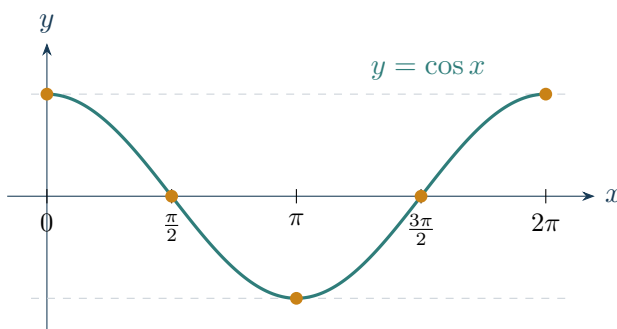
其中  $k \in \mathbb{Z}$ 。读这些性质时, 先看  $[0, 2\pi]$  内的一段, 再利用周期  $2\pi$  向左右平移。

### 6.4.2 余弦函数

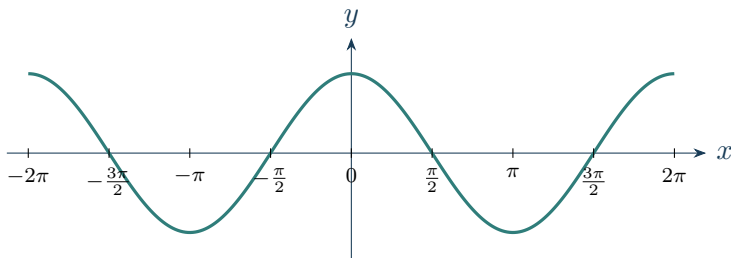
余弦函数记录单位圆上点的横坐标。一个周期内的五个关键点是

$$(0, 1), \left(\frac{\pi}{2}, 0\right), (\pi, -1), \left(\frac{3\pi}{2}, 0\right), (2\pi, 1).$$

| $x$      | 0 | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ | $\frac{3\pi}{2}$ | $2\pi$ |
|----------|---|-----------------|-------|------------------|--------|
| $\cos x$ | 1 | 0               | -1    | 0                | 1      |



五点描图：从最高点出发，下降到最低点，再回到最高点。



**从图像读性质** 从多周期图像可以观察到：

定义域为  $\mathbb{R}$ , 值域为  $[-1, 1]$ , 周期为  $2\pi$ ;

$\cos(-x) = \cos x$ , 所以余弦函数是偶函数;

对称轴为  $x = k\pi$ , 对称中心为  $(\frac{\pi}{2} + k\pi, 0)$ ;

最大值为  $1$ ,  $x = 2k\pi$ ; 最小值为  $-1$ ,  $x = (2k+1)\pi$ ;

在  $[(2k-1)\pi, 2k\pi]$  上递增, 在  $[2k\pi, (2k+1)\pi]$  上递减。

其中  $k \in \mathbb{Z}$ 。余弦图像可以看作正弦图像向左平移  $\frac{\pi}{2}$  后得到, 因此它的形状和周期与正弦相同。

### 6.4.3 正切函数

正切函数记录单位圆上点的纵坐标与横坐标之比：

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}.$$

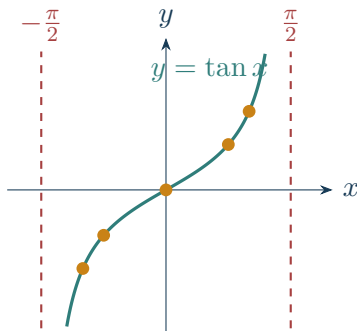
当  $\cos x = 0$  时分母为 0, 正切没有定义, 所以

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

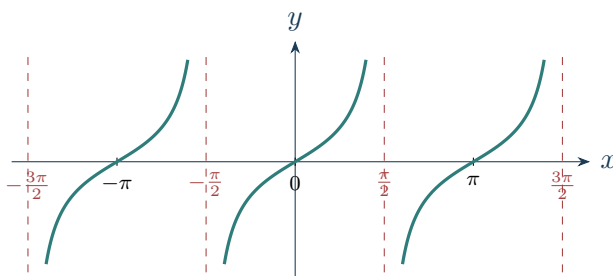
是图像断开的地方, 也是竖直渐近线。正切函数作图时, 必须先画渐近线, 再描关键点。一个基本区间  $(-\pi/2, \pi/2)$  内可取五个关键点：

$$\left(-\frac{\pi}{3}, -\sqrt{3}\right), \quad \left(-\frac{\pi}{4}, -1\right), \quad (0, 0), \quad \left(\frac{\pi}{4}, 1\right), \quad \left(\frac{\pi}{3}, \sqrt{3}\right).$$

| $x$      | $-\frac{\pi}{3}$ | $-\frac{\pi}{4}$ | $0$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ |
|----------|------------------|------------------|-----|-----------------|-----------------|
| $\tan x$ | $-\sqrt{3}$      | $-1$             | $0$ | $1$             | $\sqrt{3}$      |



五个关键点只帮助确定中间走势；  
两侧还要靠近竖直渐近线  $x = \pm\frac{\pi}{2}$ 。



**从图像读性质** 从多周期图像可以观察到：

定义域为  $\left\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$ , 值域为  $\mathbb{R}$ , 周期为  $\pi$ ;

$\tan(-x) = -\tan x$ , 所以正切函数是奇函数;

在每个  $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$  上单调递增;

对称中心为  $(k\pi, 0)$ , 没有对称轴;

没有最大值, 也没有最小值。

其中  $k \in \mathbb{Z}$ 。正切图像与正弦、余弦不同：它不是连续的一整条波浪线，而是在每两条相邻的竖直渐近线之间形成一支曲线。

#### 随堂练习 6.4.1 三角函数图像

- (1) 写出  $y = \sin x$  在  $[0, 2\pi]$  上的最大值点和最小值点。
- (2) 写出  $y = \cos x$  在  $[-\pi, \pi]$  上的单调区间。
- (3) 求  $y = \tan x$  在  $[-\pi, \pi]$  上的定义域与零点。
- (4) 比较  $\sin 40^\circ$  与  $\sin 160^\circ$ 。
- (5) 若  $f(x) = \sin x$ , 求  $f(2026\pi + \pi/6)$ 。

---



---



---



---



---



---

## 6.5 诱导公式 (Reduction Formulas)

诱导公式的作用，是把任意角的三角函数转化为熟悉角的三角函数。本节只把四类关系作为基础公式，其它形式都由这四类组合推出。

### 6.5.1 四类基本关系

诱导公式看起来很多, 但真正需要优先掌握的只有四类。它们分别来自: 同终边角、关于原点或坐标轴的对称、关于  $y$  轴的对称, 以及正弦与余弦的互补关系。

**第一类: 周期性** 角多转整圈后终边不变, 所以三角函数值重复:

$$\sin(x + 2k\pi) = \sin x, \quad \cos(x + 2k\pi) = \cos x, \quad \tan(x + k\pi) = \tan x.$$

这里  $k \in \mathbb{Z}$ 。注意正弦、余弦的周期是  $2\pi$ , 正切的周期是  $\pi$ 。

**第二类: 奇偶性** 角  $x$  与  $-x$  的终边关于  $x$  轴对称。纵坐标相反, 横坐标相同, 因此

$$\sin(-x) = -\sin x, \quad \cos(-x) = \cos x, \quad \tan(-x) = -\tan x.$$

这也说明: 正弦、正切是奇函数, 余弦是偶函数。

**第三类:  $\pi - x$**  角  $x$  与  $\pi - x$  的终边关于  $y$  轴对称。横坐标相反, 纵坐标相同, 所以

$$\sin(\pi - x) = \sin x, \quad \cos(\pi - x) = -\cos x, \quad \tan(\pi - x) = -\tan x.$$

这一类常用来处理第二象限的角。

**第四类:  $\frac{\pi}{2} - x$**  角  $\frac{\pi}{2} - x$  与角  $x$  互余。单位圆上看, 它们的横坐标与纵坐标互换, 所以

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x.$$

若两边都有定义, 则

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{1}{\tan x}.$$

这一类的核心是“正弦、余弦互换”。

#### 四类基础诱导公式

周期性:  $\sin(x + 2k\pi) = \sin x, \quad \cos(x + 2k\pi) = \cos x, \quad \tan(x + k\pi) = \tan x;$

奇偶性:  $\sin(-x) = -\sin x, \quad \cos(-x) = \cos x, \quad \tan(-x) = -\tan x;$

$\pi - x$ :  $\sin(\pi - x) = \sin x, \quad \cos(\pi - x) = -\cos x, \quad \tan(\pi - x) = -\tan x;$

$\frac{\pi}{2} - x$ :  $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x.$

其中  $k \in \mathbb{Z}$ 。其它诱导公式不必单独背, 通常都可以由这四类推出。

### 6.5.2 由四类关系推出其它形式

遇到  $\pi + x, 2\pi - x, \frac{\pi}{2} + x$  这类角时, 不把它们当作新公式背。做法是: 先把角改写成四类基本关系能处理的形式, 再逐步化简。

**例题 6.7 推出其它诱导公式**

用四类基础关系推出下列公式：

$$(1) \quad \sin(\pi + x) = -\sin x;$$

$$(2) \quad \cos(2\pi - x) = \cos x;$$

$$(3) \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x;$$

$$(4) \quad \cos\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) = -\sin x.$$

**解答：**

(1) 把  $\pi + x$  看成  $\pi - (-x)$ ，先用第三类，再用奇偶性：

$$\sin(\pi + x) = \sin(\pi - (-x)) = \sin(-x) = -\sin x.$$

(2) 先用周期性减去  $2\pi$ ，再用奇偶性：

$$\cos(2\pi - x) = \cos(-x) = \cos x.$$

(3) 把  $\frac{\pi}{2} + x$  看成  $\frac{\pi}{2} - (-x)$ ，先用第四类，再用奇偶性：

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - (-x)\right) = \cos(-x) = \cos x.$$

(4) 先把角改写为  $\pi + \left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ ，再把  $\pi + u$  化为  $\pi - (-u)$ ：

$$\cos\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) = \cos\left(\pi + \left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right) = \cos\left(\pi - \left(x - \frac{\pi}{2}\right)\right).$$

由第三类，

$$\cos\left(\pi - \left(x - \frac{\pi}{2}\right)\right) = -\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right).$$

又因为

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(-\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x,$$

所以

$$\cos\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) = -\sin x.$$

**例题 6.8 诱导公式计算**

计算：

$$(1) \quad \sin \frac{5\pi}{6};$$

$$(2) \quad \cos \frac{5\pi}{4};$$

$$(3) \quad \tan\left(-\frac{2\pi}{3}\right);$$

$$(4) \quad \sin \frac{11\pi}{6}.$$

**解答:**

(1)

$$\sin \frac{5\pi}{6} = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}.$$

(2) 先把  $\pi + \frac{\pi}{4}$  改写成  $\pi - \left(-\frac{\pi}{4}\right)$ :

$$\cos \frac{5\pi}{4} = \cos\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\pi - \left(-\frac{\pi}{4}\right)\right) = -\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\cos \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

(3) 先用奇偶性处理负角, 再用  $\pi - x$ :

$$\tan\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\tan \frac{2\pi}{3} = -\tan\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -(-\tan \frac{\pi}{3}) = \sqrt{3}.$$

(4) 先用周期性减去  $2\pi$ :

$$\sin \frac{11\pi}{6} = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}.$$

## 6.6 和差角、二倍角与辅助角 (Angle Identities)

三角变换的目标是改变角或改变函数名称, 把复杂式子化成可计算、可作图的形式。

### 6.6.1 和差角公式 (Sum and Difference Formulas)

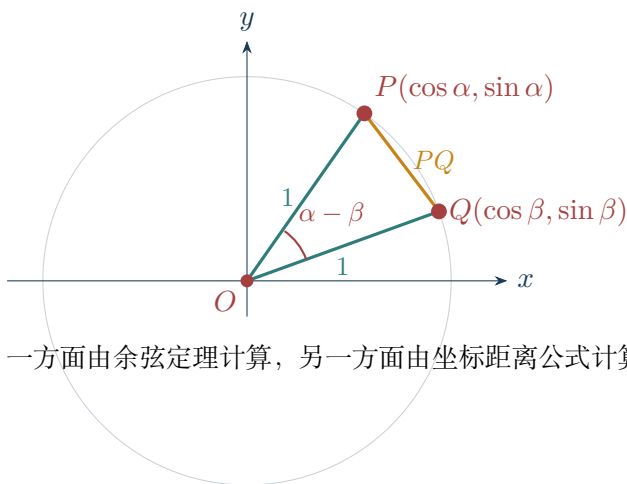
和差角公式的目的是利用已知角  $\alpha, \beta$  的三角函数值, 计算  $\alpha + \beta$  或  $\alpha - \beta$  的三角函数值。六个和差角公式不需要孤立记忆。我们先证明最核心的一个:

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta,$$

再用上一节的诱导公式和“切化弦”推出其余五个公式。

**用余弦定理证明余弦差角公式** 在单位圆上取两点

$$P(\cos \alpha, \sin \alpha), \quad Q(\cos \beta, \sin \beta).$$



同一条弦  $PQ$ : 一方面由余弦定理计算, 另一方面由坐标距离公式计算。

因为  $P, Q$  都在单位圆上, 所以  $OP = OQ = 1$ 。夹角  $\angle POQ$  对应的角差是  $\alpha - \beta$ 。由余弦定理,

$$PQ^2 = 1^2 + 1^2 - 2 \cdot 1 \cdot 1 \cos(\alpha - \beta) = 2 - 2 \cos(\alpha - \beta).$$

另一方面, 由两点距离公式,

$$\begin{aligned} PQ^2 &= (\cos \alpha - \cos \beta)^2 + (\sin \alpha - \sin \beta)^2 \\ &= \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha + \cos^2 \beta + \sin^2 \beta - 2(\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta) \\ &= 2 - 2(\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta). \end{aligned}$$

两种方法算的是同一个  $PQ^2$ , 所以

$$2 - 2 \cos(\alpha - \beta) = 2 - 2(\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta).$$

两边同时化简, 得到

$$\boxed{\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta.}$$

**推出其它五个公式** 第一个公式已经证明。接下来都从它出发。

把  $\beta$  换成  $-\beta$ , 并用奇偶性:

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha - (-\beta)) = \cos \alpha \cos(-\beta) + \sin \alpha \sin(-\beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta.$$

利用诱导公式  $\sin u = \cos(\frac{\pi}{2} - u)$ , 把正弦转成余弦:

$$\begin{aligned} \sin(\alpha + \beta) &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - (\alpha + \beta)\right) \\ &= \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \beta\right) \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \cos \beta + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \sin \beta \\ &= \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta. \end{aligned}$$

再把  $\beta$  换成  $-\beta$ , 得

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta.$$

最后用“切化弦”，即

$$\tan u = \frac{\sin u}{\cos u}.$$

由正弦、余弦和角公式，

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta}.$$

当分母中相关量有定义且  $\cos \alpha \cos \beta \neq 0$  时，上下同除以  $\cos \alpha \cos \beta$ ，得到

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}.$$

把  $\beta$  换成  $-\beta$ ，得到

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}.$$

### 和差角公式

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta,$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta,$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}.$$

### 例题 6.9 特殊角的和差

计算：

(1)  $\sin 75^\circ$ ;

(2)  $\cos 15^\circ$ ;

(3)  $\tan 105^\circ$ 。

解答：

(1)

$$\sin 75^\circ = \sin(45^\circ + 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

(2)

$$\cos 15^\circ = \cos(45^\circ - 30^\circ) = \cos 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

(3)

$$\tan 105^\circ = \tan(60^\circ + 45^\circ) = \frac{\sqrt{3} + 1}{1 - \sqrt{3}} = -(2 + \sqrt{3}).$$

### 例题 6.10 识别公式结构

化简：

(1)  $\sin 15^\circ \cos 45^\circ + \cos 15^\circ \sin 45^\circ$ ;



$$(2) \quad \cos 75^\circ \cos 15^\circ + \sin 75^\circ \sin 15^\circ;$$

$$(3) \quad \frac{\tan 25^\circ + \tan 20^\circ}{1 - \tan 25^\circ \tan 20^\circ}.$$

解答:

(1) 符合正弦和角公式:

$$\sin 15^\circ \cos 45^\circ + \cos 15^\circ \sin 45^\circ = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

(2) 符合余弦差角公式:

$$\cos 75^\circ \cos 15^\circ + \sin 75^\circ \sin 15^\circ = \cos(75^\circ - 15^\circ) = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}.$$

(3) 符合正切和角公式:

$$\frac{\tan 25^\circ + \tan 20^\circ}{1 - \tan 25^\circ \tan 20^\circ} = \tan 45^\circ = 1.$$

### 6.6.2 二倍角公式 (Double-Angle Formulas)

作为和角公式的一个重要特例, 二倍角公式实现了用以角  $x$  的三角函数值表示二倍角  $2x$  的三角函数值。例如, 在正弦和角公式中把  $\alpha = \beta = x$  代入, 我们得到

$$\sin 2x = \sin(x + x) = \sin x \cos x + \cos x \sin x = 2 \sin x \cos x.$$

其他二倍角公式也可以类似推导。

#### 二倍角公式

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x,$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x,$$

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}.$$

#### 例题 6.11 已知一个值求二倍角

已知  $\sin x = 3/5$  且  $x$  在第二象限, 求  $\sin 2x, \cos 2x, \tan 2x$ 。

解答: 第二象限中  $\cos x < 0$ 。由  $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$  得

$$\cos x = -\frac{4}{5}.$$

所以

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x = 2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{24}{25},$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = \frac{16}{25} - \frac{9}{25} = \frac{7}{25},$$

$$\tan 2x = \frac{\sin 2x}{\cos 2x} = -\frac{24}{7}.$$

### 6.6.3 辅助角公式 (Auxiliary Angle Formula)

辅助角公式的作用是把同角三角函数的和  $a \sin x + b \cos x$  合并成一个正弦型函数, 起到重要的简化作用。

对不全为零的  $a, b$ , 令  $R = \sqrt{a^2 + b^2}$ , 选择角  $\varphi$  使

$$\cos \varphi = \frac{a}{R}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{R},$$

则

$$a \sin x + b \cos x = R(\cos \varphi \sin x + \sin \varphi \cos x) = R \sin(x + \varphi).$$

#### 例题 6.12 合并为一个正弦

把下列式子化为  $R \sin(x + \varphi)$ :

- (1)  $\sin x + \cos x$ ;
- (2)  $\sqrt{3} \sin x + \cos x$ ;
- (3)  $3 \sin x - 4 \cos x$ 。

并分别写出最大值和最小值。

**解答:** 设  $a \sin x + b \cos x = R \sin(x + \varphi)$ , 其中  $R = \sqrt{a^2 + b^2}$ 。

- (1) 对  $\sin x + \cos x$ , 有  $a = 1, b = 1$ , 所以

$$R = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

因此需要选择角  $\varphi$ , 使

$$\cos \varphi = \frac{a}{R} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{R} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

余弦和正弦都为正, 说明  $\varphi$  在第一象限; 又因为特殊角表中  $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ , 所以可取  $\varphi = \frac{\pi}{4}$ 。于是

$$\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin \left( x + \frac{\pi}{4} \right),$$

最大值为  $\sqrt{2}$ , 最小值为  $-\sqrt{2}$ 。

- (2) 对  $\sqrt{3} \sin x + \cos x$ , 有  $a = \sqrt{3}, b = 1$ , 所以

$$R = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2.$$

因此

$$\cos \varphi = \frac{a}{R} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{R} = \frac{1}{2}.$$

余弦和正弦都为正,  $\varphi$  在第一象限; 由特殊角表  $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ , 可取  $\varphi = \frac{\pi}{6}$ 。  
于是

$$\sqrt{3} \sin x + \cos x = 2 \sin \left( x + \frac{\pi}{6} \right),$$

最大值为 2, 最小值为 -2。

(3) 对  $3 \sin x - 4 \cos x$ , 有  $a = 3, b = -4$ , 所以

$$R = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5.$$

因此

$$\cos \varphi = \frac{a}{R} = \frac{3}{5}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{R} = -\frac{4}{5}.$$

这里余弦为正、正弦为负, 说明  $\varphi$  在第四象限。先取锐角  $\theta$ , 使

$$\cos \theta = \frac{3}{5}, \quad \sin \theta = \frac{4}{5}$$

(也就是  $\tan \theta = \frac{4}{3}$ , 这种角不是特殊角度, 一般写作  $\theta = \arctan \frac{4}{3}$ , 称为反正切函数), 则第四象限中满足条件的角可以取  $\varphi = -\theta$ 。也就是说, 可以写成

$$\varphi = -\arctan \frac{4}{3}$$

的形式。

$$3 \sin x - 4 \cos x = 5 \sin \left( x - \arctan \frac{4}{3} \right).$$

最大值为 5, 最小值为 -5。

## 随堂练习 6.6.1 三角变换

- (1) 计算  $\cos(45^\circ + 30^\circ)$ 。
- (2) 化简  $\sin 80^\circ \cos 20^\circ - \cos 80^\circ \sin 20^\circ$ 。
- (3) 已知  $\tan \alpha = 1/3, \tan \beta = 1/2$ , 求  $\tan(\alpha + \beta)$ 。
- (4) 化简  $2 \sin x \cos x$  与  $1 - 2 \sin^2 x$ 。
- (5) 把  $\sin x - \sqrt{3} \cos x$  化为一个正弦函数。

---

---

---

---

---

---

---

## 6.7 正弦型函数 (Sinusoidal Functions) 的图像与性质

正弦型函数可以看成  $y = \sin x$  经过伸缩和平移得到。先从图像变换看懂参数，再用换元统一读出性质。

## 6.7.1 参数的含义与图像变换

前面已经知道， $y = \sin x$  的图像会反复起伏，最高为 1，最低为 -1，一个周期长度为  $2\pi$ 。现实中的周期现象不一定围绕  $x$  轴起伏，也不一定高度为 1、周期为  $2\pi$ 。例如气温、水位、交流电压等，都可能不同的高度、周期和中线。于是我们用

$$y = A \sin(\omega x + \varphi) + k \quad (A\omega \neq 0)$$

描述这一类“像正弦函数一样周期起伏”的函数。

读这种函数时，最好先把括号内写成

$$\omega x + \varphi = \omega(x - h), \quad h = -\frac{\varphi}{\omega}.$$

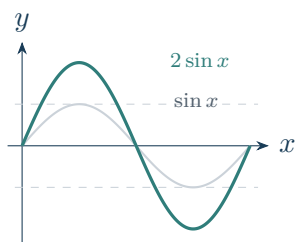
这样就能看出： $h$  控制左右平移， $k$  控制上下平移， $A$  控制竖直伸缩， $\omega$  控制水平伸缩。

## 四个参数的图像意义

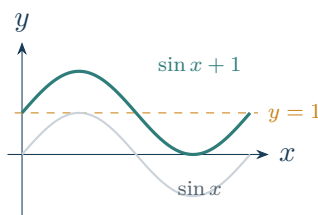
## 参数 图像意义

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| $A$       | 把图像到中线的距离变为原来的 $ A $ 倍, 振幅为 $ A $ ; 若 $A < 0$ , 还要关于中线翻折 |
| $\omega$  | 把水平方向压缩或拉伸, 周期变为 $T = \frac{2\pi}{ \omega }$             |
| $\varphi$ | 与 $\omega$ 合在一起决定左右平移; 先写成 $\omega(x - h)$ , 则向右平移 $h$   |
| $k$       | 把整条图像上下平移, 使中线变为 $y = k$                                 |

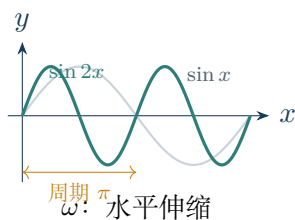
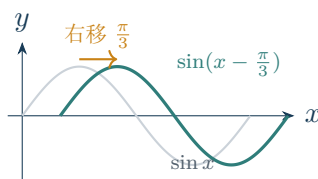
下面四幅小图只改变一个参数。对照它们看, 参数的作用会比直接背公式清楚得多。



A: 竖直伸缩



k: 上下平移

 $\omega$ : 水平伸缩 $\varphi$ : 左右平移

## 正弦型函数作图的一般顺序

要画  $y = A \sin(\omega x + \varphi) + k$ , 可以按以下顺序做:

- (1) 把相位写成  $\omega(x - h)$ , 先看水平平移量  $h$ ;
- (2) 由  $\omega$  得到周期  $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$ , 确定一段周期的长度;
- (3) 由  $A$  得到振幅  $|A|$ , 确定最高、最低离中线多远;
- (4) 由  $k$  得到中线  $y = k$ , 最后整体上下移动。

## 例题 6.13 分步骤画出一个正弦型函数

画出

$$y = 2 \sin \left( 2x - \frac{\pi}{3} \right) - 1.$$

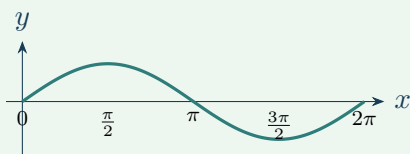
解答: 先把括号整理成“某个倍数乘以  $(x - h)$ ”:

$$2x - \frac{\pi}{3} = 2 \left( x - \frac{\pi}{6} \right),$$

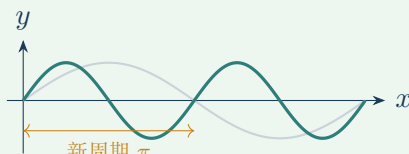
所以这个函数可以看成

$$y = 2 \sin \left( 2 \left( x - \frac{\pi}{6} \right) \right) - 1.$$

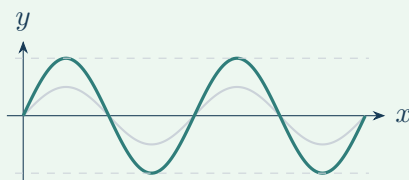
从  $y = \sin x$  出发, 依次做下面四步。



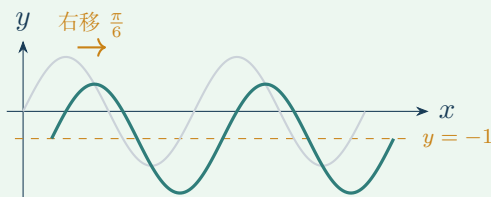
第 1 步:  $y = \sin x$



第 2 步: 把水平方向压缩为原来的一半, 得到  $y = \sin 2x$



第 3 步: 竖直方向放大 2 倍, 得到  $y = 2 \sin 2x$



第 4 步: 先右移  $\frac{\pi}{6}$ , 再下移 1, 得到目标函数

若用五点法画一个周期, 只要令

$$u = 2x - \frac{\pi}{3} = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi.$$

解得

$$x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{12}, \frac{2\pi}{3}, \frac{11\pi}{12}, \frac{7\pi}{6},$$

对应的函数值是

$$-1, 1, -1, -3, -1.$$

把这五个点描出来, 再按周期  $\pi$  向两边延伸, 就能得到整条图像。

### 6.7.2 用换元法性质

正弦型函数的性质来自  $y = \sin u$ 。令

$$u = \omega x + \varphi,$$

问题就变成: 当  $u$  取哪些值时,  $\sin u$  增加、减少、达到最大或最小、出现对称轴和对称中心; 然后再把这些  $u$  的条件换回  $x$ 。

从  $u$  换回  $x$  的读法

以

$$y = A \sin(\omega x + \varphi) + k, \quad u = \omega x + \varphi$$

为例:

- (1) 周期:  $u$  增加  $2\pi$  时, 函数值重复一次, 所以  $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$ ;
- (2) 最值:  $\sin u = 1$  给出最高或最低,  $\sin u = -1$  给出另一端;
- (3) 对称轴: 正弦图像的对称轴来自  $u = \frac{\pi}{2} + n\pi$ ;
- (4) 对称中心: 正弦图像的中心来自  $u = n\pi$ , 对应点都在中线  $y = k$  上;
- (5) 单调性: 先在  $u$  轴上找正弦函数的增减区间, 再解关于  $x$  的不等式。

更具体地说, 若  $\omega > 0$  且  $A > 0$ , 则

$$\text{递增区间: } -\frac{\pi}{2} + 2n\pi \leq \omega x + \varphi \leq \frac{\pi}{2} + 2n\pi,$$

$$\text{递减区间: } \frac{\pi}{2} + 2n\pi \leq \omega x + \varphi \leq \frac{3\pi}{2} + 2n\pi.$$

其中  $n \in \mathbb{Z}$ 。若  $A < 0$ , 竖直翻折会使递增、递减互换; 若  $\omega < 0$ , 解不等式时不等号方向要随之改变。初学时可以先把式子整理成  $\omega > 0$  的形式, 再读性质。

## 例题 6.14 用换元读完整性质

研究

$$y = 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) - 1$$

的周期、值域、最值、对称轴、对称中心和单调区间。

解答: 令

$$u = 2x - \frac{\pi}{3}.$$

这个函数就是  $y = 2 \sin u - 1$ 。

周期为

$$T = \frac{2\pi}{2} = \pi.$$

因为  $-1 \leq \sin u \leq 1$ , 所以

$$-3 \leq 2 \sin u - 1 \leq 1,$$

值域为  $[-3, 1]$ 。

当  $\sin u = 1$ , 即

$$u = \frac{\pi}{2} + 2n\pi$$

时, 函数取得最大值 1。换回  $x$ :

$$2x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + 2n\pi \Rightarrow x = \frac{5\pi}{12} + n\pi.$$

当  $\sin u = -1$ , 即

$$u = \frac{3\pi}{2} + 2n\pi$$

时, 函数取得最小值  $-3$ 。换回  $x$ :

$$2x - \frac{\pi}{3} = \frac{3\pi}{2} + 2n\pi \Rightarrow x = \frac{11\pi}{12} + n\pi.$$

对称轴来自

$$u = \frac{\pi}{2} + n\pi,$$

所以

$$2x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + n\pi \Rightarrow x = \frac{5\pi}{12} + \frac{n\pi}{2}.$$

对称中心来自

$$u = n\pi,$$

所以

$$2x - \frac{\pi}{3} = n\pi \Rightarrow x = \frac{\pi}{6} + \frac{n\pi}{2}.$$

对应的中心为

$$\left(\frac{\pi}{6} + \frac{n\pi}{2}, -1\right).$$

因为这里  $A = 2 > 0, \omega = 2 > 0$ , 递增区间由

$$-\frac{\pi}{2} + 2n\pi \leq 2x - \frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{2} + 2n\pi$$

得到:

$$-\frac{\pi}{12} + n\pi \leq x \leq \frac{5\pi}{12} + n\pi.$$

递减区间由

$$\frac{\pi}{2} + 2n\pi \leq 2x - \frac{\pi}{3} \leq \frac{3\pi}{2} + 2n\pi$$

得到:

$$\frac{5\pi}{12} + n\pi \leq x \leq \frac{11\pi}{12} + n\pi.$$



随堂练习 6.7.1 正弦型函数

(1) 求  $y = 3 \sin x + 2$  的值域、周期和中线。

(2) 说明  $y = \sin(2x)$  与  $y = \sin(x - \pi/4)$  分别由  $y = \sin x$  怎样变换得到。

(3) 用五点法画出  $y = 2 \sin(2x) - 1$  的一个周期。

(4) 求  $y = 2 \sin(3x - \pi/2) + 1$  的周期、值域和一个周期内的五个关键点。

(5) 求  $y = \sin(2x)$  在  $[0, \pi]$  内的递增区间、递减区间和对称中心。

## 6.8 其他三角函数与反三角函数

除了正弦、余弦、正切，未来还会偶尔见到余切、正割、余割以及反三角函数。本节只作入门介绍，目的是知道它们在表达什么。

### 6.8.1 余切、正割与余割

正切可以看成正弦与余弦的比：

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}.$$

类似地，还可以定义三个函数：

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}, \quad \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}.$$

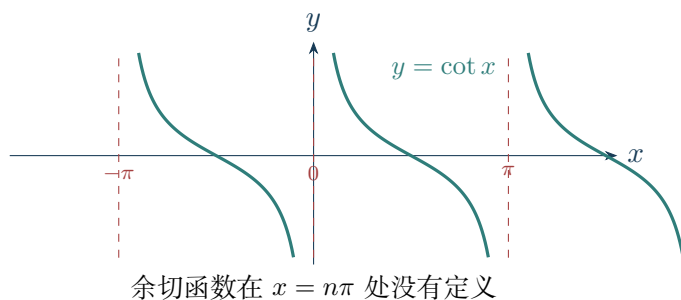
它们的名字分别是余切、正割、余割。因为分母不能为 0，所以它们的定义域要去掉相应的点。

| 函数       | 含义                                        | 不能取的 $x$                   |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------|
| $\cot x$ | $\frac{\cos x}{\sin x}$ ，也就是 $\tan x$ 的倒数 | $x = n\pi$                 |
| $\sec x$ | $\frac{1}{\cos x}$ ，也就是 $\cos x$ 的倒数      | $x = \frac{\pi}{2} + n\pi$ |
| $\csc x$ | $\frac{1}{\sin x}$ ，也就是 $\sin x$ 的倒数      | $x = n\pi$                 |

其中  $n \in \mathbb{Z}$ 。例如

$$\cot \frac{\pi}{4} = 1, \quad \sec \frac{\pi}{3} = 2, \quad \csc \frac{\pi}{6} = 2.$$

这些函数的图像也会周期性重复，并且在分母为 0 的地方出现竖直渐近线。



## 6.8.2 反三角函数

方程

$$\sin x = \frac{1}{2}$$

有很多解，例如  $x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{13\pi}{6}, \dots$ 。如果想把“已知三角函数值，反过来求角”做成一个函数，就必须先规定只在某一段角度里找答案。这样得到的函数叫反三角函数。

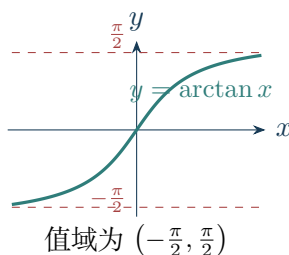
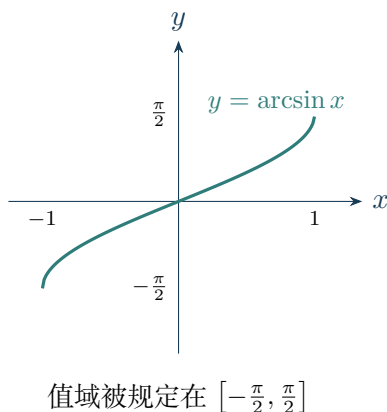
| 反三角函数           | 意义           | 定义域          | 值域                                           |
|-----------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|
| $y = \arcsin x$ | $\sin y = x$ | $[-1, 1]$    | $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ |
| $y = \arccos x$ | $\cos y = x$ | $[-1, 1]$    | $[0, \pi]$                                   |
| $y = \arctan x$ | $\tan y = x$ | $\mathbb{R}$ | $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ |

这张表要读成一句话。例如， $\arcsin \frac{1}{2}$  的意思不是“所有满足  $\sin x = \frac{1}{2}$  的角”，而是“在  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  中满足  $\sin y = \frac{1}{2}$  的那个角”。因此

$$\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}.$$

同理，

$$\arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}, \quad \arctan 1 = \frac{\pi}{4}.$$



**例题 6.15 简单反三角方程**

求下列方程的解：

(1)  $\arcsin x = \frac{\pi}{6}$ ;

(2)  $\arccos x = \frac{2\pi}{3}$ ;

(3)  $\arctan x = -\frac{\pi}{4}$ 。

**解答：**

(1)  $\arcsin x = \frac{\pi}{6}$  表示  $\sin \frac{\pi}{6} = x$ , 所以

$$x = \frac{1}{2}.$$

(2)  $\arccos x = \frac{2\pi}{3}$  表示  $\cos \frac{2\pi}{3} = x$ , 所以

$$x = -\frac{1}{2}.$$

(3)  $\arctan x = -\frac{\pi}{4}$  表示  $\tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) = x$ , 所以

$$x = -1.$$

**随堂练习 6.8.1 其他三角函数与反三角函数**

(1) 计算  $\cot \frac{\pi}{3}, \sec \frac{\pi}{4}, \csc \frac{\pi}{2}$ 。

(2) 写出  $y = \cot x$  与  $y = \sec x$  的定义域。

(3) 计算  $\arcsin\left(-\frac{1}{2}\right)$ 、 $\arccos 0$ 、 $\arctan \sqrt{3}$ 。

(4) 解方程  $\arccos x = \frac{\pi}{3}$ 。

---

---

---

---

---

---

---

## 6.9 本章总结

### 知识主线

- (1) 直角三角形中的三角函数是边长比；余弦定理适用于一般三角形。
- (2) 弧度满足  $180^\circ = \pi$ ，单位圆给出任意角定义。
- (3) 正弦、余弦周期为  $2\pi$ ；正切周期为  $\pi$ ，并有竖直渐近线。
- (4) 诱导公式处理象限与周期，和差角与二倍角公式改变角。
- (5) 辅助角公式把正弦余弦和合并成一个正弦型函数。
- (6) 正弦型函数的四个参数分别控制振幅、周期、相位与中线。
- (7) 余切、正割、余割来自正弦、余弦、正切的比值或倒数；反三角函数用来表示“由三角函数值反求规定范围内的角”。

## 6.10 章节练习

### 练习使用方法

A组用于检查本章最低掌握，做错时回到对应小节重读例题；B组用于小测前综合训练；C组是提高题，第一遍自学可以跳过，不影响进入下一章。

### A组：基础过关

难度：基础

- (1) 已知直角三角形斜边 13、一条直角边 5，求另一边和两个锐角的三角函数值。
- (2) 计算  $\sin 30^\circ, \cos 45^\circ, \tan 60^\circ$ 。
- (3) 三角形两边为 6, 8，夹角  $60^\circ$ ，求第三边。
- (4) 完成  $150^\circ, 315^\circ, 5\pi/3, 7\pi/12$  的角度弧度互化。
- (5) 已知  $\cos \theta = -4/5$  且  $\theta$  在第二象限，求其余三角函数值。
- (6) 写出  $\sin x, \cos x, \tan x$  的定义域、值域和周期。
- (7) 计算  $\sin(5\pi/6), \cos(7\pi/4), \tan(4\pi/3)$ 。
- (8) 计算  $\sin 75^\circ$  与  $\cos 15^\circ$ 。
- (9) 已知  $\sin x = 3/5$  且  $x$  在第一象限，求  $\sin 2x, \cos 2x$ 。
- (10) 求  $y = 2\sin x - 1$  的值域和周期。
- (11) 计算  $\cot \frac{\pi}{4}, \sec \frac{\pi}{3}, \csc \frac{\pi}{6}$ 。

## B组：小测难度

难度：核心

- (1) 计算  $\cos(-5\pi/4)$ 。
- (2) 化简  $\cos 5^\circ \cos 55^\circ - \sin 5^\circ \sin 55^\circ$ 。
- (3) 化简  $\frac{\tan(-100^\circ) + \tan(-80^\circ)}{1 - \tan(-100^\circ) \tan(-80^\circ)}$ 。
- (4) 已知  $\tan \theta = 2$  且  $\theta$  在第三象限，求  $\frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sin \theta - \cos \theta}$ 。
- (5) 把  $3 \sin x + 4 \cos x$  合并成一个正弦型函数并求值域。
- (6) 求  $y = 2 \sin(3x - \pi/2) + 1$  的周期、值域和一个周期内的五个关键点。
- (7) 在  $[0, 2\pi]$  内解  $\sin x = 1/2$  与  $\cos 2x = 0$ 。
- (8) 根据  $y = A \sin(\omega x) + k$  的最大值 4、最小值 -2、周期  $\pi$ ，确定  $|A|, |\omega|, k$ 。
- (9) 计算  $\arcsin \frac{\sqrt{2}}{2}, \arccos\left(-\frac{1}{2}\right), \arctan(-1)$ 。

---

---

---

---

---

C组：提高与思考

难度：提高

(1) 证明  $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ ，并说明其单位圆意义。

(2) 已知  $\sin \alpha + \cos \alpha = 1/2$ ，求  $\sin 2\alpha$ 。

(3) 求  $2 \sin x \cos x + \sqrt{3}(\cos^2 x - \sin^2 x)$  的最大值。

(4) 在  $[0, 2\pi]$  内讨论直线  $y = m$  与  $y = 2 \sin x - 1$  的交点个数随  $m$  的变化。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

自我检查

| 能力               | 能                        | 基本能                      | 还不能                      |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 用锐角三角函数解直角三角形    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 使用特殊角值与余弦定理      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 完成角度制与弧度制互化      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 用单位圆确定函数值和符号     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 读出三种三角函数图像性质     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 使用诱导、和差角和二倍角公式   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 使用辅助角公式          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 研究正弦型函数图像与性质     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 了解余切、正割、余割与反三角函数 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

# 向量、复数与平面解析几何

## Vectors, Complex Numbers and Plane Analytic Geometry

本章学习目标

学完本章后，你应当能够：

- ▶ 理解向量的大小和方向，并进行向量加减与数乘；
- ▶ 用坐标表示向量，计算向量长度和内积；
- ▶ 用向量表示平行、垂直和夹角关系；
- ▶ 理解复数的实部、虚部、共轭和模；
- ▶ 完成复数的加、减、乘、除运算；
- ▶ 掌握直线的点斜式、斜截式、两点式和一般式；
- ▶ 计算点到直线距离，判断两直线平行或垂直；
- ▶ 掌握圆的标准方程和一般方程，并研究直线与圆的位置关系；
- ▶ 初步认识椭圆、双曲线、抛物线的标准方程和基本性质。

本章知识地图

向量与坐标

内积、平行、垂直

直线方程

复数运算

圆的方程

位置关系

圆锥曲线

向量把方向和长度转化为坐标运算，解析几何把直线和圆转化为方程；复数则把实数轴扩展为复平面。



### 本章的学习路线

本章的核心是“用代数处理几何”。

- (1) 向量把位移、方向和长度写成坐标，几何关系就能转化为坐标计算；
- (2) 复数把实数轴扩展成平面，运算时把  $i^2 = -1$  当作基本规则；
- (3) 直线、圆和圆锥曲线都可以由点的坐标满足的方程刻画，交点和位置关系就能转化为方程问题。

读本章时要不断在“图形语言”和“代数语言”之间来回翻译。

### 前置知识与最小掌握

学习本章需要坐标系、距离公式、一次函数、二次方程和配方。第一遍可分三次学：先学向量坐标运算，再学复数四则运算，最后学直线、圆和圆锥曲线入门。最低目标是会算向量坐标与长度、会完成复数加减乘除、会写直线和圆的基本方程，并能识别椭圆、双曲线、抛物线的标准方程，会用判别式判断直线与圆锥曲线的交点个数。

### 本章自学卡点

点到直线距离、直线与圆位置关系、向量证明和复数综合题是第二层内容。第一遍不要被这些综合题拖住，先把“坐标怎么表示、方程怎么写、运算怎么做”掌握稳。

## 7.1 向量及其线性运算 (Vector Linear Operations)

有些量只知道“多少”还不够，还必须知道“朝哪里”。向量就是为描述这类量而引入的数学语言。

### 7.1.1 向量、模 (Magnitude) 与相等向量

这一节让我们从以下两个例子出发：

气温是  $25^{\circ}\text{C}$ ， 风速是每秒 5 米，向东北方向吹。

气温只需要一个数就能描述，而风速除了“每秒 5 米”，还必须说明方向。又比如平常看地图导航，从学校到书店，如果只说“走 300 米”，别人仍然不知道该往哪走；只有说“向东 300 米，再向北 100 米”，位置变化才说清楚。

这种既有大小又有方向的量，在生活中很常见：

- **位移**：从一个路口走到另一个路口，不只关心走了多远，还关心朝哪里走；
- **速度**：汽车每小时 60 千米向东行驶，与每小时 60 千米向西行驶完全不同；
- **力**：推桌子时，力的大小重要，推的方向也重要；
- **风向**：同样大小的风，顺风和逆风对运动的影响不同。

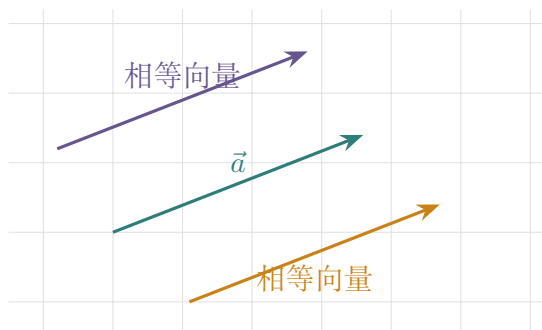
数学把这些共同特点抽象出来：只保留“长度”和“方向”，这样既有大小又有方向的对象

叫作**向量 (vector)**。向量可写作  $\vec{a}$ ，也可以用有向线段  $\overrightarrow{AB}$  表示。向量的长度叫作**模 (magnitude)**，记作  $|\vec{a}|$ 。长度为 0 的向量叫作**零向量 (zero vector)**，记作  $\vec{0}$ 。

### 向量的抽象定义

向量是既有大小又有方向的量。两个向量如果大小相等、方向相同，就认为它们相等。

可以把向量先理解成“从一个位置走到另一个位置的位移”。例如向东走 3 个单位、向北走 2 个单位，无论是从教室出发，还是从宿舍出发，位移是一样的，就认为是相同的向量。抽象地讲，向量不关心起点，只关心大小和方向。



起点不同，但长度相等、方向相同，所以表示同一个向量

### 7.1.2 加法、减法与数乘 (Scalar Multiplication)

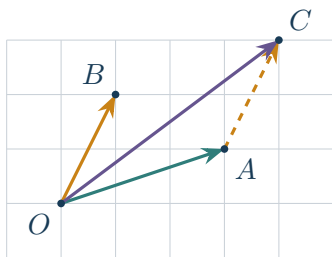
对于数之间的加减乘除，我们已经非常熟悉。那么向量之间的运算应该怎么做呢？

**加法：连续发生的位移可以合成。**假设小明在街区里走路：先向东走 3 个路口，再向北走 2 个路口。如果只关心他从出发点到最后位置的总变化，那么中间怎么走可以暂时忽略；从起点直接指向终点的那一个位移，就是两段位移的和。一般地，先走向量  $\vec{a}$ ，再走向量  $\vec{b}$ ，总位移叫作  $\vec{a} + \vec{b}$ 。如果把小明先从  $A$  点出发，先走到  $B$ ，再从  $B$  走到  $C$ ，那么总体位移就是从  $A$  走到  $C$ 。用向量的语言说就是

$$\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}.$$

这就是向量加法的首尾相接法则：

如果要相加的两个向量首位并不相接，就要使用平行四边形法则。例如下图中的  $\vec{OA} + \vec{OB}$ 。因为向量只由大小和方向决定，与起点无关。我们可以把  $\vec{OB}$  平移到从  $A$  点出发，使得  $\vec{OA}$  和  $\vec{AC}$  首尾相连。因此  $\vec{OA} + \vec{OB} = \vec{OC}$ 。因为此时，通过平移向量  $\vec{OB}$  到  $\vec{AC}$ ， $O, A, C, B$  构成一个平行四边形，而和向量  $\vec{OC}$  是这个平行四边形的一条对角线，因此这种方法称为**平行四边形法则**。



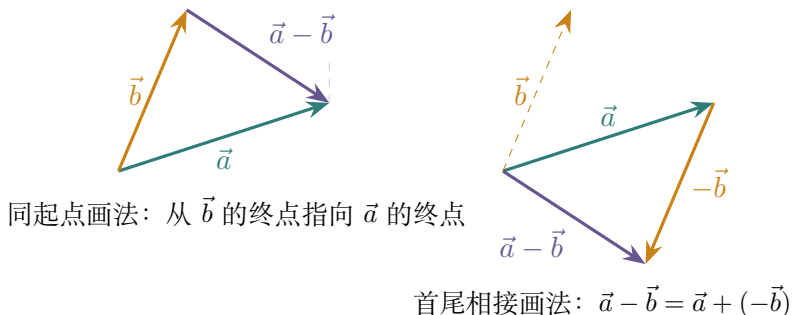
先走  $\vec{a}$  再走  $\vec{b}$ ，总位移就是平行四边形的对角线

**减法：比较两个终点之间的差。**如果两个人从同一个路口  $O$  出发，甲走了  $\vec{a}$  到达  $A$ ，乙走了  $\vec{b}$  到达  $B$ 。那么， $\vec{b}$  加上“从乙的位置  $B$  走到甲的位置  $A$ ”的位移，就变成了  $\vec{a}$ 。因此，应该定义  $\vec{a} - \vec{b}$  就是“从乙的位置  $B$  走到甲的位置  $A$ ”的位移。如果把  $\vec{a}, \vec{b}$  画成同起点向量时， $\vec{a} - \vec{b}$  是从  $\vec{b}$  的终点指向  $\vec{a}$  的终点的向量。

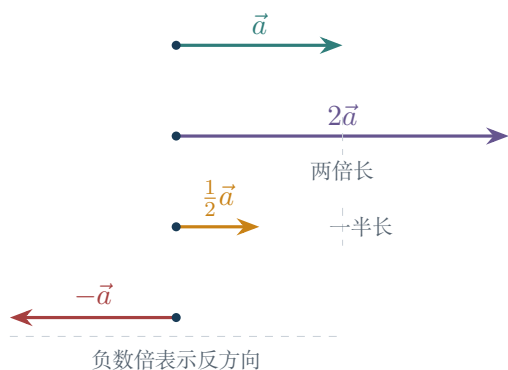
也可以把减法理解为加上反向量：

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}).$$

这里  $-\vec{b}$  和  $\vec{b}$  长度相同，但方向相反的向量。



**数乘：沿同一方向放大、缩小或反向。**现实中常会遇到“速度变为原来的 2 倍”“只走原路程的一半”“沿相反方向返回”等情形。数学中用数乘表示这种变化。例如  $2\vec{a}$  表示沿  $\vec{a}$  的方向走两倍远， $\frac{1}{2}\vec{a}$  表示沿同方向走一半远， $-\vec{a}$  表示沿相反方向走同样远。



数乘只改变长度和方向，不改变“沿同一直线”的性质

### 线性运算的几何意义

向量加法可用三角形法则 (triangle rule) 或平行四边形法则 (parallelogram rule)。减法定义为

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}).$$

数乘  $\lambda\vec{a}$  的模为  $|\lambda||\vec{a}|$ ； $\lambda > 0$  时同向， $\lambda < 0$  时反向。

### 线性运算规则

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}, \quad (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}),$$

$$\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}, \quad (\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}.$$

**例题 7.1 向量线性组合**

已知  $\vec{a}, \vec{b}$ , 化简

$$(1) \quad 2(\vec{a} - \vec{b}) - 3(\vec{a} + 2\vec{b});$$

$$(2) \quad \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}.$$

**解答:**

(1)

$$2(\vec{a} - \vec{b}) - 3(\vec{a} + 2\vec{b}) = 2\vec{a} - 2\vec{b} - 3\vec{a} - 6\vec{b} = -\vec{a} - 8\vec{b}.$$

(2) 首尾相接的向量可以合并:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC},$$

所以

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}.$$

**7.2 向量的坐标 (Coordinates) 与内积 (Dot Product)**

坐标把“向右多少、向上多少”记录成数对；内积把“方向是否接近、是否垂直”记录成一个数。

**7.2.1 向量坐标**

有了平面直角坐标系以后，一个二维位移可以拆成两个最基本的方向：

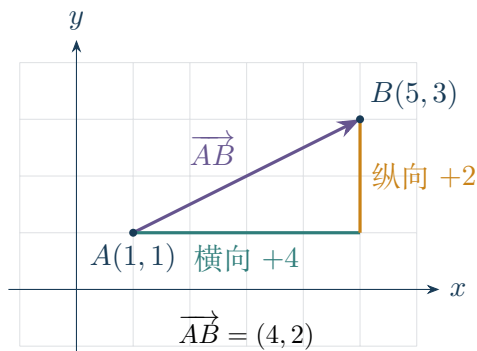
横向变化,      纵向变化.

例如“向东 3 个单位，再向北 2 个单位”可以记作  $(3, 2)$ ；“向西 1 个单位，再向南 4 个单位”可以记作  $(-1, -4)$ 。向量的坐标需要和“点的坐标”加以区分，二维向量的坐标不是在说“点在哪里”，而是在说“从起点到终点，横坐标变了多少，纵坐标变了多少”。

若  $A(x_1, y_1)$ ,  $B(x_2, y_2)$ , 则

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1).$$

这是因为从  $A$  走到  $B$ ，横向走了  $x_2 - x_1$ ，纵向走了  $y_2 - y_1$ 。向量坐标记录的并不是起点和终点本身，而是“从起点到终点的变化量”。



在坐标表示下，向量的加减法和数乘变得非常简单。若  $\vec{a} = (a_1, a_2)$ ,  $\vec{b} = (b_1, b_2)$ , 则

$$\vec{a} \pm \vec{b} = (a_1 \pm b_1, a_2 \pm b_2), \quad \lambda \vec{a} = (\lambda a_1, \lambda a_2).$$

这些公式的含义很直接：横向变化和纵向变化相加；放大  $\lambda$  倍时，两个方向上的变化都放大  $\lambda$  倍。

若  $\vec{a} = (a_1, a_2)$ , 它的长度由直角三角形的勾股定理得到：

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}.$$

### 例题 7.2 坐标运算

已知  $A(-1, 2)$ ,  $B(3, -2)$ ,  $\vec{a} = (2, 1)$ ,  $\vec{b} = (-1, 4)$ 。求

- (1)  $\vec{AB}$ ;
- (2)  $|\vec{AB}|$ ;
- (3)  $2\vec{a} - 3\vec{b}$ 。

解答：

- (1)  $\vec{AB} = B - A = (3 - (-1), -2 - 2) = (4, -4)$ 。
- (2)  $|\vec{AB}| = \sqrt{4^2 + (-4)^2} = 4\sqrt{2}$ 。
- (3)  $2\vec{a} - 3\vec{b} = 2(2, 1) - 3(-1, 4) = (4, 2) - (-3, 12) = (7, -10)$ 。

### 7.2.2 向量内积 (Dot Product)

加法、减法和数乘主要处理“位移怎样合成”。接下来我们介绍一种运算来处理“两个方向之间的关系”。例如：

- 用力推箱子时，力的方向和箱子运动方向越一致，推动效果越明显；
- 逆风骑车时，风的方向和前进方向相反，就很费力；如果顺风骑车，风的方向和前进的方向一致，就会很省力。
- 如果一个力竖直向上，而箱子水平移动，这个力对水平移动没有推动作用。

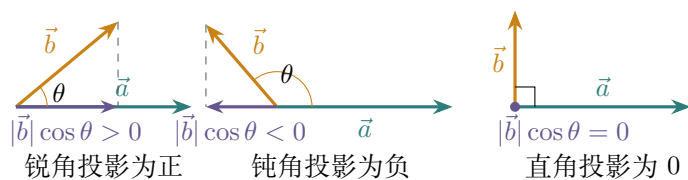
这些现象共同说明：两个向量的关系不仅和长度有关，也和夹角有关。为了描述这种关系，我们定义**内积 (dot product/inner product)**。

设非零向量  $\vec{a}, \vec{b}$  的夹角 (angle) 为  $\theta$ , 定义

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta.$$

零向量与任意向量的内积定义为 0。

这个定义可以理解为“一个向量在另一个向量方向上的投影长度，再乘以后者长度”。夹角越小，投影越长，内积越大；夹角为钝角时，投影方向相反，内积为负；夹角为直角时，一个方向对另一个方向没有投影，内积为 0。



### 内积的现实含义：有效作用

如果力  $\vec{F}$  使物体产生位移  $\vec{s}$ ，那么力在位移方向上的有效部分是  $|\vec{F}| \cos \theta$ ，做功大小可写成

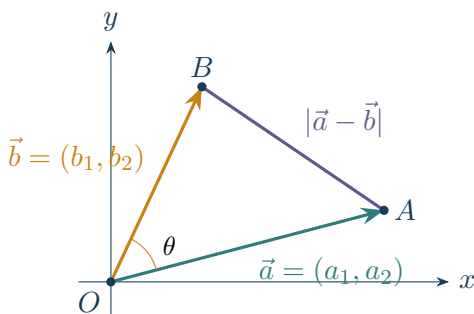
$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = |\vec{F}| |\vec{s}| \cos \theta.$$

这说明内积不是凭空定义的：它是在计算“一个方向对另一个方向到底有多少有效作用”。

### 7.2.3 内积的坐标表示

几何定义中有  $\cos \theta$ ，但在坐标题中，我们希望直接用坐标计算。下面用余弦定理证明：

$$\vec{a} = (a_1, a_2), \vec{b} = (b_1, b_2) \implies \vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2.$$



## 用余弦定理推出内积坐标公式

设  $\overrightarrow{OA} = \vec{a} = (a_1, a_2)$ ,  $\overrightarrow{OB} = \vec{b} = (b_1, b_2)$ , 夹角为  $\theta$ . 三角形  $OAB$  中,

$$OA = |\vec{a}|, \quad OB = |\vec{b}|, \quad AB = |\vec{a} - \vec{b}|.$$

由余弦定理,

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta.$$

另一方面, 由坐标距离公式,

$$\begin{aligned} |\vec{a} - \vec{b}|^2 &= (a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2 \\ &= a_1^2 + a_2^2 + b_1^2 + b_2^2 - 2(a_1b_1 + a_2b_2) \\ &= |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2(a_1b_1 + a_2b_2). \end{aligned}$$

比较两式可得

$$|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta = a_1b_1 + a_2b_2.$$

根据内积的几何定义  $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ , 所以

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2.$$

因此, 对非零向量,

$$\cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} = \frac{a_1b_1 + a_2b_2}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2}\sqrt{b_1^2 + b_2^2}}$$

这个公式可用于求两个向量的夹角。

## 7.2.4 平行 (Parallel) 与垂直 (Perpendicular)

两个向量的方向之间的关系中最重要两个就是: 平行和垂直。两个向量如果平行, 那么就是方向相同, 大小可能不同, 数学上就是相差一个数乘; 两个向量如果垂直, 数学上就是夹角为  $90^\circ$ , 也就是内积为 0。因此, 对于非零向量:

## 平行、垂直的坐标判定

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \text{存在实数 } \lambda, \vec{a} = \lambda\vec{b} \iff a_1b_2 - a_2b_1 = 0,$$

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \iff a_1b_1 + a_2b_2 = 0.$$

特别地,

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \implies \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \text{ 或 } -|\vec{a}||\vec{b}|,$$

同向时取正, 反向时取负。

**例题 7.3 夹角、平行与垂直**

设  $\vec{a} = (1, 2)$ ,  $\vec{b} = (3, -1)$ ,  $\vec{c} = (4, 8)$ 。

- (1) 求  $\vec{a} \cdot \vec{b}$  与夹角余弦;
- (2) 判断  $\vec{a}$  与  $\vec{b}$  是否垂直;
- (3) 判断  $\vec{a}$  与  $\vec{c}$  是否平行。

**解答:**

(1)

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 3 + 2 \cdot (-1) = 1.$$

又  $|\vec{a}| = \sqrt{5}$ ,  $|\vec{b}| = \sqrt{10}$ , 所以夹角余弦为

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} = \frac{1}{\sqrt{5}\sqrt{10}} = \frac{1}{5\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{10}.$$

- (2) 因为  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \neq 0$ , 所以  $\vec{a}$  与  $\vec{b}$  不垂直。
- (3) 由于  $\vec{c} = (4, 8) = 4(1, 2) = 4\vec{a}$ , 所以  $\vec{a}$  与  $\vec{c}$  平行。

**随堂练习 7.2.1 向量**

- (1)  $A(2, -1)$ ,  $B(-3, 5)$ , 求  $\overrightarrow{AB}$  与长度。
- (2)  $\vec{a} = (2, -3)$ ,  $\vec{b} = (-1, 4)$ , 求  $3\vec{a} + 2\vec{b}$ 。
- (3) 求  $(1, \sqrt{3})$  与  $(2, 0)$  的夹角。
- (4) 求  $m$ , 使  $(m, 2)$  与  $(1, -3)$  垂直。
- (5) 求  $m$ , 使  $(m, 6)$  与  $(2, 3)$  平行。
- (6) 证明三角形顶点  $A(0, 0)$ ,  $B(4, 0)$ ,  $C(2, 2)$  构成等腰三角形。

---

---

---

---

---

---

---

---



## 7.3 复数 (Complex Numbers)

引入  $i^2 = -1$  后，一元二次方程在复数范围内总能找到根。

### 7.3.1 复数的基本概念

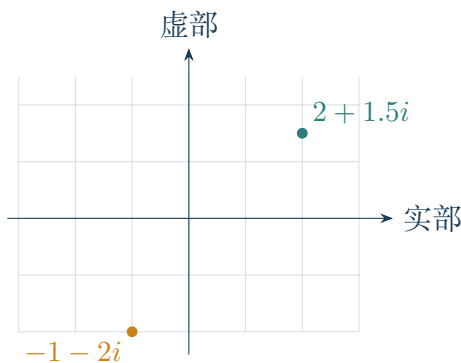
在实数范围内，方程  $x^2 + 1 = 0$  没有解，因为任何实数的平方都不可能等于  $-1$ 。为了让这样的方程也有解，我们引入一个新的数  $i$ ，规定  $i^2 = -1$ ，成为虚数单位 (Imaginary unit)。这是新的数系规定，不是从实数规则中推出来的。

形如  $z = a + bi$  的数叫复数 (complex number)， $a$  为实部 (real part)  $\operatorname{Re} z$ ， $b$  为虚部 (imaginary part)  $\operatorname{Im} z$ 。当  $b = 0$  时是实数；当  $a = 0, b \neq 0$  时是纯虚数 (pure imaginary number)。

两个复数相等当且仅当实部、虚部分别相等：

$$a + bi = c + di \iff a = c, b = d.$$

复数也可以看成平面上的点： $a + bi$  对应点  $(a, b)$ 。横坐标表示实部，纵坐标表示虚部。这样，实数轴只是复平面中虚部为 0 的那一条横轴。



### 7.3.2 加减乘法

现在我们研究复数的四则运算。复数加减就是实部和虚部分别合并；乘法仍按多项式展开，只是在最后用  $i^2 = -1$  把结果化回  $a + bi$  的形式。

$$(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)i.$$

乘法按多项式展开，并用  $i^2 = -1$  化简。

$$(a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bdi^2 = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

虚数单位  $i$  的幂次以 4 为循环

$$i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1, i^5 = i, \dots$$

一般地，我们知道

$$i^{4k} = 1, i^{4k+1} = i, i^{4k+2} = -1, i^{4k+3} = -i.$$

**例题 7.4 复数的加减乘**

计算：

(1)  $(3 - 2i) + (1 + 5i)$ ;

(2)  $(2 + i)(3 - 4i)$ ;

(3)  $(1 - i)^3$ ;

(4)  $i^{2026}$ 。

解答：

(1)  $(3 - 2i) + (1 + 5i) = 4 + 3i$ 。

(2)  $(2 + i)(3 - 4i) = 6 - 8i + 3i - 4i^2 = 10 - 5i$ 。

(3) 先算  $(1 - i)^2 = 1 - 2i + i^2 = -2i$ ，所以  $(1 - i)^3 = -2i(1 - i) = -2 - 2i$ 。

(4) 因为  $i^4 = 1$ ，而  $2026 = 4 \cdot 506 + 2$ ，所以  $i^{2026} = i^2 = -1$ 。

**7.3.3 共轭 (Conjugate)、模与除法** $z = a + bi$  的共轭复数 (complex conjugate) 为  $\bar{z} = a - bi$ ，模为

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

并且  $z\bar{z} = |z|^2 = a^2 + b^2$ 。复数除法通过分子分母同乘分母的共轭实现。这样做的目的，是把分母变成实数：

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{(c + di)(c - di)} = \frac{(ac - bd) + (ad + bc)i}{c^2 + d^2} = \frac{ac - bd}{c^2 + d^2} + \frac{ad + bc}{c^2 + d^2}i.$$

**例题 7.5 复数除法**把下列结果写成  $a + bi$ ：

(1)  $\frac{3 + 2i}{1 - i}$ ;

(2)  $\frac{1}{2 + 3i}$ ;

(3)  $z = -3 + 4i$  的共轭和模。

解答：

(1) 
$$\frac{3 + 2i}{1 - i} \cdot \frac{1 + i}{1 + i} = \frac{(3 + 2i)(1 + i)}{1 - i^2} = \frac{1 + 5i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i.$$

(2) 
$$\frac{1}{2 + 3i} \cdot \frac{2 - 3i}{2 - 3i} = \frac{2 - 3i}{4 + 9} = \frac{2}{13} - \frac{3}{13}i.$$

(3) 若  $z = -3 + 4i$ , 则共轭复数为

$$\bar{z} = -3 - 4i,$$

模为

$$|z| = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5.$$

### 随堂练习 7.3.1 复数运算

- (1) 写出  $2 - 5i$  的实部、虚部、共轭和模。
- (2) 计算  $(4 + i) - (2 - 3i)$ 。
- (3) 计算  $(1 + 2i)(3 - i)$ 。
- (4) 化简  $i^{35}$ 。
- (5) 计算  $(2 + i)/(1 + 2i)$ 。
- (6) 在复数范围内解  $x^2 + 4 = 0$  与  $x^2 - 2x + 5 = 0$ 。

---

---

---

---

---

---

---

---

## 7.4 直线方程 (Equations of Lines)

直线可由一个点和一个方向确定。不同形式适合不同已知条件。

### 7.4.1 直线方程的常用形式

从这一小节开始, 我们进入平面解析几何。这一数学板块的目的是利用坐标和代数计算研究几何对象。我们先研究最简单的几何对象: 直线。它可以用二元一次方程来表达, 一般有以下几种方式。

## 四种形式

$$\text{点斜式: } y - y_0 = k(x - x_0),$$

$$\text{斜截式: } y = kx + b,$$

$$\text{两点式: } \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1},$$

$$\text{一般式: } Ax + By + C = 0 \quad (A, B \text{ 不全为 } 0).$$

竖直直线 (vertical line) 为  $x = x_0$ , 没有有限斜率; 水平直线 (horizontal line) 为  $y = y_0$ , 斜率为 0。住了要记得竖直直线之外, 非竖直的直线与我们之前学的一次函数是类似的。

## 根据已知条件选形式

| 已知条件        | 推荐形式                       |
|-------------|----------------------------|
| 一点和斜率       | 点斜式 $y - y_0 = k(x - x_0)$ |
| 斜率和 $y$ 轴截距 | 斜截式 $y = kx + b$           |
| 两点          | 先求斜率, 再用点斜式; 也可用两点式        |
| 与一般式直线平行或垂直 | 先保留或利用 $A, B$ 的比例关系        |
| 竖直直线        | 直接写 $x = x_0$ , 不要强行求斜率    |

## 例题 7.6 直线的不同形式

分别求:

- (1) 经过  $(2, -1)$ 、方向向量为  $(3, 2)$  的直线;
- (2) 经过  $(-1, 3)$  与  $(4, -2)$  的直线;
- (3) 与  $2x - 3y + 5 = 0$  平行且经过原点的直线。

解答:

- (1) 方向向量为  $(3, 2)$ , 斜率为  $\frac{2}{3}$ , 所以

$$y + 1 = \frac{2}{3}(x - 2).$$

- (2) 两点斜率为

$$k = \frac{-2 - 3}{4 - (-1)} = -1,$$

所以

$$y - 3 = -(x + 1),$$

即  $x + y - 2 = 0$ 。

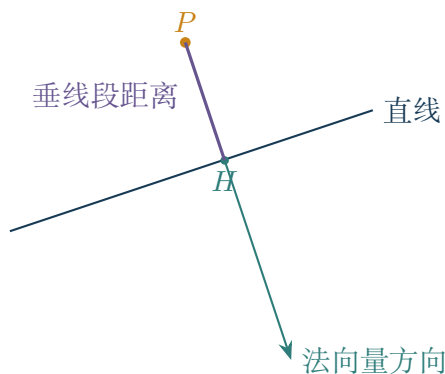
(3) 平行直线一般式中  $x, y$  的系数成比例, 可设为  $2x - 3y + c = 0$ 。经过原点得  $c = 0$ , 所以

$$2x - 3y = 0.$$

### 7.4.2 点到直线距离 (Distance from a Point to a Line)

本小节是解析几何的第二层内容。第一遍学习时先会判断点是否在直线上、会写直线方程; 点到直线距离公式熟练后再用于直线与圆的位置关系。

点到直线的距离, 不是点到直线上随便一个点的距离, 而是**点到这条直线的最短距离**。从几何上看, 点  $P$  到直线  $l$  的最短线段一定垂直于  $l$ 。如果垂足为  $H$ , 那么线段  $PH$  的长度就是点  $P$  到直线  $l$  的距离。



为了把这个长度算出来, 我们需要先看直线的一般式

$$Ax + By + C = 0 \quad (A, B \text{ 不全为 } 0)$$

里藏着哪些方向信息。

#### 方向向量与法向量

沿着直线方向的向量叫作直线的**方向向量**; 垂直于直线方向的向量叫作直线的**法向量**。

从一般式  $Ax + By + C = 0$  可以直接读出一个法向量:

$$\vec{n} = (A, B).$$

理由是: 直线上任取两点  $M(x_1, y_1)$ 、 $N(x_2, y_2)$ , 因为它们都在直线上,

$$Ax_1 + By_1 + C = 0, \quad Ax_2 + By_2 + C = 0.$$

两式相减, 得

$$A(x_2 - x_1) + B(y_2 - y_1) = 0.$$

而  $\overrightarrow{MN} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$  是直线的方向向量, 所以

$$(A, B) \cdot (x_2 - x_1, y_2 - y_1) = 0.$$

这说明  $(A, B)$  与直线方向垂直, 因此  $(A, B)$  是法向量。于是也可以取

$$\vec{v} = (B, -A) \quad \text{或} \quad (-B, A)$$

作为直线的方向向量, 因为

$$(A, B) \cdot (B, -A) = AB - AB = 0.$$

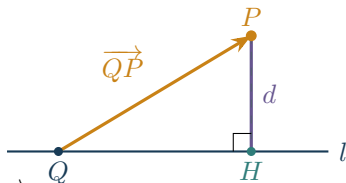
现在推导点到直线距离公式。设点为  $P(x_0, y_0)$ , 直线为

$$l: Ax + By + C = 0.$$

在直线  $l$  上任取一点  $Q(x_1, y_1)$ 。从  $Q$  到  $P$  的向量为

$$\overrightarrow{QP} = (x_0 - x_1, y_0 - y_1).$$

点到直线的距离, 就是  $\overrightarrow{QP}$  在法向量方向上的投影长度。



$Q$  可任取在直线上,  $\overrightarrow{QP}$  在法向量方向上的投影长度等于垂线段  $PH$  的长度

法向量为  $\vec{n} = (A, B)$ , 所以投影长度为

$$d = \frac{|\overrightarrow{QP} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}.$$

分别计算分子和分母:

$$|\vec{n}| = \sqrt{A^2 + B^2},$$

$$\overrightarrow{QP} \cdot \vec{n} = A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1) = Ax_0 + By_0 - (Ax_1 + By_1).$$

因为  $Q(x_1, y_1)$  在直线上, 所以

$$Ax_1 + By_1 + C = 0, \quad \text{即} \quad Ax_1 + By_1 = -C.$$

代入上式, 得到

$$\overrightarrow{QP} \cdot \vec{n} = Ax_0 + By_0 + C.$$

因此, 点  $P(x_0, y_0)$  到直线  $Ax + By + C = 0$  的距离为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

**例题 7.7 距离**

求点  $(2, -1)$  到直线  $3x - 4y + 5 = 0$  的距离, 并求两条平行线  $3x - 4y + 5 = 0$  与  $3x - 4y - 10 = 0$  的距离。

**解答:** 点到直线距离公式为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

所以点  $(2, -1)$  到直线的距离为

$$d = \frac{|3 \cdot 2 - 4(-1) + 5|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{15}{5} = 3.$$

两条平行线距离为

$$d = \frac{|5 - (-10)|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{15}{5} = 3.$$

**随堂练习 7.4.1 直线方程**

- (1) 求经过  $(1, 2)$  与  $(3, -2)$  的直线一般式。
- (2) 求经过  $(-1, 4)$  且平行于  $x$  轴的直线。
- (3) 求经过  $(2, 3)$  且垂直于  $2x - y + 1 = 0$  的直线。
- (4) 求两直线  $x + y - 1 = 0$  与  $2x - y - 4 = 0$  的交点。
- (5) 求原点到  $5x + 12y - 13 = 0$  的距离。

---

---

---

---

---

---

---

**7.5 圆的方程 (Equations of Circles)**

圆上所有点到圆心的距离相等, 把距离公式平方就得到圆的标准方程。

**7.5.1 标准方程 (Standard Form)**

另一个常见的几何对象是圆。考虑圆心 (center) 为  $(a, b)$ 、半径 (radius) 为  $r > 0$  的圆。圆上的任意点  $(x, y)$  到圆心  $(a, b)$  的距离都等于  $r$ 。由距离公式,

$$\sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} = r,$$

两边平方，就得到圆的标准方程。

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2.$$

与直线方程的最大不同在于，这是一个二元二次方程，关于  $x, y$  都是二次的。

### 例题 7.8 由圆心和点求圆

求圆心为  $(2, -1)$  且经过点  $(5, 3)$  的圆方程；判断点  $(2, 4)$  在圆内、圆上还是圆外。

**解答：** 半径为圆心到点  $(5, 3)$  的距离：

$$r = \sqrt{(5 - 2)^2 + (3 - (-1))^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5.$$

圆方程为

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 25.$$

点  $(2, 4)$  到圆心距离为

$$\sqrt{(2 - 2)^2 + (4 + 1)^2} = 5.$$

等于半径，所以点  $(2, 4)$  在圆上。

## 7.5.2 一般方程 (General Form)

圆的一般方程为

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0.$$

可以通过配方将它转换成标准式

$$\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = \frac{D^2 + E^2}{4} - F.$$

从中可以得到，这个圆的圆心是  $(-D/2, -E/2)$ ，半径平方是

$$r^2 = \frac{D^2 + E^2}{4} - F.$$

注意，只有  $r^2 > 0$  时，这个方程才能表示圆。

### 例题 7.9 一般式化标准式

把

$$x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$$

化为标准式，并求圆心和半径。

**解答：** 分别对  $x, y$  配方：

$$x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4, \quad y^2 + 6y = (y + 3)^2 - 9.$$

代入原式：

$$(x - 2)^2 - 4 + (y + 3)^2 - 9 - 12 = 0,$$



所以

$$(x-2)^2 + (y+3)^2 = 25.$$

圆心为  $(2, -3)$ ，半径为 5。

### 7.5.3 直线与圆的位置关系 (Relative Position of a Line and a Circle)

了解了直线和圆的方程之后，我们现在考虑一条直线和一个圆的位置关系是什么。几何上，直线可以和圆相交（有两个交点）、相切（只有一个交点）或相离（没有交点）。由于圆上的点到圆心的距离都是半径，因此判断一条直线和圆的位置关系，几何上只需要比较圆心到直线的距离  $d$  与半径  $r$ ；代数上也可以把直线代入圆方程，看二次方程有几个实根。

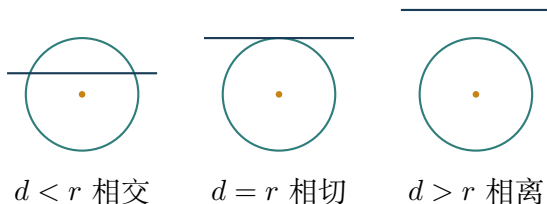
圆心到直线距离为  $d$ ，圆半径为  $r$ ：

#### 位置关系

$$d < r \Rightarrow \text{相交于两点}, \quad d = r \Rightarrow \text{相切}, \quad d > r \Rightarrow \text{相离}.$$

也可以把直线方程代入圆方程，得到关于一个未知数的一元二次方程，再看判别式  $\Delta$  判断交点的个数：

$$\Delta > 0 \Rightarrow \text{相交于两点}, \quad \Delta = 0 \Rightarrow \text{相切}, \quad \Delta < 0 \Rightarrow \text{相离}.$$



#### 例题 7.10 直线与圆

判断直线  $3x + 4y - 20 = 0$  与圆  $x^2 + y^2 = 16$  的位置关系；若相切，求切点。

**解答：** 方法一：距离法。

圆心为  $(0, 0)$ ，半径为 4。圆心到直线的距离为

$$d = \frac{|3 \cdot 0 + 4 \cdot 0 - 20|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{20}{5} = 4.$$

距离等于半径，所以直线与圆相切，只有一个交点。

**方法二：判别式法。**

由直线得  $y = 5 - \frac{3}{4}x$ 。代入圆：

$$x^2 + \left(5 - \frac{3}{4}x\right)^2 = 16.$$

两边乘以 16：

$$16x^2 + (20 - 3x)^2 = 256.$$

化简得

$$25x^2 - 120x + 144 = 0.$$

这个一元二次方程的判别式为

$$\Delta = (-120)^2 - 4 \cdot 25 \cdot 144 = 0,$$

所以只有一个实根，直线与圆相切。

所以  $x = \frac{12}{5}$ ，代回直线得

$$y = 5 - \frac{3}{4} \cdot \frac{12}{5} = \frac{16}{5}.$$

切点为  $\left(\frac{12}{5}, \frac{16}{5}\right)$ 。

### 例题 7.11 相交的例子

判断直线  $y = 1$  与圆  $x^2 + y^2 = 4$  的位置关系，并求交点。

**解答：** 距离法。

圆心为  $(0, 0)$ ，半径为 2。直线  $y = 1$  可写成  $y - 1 = 0$ ，圆心到直线的距离为

$$d = \frac{|0 - 1|}{1} = 1.$$

因为  $d < r$ ，所以直线与圆相交于两点。

**判别式法。**

把  $y = 1$  代入圆方程：

$$x^2 + 1 = 4,$$

即

$$x^2 - 3 = 0.$$

判别式

$$\Delta = 0^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-3) = 12 > 0,$$

所以有两个实根，直线与圆相交。由  $x^2 = 3$  得

$$x = \pm\sqrt{3}.$$

交点为

$$(\sqrt{3}, 1), \quad (-\sqrt{3}, 1).$$

### 例题 7.12 相离的例子

判断直线  $y = 3$  与圆  $x^2 + y^2 = 4$  的位置关系。

**解答：** 距离法。

圆心为  $(0,0)$ ，半径为 2。直线  $y = 3$  可写成  $y - 3 = 0$ ，圆心到直线的距离为

$$d = \frac{|0 - 3|}{1} = 3.$$

因为  $d > r$ ，所以直线与圆相离，没有公共点。

**判别式法。**

把  $y = 3$  代入圆方程：

$$x^2 + 9 = 4,$$

即

$$x^2 + 5 = 0.$$

判别式

$$\Delta = 0^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = -20 < 0,$$

所以没有实根，直线与圆相离。

### 为什么还要学判别式方法

对于圆，很多时候直接比较圆心到直线的距离  $d$  与半径  $r$  最快。但判别式方法也必须掌握：它的本质是“联立方程后看交点个数”。后面学习圆锥曲线时，直线与抛物线、椭圆、双曲线的位置关系通常都要用这种代数方法判断。

### 随堂练习 7.5.1 圆

- (1) 写出圆心  $(-2,3)$ 、半径 4 的圆方程。
- (2) 求以  $(1,2)$  与  $(5,4)$  为直径端点的圆方程。
- (3) 把  $x^2 + y^2 + 6x - 2y - 6 = 0$  化为标准式。
- (4) 判断直线  $y = x + 1$  与圆  $x^2 + y^2 = 4$  的位置关系。
- (5) 求圆  $x^2 + y^2 = 25$  在点  $(3,4)$  处的切线方程。

---

---

---

---

---

---

---

7.6 圆锥曲线简介 (Conic Sections)

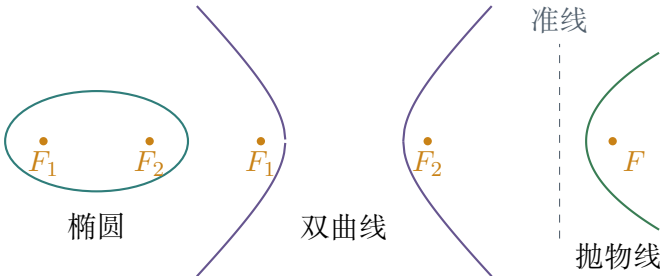
圆锥曲线是由平面截圆锥得到的一类曲线。本节只介绍椭圆、双曲线、抛物线的基本概念、标准方程和直线位置关系，为后续深入学习作准备。

圆是最简单的二次曲线，本节我们简要介绍另外三种最重要的二次曲线：椭圆（ellipse），双曲线（hyperbola），抛物线（parabola），它们统称圆锥曲线（conic sections）。

7.6.1 三种圆锥曲线的基本概念

圆是“到一个定点距离相等”的点的集合。圆锥曲线也可以用“距离关系”来理解，只是距离关系更丰富。

| 曲线  | 基本概念                                        | 常见形状   |
|-----|---------------------------------------------|--------|
| 椭圆  | 到两个定点的距离之和为常数的点的轨迹。两个定点叫焦点 $F_1, F_2$ 。     | 封闭的扁圆形 |
| 双曲线 | 到两个定点的距离之差的绝对值为常数的点的轨迹。两个定点叫焦点 $F_1, F_2$ 。 | 分成两支   |
| 抛物线 | 到一个定点和一条定直线距离相等的点的轨迹。定点叫焦点 $F$ ，定直线叫准线。     | 一条开口曲线 |



7.6.2 标准方程

这一节我们介绍三种圆锥曲线的标准方程。

## 三种标准方程

$$\text{椭圆: } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0),$$

焦点在  $x$  轴上,  $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$ , 其中  $c^2 = a^2 - b^2$ ,  $c$  称为半焦距。

$$\text{双曲线: } \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > 0, b > 0),$$

焦点在  $x$  轴上,  $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$ , 其中  $c^2 = a^2 + b^2$ ,  $c$  称为半焦距; 渐近线为  $y = \pm \frac{b}{a}x$ 。

$$\text{抛物线: } y^2 = 2px \quad (p > 0),$$

焦点为  $(\frac{p}{2}, 0)$ , 准线为  $x = -\frac{p}{2}$ , 开口向右, 以  $y = 0$  即  $x$  轴为对称轴。

## 例题 7.13 识别圆锥曲线

判断下列方程表示哪一种圆锥曲线, 并写出关键量。

$$(1) \quad \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1;$$

$$(2) \quad \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1;$$

$$(3) \quad y^2 = 8x.$$

**解答:**

(1) 这是椭圆,  $a^2 = 25, b^2 = 9$ , 所以  $a = 5, b = 3$ 。焦点参数

$$c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 9 = 16,$$

因此焦点为  $(-4, 0), (4, 0)$ 。

(2) 这是双曲线,  $a^2 = 4, b^2 = 9$ , 所以  $a = 2, b = 3$ 。焦点参数

$$c^2 = a^2 + b^2 = 4 + 9 = 13,$$

焦点为  $(-\sqrt{13}, 0), (\sqrt{13}, 0)$ , 渐近线为

$$y = \pm \frac{3}{2}x.$$

(3) 这是抛物线。与  $y^2 = 2px$  比较, 得  $2p = 8$ , 所以  $p = 4$ 。焦点为  $(2, 0)$ , 准线为  $x = -2$ 。

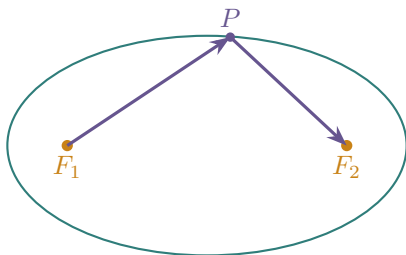
## 7.6.3 光学性质

圆锥曲线有重要的光学性质。本节只说明结论, 不作证明。

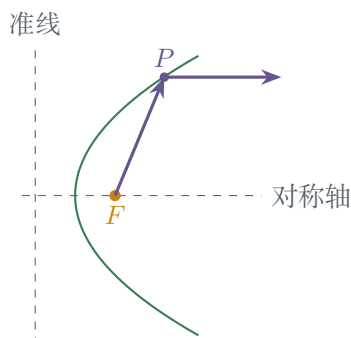
## 光学性质

- **椭圆**：从一个焦点发出的光线，经椭圆反射后会经过另一个焦点。
- **抛物线**：从焦点发出的光线，经抛物线反射后会平行于对称轴射出；反过来，平行于对称轴射入的光线会反射到焦点。
- **双曲线**：从一个焦点方向来的光线，经双曲线反射后，看起来像是从另一个焦点发出。

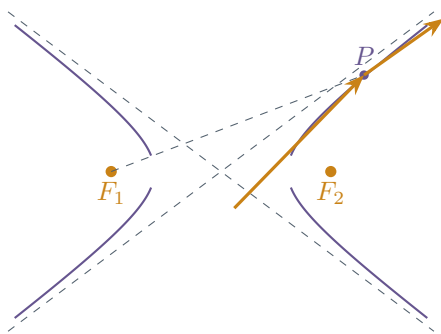
这些性质解释了椭圆反射室、抛物面天线、车灯反光碗等应用背后的数学原理。



椭圆：从一个焦点发出的光线，经椭圆反射后经过另一个焦点



抛物线：从焦点发出的光线，经抛物线反射后平行于对称轴射出



双曲线：反射光线的延长线经过另一个焦点，看起来像从该焦点发出

## 7.6.4 直线与圆锥曲线的位置关系

判断直线和圆锥曲线的位置关系，基本思想仍然是联立方程。把直线方程代入圆锥曲线方程后，通常得到一元二次方程：

$$Ax^2 + Bx + C = 0.$$

这时看判别式

$$\Delta = B^2 - 4AC.$$

## 判别式方法

$\Delta > 0 \Rightarrow$  两个交点,  $\Delta = 0 \Rightarrow$  一个交点, 相切,  $\Delta < 0 \Rightarrow$  没有实交点.

圆可以用距离法快速判断, 但圆锥曲线更常用判别式法. 后续深入学习圆锥曲线时, 判别式方法会反复出现.

## 例题 7.14 直线与圆锥曲线的位置关系

判断下列直线与圆锥曲线的位置关系. 若有交点或切点, 求出对应坐标.

(1) 直线  $y = x + 1$  与椭圆  $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ ;

(2) 直线  $x - y + 1 = 0$  与抛物线  $y^2 = 4x$ ;

(3) 直线  $y = x$  与双曲线  $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ .

解答:

(1) 把  $y = x + 1$  代入椭圆:

$$x^2 + \frac{(x+1)^2}{4} = 1.$$

整理得

$$5x^2 + 2x - 3 = 0.$$

$$\Delta = 2^2 + 4 \cdot 5 \cdot 3 = 64 > 0$$

有两个实数解  $x = -1, \frac{3}{5}$ , 所以直线与椭圆相交于两点. 交点为

$$(-1, 0), \quad \left(\frac{3}{5}, \frac{8}{5}\right).$$

(2) 由  $x - y + 1 = 0$  得  $x = y - 1$ . 代入抛物线:

$$y^2 = 4(y - 1),$$

即

$$y^2 - 4y + 4 = 0.$$

判别式

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 0.$$

所以直线与抛物线相切. 由

$$y^2 - 4y + 4 = (y - 2)^2 = 0$$

得  $y = 2$ , 再由  $x = y - 1$  得  $x = 1$ . 切点为

$$(1, 2).$$

(3) 把  $y = x$  代入双曲线:

$$\frac{x^2}{4} - x^2 = 1,$$

即

$$-\frac{3}{4}x^2 - 1 = 0.$$

看作关于  $x$  的一元二次方程, 判别式为

$$\Delta = 0^2 - 4\left(-\frac{3}{4}\right)(-1) = -3 < 0.$$

所以没有实交点, 直线与这条双曲线没有公共点, 因此不要求坐标。

### 随堂练习 7.6.1 圆锥曲线

(1) 判断  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$  是哪一种圆锥曲线, 并求焦点。

(2) 判断  $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$  是哪一种圆锥曲线, 并写出渐近线。

(3) 写出抛物线  $y^2 = 6x$  的焦点和准线。

(4) 判断直线  $y = 2$  与抛物线  $y^2 = 4x$  的交点个数。

---

---

---

---

---

---



## 7.7 本章总结

### 知识主线

- (1) 向量加减与数乘按坐标分量进行, 模来自距离公式。
- (2) 内积连接坐标运算与夹角; 内积为零表示垂直。
- (3) 复数乘法使用  $i^2 = -1$ , 除法使用共轭有理化。
- (4) 直线由点和方向确定, 圆由圆心和半径确定。
- (5) 点到直线距离可判断直线与圆相交、相切或相离。
- (6) 椭圆、双曲线、抛物线都可以由距离关系定义, 直线与圆锥曲线的位置关系常用判别式判断。

## 7.8 章节练习

### 练习使用方法

A组用于检查本章最低掌握, 做错时回到对应小节重读例题; B组用于小测前综合训练; C组是提高题, 第一遍自学可以跳过, 不影响进入下一章。

### A组: 基础过关

难度: 基础

- (1)  $A(-2, 1)$ ,  $B(3, 5)$ , 求  $\overrightarrow{AB}$  与模。
- (2)  $\vec{a} = (1, -2)$ ,  $\vec{b} = (3, 4)$ , 求  $2\vec{a} - \vec{b}$  与内积  $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 。
- (3) 判断  $(2, 3)$  与  $(-3, 2)$  是否垂直。
- (4) 计算  $(3 - 2i) + (1 + 4i)$  与  $(2 + i)(1 - 3i)$ 。
- (5) 计算  $(3 + i)/(2 - i)$ 。
- (6) 求经过  $(1, -1)$  和  $(4, 5)$  的直线。
- (7) 求点  $(-2, 3)$  到  $4x - 3y + 1 = 0$  的距离。
- (8) 写出圆心  $(1, -2)$ 、半径 3 的圆。
- (9) 求  $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$  的圆心和半径。
- (10) 判断  $x + y = 1$  与  $x^2 + y^2 = 1$  的位置关系。
- (11) 判断  $y^2 = 10x$  是哪一种圆锥曲线, 并写出焦点和准线。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

B组：小测难度

难度：核心

- (1) 求  $m$ ，使向量  $(m, 1)$  与  $(2, m)$  垂直。
- (2) 已知  $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3$ ，夹角  $60^\circ$ ，求  $|\vec{a} + \vec{b}|$ 。
- (3) 在复数范围内解  $z^2 - 2z + 5 = 0$ 。
- (4) 求经过点  $(2, 1)$  且与直线  $3x - 4y + 7 = 0$  垂直的直线。
- (5) 求圆心在直线  $x - y = 0$  上，且经过  $(1, 0), (0, 1)$  的圆。
- (6) 求直线  $y = kx + 2$  与圆  $x^2 + y^2 = 4$  相切时的  $k$ 。
- (7) 求圆  $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$  与直线  $x + y = 2$  的公共点。
- (8) 判断直线  $y = x$  与抛物线  $y^2 = 4x$  的位置关系，并求公共点。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## C组：提高与思考

难度：提高

- (1) 用向量证明三角形三条中线交于一点，并求重心坐标公式。
- (2) 设  $z + 1/z$  为实数，讨论复数  $z$  可能满足的条件。
- (3) 求过圆  $x^2 + y^2 = 5$  外一点  $(3, 1)$  的两条切线方程。
- (4) 求圆  $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$  关于直线  $x = y$  对称后的圆方程。
- (5) 判断直线  $y = x + 1$  与椭圆  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$  的位置关系。

自我检查

| 能力                  | 能                        | 基本能                      | 还不能                      |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 完成向量加减、数乘与坐标运算      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 用内积求夹角并判断垂直         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 用坐标判断向量平行           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 完成复数四则运算            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 根据条件写出直线方程          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 计算点到直线距离            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 写出圆的标准方程并配方         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 判断直线与圆的位置关系         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 识别三种圆锥曲线并用判别式判断交点个数 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

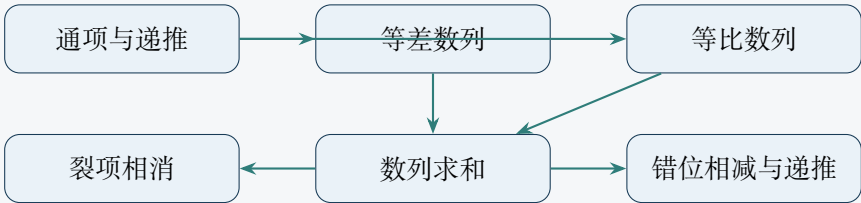
# 数列 (Sequences)

## 本章学习目标

学完本章后，你应当能够：

- ▶ 理解数列、项、项数、通项公式和递推公式；
- ▶ 根据前几项寻找简单数列的通项规律；
- ▶ 使用等差数列的通项公式和前  $n$  项和公式；
- ▶ 使用等比数列的通项公式和前  $n$  项和公式；
- ▶ 判断数列的单调性，并解决简单应用问题；
- ▶ 用高斯求和、裂项相消和错位相减法求和；
- ▶ 由  $S_n$  求  $a_n$ ，处理分组或组合数列；
- ▶ 求解简单一阶线性递推数列的通项公式。

## 本章知识地图



数列 (sequence) 是按顺序排列的一列数。通项公式 (general term) 从项数直接找到某一项；递推公式 (recurrence relation) 从前面的项产生后面的项。

## 本章的学习路线

数列可以看成“定义在正整数项数上的函数”，但它更强调顺序。学习时先分清两种表示：通项公式能直接算第  $n$  项，递推公式需要从初始项一步步生成。随后重点研究两类最基本的规律：相邻项差不变的等差数列，以及相邻项比不变的等比数列。

求和方法本质上都是“制造抵消”或“利用结构”：等差求和靠首尾配对，等比求和靠错位相减，裂项相消靠相邻项抵消。

## 前置知识与最小掌握

学习本章需要函数表示、指数运算、方程和简单求和。第一遍最低目标是：会由通项写前几项、由递推写前几项；会使用等差、等比数列的通项和前  $n$  项和公式；会由  $S_n$  求  $a_n$  时单独检查  $n = 1$ 。

**本章自学卡点**

裂项相消、错位相减和一阶线性递推是第二层技巧。第一遍如果卡住，先确保等差、等比和基本部分和完全熟练；技巧题可以第二遍再集中训练。

**8.1 数列的概念与表示 (Sequences and Notation)**

数列中的顺序不可交换；同一个数可以在不同位置重复出现。

**8.1.1 项 (Term) 与通项公式 (General Term)**

数列是指排成一列的数，例如  $1, 2, 3, 4, 5, \dots$ ，或者  $1, 4, 9, 16, \dots$ 。一般将一个数列记作  $\{a_n\}$ ，第  $n$  项 (term) 为  $a_n$ 。若  $a_n$  能直接用  $n$  表示，这个式子就叫作通项公式 (general term)。例如我们刚刚举的两个数列的例子就有通项公式  $a_n = n$  和  $a_n = n^2$ 。

可以把通项公式看成一台机器：输入项数  $n$ ，输出第  $n$  项  $a_n$ 。例如  $a_n = 2n + 1$  中，输入  $n = 1, 2, 3$ ，输出  $3, 5, 7$ 。从函数角度看，数列可以理解为“定义域是正整数的一类函数”：普通函数可以输入连续的实数，而数列只输入  $1, 2, 3, \dots$ 。因此数列图像通常是一串离散的点，而不是连续曲线。

**例题 8.1 由通项写出前几项**

分别写出下列数列的前五项：

$$(1) \quad a_n = 2n - 1;$$

$$(2) \quad b_n = (-1)^{n-1}n;$$

$$(3) \quad c_n = \frac{n}{n+1}.$$

**解答：** 把  $n = 1, 2, 3, 4, 5$  依次代入。

$$(1) \quad a_n : 1, 3, 5, 7, 9.$$

$$(2) \quad b_n : 1, -2, 3, -4, 5.$$

$$(3) \quad c_n : \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}.$$

**8.1.2 递推公式 (Recurrence Relation)**

有些数列不容易直接写出第  $n$  项，却容易说明从已有项怎样得到下一项，这时使用递推公式比使用通项公式更自然。递推公式 (recurrence relation) 是指用前面的项定义后面的项。例如

$$a_1 = 2, \quad a_n = a_{n-1} + 3 \quad (n \geq 2)$$

可以依次产生  $2, 5, 8, \dots$ 。递推公式必须同时给出足够的初始项。只有规则而没有初始项，就像知道“下一步怎么走”却不知道从哪里出发，不能确定整个数列。

$$\boxed{a_1} \longrightarrow \boxed{a_2} \longrightarrow \boxed{a_3} \longrightarrow \dots$$

递推公式告诉箭头怎么走，初始项告诉第一个盒子里是什么。两者缺一不可。

### 例题 8.2 由递推写出数列

写出前六项：

$$(1) \quad a_1 = 1, \quad a_n = 2a_{n-1} + 1;$$

$$(2) \quad b_1 = b_2 = 1, \quad b_n = b_{n-1} + b_{n-2}.$$

解答：

(1)

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 2 \cdot 1 + 1 = 3, \quad a_3 = 7, \quad a_4 = 15, \quad a_5 = 31, \quad a_6 = 63.$$

(2)

$$b_1 = 1, \quad b_2 = 1, \quad b_3 = 2, \quad b_4 = 3, \quad b_5 = 5, \quad b_6 = 8.$$

## 8.2 等差数列 (Arithmetic Sequences)

先看几列最简单的数：

$$2, 5, 8, 11, 14, \dots$$

从左到右每次都加 3。再看

$$20, 17, 14, 11, 8, \dots$$

从左到右每次都加  $-3$ ，也就是每次减少 3。还有

$$6, 6, 6, 6, \dots$$

每次都加 0。这些数列看起来变化方向不同，但共同点是：**相邻两项的差始终不变**。

生活中也常见这样的规律。例如剧场座位每往后排多 2 个，排数对应的座位数可能是

$$20, 22, 24, 26, \dots$$

某人每天固定存入 10 元，累计金额可能是

$$10, 20, 30, 40, \dots$$

这种相邻两项的差是常数的数列就称为等差数列 (arithmetic sequence)。

### 等差数列的识别

对数列  $a_1, a_2, a_3, \dots$ ，依次计算

$$a_2 - a_1, \quad a_3 - a_2, \quad a_4 - a_3, \dots$$

如果这些差都相等，它就是等差数列。

以上定义实际上给出了一个递推公式

$$a_{n+1} = a_n + d$$

其中  $d$  称为等差数列的公差 (Common difference)。

### 8.2.1 通项公式

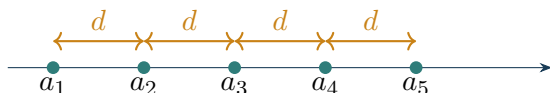
从等差数列的递推公式定义中容易得到其通项公式。若  $a_n - a_{n-1} = d$ , 则,

$$a_n = a_1 + (n-1)d.$$

更一般地,  $a_n = a_m + (n-m)d$ 。

原因是从第 1 项走到第  $n$  项, 一共加了  $n-1$  次公差:

$$a_n = a_1 + \underbrace{d + d + \cdots + d}_{n-1 \text{ 个}} = a_1 + (n-1)d.$$



#### 例题 8.3 求首项、公差与通项

等差数列中  $a_3 = 7$ ,  $a_5 + a_7 = 26$ 。求  $a_1, d, a_n$ 。

**解答:** 等差数列通项为  $a_n = a_1 + (n-1)d$ 。由  $a_3 = 7$  得

$$a_1 + 2d = 7.$$

又

$$a_5 + a_7 = (a_1 + 4d) + (a_1 + 6d) = 2a_1 + 10d = 26.$$

把第一式乘 2, 得  $2a_1 + 4d = 14$ 。两式相减得  $6d = 12$ , 所以  $d = 2$ 。于是  $a_1 = 7 - 4 = 3$ , 通项为

$$a_n = 3 + 2(n-1) = 2n + 1.$$

另外, 根据等差数列的定义, 我们容易发现: 通项公式为  $a_n = dn + b$  的数列也一定是公差为  $d$  的等差数列。因此, 等差数列也可以看作是“定义在正整数上的一次函数”。

### 8.2.2 等差中项 (Arithmetic Mean) 与性质

本小节处理等差数列中“对称位置”的和的关系。等差数列每一步加同一个数, 所以夹在中间的一项等于两端项的平均数; 这常用于快速求中间项或证明和的关系。

若  $a, b, c$  成等差数列, 则

$$b - a = c - b,$$

整理得

$$2b = a + c.$$



这时  $b$  叫作  $a, c$  的等差中项, 也可以写成

$$b = \frac{a + c}{2}.$$

在等差数列  $\{a_n\}$  中, 若  $m + n = k + l$ , 则

$$a_m + a_n = a_k + a_l = 2a_1 + (m + n - 2)d.$$

这是因为

$$a_m + a_n = [a_1 + (m - 1)d] + [a_1 + (n - 1)d] = 2a_1 + (m + n - 2)d.$$

所以只要两个下标的和相同, 对应两项的和就相同。例如

$$a_2 + a_8 = a_3 + a_7 = a_4 + a_6 = 2a_5.$$

这说明等差数列中关于中间位置对称的两项, 和总是相等。

### 8.2.3 前 $n$ 项和 (Partial Sum)

有时候, 我们不仅关心数列的每一项是什么, 还关心这个数列的前  $n$  项加起来是多少。一般用  $S_n$  表示数列的前  $n$  项和。

我们先看一个经典的等差数列求和的例子:

$$1 + 2 + 3 + \cdots + 98 + 99 + 100.$$

如果直接加, 项很多; 但把它正写一遍、倒写一遍:

$$S = 1 + 2 + 3 + \cdots + 98 + 99 + 100,$$

$$S = 100 + 99 + 98 + \cdots + 3 + 2 + 1.$$

上下对应相加, 会发现每一列都是 101:

$$2S = (1 + 100) + (2 + 99) + (3 + 98) + \cdots + (100 + 1).$$

一共有 100 列, 所以

$$2S = 100 \cdot 101, \quad S = \frac{100 \cdot 101}{2} = 5050.$$

这种求和方法称为高斯求和法: **正写一遍, 倒写一遍, 上下相加, 最后除以 2**。对于所有的等差数列, 都可以使用这种方法来求和。对于其他数列, 则不对!

## 高斯求和的四步

- (1) 设等差数列前  $n$  项和为  $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ;
- (2) 把同一个和倒着再写一遍;
- (3) 两式上下相加, 利用等差数列首尾配对和相同;
- (4) 得到  $2S_n$  后, 两边同时除以 2。

现在把这个方法用于一般等差数列。推导时写两遍:

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} + a_n,$$

$$S_n = a_n + a_{n-1} + \cdots + a_2 + a_1.$$

因为这是等差数列, 所以首尾配对的和都相同:

$$a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = a_3 + a_{n-2} = \cdots = 2a_1 + (n-1)d.$$

因此上下相加时, 每一列都是  $a_1 + a_n$ , 共有  $n$  列:

$$2S_n = n(a_1 + a_n).$$

两边除以 2, 得到

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d].$$

## 例题 8.4 等差数列求和

等差数列  $-1, 1, 3, 5, \dots$ :

- (1) 求通项;
- (2) 求前 50 项和;
- (3) 判断 101 是否为该数列的项。

**解答:**

- (1) 首项  $a_1 = -1$ , 公差  $d = 2$ , 所以

$$a_n = -1 + 2(n-1) = 2n - 3.$$

- (2) 前 50 项和为

$$S_{50} = \frac{50}{2}(a_1 + a_{50}).$$

其中  $a_{50} = 2 \cdot 50 - 3 = 97$ , 所以

$$S_{50} = 25(-1 + 97) = 2400.$$

(3) 判断 101 是否为项, 令  $2n - 3 = 101$ , 得  $n = 52$ , 是正整数, 所以 101 是第 52 项。

### 8.2.4 单调性

像函数一样, 我们也可以讨论数列的单调性。如果对于所有正整数  $n$  都有  $a_{n+1} > a_n$ , 我们就说数列是单调递增的; 如果对于所有正整数  $n$  都有  $a_{n+1} < a_n$ , 我们就说数列是单调递减的。

对于等差数列来说, 因为相邻两项的变化量都是公差  $d$ , 所以只要看  $d$  的符号即可。当  $d > 0$  时数列递增,  $d < 0$  时递减,  $d = 0$  时为常数列。

#### 随堂练习 8.2.1 等差数列

- (1)  $a_1 = 4, d = -3$ , 求  $a_{20}$  与  $S_{20}$ 。
- (2) 已知  $a_4 = 5, a_{10} = 23$ , 求  $a_1, d$ 。
- (3) 已知  $a_5 + a_9 = 30$ , 求  $a_7$ 。
- (4) 在 7 与 31 之间插入 5 个数, 使它们组成等差数列。
- (5) 某剧场第一排有 20 个座位, 以后每排比前一排多 2 个, 共 18 排, 求总座位数。

---



---



---

## 8.3 等比数列 (Geometric Sequences)

等差数列每次加同一个数; 等比数列每次乘同一个数。

先观察下面几列数:

$$3, 6, 12, 24, 48, \dots$$

从左到右每次都乘 2。再看

$$64, 32, 16, 8, 4, \dots$$

从左到右每次都乘  $\frac{1}{2}$ 。还有

$$1, -2, 4, -8, 16, \dots$$

从左到右每次都乘  $-2$ , 所以符号会正负交替。这些数列的共同点不是“每次增加多少”, 而是: **后项除以前项的比始终不变**。

生活中也常见“每次乘同一个数”的规律。例如一张纸不断对折，层数是

$$1, 2, 4, 8, 16, \dots$$

每次乘 2；一笔钱每年按 5% 复利增长，每年末金额都是上一年末金额的 1.05 倍。判断一个数列是否等比，要看“后项除以前项”是否总是同一个非零数。

### 等比数列的识别

对非零数列  $a_1, a_2, a_3, \dots$ ，依次计算

$$\frac{a_2}{a_1}, \frac{a_3}{a_2}, \frac{a_4}{a_3}, \dots$$

如果这些比都相等，它就是等比数列；这个固定的比叫作公比。

从第二项起，每一项与前一項的比为同一非零常数，这样的数列叫作等比数列 (geometric sequence)。

### 8.3.1 通项公式

和等差数列类似，等比数列的定义也给出了一个递推公式

$$a_n = qa_{n-1}, \quad q \neq 0$$

$q$  称为公比 (common ratio)。等比数列通常要求各项非零；当  $q > 1$  且  $a_1 > 0$  时递增，但若有负号或  $q < 0$ ，需具体判断。等差数列是“每次加同一个数”，等比数列是“每次乘同一个数”：

$$a_1 \xrightarrow{\times q} a_2 \xrightarrow{\times q} a_3 \xrightarrow{\times q} \dots \xrightarrow{\times q} a_n.$$

从第 1 项到第  $n$  项一共乘了  $n-1$  次  $q$ ，所以得到通项公式

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

### 例题 8.5 求等比数列

递减的正项等比数列中， $a_2 = 6$ ， $a_1 + a_2 + a_3 = 19$ 。求  $a_1, q, a_n$ 。

**解答：** 设首项为  $a_1$ ，公比为  $q$ 。由  $a_2 = a_1 q = 6$ ，得  $a_1 = \frac{6}{q}$ ， $a_3 = 6q$ 。代入和：

$$\frac{6}{q} + 6 + 6q = 19.$$

两边乘以  $q$ ：

$$6q^2 - 13q + 6 = 0 = (3q - 2)(2q - 3).$$

所以  $q = \frac{2}{3}$  或  $\frac{3}{2}$ 。数列为递减正项，故  $0 < q < 1$ ，取  $q = \frac{2}{3}$ 。于是

$$a_1 = \frac{6}{2/3} = 9, \quad a_n = 9 \left( \frac{2}{3} \right)^{n-1}.$$

### 8.3.2 等比中项 (Geometric Mean) 与性质

本小节处理等比数列中“对称位置”的乘积关系。等比数列每一步乘同一个数，所以中间项的平方等于两端项的乘积；这常用于快速求中间项或证明乘积关系。

若非零数  $a, b, c$  成等比数列，则  $b^2 = ac$ 。若  $m + n = k + l$ ，则

$$a_m a_n = a_k a_l = a_1^2 q^{m+n-2}.$$

### 8.3.3 前 $n$ 项和

等比求和不能像等差那样首尾配对简单求和，但把整个和式乘以公比后，同类项会错开一位，相减时大量抵消。

当  $q = 1$  时， $S_n = na_1$ 。

当  $q \neq 1$  时，令

$$S_n = a_1 + a_1 q + \cdots + a_1 q^{n-1}.$$

两边乘以  $q$  后，每一项的次数都增加 1：

$$qS_n = a_1 q + a_1 q^2 + \cdots + a_1 q^n.$$

关键是把同类项上下对齐。第一行从  $a_1$  开始，第二行从  $a_1 q$  开始，所以第二行向右错开一格：

$$\begin{array}{ccccccc} S_n & = & a_1 & + a_1 q & + a_1 q^2 & + \cdots & + a_1 q^{n-1} \\ qS_n & = & & a_1 q & + a_1 q^2 & + \cdots & + a_1 q^{n-1} & + a_1 q^n \end{array}$$

现在用第一行减第二行。为了让“相减”清楚地显示出来，把第二行改写成  $-qS_n$  放在下面：

$$\begin{array}{ccccccc} S_n & = & a_1 & + a_1 q & + a_1 q^2 & + \cdots & + a_1 q^{n-1} \\ -qS_n & = & & -a_1 q & -a_1 q^2 & - \cdots & -a_1 q^{n-1} & -a_1 q^n \\ \hline (1-q)S_n & = & a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 q^n \end{array}$$

横线下面说明：中间的  $a_1 q, a_1 q^2, \dots, a_1 q^{n-1}$  都一正一负抵消，只剩首项和最后一项：

$$(1-q)S_n = a_1 - a_1 q^n,$$

因此得到等比求和公式

$$S_n = a_1 \frac{1-q^n}{1-q} = a_1 \frac{q^n-1}{q-1}.$$

这种求和方法称为错位相减法。

**例题 8.6 等比数列求和**

数列  $3, 6, 12, 24, \dots$ :

- (1) 求通项与  $S_n$ ;
- (2) 求前 10 项和;
- (3) 求最小的  $n$ , 使  $a_n > 1000$ 。

**解答:**

- (1) 这是等比数列,  $a_1 = 3$ ,  $q = 2$ 。所以

$$a_n = 3 \cdot 2^{n-1}.$$

前  $n$  项和为

$$S_n = \frac{3(2^n - 1)}{2 - 1} = 3(2^n - 1).$$

- (2) 前 10 项和为

$$S_{10} = 3(2^{10} - 1) = 3(1024 - 1) = 3069.$$

- (3) 要求  $3 \cdot 2^{n-1} > 1000$ 。试算  $n = 9$  时  $a_9 = 3 \cdot 2^8 = 768$ ,  $n = 10$  时  $a_{10} = 1536$ , 所以最小  $n$  为 10。

**随堂练习 8.3.1 等比数列**

- (1)  $a_1 = 2, q = 3$ , 求  $a_8, S_8$ 。
- (2) 已知  $a_2 = 6, a_3 = 12$ , 求  $a_1, q, S_{10}$ 。
- (3) 已知  $a_2 a_6 = 64$ , 求  $a_4^2$ 。
- (4) 在 2 与 162 之间插入三个正数, 使五个数成等比数列。
- (5) 一笔本金每年按 5% 复利增长, 写出第  $n$  年末本息和。

---

---

---

---

---

---

---

---

## 8.4 数列与前 $n$ 项和 (Partial Sums)

前  $n$  项和 (partial sum)  $S_n = a_1 + \cdots + a_n$  也随  $n$  变化, 因此本身是一个数列。

### 8.4.1 由 $S_n$ 求 $a_n$

本小节处理“知道前  $n$  项和, 怎样反推出每一项”的问题。因为  $S_n$  比  $S_{n-1}$  只多了第  $n$  项, 所以两者相减就能把  $a_n$  单独取出来。

#### 项与部分和的关系

$$a_1 = S_1, \quad a_n = S_n - S_{n-1} \quad (n \geq 2).$$

使用统一公式时必须单独检验  $n = 1$ 。

#### $n = 1$ 必须单独看

公式  $a_n = S_n - S_{n-1}$  只在  $n \geq 2$  时有意义, 因为  $S_0$  在本章默认没有定义。由  $S_n$  求通项时, 第一行先写  $a_1 = S_1$ , 再处理  $n \geq 2$ 。

#### 例题 8.7 由部分和求通项

已知  $S_n = n^2 + 2n$ , 求  $a_n$ , 并判断所得公式对  $n = 1$  是否成立。

解答: 当  $n \geq 2$  时,

$$a_n = S_n - S_{n-1}.$$

因为

$$S_{n-1} = (n-1)^2 + 2(n-1) = n^2 - 1,$$

所以

$$a_n = (n^2 + 2n) - (n^2 - 1) = 2n + 1.$$

当  $n = 1$  时,  $a_1 = S_1 = 1^2 + 2 = 3$ , 而公式给出  $2 \cdot 1 + 1 = 3$ , 成立。因此

$$a_n = 2n + 1 \quad (n \geq 1).$$

### 8.4.2 求和记号

本小节先介绍一个新的书写工具: 求和记号  $\sum$ 。它不表示新的运算规则, 本质上只是把“很多项相加”写得更短。

例如

$$\sum_{k=1}^5 k = 1 + 2 + 3 + 4 + 5.$$

这里的  $k$  是计数用的字母,  $k = 1$  表示从 1 开始, 5 表示加到 5 为止。把  $k$  依次换成 1, 2, 3, 4, 5, 再把得到的结果相加, 就得到右边的展开式。

再看几个例子:

$$\sum_{k=1}^4 2^k = 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4,$$

$$\sum_{k=3}^6 a_k = a_3 + a_4 + a_5 + a_6,$$

$$\sum_{k=1}^n (2k+1) = 3 + 5 + 7 + \cdots + (2n+1).$$

### 怎样读求和记号

看到

$$\sum_{k=m}^n f(k)$$

时, 可以按三步理解:

- (1) 让  $k$  从下标  $m$  开始取值;
- (2) 每次把  $k$  代入  $f(k)$ , 写出一项;
- (3) 一直取到上标  $n$ , 再把这些项全部相加。

因此  $\sum$  的作用主要是节省篇幅, 尤其适合表示“前  $n$  项和”。

求和记号里的字母只是临时计数用的, 换一个字母不改变含义。例如

$$\sum_{k=1}^n k = \sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + \cdots + n.$$

后面做分组求和、裂项相消、累加法时, 会经常用它来把长长的和式写成一行。

### 8.4.3 分组求和

本小节处理一项中混合了几种简单结构的求和问题。遇到“等差部分 + 等比部分 + 常数部分”时, 不必寻找一个全新的公式, 而是先拆开, 再分别用已学过的求和公式。

若  $a_n$  是几个简单数列的和, 可分别求和。例如

$$a_n = 2^{-n} + 4n + 2$$

的部分和可拆成一个等比数列和一个等差数列。

分组求和时先给每一组命名, 例如

$$S_n = \underbrace{\sum_{k=1}^n 2^{-k}}_{\text{等比部分}} + 4 \underbrace{\sum_{k=1}^n k}_{\text{等差部分}} + \underbrace{2n}_{\text{常数部分}}.$$

命名后再分别使用对应公式, 计算不容易混在一起。

#### 例题 8.8 分组求和

求数列  $a_n = 2^{-n} + 4n + 2$  的前  $n$  项和。



解答:

$$S_n = \sum_{k=1}^n (2^{-k} + 4k + 2) = \sum_{k=1}^n 2^{-k} + 4 \sum_{k=1}^n k + 2n.$$

第一部分是等比数列:

$$\sum_{k=1}^n 2^{-k} = \frac{\frac{1}{2}(1 - (1/2)^n)}{1 - \frac{1}{2}} = 1 - 2^{-n}.$$

第二部分为

$$4 \sum_{k=1}^n k = 4 \cdot \frac{n(n+1)}{2} = 2n(n+1).$$

所以

$$S_n = 1 - 2^{-n} + 2n(n+1) + 2n = 2n^2 + 4n + 1 - 2^{-n}.$$

## 8.5 裂项相消法 (Telescoping Method)

把每一项拆成相邻两项之差, 求和后中间大部分项会消掉。

### 第二层技巧

裂项相消不是第一遍必须熟练的内容。它适合分母含相邻因式的分式和。学习时先展开前四五项, 亲眼看到中间项抵消, 再记公式。

### 8.5.1 常见裂项

裂项的目标不是把式子变复杂, 而是让相邻项抵消。例如

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

时, 连续求和后会出现

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots,$$

中间的  $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$  会一正一负抵消。

把前几项完整写出更清楚:

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5}\right) = 1 - \frac{1}{5}.$$

中间项成对抵消, 最后只留下最前面的正项和最后面的负项。

## 常用形式

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1},$$

$$\frac{1}{k(k+a)} = \frac{1}{a} \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+a} \right).$$

$$\frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}.$$

$$\frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+a}} = \frac{1}{a} (\sqrt{k+a} - \sqrt{k}).$$

## 例题 8.9 裂项相消

求和:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n}, \\ & \frac{1}{10 \cdot 12} + \frac{1}{12 \cdot 14} + \cdots + \frac{1}{58 \cdot 60}. \\ & \frac{1}{1 + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{15} + \sqrt{16}}. \end{aligned}$$

解答: 利用

$$\frac{1}{k(k+2)} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right).$$

第一和式为

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{n-1} \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n}.$$

第二和式为

$$\frac{1}{2} \left[ \left( \frac{1}{10} - \frac{1}{12} \right) + \left( \frac{1}{12} - \frac{1}{14} \right) + \cdots + \left( \frac{1}{58} - \frac{1}{60} \right) \right] = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{10} - \frac{1}{60} \right) = \frac{1}{24}.$$

第三式利用

$$\frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}.$$

得到

$$\sum_{k=1}^1 5 \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} = \sum_{k=1}^1 5(\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) = \sqrt{16} - \sqrt{1} = 4 - 1 = 3.$$

## 随堂练习 8.5.1 部分和与裂项

- (1) 已知  $S_n = 2n^2 - n$ , 求  $a_n$ 。
- (2) 求  $a_n = 3n + 2^{-n}$  的前  $n$  项和。
- (3) 求  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$ 。
- (4) 求  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)(2k+1)}$ 。
- (5) 求  $\sum_{k=1}^n \frac{3}{(3k+1)(3k+4)}$ 。

---

---

---

---

---

---

---

---

## 8.6 错位相减法 (Shift-and-Subtract Method)

等差因子乘等比因子的和, 通常用错位相减法。

## 第二层技巧

错位相减用于“等差项乘等比项”的和, 步骤较长。第一遍只要理解: 乘以公比后, 幂次会错开一位, 两个式子相减后大部分项变成同类项。

## 8.6.1 差比数列与求和问题

本节处理一类新的数列: 每一项由“等差部分”和“等比部分”相乘得到。这样的数列常称为差比数列。

例如

$$1 \cdot 2, \quad 2 \cdot 2^2, \quad 3 \cdot 2^3, \quad 4 \cdot 2^4, \dots$$

中, 前面的系数  $1, 2, 3, 4, \dots$  是等差数列, 后面的  $2, 2^2, 2^3, 2^4, \dots$  是等比数列。它的第  $n$  项可以写成

$$a_n = n \cdot 2^n.$$

再例如

$$1, \quad 2x, \quad 3x^2, \quad 4x^3, \dots$$

也是差比数列，因为它的第  $n$  项是

$$a_n = nx^{n-1}.$$

差比数列本身的通项并不难写，真正常见的问题是求前  $n$  项和：

$$S_n = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^3 + \cdots + n \cdot 2^n,$$

或更一般地，

$$S_n = 1q + 2q^2 + 3q^3 + \cdots + nq^n.$$

这类和式不能直接套等差求和公式，也不能直接套等比求和公式，因为每一项同时含有“递增的系数”和“成倍变化的幂”。错位相减法的想法是：把整个和式乘以公比  $q$ ，让幂次错开一位；再相减，使前面的等差系数变成常数，从而把问题转化为等比数列求和。

### 8.6.2 标准步骤

设

$$S_n = 1q + 2q^2 + 3q^3 + \cdots + nq^n.$$

将等式两边乘  $q$ ，使同类幂次错开一位，再用原式减去新式。最后出现等比数列和。

书写时不要只把两行公式随便写出来，而要让同次幂上下对齐。第一行从  $q$  开始，第二行乘了一个  $q$ ，所以整体向右错开一格：

$$\begin{aligned} S_n &= q + 2q^2 + 3q^3 + \cdots + (n-1)q^{n-1} + nq^n, \\ qS_n &= \quad q^2 + 2q^3 + \cdots + (n-2)q^{n-1} + (n-1)q^n + nq^{n+1}. \end{aligned}$$

这里的“错位”可以看成系数的位置向右移动了一格：

| 幂次               | $q$ | $q^2$ | $q^3$ | $\cdots$ | $q^n$ | $q^{n+1}$ |
|------------------|-----|-------|-------|----------|-------|-----------|
| $S_n$ 的系数        | 1   | 2     | 3     | $\cdots$ | $n$   | 0         |
| $qS_n$ 的系数       | 0   | 1     | 2     | $\cdots$ | $n-1$ | $n$       |
| $S_n - qS_n$ 的系数 | 1   | 1     | 1     | $\cdots$ | 1     | $-n$      |

因此相减时不是“凭感觉消掉”，而是同次幂的系数逐个相减：

$$\begin{aligned} S_n - qS_n &= q + (2-1)q^2 + (3-2)q^3 + \cdots + [n - (n-1)]q^n - nq^{n+1} \\ &= q + q^2 + q^3 + \cdots + q^n - nq^{n+1}. \end{aligned}$$

这就把“系数递增”的困难，转化成了一个普通等比数列的求和。

## 错位相减的检查清单

- (1) 写全原和式的首项与末项；
- (2) 乘公比后上下对齐同次幂；
- (3) 相减时注意末端留下的项；
- (4) 对剩余等比和使用公式；
- (5) 最后解出  $S_n$ 。

## 例题 8.10 等差乘等比

求

$$S_n = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^3 + \cdots + n \cdot 2^n.$$

解答： 写出

$$S_n = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^3 + \cdots + n \cdot 2^n.$$

两边乘以 2 后，所有幂次都升高一位。排版时把同次幂上下对齐：

$$\begin{aligned} S_n &= 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^3 + \cdots + (n-1)2^{n-1} + n2^n, \\ 2S_n &= \quad 1 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2^3 + \cdots + (n-2)2^{n-1} + (n-1)2^n + n2^{n+1}. \end{aligned}$$

现在用第二行减第一行。为了看清“相减”，把第一行改写成  $-S_n$  放在下面，再加一条横线：

$$\begin{array}{rcccccc} 2S_n & = & 1 \cdot 2^2 & + 2 \cdot 2^3 & + \cdots & + (n-1)2^n & + n2^{n+1} \\ -S_n & = & -1 \cdot 2 & - 2 \cdot 2^2 & - 3 \cdot 2^3 & - \cdots & - n2^n \\ \hline S_n & = & -2 & - 2^2 & - 2^3 & - \cdots & - 2^n + n2^{n+1} \end{array}$$

这条横线下面的每一列，都是同次幂的系数相减：例如  $2^2$  的系数为  $1 - 2 = -1$ ， $2^3$  的系数为  $2 - 3 = -1$ ，一直到  $2^n$  的系数为  $(n-1) - n = -1$ 。其中

$$2 + 2^2 + \cdots + 2^n = 2(2^n - 1).$$

所以

$$S_n = n \cdot 2^{n+1} - 2(2^n - 1) = (n-1)2^{n+1} + 2.$$

## 例题 8.11 交错错位和

求

$$1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \cdots + (-1)^{n-1}nx^{n-1} \quad (x \neq -1).$$

解答： 设

$$S = 1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \cdots + (-1)^{n-1}nx^{n-1}.$$

两边乘以  $-x$ ：

$$-xS = -x + 2x^2 - 3x^3 + \cdots + (-1)^n nx^n.$$

相减用  $S - (-xS) = S + xS$ ，得到

$$(1+x)S = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^{n-1}x^{n-1} + (-1)^{n-1}nx^n.$$

前  $n$  项等比和为

$$1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^{n-1}x^{n-1} = \frac{1 - (-x)^n}{1+x}.$$

因此

$$S = \frac{1 - (-x)^n}{(1+x)^2} + \frac{(-1)^{n-1}nx^n}{1+x} = \frac{1 - (-x)^n + (-1)^{n-1}nx^n(1+x)}{(1+x)^2}.$$

## 8.7 一阶线性递推数列 (First-Order Linear Recurrences)

递推  $a_n = pa_{n-1} + q$  可通过寻找平衡值化为等比数列。

### 8.7.1 常系数递推

本小节处理形如  $a_n = pa_{n-1} + q$  的递推数列。它比等比数列多了一个常数  $q$ ，直接套等比公式不行；关键是先找到平衡值，把常数项消掉。

考虑

$$a_n = pa_{n-1} + q.$$

当  $p \neq 1$  时，寻找平衡值  $L$  满足  $L = pL + q$ ，即  $L = q/(1-p)$ 。于是

$$a_n - L = p(a_{n-1} - L),$$

$\{a_n - L\}$  是等比数列。

这里的  $L$  可以理解为“平衡值”：如果某一项正好等于  $L$ ，下一项仍是  $L$ 。把原数列整体减去这个平衡值后，递推中多出来的常数项就消失了，问题就变成等比数列。

求平衡值的固定动作是：假设前一项和后一项都等于同一个数  $L$ ，代入递推式

$$L = pL + q.$$

求出  $L$  后，再研究  $a_n - L$ 。

#### 例题 8.12 构造等比数列

已知  $a_1 = 1$ ， $a_n = 2a_{n-1} + 3$ 。求  $a_n$ 。

**解答：** 希望构造  $a_n + c = 2(a_{n-1} + c)$ 。展开右边：

$$a_n + c = 2a_{n-1} + 2c.$$

与  $a_n = 2a_{n-1} + 3$  比较，得

$$2a_{n-1} + 3 + c = 2a_{n-1} + 2c \Rightarrow c = 3.$$

所以

$$a_n + 3 = 2(a_{n-1} + 3).$$

令  $b_n = a_n + 3$ ，则  $b_n = 2b_{n-1}$ ，且  $b_1 = 4$ 。因此

$$b_n = 4 \cdot 2^{n-1} = 2^{n+1},$$

所以

$$a_n = 2^{n+1} - 3.$$

### 8.7.2 累加法 (Summation Method)

本小节处理已知相邻两项差值的递推式。若能写成  $a_n - a_{n-1} = f(n)$ ，就把每一步变化量从第 2 项加到第  $n$  项，中间项会逐段抵消，只剩  $a_n - a_1$ 。

对  $a_n - a_{n-1} = f(n)$ ，从 2 到  $n$  累加：

$$a_n - a_1 = \sum_{k=2}^n f(k).$$

这是“相邻差”一节一节累起来：

$$(a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \cdots + (a_n - a_{n-1}) = a_n - a_1.$$

左边中间项全部抵消，右边只剩首尾差。

#### 例题 8.13 累加求通项

已知  $a_1 = -1$ ， $a_n = a_{n-1} - 2n + 1$  ( $n \geq 2$ )，求  $a_n$ 。

**解答：** 递推式可写成

$$a_n - a_{n-1} = -2n + 1.$$

从 2 到  $n$  累加：

$$a_n - a_1 = \sum_{k=2}^n (-2k + 1).$$

所以

$$a_n = -1 + \left( -2 \sum_{k=2}^n k + \sum_{k=2}^n 1 \right).$$

其中

$$\sum_{k=2}^n k = \frac{n(n+1)}{2} - 1, \quad \sum_{k=2}^n 1 = n - 1.$$

于是

$$a_n = -1 - 2 \left( \frac{n(n+1)}{2} - 1 \right) + (n-1) = -n^2.$$

当  $n = 1$  时也有  $a_1 = -1 = -1^2$ , 所以  $a_n = -n^2$ 。

### 随堂练习 8.7.1 递推通项

- (1)  $a_1 = 2, a_n = 3a_{n-1} - 4$ , 求通项。
- (2)  $a_1 = 5, a_n = \frac{1}{2}a_{n-1} + 3$ , 求通项。
- (3)  $a_1 = 1, a_n - a_{n-1} = 2n - 1$ , 求通项。
- (4)  $a_1 = 2, a_n - a_{n-1} = 3 \cdot 2^{n-1}$ , 求通项。

---

---

---

---

---

---

---

---

## 8.8 本章总结

### 知识主线

- (1) 通项公式直接给项, 递推公式逐项生成。
- (2) 等差看“差”, 等比看“比”; 两类数列都有通项和求和公式。
- (3)  $a_n = S_n - S_{n-1}$  连接单项与部分和。
- (4) 裂项相消适合分母为相邻因式乘积的和。
- (5) 错位相减适合“等差项乘等比项”。
- (6) 一阶线性递推可通过平移构造等比数列, 或通过累加求通项。



## 本章公式清单

$$a_n = a_1 + (n-1)d, \quad S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2},$$

$$a_n = a_1 q^{n-1}, \quad S_n = a_1 \frac{1-q^n}{1-q} \quad (q \neq 1),$$

$$a_1 = S_1, \quad a_n = S_n - S_{n-1} \quad (n \geq 2).$$

## 8.9 章节练习

## 练习使用方法

A组用于检查本章最低掌握，做错时回到对应小节重读例题；B组用于小测前综合训练；C组是提高题，第一遍自学可以跳过，不影响进入下一章。

## A组：基础过关

难度：基础

- (1) 写出  $a_n = 2n + (-1)^n$  的前六项。
- (2) 等差数列  $a_1 = -1, a_4 = 5$ , 求  $d, a_n, S_6$ 。
- (3) 等差数列  $a_3 = 7, a_5 + a_7 = 26$ , 求通项。
- (4) 等比数列  $a_2 = 6, a_3 = 12$ , 求  $a_1, q, S_{10}$ 。
- (5) 求  $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1)$ 。
- (6) 求  $3 + 6 + 12 + \cdots + 3 \cdot 2^{n-1}$ 。
- (7) 已知  $S_n = n^2 + 3n$ , 求  $a_n$ 。
- (8) 求  $\sum_{k=1}^n 1/[k(k+1)]$ 。
- (9)  $a_1 = 1, a_n = 2a_{n-1} + 1$ , 求  $a_n$ 。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## B组：小测难度

难度：核心

- (1) 等差数列中  $S_{10} = 100, S_{20} = 400$ , 求  $S_{30}$ 。
- (2) 正项等比数列中  $a_2 + a_4 = 20, a_3 = 8$ , 求  $a_1, q$ 。
- (3) 求数列  $a_n = 2^{-n} + 4n + 2$  的前  $n$  项和。
- (4) 求  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)(2k+1)}$ 。
- (5) 用错位相减法求  $1 \cdot 3 + 2 \cdot 3^2 + \cdots + n \cdot 3^n$ 。
- (6)  $a_1 = -1, a_n = a_{n-1} - 2n + 1$ , 求通项。
- (7)  $a_1 = 4, a_n = \frac{1}{2}a_{n-1} + 2$ , 求通项并说明项数很大时  $a_n$  会接近哪个数。

## C组：提高与思考

难度：提高

- (1) 证明等差数列中  $S_{2n} = n(a_n + a_{n+1})$ 。
- (2) 已知正项数列满足  $a_{n+1} = \sqrt{2a_n}$ ,  $a_1 = 4$ , 对两边取对数后求通项。
- (3) 求  $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2$ , 可尝试比较  $(k+1)^3 - k^3$ 。
- (4) 数列满足  $a_{n+1} = \frac{a_n}{1+a_n}$ ,  $a_1 = 1$ 。对递推式取倒数后求通项。



自我检查

| 能力              | 能                        | 基本能                      | 还不能                      |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 读懂通项公式与递推公式     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 使用等差数列通项与求和公式   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 使用等比数列通项与求和公式   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 由 $S_n$ 求 $a_n$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 用分组法与高斯法求和      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 用裂项相消法求和        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 用错位相减法求和        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 求一阶线性递推数列通项     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

# 导数及其应用

## Derivatives and Applications

本章学习目标

学完本章后，你应当能够：

- ▶ 用平均变化率理解割线斜率，用导数理解切线斜率；
- ▶ 根据导数定义计算常数函数、一次函数和二次函数的导数；
- ▶ 熟练使用基本导数表与和、差、积、商求导法则；
- ▶ 使用复合函数求导法则求一般函数的导数；
- ▶ 求曲线在给定点处的切线方程；
- ▶ 根据一阶导数求单调区间、极值与闭区间最值；
- ▶ 使用二阶导数判断凹凸性并求拐点；
- ▶ 完成导数的综合应用题。

本章知识地图

```
graph LR; A[平均变化率] --> B[导数与切线]; B --> C[求导法则]; C --> D[一阶导数符号]; D --> E[二阶导数与凹凸性]; D --> F[单调性与极值];
```

导数把“函数在一点附近怎样变化”变成一个数。先会求导，再用导数的正负研究整段图像。

本章的学习路线

本章从一个很具体的问题出发：已知函数图像，怎样描述它在某一点“正在上升还是下降、上升得有多快”？先用两点的割线斜率描述一段区间的平均变化，再让两点无限接近，得到切线斜率，也就是导数。掌握导数定义后，我们不可能每题都从定义算起，所以需要基本导数表和求导法则。最后再把导数用回图像：用  $f'$  判断单调性和局部高低，用  $f''$  判断弯曲方向。

前置知识与最小掌握

学习本章需要函数图像、斜率、一次/二次/指数/对数/三角函数和代数化简。第一遍最低目标是：理解导数是瞬时变化率；会用定义求常数、一次函数和  $x^2$  的导数；会使用基本求导公式和链式法则；会用  $f'$  的符号判断单调性。

## 本章自学卡点

极限、链式法则、闭区间最值和二阶导数都可能卡住。第一遍先抓住“导数就是切线斜率”这条主线；外点切线可作为第二遍或提高内容。

## 9.1 变化率 (Rate of Change)、割线 (Secant Line) 与切线 (Tangent Line)

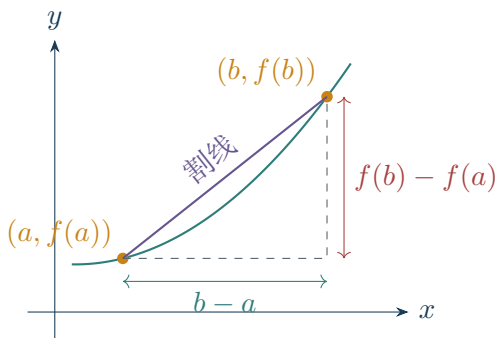
平均变化率描述一段区间上的变化；瞬时变化率描述某一点处的变化。

### 9.1.1 平均变化率 (Average Rate of Change)

对于一个给定的函数  $f(x)$ ，如何描述函数值变化得有多快呢？我们可以用两个函数值之间的总变化除以自变量的总变化，得到单位自变量变化对应的平均变化量来描述当自变量变化一个单位时，函数值变化多少。函数  $y = f(x)$  从  $x = a$  变化到  $x = b$  时，定义平均变化率为

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

它是图像上两点  $(a, f(a))$  与  $(b, f(b))$  所在割线的斜率。



图中割线的斜率就是“竖直变化量除以水平变化量”：

$$\frac{\text{竖直变化量}}{\text{水平变化量}} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

平均变化率不是只存在于图像上的概念。若  $s(t)$  表示汽车在  $t$  小时后的路程，那么

$$\frac{s(3) - s(1)}{3 - 1}$$

表示从第 1 小时到第 3 小时这段时间内的平均速度；若  $T(t)$  表示某地温度，那么

$$\frac{T(10) - T(6)}{10 - 6}$$

表示从 6 点到 10 点平均每小时升高多少度。分子是“函数值的变化量”，分母是“自变量的变化量”，所以平均变化率就是“单位自变量变化带来的平均函数值变化”。

**例题 9.1 平均变化率**

求  $f(x) = x^2$  在  $[1, 3]$ 、 $[1, 1.5]$ 、 $[1, 1.1]$  上的平均变化率，观察当右端点接近 1 时结果的变化。

**解答：** 平均变化率为

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

在  $[1, 3]$  上：

$$\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{9 - 1}{2} = 4.$$

在  $[1, 1.5]$  上：

$$\frac{f(1.5) - f(1)}{1.5 - 1} = \frac{2.25 - 1}{0.5} = 2.5.$$

在  $[1, 1.1]$  上：

$$\frac{f(1.1) - f(1)}{1.1 - 1} = \frac{1.21 - 1}{0.1} = 2.1.$$

右端点越接近 1，平均变化率越接近 2，这正是  $x = 1$  处切线斜率的直观来源。

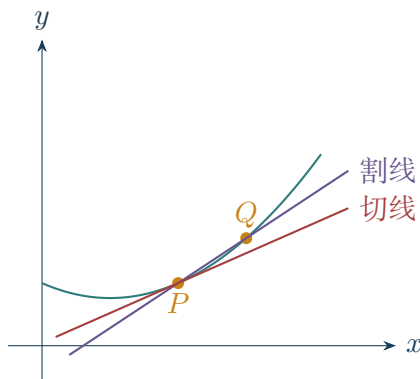
**9.1.2 切线斜率 (Slope of Tangent Line)**

固定点  $P(a, f(a))$ ，让另一点  $Q(a + h, f(a + h))$  沿曲线接近  $P$ 。割线斜率为

$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

当  $h$  趋近于 0 时，若该比值趋近于确定数，这个数就是曲线在  $P$  处的切线斜率，也叫瞬时变化率 *Instantaneous rate of change*。

这里不能直接令  $h = 0$ ，因为此时  $P, Q$  重合，差商分母为 0。导数的关键思想是：先在  $h \neq 0$  时计算割线斜率，再观察  $h$  越来越接近 0 时这些斜率是否稳定到同一个数。



从图像上看， $Q$  离  $P$  越近，割线越像经过  $P$  的切线。导数定义中的  $h \rightarrow 0$ ，就是用代数语言表达“让  $Q$  沿着曲线靠近  $P$ ”。

**9.2 导数的定义 (Definition of Derivative) 与几何意义**

导数是差商的极限。符号  $f'(x)$  表示导函数， $f'(a)$  表示某一点处的导数值。

### 9.2.1 导数定义

本章使用“极限”的直观含义：当  $h$  可以取正数、也可以取负数，并且都越来越接近 0 时，如果差商越来越接近同一个确定的数，就把这个数叫作差商的极限。以后学习更深入的数学时，会给极限更严格的定义；在这里，重点是会计算并理解它表示瞬时变化率。

例如对  $f(x) = x^2$  在  $x = 1$  附近的差商，

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = 2 + h.$$

当  $h = 0.1, 0.01, -0.1, -0.01$  时，差商分别为 2.1, 2.01, 1.9, 1.99，都在靠近 2。所以我们说这个差商在  $h \rightarrow 0$  时的极限是 2。

函数在  $x = a$  处的导数定义为

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

若对一段定义域内的  $x$  都能求导，就得到导函数

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

### 9.2.2 用定义求简单函数的导数

对于多项式函数，我们可以按照定义求出导数。

#### 例题 9.2 一次函数的导数

使用导数定义求  $f(x) = mx + b$  的导函数。

**解答：** 由定义，

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

对  $f(x) = mx + b$ ,

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{m(x+h) + b - (mx+b)}{h} = \frac{mh}{h} = m.$$

所以

$$f'(x) = m.$$

这与一次函数图像一致，每一点的切线斜率都恰好是切线斜率  $m$ 。

#### 例题 9.3 二次函数的导数

使用导数定义求  $f(x) = x^2$  的导函数，并求曲线在  $x = 2$  处的切线斜率。

**解答：** 由定义：

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$



对  $f(x) = x^2$ ,

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \frac{2xh + h^2}{h} = 2x + h.$$

令  $h \rightarrow 0$ , 得

$$f'(x) = 2x.$$

所以曲线在  $x = 2$  处的切线斜率为

$$f'(2) = 4.$$

#### 例题 9.4 一般二次函数

使用定义或已有结果求  $f(x) = ax^2 + bx + c$  的导数, 并说明顶点横坐标为何满足  $f'(x) = 0$ 。

**解答:** 由基本求导法则:

$$f'(x) = (ax^2 + bx + c)' = 2ax + b.$$

二次函数顶点横坐标为

$$x = -\frac{b}{2a} \quad (a \neq 0).$$

代入导数:

$$f'\left(-\frac{b}{2a}\right) = 2a\left(-\frac{b}{2a}\right) + b = -b + b = 0.$$

几何上, 抛物线顶点处切线水平, 所以切线斜率为 0。

#### 易错提醒

$f'(a)$  是一个数,  $f'(x)$  是一个函数;  $f'(x)$  不是  $f(x)$  的倒数, 也不是指数。

### 9.2.3 导数的几何与实际意义

$f'(a)$  是切线斜率, 也是函数在  $a$  处的瞬时变化率 (instantaneous rate of change)。若  $s(t)$  表示位置, 则  $s'(t)$  是瞬时速度 (instantaneous velocity)。如果以后继续研究速度本身怎样变化, 就会得到加速度, 它与后面要讲的二阶导数有关。

## 随堂练习 9.2.1 定义与意义

- (1) 写出  $f(x) = 3x + 1$  在  $x = a$  处的差商并化简。
- (2) 用定义求常数函数  $f(x) = 5$  的导数。
- (3) 已知  $s(t) = t^2 + 2t$ , 求  $t = 3$  时的瞬时速度。
- (4) 图像在点  $(2, 5)$  处的导数为  $-3$ , 写出该点切线方程。

---

---

---

---

---

---

---

## 9.3 基本导数与四则运算法则 (Differentiation Rules)

计算导数时优先识别结构, 再选择公式。

## 9.3.1 基本导数表

本小节处理常见基本函数的导数。导数定义可以计算所有导数, 但每题都从定义出发太慢; 导数表把基本函数的结果整理成工具, 后面复杂函数都要拆回这些基本块。

## 必须掌握的导数

$$\begin{array}{ll}
 (C)' = 0, & (x^n)' = nx^{n-1}, \\
 (e^x)' = e^x, & (a^x)' = a^x \ln a, \\
 (\ln x)' = \frac{1}{x}, & (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}, \\
 (\sin x)' = \cos x, & (\cos x)' = -\sin x, \\
 (\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}. & 
 \end{array}$$

这些函数的导数需要记住, 但推导需要更深入的数学知识, 本课程不要求。

## 导数表分三层记

第一层:  $(C)' = 0$ 、 $(x^n)' = nx^{n-1}$ , 先用它们处理多项式。第二层:  $e^x, a^x, \ln x, \log_a x$ , 用于指数和对数函数。第三层:  $\sin x, \cos x, \tan x$ , 用于三角函数。不要一次把整张表背成没有结构的清单。

### 9.3.2 线性、乘积与商法则 (Product and Quotient Rules)

本小节处理由基本函数加、减、乘、除组成的函数怎样求导。求导法则的作用，是把复杂函数拆成几个简单函数分别处理，再按结构组合结果。

#### 求导运算法则

$$\begin{aligned}(cf)' &= cf', \\(f+g)' &= f' + g', \\(f-g)' &= f' - g', \\(fg)' &= f'g + fg', \\ \left(\frac{f}{g}\right)' &= \frac{f'g - fg'}{g^2} \quad (g \neq 0).\end{aligned}$$

#### 四则运算法则的证明

下面用导数定义说明这些公式为什么成立。为了减少符号，固定某个  $x$ ，假设  $f, g$  在  $x$  处可导。可导函数在这一点附近的函数值会稳定地靠近原函数值；也就是说，当  $h \rightarrow 0$  时，

$$f(x+h) \rightarrow f(x), \quad g(x+h) \rightarrow g(x).$$

先看数乘法法则。由导数定义，

$$\begin{aligned}(cf)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{cf(x+h) - cf(x)}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} c \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\&= cf'(x).\end{aligned}$$

这说明求导时常数倍可以提到导数外面。

再看加法法则：

$$\begin{aligned}(f+g)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[f(x+h) + g(x+h)] - [f(x) + g(x)]}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \left[ \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right] \\&= f'(x) + g'(x).\end{aligned}$$

这说明和的导数等于导数的和。

减法同理：

$$\begin{aligned}(f-g)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[f(x+h) - g(x+h)] - [f(x) - g(x)]}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \left[ \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right] \\&= f'(x) - g'(x).\end{aligned}$$

所以

$$(f - g)' = f' - g'.$$

接着看乘积法则。直接对  $f(x)g(x)$  求差商时，中间需要补出一项，使它拆成两个差商：

$$\begin{aligned}(fg)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h) + f(x)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \left[ g(x+h) \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + f(x) \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right] \\&= g(x)f'(x) + f(x)g'(x).\end{aligned}$$

因此

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

这个证明也解释了为什么乘积的导数不是  $f'g'$ ：一个乘积变化时，既有  $f$  的变化，也有  $g$  的变化，两部分都要算进去。

最后看商法则。设  $g(x) \neq 0$ ，并且  $h$  足够接近 0 时  $g(x+h) \neq 0$ 。由导数定义，

$$\begin{aligned}\left(\frac{f}{g}\right)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x+h)}{g(x+h)} - \frac{f(x)}{g(x)}}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x) - f(x)g(x+h)}{h g(x+h)g(x)} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x)[f(x+h) - f(x)] - f(x)[g(x+h) - g(x)]}{h g(x+h)g(x)} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x) \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - f(x) \frac{g(x+h) - g(x)}{h}}{g(x+h)g(x)} \\&= \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}.\end{aligned}$$

所以

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

#### 易错提醒

乘积的导数不是导数的乘积；商法则的分子顺序是“上导乘下，减上乘下导”。

例如  $(x \cdot x)' = (x^2)' = 2x$ ，但若错误地写成  $x' \cdot x' = 1 \cdot 1 = 1$ ，就会得到明显错误的结果。

#### 求导时先看结构

遇到一个函数，不要急着逐项套公式。先问它最外层是什么结构：是几个函数相加，还是相乘、相除，或者是一个函数套在另一个函数外面？结构判断清楚后，计算通常只剩代入公式和化简。

**例题 9.5 多项式与三角函数**

求导：

(1)  $x^4 - 3x^2 + 5x - 7$ ;

(2)  $\sin x + 2 \cos x$ ;

(3)  $5x + 8 \ln x$ 。

解答：

(1)  $(x^4 - 3x^2 + 5x - 7)' = 4x^3 - 6x + 5$ 。

(2)  $(\sin x + 2 \cos x)' = \cos x - 2 \sin x$ 。

(3)  $(5x + 8 \ln x)' = 5 + \frac{8}{x} \quad (x > 0)$ 。

**例题 9.6 乘积与商**

求导：

(1)  $x^3 e^x$ ;

(2)  $e^x \sin x$ ;

(3)  $\frac{\ln x}{x}$ ;

(4)  $\frac{\sin x}{e^x}$ 。

解答：

(1)  $(x^3 e^x)' = 3x^2 e^x + x^3 e^x = e^x(x^3 + 3x^2)$ 。

(2)  $(e^x \sin x)' = e^x \sin x + e^x \cos x = e^x(\sin x + \cos x)$ 。

(3) 
$$\left(\frac{\ln x}{x}\right)' = \frac{x \cdot \frac{1}{x} - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

(4) 
$$\left(\frac{\sin x}{e^x}\right)' = \frac{e^x \cos x - \sin x \cdot e^x}{e^{2x}} = e^{-x}(\cos x - \sin x).$$

**随堂练习 9.3.1 基本求导**

(1) 求  $f(x) = 3x^5 - 2x^3 + x - 8$  的导数。

(2) 求  $f(x) = \cos x + \sin x$  的导数。

(3) 求  $f(x) = x^2 \ln x$  的导数。

(4) 求  $f(x) = e^x(x^2 + 1)$  的导数。

(5) 求  $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$  的导数。

(6) 求  $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$  的导数。

---

---

---

---

---

---

---

**9.4 复合函数求导 (Chain Rule)**

外层函数对内层函数求导，再乘以内层导数。

**9.4.1 链式法则 (Chain Rule)**

复合函数的变化分成两步： $x$  先让内层  $u = g(x)$  改变， $u$  再让外层  $y = f(u)$  改变。因此总变化率要把“外层对内层的变化率”和“内层对  $x$  的变化率”相乘。

若  $y = f(u)$ ,  $u = g(x)$ , 则

$$\frac{dy}{dx} = f'(g(x))g'(x).$$

可口头记为“外导乘内导”，但书写时要明确每一层结构。

**链式法则的说明**

链式法则可以用“变化量相乘”的方式理解。设

$$u = g(x), \quad y = f(u).$$

当  $x$  从  $x$  变到  $x + \Delta x$  时,  $u$  也跟着变化:

$$\Delta u = g(x + \Delta x) - g(x).$$

同时,  $y$  的变化为

$$\Delta y = f(u + \Delta u) - f(u).$$

于是总变化率可以拆成两段:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}.$$

这句话的意思是:  $x$  先影响  $u$ ,  $u$  再影响  $y$ , 所以 “ $y$  对  $x$  的变化率” 应当等于 “ $y$  对  $u$  的变化率” 乘以 “ $u$  对  $x$  的变化率”。

当  $\Delta x \rightarrow 0$  时,  $\Delta u \rightarrow 0$ 。若两个变化率都趋近于确定值, 就得到

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \left( \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} \right) \left( \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} \right).$$

其中

$$\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} = f'(u), \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = g'(x).$$

因此

$$\frac{dy}{dx} = f'(u)g'(x) = f'(g(x))g'(x).$$

这就是链式法则。它的核心不是背 “外导乘内导” 这句话, 而是明白复合函数的变化经过了两步: 先由  $x$  变到  $u$ , 再由  $u$  变到  $y$ 。

#### 链式法则的内外层标注

先把函数临时写成  $y = f(u)$ ,  $u = g(x)$ , 再求导。例如:

$$(2x + 1)^3: \quad u = 2x + 1, \quad y = u^3;$$

$$\ln(1 + x^2): \quad u = 1 + x^2, \quad y = \ln u;$$

$$\sin(x^2 + 2x + 1): \quad u = x^2 + 2x + 1, \quad y = \sin u.$$

标出内外层后, 再按 “外层先导, 内层照抄; 最后乘内导” 计算。

#### 例题 9.7 幂与根式的复合

求导:

(1)  $(2x + 1)^3$ ;

(2)  $\sqrt{2x + 1}$ ;

(3)  $(x^2 + 2x + 1)^{-2}$ 。

解答:

(1)  $((2x + 1)^3)' = 3(2x + 1)^2 \cdot 2 = 6(2x + 1)^2$ 。

(2)

$$(\sqrt{2x+1})' = ((2x+1)^{1/2})' = \frac{1}{2}(2x+1)^{-1/2} \cdot 2 = \frac{1}{\sqrt{2x+1}}.$$

$$(3) \quad ((x^2 + 2x + 1)^{-2})' = -2(x^2 + 2x + 1)^{-3}(2x + 2).$$

**例题 9.8 指数、对数与三角复合**

求导：

$$(1) \quad e^{2x};$$

$$(2) \quad \ln(1+x^2);$$

$$(3) \quad \sin(x^2 + 2x + 1);$$

$$(4) \quad (2\ln x - 1)^5.$$

解答：

$$(1) \quad (e^{2x})' = 2e^{2x}.$$

$$(2) \quad (\ln(1+x^2))' = \frac{2x}{1+x^2}.$$

$$(3) \quad (\sin(x^2 + 2x + 1))' = \cos(x^2 + 2x + 1)(2x + 2).$$

$$(4) \quad ((2\ln x - 1)^5)' = 5(2\ln x - 1)^4 \cdot \frac{2}{x} = \frac{10(2\ln x - 1)^4}{x}.$$

**9.4.2 多层结构**

本小节处理不止一层复合的函数。遇到  $e^{\sin(x^2)}$  这类式子时，不要急着套一个大公式，而是从最外层开始，一层一层写出“外导乘内导”。

多层复合从最外层逐层向内求导。例如

$$y = e^{\sin(x^2)}$$

依次识别指数函数、正弦函数和平方函数。



### 多层复合的书写方法

多层复合可以先拆层，再从外向内求导。以

$$y = e^{\sin(x^2)}$$

为例，可以写成

$$v = x^2, \quad u = \sin v, \quad y = e^u.$$

求导时从最外层开始：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx}.$$

分别计算三段：

$$\frac{dy}{du} = e^u, \quad \frac{du}{dv} = \cos v, \quad \frac{dv}{dx} = 2x.$$

再把  $u = \sin(x^2)$ 、 $v = x^2$  代回去：

$$y' = e^{\sin(x^2)} \cos(x^2) \cdot 2x.$$

熟练以后可以不写  $u, v$ ，但初学时把每一层写出来，最不容易漏乘内导。

### 例题 9.9 多层复合求导

求导：

$$(1) \quad y = e^{\sin(x^2)};$$

$$(2) \quad y = \sqrt{\ln(1+x^2)}.$$

解答：

(1) 先拆层：

$$v = x^2, \quad u = \sin v, \quad y = e^u.$$

从外向内求导：

$$y' = e^u \cdot \cos v \cdot 2x.$$

代回  $u = \sin(x^2)$ 、 $v = x^2$ ：

$$y' = 2xe^{\sin(x^2)} \cos(x^2).$$

(2) 先拆层：

$$v = 1 + x^2, \quad u = \ln v, \quad y = \sqrt{u} = u^{1/2}.$$

从外向内求导：

$$y' = \frac{1}{2}u^{-1/2} \cdot \frac{1}{v} \cdot 2x.$$

代回  $u = \ln(1+x^2)$ 、 $v = 1+x^2$ ：

$$y' = \frac{x}{(1+x^2)\sqrt{\ln(1+x^2)}}.$$

## 随堂练习 9.4.1 链式法则

- (1) 求  $y = (3x - 2)^6$  的导数。
- (2) 求  $y = \sqrt{x^2 + 1}$  的导数。
- (3) 求  $y = \ln(3x + 1)$  的导数。
- (4) 求  $y = e^{-x^2}$  的导数。
- (5) 求  $y = \cos(2x - \pi/3)$  的导数。
- (6) 求  $y = e^{2x}(\cos x + \sin x)$  的导数。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 9.5 切线 (Tangent Line)

曲线在点  $(x_0, f(x_0))$  处的切线斜率为  $f'(x_0)$ 。

## 9.5.1 切线方程

本小节处理“知道曲线和切点，怎样写出切线”的问题。导数给出切线斜率，切点给出直线经过的位置；两者合在一起，就可以用点斜式写出切线方程。

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

## 切线题三步

第一步求切点：若题目给的是  $x_0$ ，先算  $y_0 = f(x_0)$ ；若题目直接给出点，也要检查它是否在曲线上。第二步求斜率：计算  $f'(x_0)$ 。第三步代入点斜式：

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0).$$

**例题 9.10 二次函数切线**

求曲线  $y = x^2 - 5x + 4$  在  $(2, -2)$  处的切线方程。

**解答：** 先求导：

$$y' = 2x - 5.$$

在  $x = 2$  处，切线斜率为

$$k = y'(2) = 4 - 5 = -1.$$

切线经过  $(2, -2)$ ，所以

$$y + 2 = -(x - 2),$$

即  $y = -x$ 。

**例题 9.11 一般函数切线**

(1) 求曲线  $y = x \ln x$  在点  $(e, e)$  处的切线方程；

(2) 求曲线  $y = e^x \sin x$  在  $x = 0$  处的切线。

**解答：**

(1) 对  $y = x \ln x$ ,

$$y' = \ln x + 1.$$

在  $x = e$  处，斜率为 2，切点为  $(e, e)$ ，所以切线为

$$y - e = 2(x - e).$$

(2) 对  $y = e^x \sin x$ ,

$$y' = e^x \sin x + e^x \cos x = e^x (\sin x + \cos x).$$

当  $x = 0$  时， $y = 0$ ，斜率为 1，所以切线为

$$y = x.$$

**9.5.2 经过曲线外一点的切线**

这一类题是提高题。普通切线题已经给出切点横坐标；外点切线题不知道切点在哪里，所以要先设切点，再让切线经过外点。

若切点横坐标为  $t$ ，切点为  $(t, f(t))$ ，切线为

$$y - f(t) = f'(t)(x - t).$$

再把已知外点代入，解关于  $t$  的方程。

**例题 9.12 过外一点作切线**

求经过点  $(0, -1)$  且与抛物线  $y = x^2 - 5x + 4$  相切的所有直线。

**解答：** 设切点横坐标为  $t$ ，切点为

$$(t, t^2 - 5t + 4).$$

导数为  $y' = 2x - 5$ ，所以切线斜率为  $2t - 5$ 。切线方程为

$$y - (t^2 - 5t + 4) = (2t - 5)(x - t).$$

这条直线经过  $(0, -1)$ ，代入：

$$-1 - (t^2 - 5t + 4) = (2t - 5)(-t).$$

化简得

$$-t^2 + 5t - 5 = -2t^2 + 5t,$$

所以  $t^2 = 5$ ， $t = \pm\sqrt{5}$ 。

对应切线为

$$y + 1 = (2\sqrt{5} - 5)x$$

和

$$y + 1 = (-2\sqrt{5} - 5)x.$$

**随堂练习 9.5.1 切线**

- (1) 求  $y = x^3 - 3x$  在  $x = 2$  处的切线。
- (2) 求  $y = \ln x$  在  $(1, 0)$  处的切线。
- (3) 求  $y = \sqrt{x}$  在  $x = 4$  处的切线。
- (4) 求与  $y = x^2$  相切且斜率为 4 的直线。
- (5) 求经过  $(0, -4)$  的  $y = x^2$  的所有切线。

---

---

---

---

---

---

---

**9.6 导数与单调性 (Monotonicity)**

函数上升时导数通常为正，下降时导数通常为负。临界点把定义域分成若干区间。

**9.6.1 单调区间 (Intervals of Monotonicity)**

在区间内： $f'(x) > 0$  则  $f$  单调递增； $f'(x) < 0$  则  $f$  单调递减。

这是把“切线斜率”用于整段图像：如果一段区间内每一点附近的斜率都为正，图像整体向右上升；如果斜率都为负，图像整体向右下降。导数为 0 或不存在的点可能改变上升下降状态，所以先用这些点把定义域切成若干区间，再分别判断。

**求单调区间的步骤**

- (1) 写出函数定义域；
- (2) 求  $f'(x)$ ；
- (3) 找出  $f'(x) = 0$  或  $f'(x)$  不存在的临界点；
- (4) 按临界点分区间，判断导数符号；
- (5) 写出单调递增、递减区间。

| 导数符号        | 图像趋势 | 语言结论    |
|-------------|------|---------|
| $f'(x) > 0$ | 向右上升 | 函数单调递增  |
| $f'(x) < 0$ | 向右下降 | 函数单调递减  |
| $f'(x) = 0$ | 可能水平 | 需要看两侧符号 |

**例题 9.13 多项式的单调性**

求  $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$  的单调区间。

**解答：**

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x - 3)(x + 1).$$

临界点为  $x = -1, 3$ 。作符号表：

$$(-\infty, -1) : + \quad (-1, 3) : - \quad (3, +\infty) : +.$$

所以  $f(x)$  在  $(-\infty, -1)$  和  $(3, +\infty)$  上单调递增，在  $(-1, 3)$  上单调递减。

**例题 9.14 含指数或对数的函数**

求下列函数的单调区间：

(1)  $f(x) = xe^{-x}$ ;

(2)  $g(x) = \ln x/x$ 。

**解答：**

(1)

$$f'(x) = e^{-x} + x(-e^{-x}) = e^{-x}(1 - x).$$

因为  $e^{-x} > 0$ ，所以  $f'(x)$  的符号由  $1 - x$  决定。故  $f$  在  $(-\infty, 1)$  上递增，在  $(1, +\infty)$  上递减。

(2) 定义域为  $x > 0$ 。

$$g'(x) = \frac{x \cdot \frac{1}{x} - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

因为  $x^2 > 0$ ，所以  $g'(x)$  的符号由  $1 - \ln x$  决定。临界点为  $x = e$ 。因此  $g$  在  $(0, e)$  上递增，在  $(e, +\infty)$  上递减。

**随堂练习 9.6.1 单调性**

- (1) 求  $f(x) = x^3 - 3x$  的单调区间。
- (2) 求  $f(x) = x^4 - 2x^2$  的单调区间。
- (3) 求  $f(x) = x \ln x$  的单调区间。
- (4) 求  $f(x) = x^2 - 2a \ln x$  ( $x > 0$ ) 的导数, 并按  $a > 0$  情形讨论单调区间。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**9.7 极值 (Local Extrema) 与最值 (Absolute Extrema)**

极值是局部高低, 最值是指定范围内的全局最高或最低。

**9.7.1 一阶导数判别 (First Derivative Test)**

本小节处理函数在某些点附近是否形成局部高点或低点的问题。导数符号从正变负, 表示图像先上升后下降; 从负变正, 表示图像先下降后上升。

极值只和附近点比较, 不一定是整个定义域中的最大或最小。例如山坡上的一个小山顶是局部最高点, 但远处可能还有更高的山顶。导数判别法看的正是临界点两侧的上升下降变化。

若  $f'$  在  $x_0$  左侧为正、右侧为负, 则  $x_0$  是极大值点; 若左负右正, 则为极小值点。只有  $f'(x_0) = 0$  并不足以保证极值。

| $x_0$ 左侧 $f'$ | $x_0$ 右侧 $f'$ | 结论                 |
|---------------|---------------|--------------------|
| +             | -             | 先增后减, $x_0$ 处为局部高点 |
| -             | +             | 先减后增, $x_0$ 处为局部低点 |
| +             | +             | 一直递增, 不形成局部高低      |
| -             | -             | 一直递减, 不形成局部高低      |

**例题 9.15 极值**

求  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$  的所有极值点和极值。

**解答:**

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3).$$

临界点为  $x = 1, 3$ 。符号表为

$$(-\infty, 1) : + \quad (1, 3) : - \quad (3, +\infty) : +.$$

所以  $x = 1$  处由增变减, 有极大值;

$$f(1) = 1 - 6 + 9 + 1 = 5.$$

$x = 3$  处由减变增, 有极小值;

$$f(3) = 27 - 54 + 27 + 1 = 1.$$

极大值点为  $(1, 5)$ , 极小值点为  $(3, 1)$ 。

**9.7.2 闭区间最值 (Absolute Extrema on a Closed Interval)**

本小节处理指定闭区间内的最高值和最低值。与局部高低不同, 闭区间最值要比较整个区间; 候选位置只可能在端点或区间内部的临界点。

连续函数在闭区间  $[a, b]$  上求最值: 比较区间内部所有临界点和两个端点的函数值。

**例题 9.16 闭区间最值**

求  $f(x) = x^3 - 3x$  在  $[-2, 3]$  上的最大值和最小值。

**解答:**

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1).$$



临界点为  $x = -1, 1$ ，都在区间  $[-2, 3]$  内。闭区间最值只需比较端点和临界点：

$$f(-2) = -8 + 6 = -2, \quad f(-1) = -1 + 3 = 2,$$

$$f(1) = 1 - 3 = -2, \quad f(3) = 27 - 9 = 18.$$

所以最大值为 18，在  $x = 3$  处取得；最小值为 -2，在  $x = -2$  和  $x = 1$  处取得。

#### 易错提醒

极值点写坐标时要同时给出横、纵坐标；“极小值点”与“极小值”不是同一概念。

#### 随堂练习 9.7.1 极值与最值

- (1) 求  $x^3 - 3x^2 + 2$  的极值。
- (2) 求  $x^4 - 4x^2$  的极值。
- (3) 求  $xe^{-x}$  在  $[0, 3]$  上的最值。
- (4) 求  $\ln x/x$  的极值。
- (5) 一个长方形周长为 20，用导数求最大面积。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 9.8 二阶导数 (Second Derivative)、凹凸性 (Concavity) 与拐点 (Inflection Point)

一阶导数描述斜率，二阶导数描述斜率本身怎样变化。

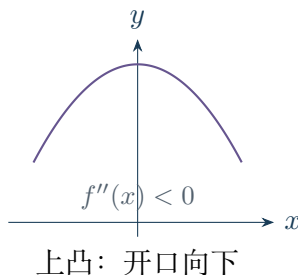
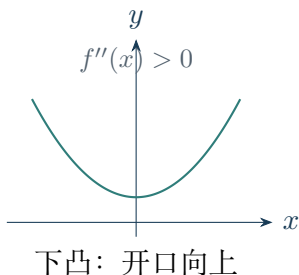
### 9.8.1 二阶导数

$f'(x)$  的导数叫作二阶导数 (second derivative), 记作  $f''(x)$ 。因为  $f'(x)$  表示斜率, 所以  $f''(x)$  表示斜率本身怎样变化: 斜率越来越大时, 图像逐渐向上弯; 斜率越来越小时, 图像逐渐向下弯。在本讲义中采用:

►  $f''(x) > 0$ : 图像开口向上, 称为下凸;

►  $f''(x) < 0$ : 图像开口向下, 称为上凸。

可以先用两个最简单的抛物线记住方向:



可以把二阶导数先理解成“斜率的变化率”。例如沿着图像从左向右走, 如果切线斜率从  $-3$  变到  $-1$ , 再变到  $1$ , 斜率在变大, 图像通常向上弯; 如果切线斜率从  $3$  变到  $1$ , 再变到  $-1$ , 斜率在变小, 图像通常向下弯。

### 9.8.2 拐点

本小节处理图像弯曲方向发生改变的位置。二阶导数等于  $0$  只是候选信号, 真正的拐点必须看两侧凹凸性是否确实改变。

图像凹凸性发生改变的点叫作拐点 (inflection point)。候选点通常来自  $f''(x) = 0$  或  $f''(x)$  不存在, 但必须检查两侧符号确实改变。

#### 例题 9.17 凹凸区间与拐点

对  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ :

(1) 求  $f''(x)$ ;

(2) 求下凸、上凸区间;

(3) 求拐点坐标。

**解答:**

(1) 先求一阶、二阶导数:

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9, \quad f''(x) = 6x - 12 = 6(x - 2).$$

(2) 当  $x < 2$  时,  $f''(x) < 0$ , 图像上凸; 当  $x > 2$  时,  $f''(x) > 0$ , 图像下凸。

(3) 因为  $f''(x)$  在  $x = 2$  两侧变号, 所以  $x = 2$  是拐点横坐标。拐点纵坐标为

$$f(2) = 8 - 24 + 18 + 1 = 3.$$

拐点为  $(2, 3)$ 。

### 例题 9.18 对数函数的凹凸性

研究  $f(x) = \ln x/x$  的凹凸区间与拐点。

**解答:** 定义域为  $x > 0$ 。

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

继续求导, 把  $f'(x) = (1 - \ln x)x^{-2}$ :

$$f''(x) = -\frac{1}{x}x^{-2} + (1 - \ln x)(-2x^{-3}) = \frac{2 \ln x - 3}{x^3}.$$

因为  $x^3 > 0$ , 所以  $f''(x)$  的符号由  $2 \ln x - 3$  决定。

$$2 \ln x - 3 = 0 \Rightarrow x = e^{3/2}.$$

当  $0 < x < e^{3/2}$  时,  $f''(x) < 0$ , 上凸; 当  $x > e^{3/2}$  时,  $f''(x) > 0$ , 下凸。拐点为

$$\left( e^{3/2}, \frac{\ln(e^{3/2})}{e^{3/2}} \right) = \left( e^{3/2}, \frac{3}{2e^{3/2}} \right).$$

### 随堂练习 9.8.1 二阶导数

(1) 求  $f(x) = x^4 - 3x^2$  的二阶导数。

(2) 求  $f(x) = x^3 - 3x$  的凹凸区间和拐点。

(3) 求  $f(x) = e^x$  与  $f(x) = \ln x$  的凹凸性。

(4) 判断  $f''(x_0) = 0$  是否一定说明  $(x_0, f(x_0))$  是拐点, 并举例或说明理由。

---

---

---

---

---

---

---

---

## 9.9 用导数信息画函数草图

一阶导数告诉我们图像在哪里上升、下降；二阶导数告诉我们图像在哪里上凸、下凸。

本节不追求精确作图，而是练习一种重要思路：先用代数信息判断图像的大形状，再画出合理草图。一般按下面顺序进行：

### 导数绘图的基本步骤

- (1) 看定义域、对称性和是否有渐近线；
- (2) 求  $f'(x)$ ，判断单调区间和关键点；
- (3) 求  $f''(x)$ ，判断上凸、下凸区间和拐点；
- (4) 把关键点、渐近线、单调性、凹凸性合在一起，画草图。

### 例题 9.19 钟形曲线的草图

画

$$f(x) = e^{-x^2/2}$$

的大致图像。

**解答：** 函数定义域为  $\mathbb{R}$ ，且  $f(-x) = f(x)$ ，所以图像关于  $y$  轴对称。

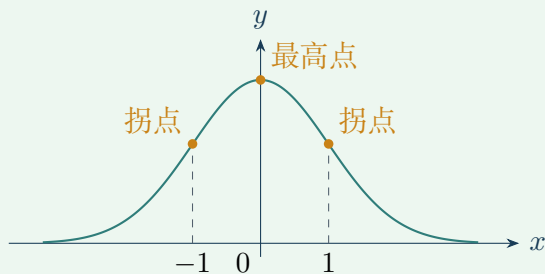
$$f'(x) = -xe^{-x^2/2}.$$

因为  $e^{-x^2/2} > 0$ ，所以  $f'(x)$  的符号由  $-x$  决定：当  $x < 0$  时递增，当  $x > 0$  时递减， $x = 0$  处取得最高点  $f(0) = 1$ 。

继续求二阶导数：

$$f''(x) = (x^2 - 1)e^{-x^2/2}.$$

因此  $x = \pm 1$  是凹凸性可能改变的位置。当  $|x| < 1$  时， $f''(x) < 0$ ，图像上凸；当  $|x| > 1$  时， $f''(x) > 0$ ，图像下凸。于是草图是一条中间高、两边低、左右对称的钟形曲线。



### 例题 9.20 对勾函数的草图

画

$$f(x) = x + \frac{1}{x}$$

的大致图像。

**解答：** 定义域为  $x \neq 0$ ，所以  $x = 0$  是需要特别注意的位置。函数满足  $f(-x) = -f(x)$ ，图像关于原点对称。

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}.$$

因为  $x^2 > 0$ ，所以  $f'(x)$  的符号由  $x^2 - 1$  决定：

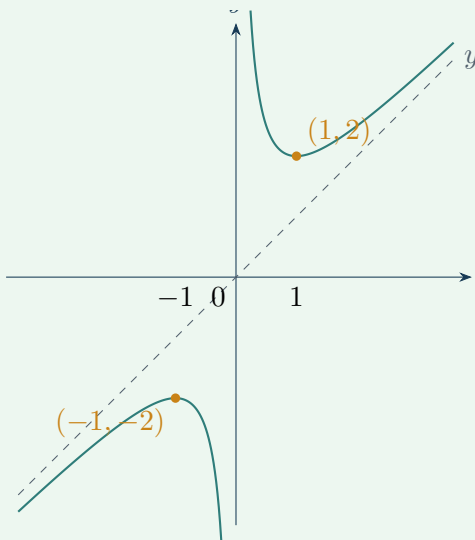
$(-\infty, -1)$  递增，  $(-1, 0)$  递减，  $(0, 1)$  递减，  $(1, \infty)$  递增。

在  $x = -1$  处有局部高点  $(-1, -2)$ ，在  $x = 1$  处有局部低点  $(1, 2)$ 。

二阶导数为

$$f''(x) = \frac{2}{x^3}.$$

当  $x < 0$  时， $f''(x) < 0$ ，图像上凸；当  $x > 0$  时， $f''(x) > 0$ ，图像下凸。再结合  $x = 0$  附近函数值会趋向无穷大，以及  $|x|$  很大时  $\frac{1}{x}$  很小、图像接近直线  $y = x$ ，可以画出草图。



### 例题 9.21 $\frac{1}{1+x^2}$ 的草图

画

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

的大致图像。

**解答：** 函数定义域为  $\mathbb{R}$ ，且  $f(-x) = f(x)$ ，所以图像关于  $y$  轴对称。

$$f'(x) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}.$$

分母恒正，所以  $f'(x)$  的符号由  $-x$  决定：当  $x < 0$  时递增，当  $x > 0$  时递减， $x = 0$  处取得最高点  $f(0) = 1$ 。

继续求二阶导数：

$$f''(x) = \frac{2(3x^2 - 1)}{(1+x^2)^3}.$$

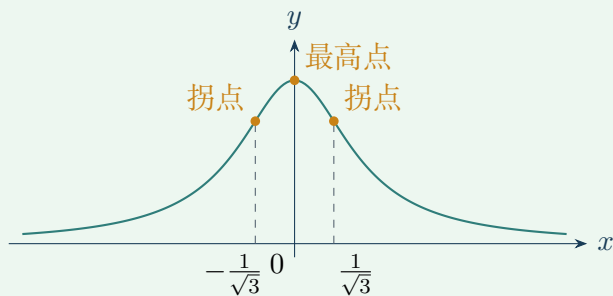
分母恒正，所以  $f''(x)$  的符号由  $3x^2 - 1$  决定。令

$$3x^2 - 1 = 0,$$

得

$$x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

当  $|x| < \frac{1}{\sqrt{3}}$  时， $f''(x) < 0$ ，图像上凸；当  $|x| > \frac{1}{\sqrt{3}}$  时， $f''(x) > 0$ ，图像下凸。又因为  $|x|$  很大时  $f(x)$  接近 0，所以图像两端贴近  $x$  轴。



## 9.10 本章总结

### 知识主线

- (1) 导数是差商的极限，在几何上是切线斜率，在实际中是瞬时变化率。
- (2) 求导先识别结构：线性、乘积、商或复合。
- (3) 切线必须同时使用切点坐标与切线斜率。
- (4)  $f'$  的符号判断单调性和极值；闭区间最值还要比较端点。
- (5)  $f''$  的符号判断凹凸性；拐点要求凹凸性真正改变。
- (6) 画函数草图时，先找定义域、关键点和渐近线，再合并单调性与凹凸性信息。

### 导数应用流程图

研究函数时可按固定顺序：先写定义域，再求  $f'(x)$ ；由  $f'(x) = 0$  或不存在找临界点；用符号表判断单调区间；由增减变化判断极值；若研究闭区间最值，再把端点和内部临界点的函数值放在一起比较。

## 9.11 章节练习

### 练习使用方法

A组用于检查本章最低掌握，做错时回到对应小节重读例题；B组用于小测前综合训练；C组是提高题，第一遍自学可以跳过，不影响进入下一章。

## A组：基础过关

难度：基础

- (1) 用定义求  $f(x) = x^2$  在  $x = 1$  处的导数。
- (2) 求  $x^4 - 3x^2 + 5x - 7$  的导数。
- (3) 求  $\sin x + 2\cos x$  的导数。
- (4) 求  $e^x\sqrt{x}$  的导数。
- (5) 求  $\ln x/x$  的导数。
- (6) 求  $\sin(x^2 + 2x + 1)$  的导数。
- (7) 求  $\ln(1 + x^2)$  的导数。
- (8) 求  $y = x^2 - 5x + 4$  在  $x = 2$  处的切线。
- (9) 求  $f(x) = x^3 - 3x$  的单调区间和极值。
- (10) 求  $f(x) = x^3 - 3x$  的凹凸区间和拐点。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## B组：小测难度

难度：核心

- (1) 求  $f(x) = e^{2x}(\cos x + \sin x)$  的导数。
- (2) 求  $f(x) = (2\ln x - 1)^5$  的导数。
- (3) 求  $f(x) = x^x$  ( $x > 0$ ) 的导数，可先对  $y = x^x$  两边取对数。
- (4) 求  $y = x \ln x$  在  $(e, e)$  处的切线。

- (5) 求经过  $(0, -1)$  且与  $y = x^2 - 5x + 4$  相切的直线。
- (6) 研究  $f(x) = xe^{-x}$  的单调区间、极值与闭区间  $[0, 3]$  上的最值。
- (7) 研究  $f(x) = \ln x/x$  的单调区间、极值、凹凸区间与拐点。

### C组：提高与思考

难度：提高

- (1) 求  $f(x) = \sin x$  的第 2027 阶导数。
- (2) 设  $f(x) = x^2 - 2a \ln x$  ( $x > 0$ ), 按  $a$  的取值讨论单调性。
- (3) 用导数证明对一切  $x > 0$ , 有  $\ln x \leq x - 1$ 。



自我检查

| 能力           | 能                        | 基本能                      | 还不能                      |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 理解平均变化率与导数定义 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 使用基本导数表      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 使用积、商与链式法则   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 求曲线切线        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 求单调区间        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 求极值与闭区间最值    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 判断凹凸性并求拐点    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

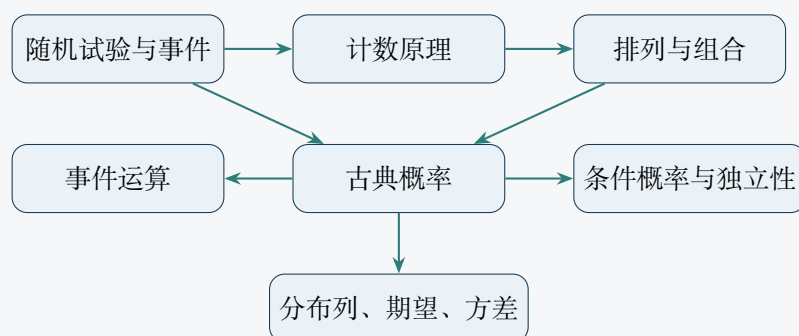
# 概率初步与分布 (Probability and Distributions)

## 本章学习目标

学完本章后，你应当能够：

- ▶ 从具体随机情境中说清楚“一次试验记录什么结果”；
- ▶ 理解样本点、样本空间和事件，并用集合表示事件；
- ▶ 使用分类加法原理、分步乘法原理、排列和组合进行计数；
- ▶ 在有限等可能模型中使用古典概率公式；
- ▶ 理解伯努利分布、二项分布、超几何分布、几何分布，并能写出简单分布列；
- ▶ 使用事件的交、并、补和互斥关系简化概率计算；
- ▶ 计算条件概率，判断简单事件是否独立；
- ▶ 理解随机变量、分布列、期望和方差的直观含义。

## 本章知识地图



本章的主线是：先把随机问题说清楚，再把可能结果数清楚，最后把计数结果翻译成概率和分布。

## 本章的学习路线

概率不是一上来背公式，而是从生活中的“不确定”开始。掷硬币、抽卡片、抽球、抽查零件，这些事情的共同点是：一次结果不能提前确定，但所有可能结果可以列出来或数出来。结果少时直接列；结果多时用计数原理、排列和组合。等可能时，就用“有利结果数除以总结果数”。在此基础上，再把某个数值结果记作随机变量，得到分布列、期望和方差。

## 本章自学卡点

概率题最常见的错误有三类：样本点选得太粗，把不等可能结果当作等可能；排列组合中重复计数或漏计；看到“或、至少、已知”时没有先翻译成事件运算或条件概率。每道题都先问：一次试验到底记录什么？这些结果是否等可能？

## 10.1 从具体例子认识随机试验、样本空间与事件

先看具体问题，再引出术语。概率中的定义，本质上是在给“不确定的事情”建立清楚的语言。

## 10.1.1 从掷硬币开始

把一枚均匀硬币掷一次。还没有掷之前，我们不知道结果是正面还是反面；但我们知道结果只可能是这两种：

正面， 反面。

这种“可以重复做、单次结果不能事先确定、所有可能结果可以说清楚”的过程，叫作**随机试验 (random experiment)**。

如果用  $H$  表示正面，用  $T$  表示反面，那么掷一枚硬币一次的所有最基本结果是

$$\{H, T\}.$$

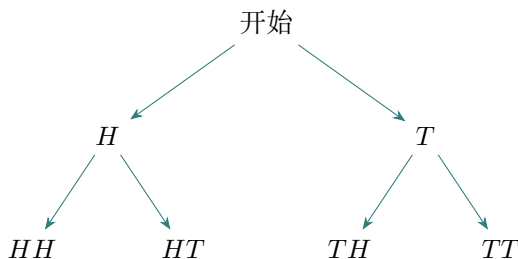
其中  $H$  和  $T$  都是一个最基本结果。概率里把每一个最基本结果叫作**样本点 (sample point)**，把所有样本点组成的集合叫作**样本空间 (sample space)**，通常记作  $\Omega$ 。于是这里

$$\Omega = \{H, T\}.$$

如果掷一枚硬币两次，一次试验就要记录“两次结果”。这时样本空间不是  $\{H, T\}$ ，而是

$$\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}.$$

例如  $HT$  表示“第一次正面，第二次反面”。这里  $HT$  和  $TH$  不一样，因为发生顺序不同。



树状图的每一条从“开始”走到底的路径，就是一个样本点。它的作用是帮助我们不遗漏、不重复地列出样本空间。

### 10.1.2 事件是样本空间的一部分

继续看掷两次硬币。若我们关心“恰有一次正面”，那么满足条件的样本点是

$$HT, TH.$$

因此“恰有一次正面”可以写成集合

$$A = \{HT, TH\}.$$

概率里把样本空间的子集叫作**事件 (event)**。事件可以只含一个样本点，也可以含多个样本点；如果试验结果落在这个集合里，就说这个事件发生了。

样本空间  $\Omega$  本身表示“一定发生的事件”，叫作**必然事件**；空集  $\emptyset$  表示“绝不会发生的事件”，叫作**不可能事件**。

#### 例题 10.1 从情境写出样本空间和事件

一个盒子里有编号为 1, 2, 3, 4, 5, 6 的六张卡片，从中随机抽一张。

- (1) 写出样本空间；
- (2) 用集合表示事件  $A =$  “抽到偶数”；
- (3) 用集合表示事件  $B =$  “抽到大于 4 的数”；
- (4) 说明事件  $A$  是否发生，取决于什么。

**解答：**

- (1) 一次试验只记录抽到的编号，所以

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

- (2) 偶数有 2, 4, 6，所以

$$A = \{2, 4, 6\}.$$

- (3) 大于 4 的数有 5, 6，所以

$$B = \{5, 6\}.$$

- (4) 如果实际抽到的是 2, 4, 6 中的一个，则  $A$  发生；如果抽到 1, 3, 5 中的一个，则  $A$  不发生。

### 10.1.3 样本点要选得足够细

很多概率题的难点不在公式，而在样本点选错。看两枚不同颜色的骰子，红骰子点数写在前，蓝骰子点数写在后。一个最基本结果应写成

$$(i, j), \quad i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6.$$

例如  $(1, 2)$  与  $(2, 1)$  是不同样本点，因为红、蓝骰子的点数交换了。这样共有  $6 \times 6 = 36$  个等可能样本点。

如果只记录“点数和”，可能结果是  $2, 3, \dots, 12$ ，但这些结果不等可能。和为 2 只有  $(1, 1)$  一种方式，和为 7 有

$(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)$

六种方式。直接把  $2, 3, \dots, 12$  当作等可能样本点，就会算错。

|        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (1, 6) | (2, 6) | (3, 6) | (4, 6) | (5, 6) | (6, 6) |
| (1, 5) | (2, 5) | (3, 5) | (4, 5) | (5, 5) | (6, 5) |
| (1, 4) | (2, 4) | (3, 4) | (4, 4) | (5, 4) | (6, 4) |
| (1, 3) | (2, 3) | (3, 3) | (4, 3) | (5, 3) | (6, 3) |
| (1, 2) | (2, 2) | (3, 2) | (4, 2) | (5, 2) | (6, 2) |
| (1, 1) | (2, 1) | (3, 1) | (4, 1) | (5, 1) | (6, 1) |

染色格表示点数和为 7

写样本空间的三个问题

(1) 一次试验要记录什么信息？

(2) 这些信息是否已经细到不能再拆成更基本的等可能结果？

(3) 两个看起来相似的结果，是否把应该看作不同结果？

随堂练习 10.1.1 随机试验、样本空间与事件

(1) 掷一枚硬币三次，写出样本空间。

(2) 掷两枚不同颜色的骰子，用集合语言表示“点数相同”。

(3) 从 1 到 10 中随机选一个整数，写出“是 3 的倍数”事件。

(4) 说明为什么两枚骰子的“点数和”不能直接当作等可能样本点。

## 10.2 计数原理 (Counting Principles)

概率的分母和分子经常要靠计数得到。先判断是分类完成，还是分步完成。

### 10.2.1 分类加法原理 (Addition Principle)

如果完成一件事有几类互不重叠的方案，任选其中一类就完成，那么总数用加法。具体地，如果完成一件事有互不重叠的  $m$  类办法，第  $i$  类有  $n_i$  种，则总方法数为

$$n_1 + n_2 + \cdots + n_m.$$

例如去上海可以坐火车，也可以坐飞机。坐火车有 3 个车次，坐飞机有 2 个航班。若只需选择一种交通方式，那么共有

$$3 + 2 = 5$$

种选择。这里用加法，是因为“坐火车”和“坐飞机”是两类选择，选中一类就完成。

### 10.2.2 分步乘法原理 (Multiplication Principle)

如果完成一件事需要连续做几步，每一步都必须完成，那么总数用乘法。具体地，完成一件事需要  $m$  个步骤，第  $i$  步有  $n_i$  种选择，并且每一步的选择都能与其他步骤组合，则总方法数为

$$n_1 n_2 \cdots n_m.$$

例如先选一件上衣，再选一条裤子，才能得到一套搭配。若有 4 件上衣、3 条裤子，则共有

$$4 \times 3 = 12$$

套搭配。这里用乘法，是因为上衣和裤子都要选。

#### 例题 10.2 分类还是分步

- (1) 从甲班 20 人或乙班 18 人中选一名代表，共有多少种选法？
- (2) 从甲班选一名、乙班选一名组成两人小组，共有多少种选法？
- (3) 用数字 1, 2, 3, 4 组成没有重复数字的两位数，有多少个？
- (4) 一个密码由 2 个大写字母和 3 个数字组成，若每个位置都可以重复，共有多少种密码？

解答：

- (1) “甲班或乙班”是分类，选法数为  $20 + 18 = 38$ 。
- (2) “甲班选一名且乙班选一名”是分步，选法数为  $20 \times 18 = 360$ 。
- (3) 十位有 4 种选法，个位不能重复，有 3 种选法，所以共有  $4 \times 3 = 12$  个。

(4) 每个字母位置有 26 种选择, 每个数字位置有 10 种选择, 所以共有

$$26^2 \cdot 10^3$$

种密码。

### 易错提醒

“或”通常提示分类加法, “先……再……”通常提示分步乘法。但最终不能只看关键词, 而要看完成这件事是“选一类就够”, 还是“每一步都要做”。

### 随堂练习 10.2.1 计数原理

- (1) 有 5 件上衣、4 条裤子, 共有多少种搭配?
- (2) 从北京到上海可乘 3 趟火车或 2 个航班, 共有多少种选择?
- (3) 用 0, 1, 2, 3 组成无重复数字的两位数, 有多少个?
- (4) 掷一枚骰子三次, 样本空间有多少个样本点?

---

---

---

---

---

## 10.3 排列 (Permutations) 与组合 (Combinations)

排列关心顺序, 组合不关心顺序。排列组合是古典概率中最常用的计数工具。

先看一个小例子。从  $\{a, b, c\}$  中选 2 个字母。如果选出来后要排成一列, 有

$$ab, ba, ac, ca, bc, cb$$

共 6 种, 这种选择称为排列, 关心选出元素的顺序。因为  $ab$  和  $ba$  顺序不同, 算不同结果。

如果只组成一个小组, 有

$$\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}$$

共 3 种, 这种选择称为组合, 只关心选出了哪些元素而不关心顺序。因为  $\{a, b\}$  和  $\{b, a\}$  是同一组。

### 10.3.1 排列

从  $n$  个不同元素中取出  $m$  个按顺序排列, 共有

$$A_n^m = n(n-1)\cdots(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}.$$

种选法，称为排列数。其中

$$n! = n(n-1)(n-2)\cdots 2 \cdot 1, \quad 0! = 1.$$

这个公式来自分步乘法原理。第 1 个位置有  $n$  种选法，第 2 个位置剩  $n-1$  种，第 3 个位置剩  $n-2$  种，直到第  $m$  个位置剩  $n-m+1$  种，依次相乘即得到。

$$\underbrace{\boxed{\phantom{0}} \boxed{\phantom{0}} \cdots \boxed{\phantom{0}}}_{m \text{ 个位置}} \quad n, n-1, \dots, n-m+1$$

### 10.3.2 组合

从  $n$  个不同元素中取出  $m$  个组成一组，共有

$$C_n^m = \binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}.$$

种选法，称为组合数。因为选出  $m$  个元素取出，和选出  $n-m$  个元素留下，本身是相同的，因此

$$C_n^m = C_n^{n-m}.$$

组合公式可以从排列公式得到。先按顺序取出  $m$  个元素，有  $A_n^m$  种；但同一组元素内部的  $m!$  种顺序在组合中都算同一种，所以要除以  $m!$ ：

$$C_n^m = \frac{A_n^m}{m!} = \frac{n!}{m!(n-m)!}.$$

#### 判断排列还是组合

交换被选元素的位置，如果结果变了，就是排列；如果结果没有变，就是组合。

#### 例题 10.3 排列与组合

- (1) 从 8 名学生中选班长、副班长各一人；
- (2) 从 8 名学生中选 2 名代表；
- (3) 用 1, 2, 3, 4, 5 组成无重复数字的三位数；
- (4) 从 6 本不同书中选 3 本；
- (5) 从 5 男 4 女中选 2 男 1 女。

分别写出计数式。

**解答：**



(1) 职务不同, 甲当班长乙当副班长, 与乙当班长甲当副班长不同, 所以是排列:

$$A_8^2 = 8 \cdot 7.$$

(2) 只选代表, 顺序无意义, 所以是组合:

$$C_8^2 = \frac{8 \cdot 7}{2}.$$

(3) 百位、十位、个位依次选择, 顺序有意义:

$$A_5^3 = 5 \cdot 4 \cdot 3.$$

(4) 只选书, 顺序无意义:

$$C_6^3 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1}.$$

(5) 男生和女生分开选, 再组合成一个小组:

$$C_5^2 C_4^1.$$

#### 易错提醒

不要只看题目里有没有“排”字。班长、副班长虽然不是排队, 但两个职务不同, 所以是排列; 选两名代表没有职务区别, 所以是组合。

#### 随堂练习 10.3.1 排列组合

(1) 计算  $A_6^2, C_6^2, C_8^3$ 。

(2) 5 人排成一排有多少种排法?

(3) 从 10 人中选 3 人组成小组有多少种?

(4) 用 0, 1, 2, 3, 4 组成无重复数字的三位偶数, 有多少个?

---

---

---

---

---

---

---

## 10.4 古典概率与古典概型中的分布

古典概率的核心是“有限、等可能”。如果一个随机结果可以取不同数值，就可以进一步写出它的分布。

### 10.4.1 古典概率公式

若样本空间  $\Omega$  有有限个样本点，并且每个样本点等可能，事件  $A$  包含其中  $m$  个样本点，样本空间共有  $n$  个样本点，则

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

使用这个公式前必须检查两件事：

- (1) 样本点是否有限；
- (2) 样本点是否等可能。

#### 古典概率的四步

- (1) 说明一次试验的样本点是什么；
- (2) 判断这些样本点是否等可能；
- (3) 数出总样本点个数  $|\Omega|$ ；
- (4) 数出事件  $A$  包含的样本点个数  $|A|$ ，再写  $P(A) = |A|/|\Omega|$ 。

#### 例题 10.4 骰子中的古典概率

同时掷两枚均匀骰子，求：

- (1) 点数和为 7 的概率；
- (2) 点数相同的概率；
- (3) 点数和至少为 10 的概率。

**解答：** 把结果写成有序对  $(i, j)$ ，共有  $6 \times 6 = 36$  个等可能样本点。

- (1) 点数和为 7 的结果有

$$(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1),$$

共 6 个，所以概率为

$$\frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

- (2) 点数相同的结果为  $(1, 1), (2, 2), \dots, (6, 6)$ ，共 6 个，所以概率为

$$\frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

(3) 点数和至少为 10, 即点数和为 10, 11, 12。对应结果数分别为 3, 2, 1, 共 6 个, 所以概率为

$$\frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

### 10.4.2 随机变量与分布列

有时我们不只关心“某件事是否发生”, 还关心一个数值结果。例如掷两枚骰子后, 可以记录点数和

$$X = i + j.$$

这里  $X$  的值会随着试验结果变化, 所以叫作**随机变量 (random variable)**。

随机变量每个可能取值及其对应概率列成表, 叫作**分布列 (probability distribution table)**。

本章主要处理取有限多个值的随机变量。若随机变量  $X$  的可能取值为

$$x_1, x_2, \dots, x_n,$$

对应概率为

$$p_1, p_2, \dots, p_n,$$

则分布列写成

|     |       |       |          |       |
|-----|-------|-------|----------|-------|
| $X$ | $x_1$ | $x_2$ | $\cdots$ | $x_n$ |
| $P$ | $p_1$ | $p_2$ | $\cdots$ | $p_n$ |

并且必须满足

$$p_i \geq 0, \quad p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1.$$

#### 例题 10.5 检查分布列是否合理

判断下面的表是否可以作为某个随机变量的分布列:

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| $X$ | 0   | 1   | 2   |
| $P$ | 0.2 | 0.5 | 0.4 |

**解答:** 各概率都非负, 但概率和为

$$0.2 + 0.5 + 0.4 = 1.1 \neq 1.$$

所以它不能作为分布列。分布列中所有可能情况的概率总和必须等于 1。

#### 例题 10.6 两枚硬币中正面次数的分布列

掷两枚均匀硬币, 令  $X$  = “正面出现的次数”。写出  $X$  的分布列。

**解答:** 样本空间为

$$\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}.$$

这 4 个样本点等可能。随机变量  $X$  可能取 0, 1, 2。

|        |               |               |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| $X$    | 0             | 1             | 2             |
| $P(X)$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{2}{4}$ | $\frac{1}{4}$ |

其中  $X = 1$  对应  $HT, TH$  两个样本点, 所以概率为  $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ 。

### 10.4.3 伯努利分布

如果一次试验只有两种结果, 我们常把关心的结果叫作“成功”, 另一个结果叫作“失败”。例如:

抽到红球 = 成功,      没有抽到红球 = 失败.

令

$$X = \begin{cases} 1, & \text{成功,} \\ 0, & \text{失败.} \end{cases}$$

若成功概率为  $p$ , 失败概率为  $1 - p$ , 则称  $X$  服从**伯努利分布 (Bernoulli distribution)** :

|        |         |     |
|--------|---------|-----|
| $X$    | 0       | 1   |
| $P(X)$ | $1 - p$ | $p$ |

伯努利分布的作用, 是把“是否发生”变成一个取 0 或 1 的随机变量。它是很多复杂分布的起点。

#### 例题 10.7 伯努利分布: 抽卡片

盒中有编号 1 到 10 的卡片各一张, 随机抽一张。令  $X = 1$  表示“抽到偶数”,  $X = 0$  表示“没有抽到偶数”。写出  $X$  的分布列。

**解答:** 1 到 10 中偶数有 5 个, 所以

$$P(X = 1) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}, \quad P(X = 0) = \frac{1}{2}.$$

因此

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| $X$    | 0             | 1             |
| $P(X)$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |

#### 例题 10.8 伯努利分布: 质量抽检

某批零件合格率为 0.98。随机抽检一个零件, 令  $X = 1$  表示“合格”,  $X = 0$  表示“不合格”。写出  $X$  的分布列。

**解答：** 这里成功事件是“合格”，成功概率为  $p = 0.98$ 。所以

|        |      |      |
|--------|------|------|
| $X$    | 0    | 1    |
| $P(X)$ | 0.02 | 0.98 |

这个分布列说明：随机变量  $X$  大多数时候取 1，少数时候取 0。

#### 10.4.4 二项分布

如果独立地重复做很多次伯努利试验，就会得到二项分布。让我们考虑放回抽样问题：假设袋子里面有一些红球和一些蓝球，我们从中抽取  $n$  次。每次抽完后先放回再抽下一次。所以每次抽到红球的概率相同，各次结果可以看作相互独立。例如袋中有 3 个红球、2 个蓝球。每次随机抽一个，记录颜色后放回。若把“抽到红球”叫作成功，那么每次成功概率都是

$$p = \frac{3}{5}.$$

连续抽 4 次后，令  $X =$  “抽到红球的次数”，则  $X$  可以取

$$0, 1, 2, 3, 4.$$

这里我们关心的是“成功总次数”，不关心第一次成功出现在第几次。

一般地，若每次试验只有成功、失败两种结果，成功概率为  $p$ ，失败概率为  $1 - p$ ，并且独立重复  $n$  次，令  $X =$  “成功次数”，则

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

这叫作**二项分布 (binomial distribution)**。

公式中的三部分含义很清楚：

$$\underbrace{C_n^k}_{\text{选择哪 } k \text{ 次成功}} \cdot \underbrace{p^k}_{\text{成功 } k \text{ 次}} \cdot \underbrace{(1 - p)^{n-k}}_{\text{失败 } n-k \text{ 次}}.$$

#### 例题 10.9 二项分布：放回抽球

袋中有 3 个红球、2 个蓝球。每次随机抽一个球，记录颜色后放回，连续抽 4 次。令  $X =$  “抽到红球的次数”。

- (1) 求  $P(X = 2)$ ;
- (2) 求至少抽到一次红球的概率;
- (3) 写出  $X$  的分布列。

**解答：** 每次抽到红球的概率为  $p = \frac{3}{5}$ ，抽不到红球的概率为  $\frac{2}{5}$ 。因为每次抽后放回，所以这是独立重复试验。

(1) 恰好 2 次抽到红球:

$$P(X = 2) = C_4^2 \left(\frac{3}{5}\right)^2 \left(\frac{2}{5}\right)^2.$$

(2) “至少抽到一次红球”的对立事件是 4 次全是蓝球, 所以

$$P(X \geq 1) = 1 - \left(\frac{2}{5}\right)^4.$$

(3) 分布列为

| $X$    | 0                            | 1                                                           | 2                                                             | 3                                                           | 4                            |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| $P(X)$ | $\left(\frac{2}{5}\right)^4$ | $C_4^1 \left(\frac{3}{5}\right) \left(\frac{2}{5}\right)^3$ | $C_4^2 \left(\frac{3}{5}\right)^2 \left(\frac{2}{5}\right)^2$ | $C_4^3 \left(\frac{3}{5}\right)^3 \left(\frac{2}{5}\right)$ | $\left(\frac{3}{5}\right)^4$ |

### 例题 10.10 二项分布: 独立射击

某射手每次命中概率为 0.8, 各次射击相互独立。连续射击 5 次, 求恰好命中 4 次的概率。

**解答:** 令  $X =$  “命中次数”。每次射击只有“命中”和“未命中”两种结果, 命中概率相同且各次独立, 所以  $X$  服从二项分布。于是

$$P(X = 4) = C_5^4 (0.8)^4 (0.2).$$

根据二项分布概率的表达式, 由于全部可能情况的概率总和应该是 1, 我们立刻知道

$$\sum_{k=0}^n C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = 1 = (1 + 1 - p)^n.$$

一般地, 我们有

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}.$$

这个公式称为二项式展开。

### 10.4.5 超几何分布

以上考虑的是不放回抽样的概率模型, 导致二项分布。如果考虑不放回抽样, 即每次抽取袋子中的球后不放回, 那么就会导出超几何分布。典型情境是: 一共有  $N$  个对象, 其中  $M$  个是成功对象,  $N - M$  个是失败对象; 从中不放回抽取  $n$  个, 令  $X =$  “抽到的成功对象个数”。

若抽取时每个  $n$  个对象组成的小组等可能, 则

$$P(X = k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}.$$

其中  $k$  要满足

$$0 \leq k \leq M, \quad 0 \leq n - k \leq N - M.$$

这称为超几何分布。这个公式的来源很直接：

$$\frac{\text{选出 } k \text{ 个成功对象并选出 } n-k \text{ 个失败对象的方法数}}{\text{从 } N \text{ 个对象中选出 } n \text{ 个的方法数}}.$$

### 例题 10.11 超几何分布：抽球

袋中有 5 个红球、7 个蓝球。一次随机取出 4 个球，不放回。令  $X =$  “取到红球的个数”。

(1) 写出  $X$  的可能取值；

(2) 求  $P(X=2)$ ；

(3) 写出  $X$  的分布列。

**解答：**

(1) 一次取 4 个，红球个数可能为 0, 1, 2, 3, 4。

(2) 总取法数为  $C_{12}^4$ 。若恰有 2 个红球，需要从 5 个红球中选 2 个，从 7 个蓝球中选 2 个，所以

$$P(X=2) = \frac{C_5^2 C_7^2}{C_{12}^4}.$$

(3) 分布列为

| $X$    | 0                              | 1                              | 2                              | 3                              | 4                              |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| $P(X)$ | $\frac{C_5^0 C_7^4}{C_{12}^4}$ | $\frac{C_5^1 C_7^3}{C_{12}^4}$ | $\frac{C_5^2 C_7^2}{C_{12}^4}$ | $\frac{C_5^3 C_7^1}{C_{12}^4}$ | $\frac{C_5^4 C_7^0}{C_{12}^4}$ |

### 例题 10.12 超几何分布：抽查次品

一箱产品中有 20 件，其中 3 件次品。随机抽查 5 件，不放回。求恰有 1 件次品和至少有 1 件次品的概率。

**解答：** 令  $X =$  “抽到的次品件数”。这是超几何分布，其中  $N=20, M=3, n=5$ 。

恰有 1 件次品：

$$P(X=1) = \frac{C_3^1 C_{17}^4}{C_{20}^5}.$$

至少有 1 件次品，直接算要把  $X=1, 2, 3$  加起来；用对立事件更简洁。它的对立事件是“一件次品也没有”，所以

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X=0) = 1 - \frac{C_3^0 C_{17}^5}{C_{20}^5}.$$

## 10.4.6 几何分布

仍然考虑有放回抽样问题，现在我们不再像二项分布一样考虑如果抽  $n$  次，抽到  $k$  个红球的概率是多少，而是转而考虑“抽到第  $k$  次才第一次抽到红球的概率是多少”，就会导致几何分布。

例如袋中有 3 个红球、2 个蓝球。每次随机抽一个，记录颜色后放回。若把“抽到红球”叫作

成功, 那么每次成功概率都是

$$p = \frac{3}{5}.$$

若令  $X =$  “第一次抽到红球所用的抽取次数”, 则

$$X = 1, 2, 3, \dots$$

都有可能。这里  $X = 4$  的意思是: 前三次都没有抽到红球, 第四次第一次抽到红球。

一般地, 如果每次试验成功概率为  $p$ , 失败概率为  $1 - p$ , 且各次试验相互独立, 令  $X =$  “第一次成功出现的试验次数”, 则

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

这叫作**几何分布 (geometric distribution)**。

公式中的  $(1 - p)^{k-1}$  表示前  $k - 1$  次全失败, 最后的  $p$  表示第  $k$  次成功:

$$\underbrace{F, F, \dots, F}_{k-1 \text{ 次失败}}, S.$$

#### 例题 10.13 几何分布: 第一次抽到红球

袋中有 3 个红球、2 个蓝球。每次随机抽一个球, 记录颜色后放回。令  $X =$  “第一次抽到红球所用的抽取次数”。

- (1) 求  $P(X = 1)$ ;
- (2) 求  $P(X = 4)$ ;
- (3) 求前三次内至少抽到一次红球的概率。

**解答:** 每次抽到红球的概率都是

$$p = \frac{3}{5},$$

抽不到红球即抽到蓝球的概率是

$$1 - p = \frac{2}{5}.$$

- (1) 第一次就抽到红球:

$$P(X = 1) = \frac{3}{5}.$$

- (2) 第一次抽到红球出现在第 4 次, 意思是前三次都是蓝球, 第四次是红球:

$$P(X = 4) = \left(\frac{2}{5}\right)^3 \cdot \frac{3}{5}.$$

- (3) “前三次内至少抽到一次红球”等价于“第一次红球出现在第 1, 2, 3 次”。用对立事件更快: 前三次全是蓝球, 所以

$$P(X \leq 3) = 1 - \left(\frac{2}{5}\right)^3.$$



**例题 10.14 几何分布：第一次合格**

某机器生产的零件合格率为 0.98。每次独立抽检一个零件，令  $X =$  “第一次抽到合格品所需的抽检次数”。求  $P(X = 3)$ 。

**解答：** 第一次合格出现在第 3 次，表示前两次都不合格，第三次合格。因此

$$P(X = 3) = (0.02)^2 \cdot 0.98.$$

这里使用几何分布，是因为每次抽检可以看作相互独立，并且每次合格概率都相同。

**易错提醒**

二项分布、超几何分布和几何分布的区别要看问题问什么：二项分布通常对应“有放回或独立重复，固定做  $n$  次，数成功次数”；超几何分布通常对应“不放回，固定抽  $n$  个，数成功个数”；几何分布通常对应“独立重复，直到第一次成功”。

**随堂练习 10.4.1 古典概率与分布**

- (1) 掷一枚骰子，令  $X = 1$  表示“点数大于 4”，否则  $X = 0$ 。写出  $X$  的分布列。
- (2) 袋中有 2 个红球、3 个蓝球，每次抽后放回，连续抽 4 次。令  $X =$  “抽到红球的次数”，写出  $P(X = 0), P(X = 1), P(X = 2)$ 。
- (3) 袋中有 4 个红球、6 个蓝球，不放回取 3 个。令  $X =$  “红球个数”，写出  $P(X = 0), P(X = 1), P(X = 2), P(X = 3)$ 。
- (4) 袋中有 2 个红球、3 个蓝球，每次抽后放回。令  $Y =$  “第一次抽到红球所用的抽取次数”。写出  $P(Y = 1), P(Y = 2), P(Y = 3)$ 。
- (5) 一副去掉大小王的扑克牌中随机抽 5 张，求恰有 2 张红桃的概率表达式。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 10.5 事件的交、并、补与互斥

复杂概率常常先转化为集合运算。“且”对应交，“或”对应并，“不”对应补。

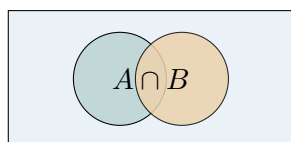
前面很多题可以直接数“满足条件的结果有几个”。但条件稍微复杂一些，直接数就容易混乱。例如从 1 到 30 中随机选一个整数，求“是 2 的倍数或 3 的倍数”的概率。如果把 2 的倍数和 3 的倍数个数直接相加，那么 6, 12, 18, 24, 30 会被算两次。又如“至少出现一次正面”直接分成一次、两次、三次、四次、五次正面来算很麻烦，但它的反面“全是反面”很简单。

因此我们需要把事件当作集合来运算：“且”对应交集，“或”对应并集，“不发生”对应补集。这样做的目的是让复杂条件可以被拆开、合并或转化，从而避免漏算和重复计数。

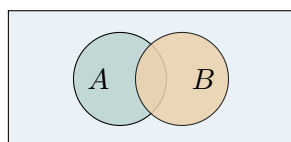
### 10.5.1 交、并、补

设  $A, B$  是同一个样本空间  $\Omega$  中的两个事件。

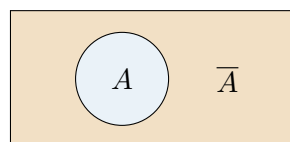
- ▶  $A \cap B$  表示“ $A$  与  $B$  同时发生”；
- ▶  $A \cup B$  表示“ $A$  或  $B$  发生”，包括只发生  $A$ 、只发生  $B$ 、同时发生二者；
- ▶  $\bar{A}$  表示“ $A$  不发生”，叫作  $A$  的对立事件或补事件。



交：同时发生



并：至少一个发生



补：不发生

### 10.5.2 互斥事件与加法公式

若  $A \cap B = \emptyset$ ，则  $A, B$  不能同时发生，称为**互斥事件 (mutually exclusive events)**。

一般地，

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

若  $A, B$  互斥，则  $P(A \cap B) = 0$ ，于是

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

对立事件满足

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

#### 例题 10.15 用补事件简化“至少”问题

一枚均匀硬币掷 5 次，求至少出现一次正面的概率。

**解答：** 直接算“至少一次正面”需要把一次正面、两次正面、三次正面、四次正面、五次正

面都考虑进去。它的对立事件很简单：一次正面也没有，也就是 5 次全是反面。

$$P(\text{全反面}) = \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32}.$$

所以

$$P(\text{至少一次正面}) = 1 - \frac{1}{32} = \frac{31}{32}.$$

#### 例题 10.16 用并事件公式处理“或”

从 1 到 30 中随机选一个整数，求它是 2 的倍数或 3 的倍数的概率。

**解答：** 设  $A = \text{“是 2 的倍数”}$ ， $B = \text{“是 3 的倍数”}$ 。在 1 到 30 中，

$$|A| = 15, \quad |B| = 10.$$

同时是 2 和 3 的倍数，就是 6 的倍数：

$$|A \cap B| = 5.$$

因此

$$|A \cup B| = 15 + 10 - 5 = 20, \quad P(A \cup B) = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}.$$

#### 例题 10.17 用补事件处理抽球问题

袋中有 4 个红球、6 个蓝球，一次取出 3 个，不放回。求至少取到一个红球的概率。

**解答：** 直接算“至少一个红球”要分 1 个红球、2 个红球、3 个红球三类。它的对立事件是“没有红球”，即三个全是蓝球。

总取法数为  $C_{10}^3$ ，全蓝取法数为  $C_6^3$ 。所以

$$P(\text{至少一个红球}) = 1 - P(\text{全蓝}) = 1 - \frac{C_6^3}{C_{10}^3}.$$

#### 易错提醒

互斥和独立不是一回事。互斥表示“不能同时发生”；独立表示“一个事件是否发生不改变另一个事件的概率”。两个有正概率的互斥事件一定不独立。

## 随堂练习 10.5.1 事件运算

- (1) 掷两枚骰子, 求点数和不等于 7 的概率。
- (2) 掷一枚骰子四次, 求至少一次出现 6 的概率。
- (3) 从一副扑克牌中抽一张, 求抽到黑桃或人头牌的概率。
- (4) 若  $P(A) = 0.4, P(B) = 0.5, P(A \cap B) = 0.2$ , 求  $P(A \cup B)$ 。

---

---

---

---

---

---

## 10.6 条件概率与独立性

“已知……”会改变我们观察的范围。独立性讨论的是这种改变是否影响另一个事件的概率。

生活中的概率判断经常带有附加信息。比如从全班随机选一名同学, 问“他是男生的概率”和“已知他戴眼镜, 他是男生的概率”, 这两个问题不一定一样。第二个问题里, 我们已经知道选到的人在“戴眼镜的同学”这个范围内, 原来不戴眼镜的同学就不再参与比较。例如, 某班有 12 名男生、8 名女生。其中男生有 6 人戴眼镜, 女生有 2 人戴眼镜。那么, 随机选一名学生, 这名学生是男生的概率是  $\frac{12}{12+8} = \frac{3}{5}$ 。但如果随机选一名学生, 在知道该学生戴眼镜的条件下, 这名学生是男生的概率就变成了  $\frac{6}{6+2} = \frac{3}{4}$ 。戴眼镜这一条件为我们判断该同学是不是男生提供了信息, 使得概率发生了变化。

这就是条件概率的动机: 一旦题目出现“已知……”“在……条件下”, 样本空间通常会缩小。我们不再在全部结果中看比例, 而是在已知事件发生后的新范围中重新看比例。

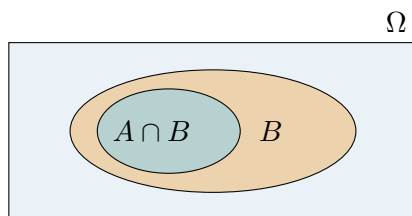
## 10.6.1 条件概率

“已知  $B$  已经发生”以后, 原来不在  $B$  中的结果都不再考虑。此时新的范围是  $B$ , 我们只在  $B$  内看  $A$  发生的比例。

当  $P(B) > 0$  时, 定义

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

读作“在  $B$  已经发生的条件下,  $A$  发生的概率”。



已知  $B$  发生后, 只在  $B$  内重新计算比例

#### 例题 10.18 条件概率: 缩小样本空间

从 1 到 20 中随机选一个整数。已知选到的是偶数, 求它同时是 3 的倍数的概率。

**解答:** 已知选到的是偶数, 新的样本空间为

$$\{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20\},$$

共有 10 个结果。其中同时是 3 的倍数的是

$$\{6, 12, 18\},$$

共有 3 个。因此条件概率为

$$\frac{3}{10}.$$

#### 例题 10.19 条件概率: 抽球

袋中有 3 个红球、2 个蓝球, 不放回连续抽两次。已知第一次抽到红球, 求第二次也抽到红球的概率。

**解答:** 第一次已经抽到红球后, 袋中还剩 2 个红球、2 个蓝球, 共 4 个球。第二次抽到红球的概率为

$$\frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

这题的关键不是套公式, 而是把“已知第一次红球”之后的袋子状态说清楚。

### 10.6.2 独立事件

如果知道  $B$  发生以后,  $A$  发生的概率没有改变, 即

$$P(A | B) = P(A),$$

就说  $A, B$  **独立 (independent)**。等价地, 常用下面的乘法形式判断:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

#### 例题 10.20 独立: 掷两枚硬币

掷两枚均匀硬币, 设  $A$  = “第一枚为正面”,  $B$  = “第二枚为正面”。判断  $A, B$  是否独立。

**解答:** 样本空间为

$$\{HH, HT, TH, TT\}.$$

其中

$$P(A) = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{1}{2}, \quad P(A \cap B) = P(\{HH\}) = \frac{1}{4}.$$

因为

$$P(A)P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = P(A \cap B),$$

所以  $A, B$  独立。

### 例题 10.21 不独立：无放回抽球

袋中有 3 个红球、2 个蓝球，不放回连续抽两次。设  $A =$  “第一次红球”， $B =$  “第二次红球”。判断  $A, B$  是否独立。

解答：

$$P(B) = \frac{3}{5},$$

因为在没有其他信息时，第二次抽到红球的概率和第一次一样，仍为红球比例。若已知第一次红球，则袋中剩 2 红 2 蓝，所以

$$P(B | A) = \frac{1}{2}.$$

由于

$$P(B | A) \neq P(B),$$

所以  $A, B$  不独立。

### 例题 10.22 互斥但不独立

掷一枚骰子，设  $A =$  “点数为 1”， $B =$  “点数为 2”。判断  $A, B$  是否互斥、是否独立。

解答：  $A$  与  $B$  不能同时发生，所以互斥：

$$A \cap B = \emptyset, \quad P(A \cap B) = 0.$$

但

$$P(A)P(B) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36} \neq 0.$$

因此  $A, B$  不独立。这个例子说明：互斥不是独立。

## 随堂练习 10.6.1 条件概率与独立性

- (1) 已知  $P(A) = 0.6, P(B) = 0.5, P(A \cap B) = 0.3$ , 判断  $A, B$  是否独立。
- (2) 两枚硬币独立投掷, 设  $A =$  “第一枚正面”,  $B =$  “恰有一枚正面”, 判断是否独立。
- (3) 一个班有 12 名男生、8 名女生, 随机选两人且不放回。求已知第一人是女生时第二人也是女生的概率。
- (4) 某零件合格率为 0.98, 独立抽检 3 件, 求全部合格和至少一件不合格的概率。

## 10.7 期望与方差

在已有分布列的基础上, 期望描述长期平均水平, 方差描述取值围绕平均水平的分散程度。

只知道某个事件的概率, 有时还不够。比如三名射手各在射击比赛中的得分分布列如下:

|                |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|
| $X_{\text{甲}}$ | 5   | 7   | 10  |
| $P$            | 0.3 | 0.1 | 0.6 |

|                |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|
| $X_{\text{乙}}$ | 8   | 9   | 10  |
| $P$            | 0.2 | 0.6 | 0.2 |

|                |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| $X_{\text{丙}}$ | 6             | 9             | 10            |
| $P$            | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{2}$ |

若只看“打到 10 环的概率”, 似乎甲最高, 丙次之, 乙最低; 但这还不能完整说明谁更适合比赛, 因为甲也有较大概率只打 5 环或 7 环。相较于随机的结果, 我们更希望用某种确定性的数量描述三名射手的水平, 例如平均得分和发挥的稳定程度。

平均得分可以用分数乘以概率的求和来计算, 也成为期望:

$$E(X_{\text{甲}}) = 5 \cdot 0.3 + 7 \cdot 0.1 + 10 \cdot 0.6 = 8.2,$$

$$E(X_{\text{乙}}) = 8 \cdot 0.2 + 9 \cdot 0.6 + 10 \cdot 0.2 = 9,$$

$$E(X_{\text{丙}}) = 6 \cdot \frac{1}{6} + 9 \cdot \frac{1}{3} + 10 \cdot \frac{1}{2} = 9.$$

我们容易发现, 虽然甲打 10 环的概率是最高的, 但是他的平均得分是最低的。也就是说, 平均来看, 甲的表现不如乙和丙。乙和丙的平均得分相同, 那么如何比较他们两个呢? 还可以看他们发挥的稳定程度。从分布列中, 我们可以直观感觉到乙的概率更集中在 9 环, 而丙的得分概率则比较分

散，因此乙似乎表现更稳定。数学上，可以使用方差来描述这一观察：

$$D(X_{\text{甲}}) = (5 - 8.2)^2 \cdot 0.3 + (7 - 8.2)^2 \cdot 0.1 + (10 - 8.2)^2 \cdot 0.6 = 5.16,$$

$$D(X_{\text{乙}}) = (8 - 9)^2 \cdot 0.2 + (9 - 9)^2 \cdot 0.6 + (10 - 9)^2 \cdot 0.2 = 0.4,$$

$$D(X_{\text{丙}}) = (6 - 9)^2 \cdot \frac{1}{6} + (9 - 9)^2 \cdot \frac{1}{3} + (10 - 9)^2 \cdot \frac{1}{2} = 2.$$

因此，甲虽然打出 10 环的概率最高，但长期平均得分最低，且波动最大；乙和丙的期望同为 9，平均水平相同，但乙的方差 0.4 小于丙的方差 2，发挥更稳定。因此在这三名射手中，若要兼顾平均水平和稳定性，应选择乙。

以上分析说明了，如何从随机变量的分布列中提取出确定的“数字特征”，例如期望、方差，来描述这个随机变量的分布，下面我们具体介绍。

### 10.7.1 期望

随机变量的**期望 (expectation)** 可以理解为“长期重复试验后的平均值”。若

|     |       |       |          |       |
|-----|-------|-------|----------|-------|
| $X$ | $x_1$ | $x_2$ | $\cdots$ | $x_n$ |
| $P$ | $p_1$ | $p_2$ | $\cdots$ | $p_n$ |

则

$$E(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \cdots + x_n p_n.$$

期望不是说下一次一定取这个值。它说的是：如果同样的随机试验重复很多很多次，把  $X$  的取值求平均，平均数会稳定在期望附近。

#### 例题 10.23 期望：掷骰子的点数

掷一枚均匀骰子，令  $X = \text{“点数”}$ 。求  $E(X)$ 。

**解答：**  $X$  的分布列为

|     |               |               |               |               |               |               |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| $X$ | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| $P$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ |

所以

$$E(X) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + \cdots + 6 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = 3.5.$$

掷一次骰子不可能得到 3.5 点，但长期平均点数会接近 3.5。

#### 例题 10.24 期望：伯努利分布

若  $X$  服从成功概率为  $p$  的伯努利分布，求  $E(X)$ 。

**解答：** 伯努利分布为

|     |         |     |
|-----|---------|-----|
| $X$ | 0       | 1   |
| $P$ | $1 - p$ | $p$ |



所以

$$E(X) = 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p = p.$$

这说明 0-1 随机变量的期望就是“成功概率”。

### 10.7.2 方差

两个随机变量可能期望相同，但稳定程度不同。方差用来描述取值围绕期望的分散程度。

若随机变量  $X$  的期望为  $\mu = E(X)$ ，则

$$D(X) = E((X - \mu)^2).$$

也就是

$$D(X) = (x_1 - \mu)^2 p_1 + (x_2 - \mu)^2 p_2 + \cdots + (x_n - \mu)^2 p_n.$$

方差越大，说明随机变量的取值通常离平均水平越远；方差越小，说明取值更集中。

#### 例题 10.25 由分布列计算期望与方差

随机变量  $X$  的分布列为

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| $X$ | 0   | 2   | 5   |
| $P$ | 0.2 | 0.5 | 0.3 |

求  $E(X)$  和  $D(X)$ 。

**解答：** 先算期望：

$$E(X) = 0 \cdot 0.2 + 2 \cdot 0.5 + 5 \cdot 0.3 = 2.5.$$

再把 2.5 作为平均水平，计算每个取值到平均水平的平方距离：

$$D(X) = (0 - 2.5)^2 \cdot 0.2 + (2 - 2.5)^2 \cdot 0.5 + (5 - 2.5)^2 \cdot 0.3.$$

即

$$D(X) = 6.25 \cdot 0.2 + 0.25 \cdot 0.5 + 6.25 \cdot 0.3 = 3.25.$$

#### 例题 10.26 先写分布列，再算期望与方差

袋中有 2 个红球、1 个蓝球。一次随机取出 2 个球，不放回。令  $X$  = “取到红球的个数”。写出  $X$  的分布列，并求  $E(X), D(X)$ 。

**解答：** 总取法数为

$$C_3^2 = 3.$$

随机取 2 个球时，红球个数只可能为 1 或 2。若  $X = 1$ ，需要取 1 个红球和 1 个蓝球：

$$P(X = 1) = \frac{C_2^1 C_1^1}{C_3^2} = \frac{2}{3}.$$

若  $X = 2$ , 需要取 2 个红球:

$$P(X = 2) = \frac{C_2^2 C_1^0}{C_3^2} = \frac{1}{3}.$$

所以分布列为

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| $X$ | 1             | 2             |
| $P$ | $\frac{2}{3}$ | $\frac{1}{3}$ |

期望为

$$E(X) = 1 \cdot \frac{2}{3} + 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{3}.$$

方差为

$$D(X) = \left(1 - \frac{4}{3}\right)^2 \cdot \frac{2}{3} + \left(2 - \frac{4}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{9}.$$

#### 例题 10.27 同一期望, 不同方差

甲游戏中  $X$  等可能取 4, 6; 乙游戏中  $Y$  等可能取 0, 10。比较它们的期望和分散程度。

**解答:** 两个期望分别为

$$E(X) = 4 \cdot \frac{1}{2} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 5, \quad E(Y) = 0 \cdot \frac{1}{2} + 10 \cdot \frac{1}{2} = 5.$$

虽然期望都为 5, 但乙游戏的结果离 5 更远。计算方差:

$$D(X) = (4 - 5)^2 \cdot \frac{1}{2} + (6 - 5)^2 \cdot \frac{1}{2} = 1,$$

$$D(Y) = (0 - 5)^2 \cdot \frac{1}{2} + (10 - 5)^2 \cdot \frac{1}{2} = 25.$$

所以  $Y$  的波动更大。

#### 例题 10.28 超几何分布的期望含义

一箱 20 件产品中有 3 件次品, 随机抽查 5 件。令  $X =$  “抽到的次品件数”。不计算完整分布列, 先解释  $E(X)$  的含义。

**解答:**  $E(X)$  表示: 如果反复从同样结构的箱子中随机抽查 5 件, 每次记录抽到的次品件数, 那么这些次品件数的长期平均值。

这不是说某一次一定抽到  $E(X)$  件次品, 而是说大量重复后平均水平会稳定在这个数附近。

随堂练习 10.7.1 分布列、期望与方差

(1) 某随机变量  $X$  的分布列为

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| $X$ | 0   | 1   | 2   |
| $P$ | 0.3 | $a$ | 0.2 |

求  $a$ 。

(2) 对上题中的分布列，求  $E(X)$ 。

(3) 掷一枚均匀骰子，令  $X = 1$  表示点数为 6，否则  $X = 0$ 。求  $E(X)$ 。

(4) 甲变量等可能取 2, 8，乙变量恒等于 5。比较二者期望和方差大小。

10.8 本章总结

知识主线

(1) 随机试验的单次结果不能事先确定，但所有可能结果应当说清楚。

(2) 样本点是最基本结果，样本空间是所有样本点组成的集合，事件是样本空间的子集。

(3) 分类用加法，分步用乘法；排列看顺序，组合不看顺序。

(4) 古典概率要求有限、等可能，计算为有利结果数除以总结果数。

(5) 伯努利分布描述一次成功或失败；二项分布描述独立重复试验中的成功次数；超几何分布描述不放回抽取中的成功个数；几何分布描述第一次成功出现的次数。

(6) “且、或、不”分别对应交、并、补；“至少”常用补事件简化。

(7) 条件概率是在已知条件下缩小样本空间；独立表示一个事件不改变另一个事件的概率。

(8) 期望描述长期平均水平，方差描述围绕平均水平的分散程度。

## 本章公式清单

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}, \quad C_n^m = \binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!},$$

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}, \quad P(\bar{A}) = 1 - P(A),$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B), \quad P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)},$$

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) \quad (A, B \text{ 独立}),$$

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad (k = 0, 1, \dots, n; \text{二项分布}),$$

$$P(X = k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} \quad (\text{超几何分布}),$$

$$P(X = k) = (1-p)^{k-1} p \quad (k = 1, 2, 3, \dots; \text{几何分布}),$$

$$E(X) = \sum x_i p_i, \quad D(X) = \sum (x_i - E(X))^2 p_i.$$

## 10.9 章节练习

## 练习使用方法

A组用于检查本章最低掌握，做错时回到对应小节重读例题；B组用于小测前综合训练；C组是提高题，第一遍自学可以跳过，不影响完成本章主线。

## A组：基础过关

难度：基础

- (1) 掷一枚硬币两次，写出样本空间和“恰有一次正面”事件。
- (2) 掷两枚骰子，求点数和为 8 的概率。
- (3) 用 1, 2, 3, 4, 5 组成无重复数字的三位数，共有多少个？
- (4) 从 8 人中选 3 人，共有多少种？
- (5) 从 1 到 50 中随机选一个整数，求是 5 的倍数的概率。
- (6) 一副扑克牌随机抽一张，求抽到红牌或 K 的概率。
- (7) 一枚硬币掷 4 次，求至少一次反面的概率。
- (8) 袋中 4 红 6 蓝，无放回抽两个，求两个都是红球的概率。
- (9) 掷一枚骰子，令  $X = 1$  表示点数为偶数，否则  $X = 0$ ，写出  $X$  的分布列。
- (10) 袋中 2 红 3 蓝，每次抽后放回，连续抽 4 次。求恰好抽到 2 次红球的概率。
- (11) 袋中 2 红 3 蓝，每次抽后放回。求第一次抽到红球恰好第 3 次的概率。

难度：核心

- 第288页

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| $X$ | -1  | 0   | 2   |
| $P$ | 0.2 | 0.5 | 0.3 |

(10) 袋中有 6 个红球、4 个蓝球，不放回取 3 个。令  $X =$  “红球个数”，写出  $X$  的分布列。

难度：提高



全书自我检查

请在每一项后面选择“能”“基本能”或“还不能”，并据此安排复习顺序。

| 能力                      | 能                        | 基本能                      | 还不能                      |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 列出样本空间并表示事件             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 使用分类加法与分步乘法             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 区分排列与组合                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 使用古典概率公式                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 识别伯努利分布、二项分布、超几何分布和几何分布 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 使用事件的交、并、补简化概率计算        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 计算条件概率并判断独立性            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 写出简单分布列并计算期望、方差         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 综合使用代数、函数与概率语言          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

完成全书后

请回看每章末尾的自我检查。优先复习“还不能”的基础项目，再完成对应章节 A 组；基础稳定后做 B 组，最后使用 C 组训练综合思考。学习数学的关键不是一次看懂，而是能够在没有提示时独立完成。



# 中英文数学词汇对照表

本附录按知识板块整理本书中常见的中英文数学词汇。英文教材中同一概念有时存在不同写法，表中优先列出最常见、最适合课堂使用的表达。

词汇表的使用方法

词汇表用于阅读和查找，不建议在学习正文前整页背诵。每学完一章，只需要回到本附录查本章出现的核心词；能把英文词和中文含义对应起来即可，不必一开始掌握所有英文表达。

不要只背英文，要连回概念

查词时建议同时问三个问题：这个词在正文哪一章出现？它对应的数学对象是什么？它常和哪个公式或图像一起使用？例如 domain 不只是“定义域”，还要想到“允许输入的全体”；slope 不只是“斜率”，还要想到“纵向变化量除以横向变化量”。

## A.1 数学语言与常用记号

| 中文  | English        | 记号或简释             |
|-----|----------------|-------------------|
| 数学  | mathematics    | 常缩写为 math 或 maths |
| 定义  | definition     | 对概念作准确说明          |
| 定理  | theorem        | 经过证明的重要命题         |
| 性质  | property       | 对象所具有的规律          |
| 公式  | formula        | 用符号表达的关系          |
| 例子  | example        | 用于说明概念或方法         |
| 反例  | counterexample | 用于否定错误命题的例子       |
| 证明  | proof          | 由已知条件推出结论         |
| 计算  | calculation    | 按规则进行数值或符号运算      |
| 化简  | simplify       | 把式子写成更简洁的等价形式     |
| 求值  | evaluate       | 计算式子或函数的值         |
| 解   | solution       | 使方程或条件成立的值        |
| 条件  | condition      | 问题中给定的限制          |
| 结论  | conclusion     | 根据条件得到的结果         |
| 等于  | equal to       | =                 |
| 不等于 | not equal to   | ≠                 |

| 中文   | English                  | 记号或简释        |
|------|--------------------------|--------------|
| 大于   | greater than             | $>$          |
| 小于   | less than                | $<$          |
| 大于等于 | greater than or equal to | $\geq$       |
| 小于等于 | less than or equal to    | $\leq$       |
| 约等于  | approximately equal to   | $\approx$    |
| 因此   | therefore                | $\therefore$ |
| 因为   | because                  | $\because$   |
| 任意的  | arbitrary / any          | 对范围内每个对象成立   |
| 存在   | there exists             | $\exists$    |

A.2 数、运算与代数式

| 中文  | English                     | 记号或简释               |
|-----|-----------------------------|---------------------|
| 自然数 | natural number              | $\mathbb{N}$        |
| 整数  | integer                     | $\mathbb{Z}$        |
| 正整数 | positive integer            | $1, 2, 3, \dots$    |
| 负整数 | negative integer            | $-1, -2, -3, \dots$ |
| 有理数 | rational number             | $\mathbb{Q}$        |
| 无理数 | irrational number           | 不能写成两个整数之比          |
| 实数  | real number                 | $\mathbb{R}$        |
| 复数  | complex number              | $\mathbb{C}$        |
| 正数  | positive number             | $x > 0$             |
| 负数  | negative number             | $x < 0$             |
| 零   | zero                        | $0$                 |
| 相反数 | opposite / additive inverse | $a$ 的相反数为 $-a$      |
| 倒数  | reciprocal                  | $a$ 的倒数为 $1/a$      |
| 绝对值 | absolute value              | $ a $               |
| 数轴  | number line                 | 用直线表示实数             |
| 加法  | addition                    | $a + b$             |
| 减法  | subtraction                 | $a - b$             |
| 乘法  | multiplication              | $ab$ 或 $a \times b$ |
| 除法  | division                    | $a/b$ 或 $a \div b$  |

| 中文  | English     | 记号或简释         |
|-----|-------------|---------------|
| 和   | sum         | 加法的结果         |
| 差   | difference  | 减法的结果         |
| 积   | product     | 乘法的结果         |
| 商   | quotient    | 除法的结果         |
| 分数  | fraction    | $\frac{a}{b}$ |
| 分子  | numerator   | 分数线上方的数       |
| 分母  | denominator | 分数线下方的数       |
| 小数  | decimal     | 如 0.25        |
| 百分数 | percentage  | 如 25%         |

### A.3 代数式、方程与不等式

| 中文   | English                   | 记号或简释           |
|------|---------------------------|-----------------|
| 变量   | variable                  | 常用 $x, y, t$ 表示 |
| 常数   | constant                  | 取值固定的量          |
| 未知数  | unknown                   | 方程中需要求出的量       |
| 代数式  | algebraic expression      | 由数、字母和运算组成      |
| 项    | term                      | 多项式中由加减号分开的部分   |
| 系数   | coefficient               | 字母项前的数值因子       |
| 次数   | degree                    | 幂指数或多项式最高次数     |
| 单项式  | monomial                  | 只有一个项的整式        |
| 多项式  | polynomial                | 若干单项式的和         |
| 同类项  | like terms                | 字母及其指数相同的项      |
| 展开   | expand                    | 去括号并写成多项式       |
| 因式   | factor                    | 乘积中的每个因子        |
| 因式分解 | factorization             | 把多项式写成因式乘积      |
| 公因式  | common factor             | 多项式各项共有的因式      |
| 恒等式  | identity                  | 对允许的所有变量值成立     |
| 分式   | rational expression       | 分母含字母的式子        |
| 约分   | reduce / cancel           | 约去分子分母公因式       |
| 通分   | find a common denominator | 把分母化为相同形式       |
| 方程   | equation                  | 含未知数的等式         |

续下页

| 中文     | English                         | 记号或简释                      |
|--------|---------------------------------|----------------------------|
| 方程组    | system of equations             | 需要同时成立的多个方程                |
| 一元一次方程 | linear equation in one variable | $ax + b = 0$               |
| 一元二次方程 | quadratic equation              | $ax^2 + bx + c = 0$        |
| 根      | root                            | 方程的解                       |
| 重根     | repeated root                   | 两个相等的根                     |
| 判别式    | discriminant                    | $\Delta = b^2 - 4ac$       |
| 配方法    | completing the square           | 化成平方形式                     |
| 求根公式   | quadratic formula               | 二次方程通用公式                   |
| 消元法    | elimination method              | 从方程组中消去未知数                 |
| 换元法    | substitution method             | 用新变量替代复杂结构                 |
| 不等式    | inequality                      | 含有 $>, <, \geq, \leq$ 的关系式 |

A.4 集合、逻辑与坐标

| 中文  | English                 | 记号或简释            |
|-----|-------------------------|------------------|
| 集合  | set                     | 一些确定对象组成的整体      |
| 元素  | element                 | $x \in A$        |
| 属于  | belongs to              | $\in$            |
| 不属于 | does not belong to      | $\notin$         |
| 空集  | empty set               | $\emptyset$      |
| 有限集 | finite set              | 元素个数有限           |
| 无限集 | infinite set            | 元素个数无限           |
| 子集  | subset                  | $A \subseteq B$  |
| 真子集 | proper subset           | $A \subsetneq B$ |
| 全集  | universal set           | 讨论范围内的全体元素       |
| 交集  | intersection            | $A \cap B$       |
| 并集  | union                   | $A \cup B$       |
| 补集  | complement              | $A^c$            |
| 区间  | interval                | 数轴上的连续集合         |
| 开区间 | open interval           | $(a, b)$         |
| 闭区间 | closed interval         | $[a, b]$         |
| 命题  | proposition / statement | 可以判断真假的陈述句       |

续下页

| 中文   | English                            | 记号或简释                    |
|------|------------------------------------|--------------------------|
| 真命题  | true statement                     | 判断为真的命题                  |
| 假命题  | false statement                    | 判断为假的命题                  |
| 且    | and                                | $\wedge$                 |
| 或    | or                                 | $\vee$                   |
| 非    | not / negation                     | $\neg$                   |
| 充分条件 | sufficient condition               | $A \Rightarrow B$ 中的 $A$ |
| 必要条件 | necessary condition                | $A \Rightarrow B$ 中的 $B$ |
| 充要条件 | necessary and sufficient condition | $\Longleftrightarrow$    |
| 坐标系  | coordinate system                  | 用坐标确定点的位置                |
| 横坐标  | $x$ -coordinate / abscissa         | 点 $(x, y)$ 的第一个坐标        |
| 纵坐标  | $y$ -coordinate / ordinate         | 点 $(x, y)$ 的第二个坐标        |

## A.5 函数与图像

### 易错提醒

函数词汇容易混淆：domain 是允许输入的集合，range 是实际输出的集合；zero 是使函数值为 0 的自变量，不是点的纵坐标；maximum/minimum 指函数值，取得最大值或最小值的点需要写成坐标。

| 中文   | English                  | 记号或简释                           |
|------|--------------------------|---------------------------------|
| 函数   | function                 | $y = f(x)$                      |
| 自变量  | independent variable     | 函数的输入                           |
| 因变量  | dependent variable       | 随输入变化的输出                        |
| 定义域  | domain                   | 允许输入的全体                         |
| 值域   | range                    | 所有可能输出的全体                       |
| 函数值  | function value           | $f(a)$                          |
| 对应关系 | correspondence / mapping | 输入与输出的对应规则                      |
| 函数图像 | graph of a function      | 点 $(x, f(x))$ 的集合               |
| 描点   | plot a point             | 在坐标系中标出坐标点                      |
| 截距   | intercept                | 图像与坐标轴交点的相应坐标                   |
| 横截距  | $x$ -intercept           | 图像与 $x$ 轴交点的横坐标                 |
| 纵截距  | $y$ -intercept           | 图像与 $y$ 轴交点的纵坐标                 |
| 斜率   | slope / gradient         | $k = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ |

续下页

| 中文    | English                  | 记号或简释                      |
|-------|--------------------------|----------------------------|
| 一次函数  | linear function          | $y = kx + b$               |
| 二次函数  | quadratic function       | $y = ax^2 + bx + c$        |
| 抛物线   | parabola                 | 二次函数的图像                    |
| 顶点    | vertex                   | 抛物线的最高点或最低点                |
| 对称轴   | axis of symmetry         | 二次函数中 $x = -b/(2a)$        |
| 零点    | zero                     | 满足 $f(x) = 0$ 的自变量         |
| 单调递增  | increasing               | 输入增大时函数值增大                 |
| 单调递减  | decreasing               | 输入增大时函数值减小                 |
| 单调区间  | interval of monotonicity | 函数保持增或减的区间                 |
| 最大值   | maximum                  | 可取得的最大函数值                  |
| 最小值   | minimum                  | 可取得的最小函数值                  |
| 奇函数   | odd function             | $f(-x) = -f(x)$            |
| 偶函数   | even function            | $f(-x) = f(x)$             |
| 周期函数  | periodic function        | $f(x + T) = f(x)$          |
| 最小正周期 | fundamental period       | 最小的正周期                     |
| 复合函数  | composite function       | $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ |
| 反函数   | inverse function         | 交换输入与输出的函数                 |

A.6 幂函数、指数与对数

| 中文    | English               | 记号或简释             |
|-------|-----------------------|-------------------|
| 幂     | power                 | $a^n$             |
| 底数    | base                  | $a^n$ 中的 $a$      |
| 指数    | exponent              | $a^n$ 中的 $n$      |
| 平方    | square                | $a^2$             |
| 立方    | cube                  | $a^3$             |
| 平方根   | square root           | $x^2 = a$ 的解      |
| 算术平方根 | principal square root | $\sqrt{a} \geq 0$ |
| 根式    | radical expression    | 含根号的式子            |
| 幂函数   | power function        | $y = x^\alpha$    |
| 反比例函数 | reciprocal function   | $y = k/x$         |
| 分式函数  | rational function     | 两个多项式之比           |

| 中文    | English                | 记号或简释                                  |
|-------|------------------------|----------------------------------------|
| 渐近线   | asymptote              | 图像无限接近的直线                              |
| 水平渐近线 | horizontal asymptote   | 形如 $y = c$                             |
| 竖直渐近线 | vertical asymptote     | 形如 $x = c$                             |
| 对称中心  | center of symmetry     | 图像中心对称的中心                              |
| 指数函数  | exponential function   | $y = a^x$                              |
| 对数    | logarithm              | $\log_a b$                             |
| 常用对数  | common logarithm       | $\lg x = \log_{10} x$                  |
| 自然对数  | natural logarithm      | $\ln x = \log_e x$                     |
| 对数函数  | logarithmic function   | $y = \log_a x$                         |
| 换底公式  | change-of-base formula | $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ |

A.7 三角函数

| 中文   | English                | 记号或简释                            |
|------|------------------------|----------------------------------|
| 角    | angle                  | 常用 $\alpha, \beta, \theta$ 表示    |
| 锐角   | acute angle            | $0^\circ < \theta < 90^\circ$    |
| 直角   | right angle            | $90^\circ$                       |
| 钝角   | obtuse angle           | $90^\circ < \theta < 180^\circ$  |
| 角度制  | degree measure         | 用度数表示角                           |
| 弧度制  | radian measure         | 用弧长与半径之比表示角                      |
| 弧度   | radian                 | rad                              |
| 终边   | terminal side          | 角旋转后的射线                          |
| 单位圆  | unit circle            | $x^2 + y^2 = 1$                  |
| 象限   | quadrant               | 坐标平面的四个区域                        |
| 正弦   | sine                   | $\sin \theta$                    |
| 余弦   | cosine                 | $\cos \theta$                    |
| 正切   | tangent                | $\tan \theta$                    |
| 三角函数 | trigonometric function | 正弦、余弦、正切等                        |
| 勾股定理 | Pythagorean theorem    | $a^2 + b^2 = c^2$                |
| 余弦定理 | law of cosines         | $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$   |
| 特殊角  | special angle          | 如 $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ |
| 诱导公式 | reduction formula      | 把任意角化为熟悉角                        |

| 中文    | English                  | 记号或简释                      |
|-------|--------------------------|----------------------------|
| 和角公式  | angle-sum formula        | 如 $\sin(\alpha + \beta)$   |
| 差角公式  | angle-difference formula | 如 $\cos(\alpha - \beta)$   |
| 二倍角公式 | double-angle formula     | 如 $\sin 2x$                |
| 辅助角公式 | auxiliary-angle formula  | 合并 $a \sin x + b \cos x$   |
| 振幅    | amplitude                | 正弦型函数中的 $ A $              |
| 相位    | phase                    | $\omega x + \varphi$       |
| 相位移动  | phase shift              | $-\varphi/\omega$          |
| 中线    | midline                  | 正弦型函数中的 $y = k$            |
| 轴对称   | line symmetry            | 关于某条直线对称                   |
| 中心对称  | point symmetry           | 关于某个点对称                    |
| 弧长    | arc length               | $l = r\theta$              |
| 扇形面积  | area of a sector         | $S = \frac{1}{2}r^2\theta$ |

A.8 向量、复数与解析几何

| 中文   | English                      | 记号或简释                           |
|------|------------------------------|---------------------------------|
| 向量   | vector                       | 具有大小和方向的量                       |
| 标量   | scalar                       | 只有大小的量                          |
| 向量的模 | magnitude / norm of a vector | $ \vec{a} $                     |
| 单位向量 | unit vector                  | 模为 1 的向量                        |
| 零向量  | zero vector                  | $\vec{0}$                       |
| 相等向量 | equal vectors                | 大小和方向都相同                        |
| 相反向量 | opposite vectors             | 大小相同、方向相反                       |
| 向量加法 | vector addition              | $\vec{a} + \vec{b}$             |
| 向量减法 | vector subtraction           | $\vec{a} - \vec{b}$             |
| 数乘   | scalar multiplication        | $\lambda \vec{a}$               |
| 线性组合 | linear combination           | $\lambda \vec{a} + \mu \vec{b}$ |
| 内积   | dot product / inner product  | $\vec{a} \cdot \vec{b}$         |
| 夹角   | included angle               | 两个向量之间的角                        |
| 平行   | parallel                     | $\vec{a} \parallel \vec{b}$     |
| 垂直   | perpendicular                | $\vec{a} \perp \vec{b}$         |
| 虚数单位 | imaginary unit               | $i^2 = -1$                      |

续下页



| 中文     | English                         | 记号或简释                  |
|--------|---------------------------------|------------------------|
| 实部     | real part                       | $\operatorname{Re} z$  |
| 虚部     | imaginary part                  | $\operatorname{Im} z$  |
| 共轭复数   | complex conjugate               | $\bar{z}$              |
| 复数的模   | modulus of a complex number     | $ z $                  |
| 直线     | straight line                   | 一次方程表示的点集              |
| 点斜式    | point-slope form                | $y - y_0 = k(x - x_0)$ |
| 斜截式    | slope-intercept form            | $y = kx + b$           |
| 一般式    | general form                    | $Ax + By + C = 0$      |
| 两点式    | two-point form                  | 由两个点确定直线               |
| 点到直线距离 | distance from a point to a line | 使用距离公式                 |
| 圆      | circle                          | 到定点距离相等的点集             |
| 圆心     | center of a circle              | $(a, b)$               |
| 半径     | radius                          | $r$                    |
| 切线     | tangent line                    | 与圆或曲线相切的直线             |
| 圆锥曲线   | conic section                   | 椭圆、双曲线、抛物线等二次曲线        |
| 椭圆     | ellipse                         | 到两个焦点距离之和为常数的点集        |
| 双曲线    | hyperbola                       | 到两个焦点距离之差的绝对值为常数的点集    |
| 抛物线    | parabola                        | 到焦点和准线距离相等的点集          |
| 焦点     | focus                           | 圆锥曲线中的定点               |
| 准线     | directrix                       | 抛物线定义中的定直线             |
| 渐近线    | asymptote                       | 双曲线无限接近的直线             |
| 半焦距    | semi-focal distance             | 焦点到中心的距离 $c$           |

A.9 数列与导数

| 中文 | English            | 记号或简释     |
|----|--------------------|-----------|
| 数列 | sequence           | 按顺序排列的一列数 |
| 项  | term of a sequence | $a_n$     |
| 首项 | first term         | $a_1$     |
| 末项 | last term          | 有限数列的最后一项 |
| 项数 | number of terms    | 常用 $n$ 表示 |

| 中文       | English                         | 记号或简释                      |
|----------|---------------------------------|----------------------------|
| 通项公式     | explicit formula / general term | 直接表示 $a_n$                 |
| 递推公式     | recurrence relation             | 用前项表示后项                    |
| 等差数列     | arithmetic sequence             | 相邻两项之差相等                   |
| 公差       | common difference               | $d$                        |
| 等差中项     | arithmetic mean                 | $2b = a + c$               |
| 等比数列     | geometric sequence              | 相邻两项之比相等                   |
| 公比       | common ratio                    | $q$                        |
| 等比中项     | geometric mean                  | $b^2 = ac$                 |
| 前 $n$ 项和 | sum of the first $n$ terms      | $S_n$                      |
| 高斯求和法    | Gauss summation method          | 正写倒写相加                     |
| 裂项相消法    | telescoping method              | 拆项后相邻抵消                    |
| 错位相减法    | subtraction after shifting      | 处理等差项乘等比项                  |
| 平均变化率    | average rate of change          | 差商                         |
| 割线       | secant line                     | 经过曲线上两个点的直线                |
| 极限       | limit                           | lim                        |
| 导数       | derivative                      | $f'(x)$                    |
| 可导       | differentiable                  | 导数存在                       |
| 瞬时变化率    | instantaneous rate of change    | 导数的实际意义                    |
| 切线斜率     | slope of the tangent            | $f'(x_0)$                  |
| 法线       | normal line                     | 与切线垂直的直线                   |
| 乘积法则     | product rule                    | $(uv)' = u'v + uv'$        |
| 商法则      | quotient rule                   | $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$ |
| 链式法则     | chain rule                      | 复合函数求导法则                   |
| 驻点       | stationary point                | $f'(x) = 0$ 的点             |
| 极大值      | local maximum                   | 局部最大函数值                    |
| 极小值      | local minimum                   | 局部最小函数值                    |
| 极值       | local extremum                  | 极大值或极小值                    |
| 二阶导数     | second derivative               | $f''(x)$                   |
| 凹凸性      | concavity                       | 由 $f''$ 的符号判断              |
| 拐点       | inflection point                | 凹凸性发生改变的点                  |

A.10 计数与概率

易错提醒

概率词汇要和样本空间一起理解。sample point 是最基本结果，event 是若干样本点组成的集合；mutually exclusive 表示不能同时发生，independent 表示一个事件是否发生不改变另一个事件的概率，二者不是同义词。

| 中文     | English                      | 记号或简释                    |
|--------|------------------------------|--------------------------|
| 随机试验   | random experiment            | 结果事先不能确定的试验              |
| 样本点    | sample point / outcome       | 一次试验的一个可能结果              |
| 样本空间   | sample space                 | $\Omega$                 |
| 随机事件   | random event                 | 样本空间的子集                  |
| 必然事件   | certain event                | $\Omega$                 |
| 不可能事件  | impossible event             | $\emptyset$              |
| 对立事件   | complementary event          | $A^c$                    |
| 互斥事件   | mutually exclusive events    | $A \cap B = \emptyset$   |
| 等可能    | equally likely               | 每个基本结果机会相同               |
| 频率     | frequency                    | 事件出现次数占总次数比例             |
| 概率     | probability                  | $P(A)$                   |
| 古典概率   | classical probability        | 有利结果数除以总结果数              |
| 列举法    | systematic listing           | 逐一列出可能结果                 |
| 树状图    | tree diagram                 | 分步表示所有结果                 |
| 分类加法原理 | addition principle           | 分类计数后相加                  |
| 分步乘法原理 | multiplication principle     | 分步计数后相乘                  |
| 阶乘     | factorial                    | $n!$                     |
| 排列     | permutation                  | 选取并考虑顺序                  |
| 排列数    | number of permutations       | $A_n^m$                  |
| 组合     | combination                  | 选取但不考虑顺序                 |
| 组合数    | binomial coefficient         | $C_n^m$ 或 $\binom{n}{m}$ |
| 有利结果   | favorable outcome            | 使事件发生的结果                 |
| 条件概率   | conditional probability      | $P(A \mid B)$            |
| 独立事件   | independent events           | $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ |
| 加法公式   | addition rule of probability | 计算并事件概率                  |

英语数学表达提示

英文题目中的 solve 通常表示“求解方程或不等式”，simplify 表示“化简”，evaluate 表示“求值”，determine 表示“确定”，show that 或 prove that 表示“证明”。读题时先识别动词，再判断需要给出的结果形式。

# 书中常用公式表

本附录汇总正文中反复使用的公式。公式表用于复习和查找，使用前仍应检查定义域、分母、根号、对数真数以及参数的取值条件。

公式表不是学习起点

公式表只适合复习和查漏。第一次学习某个公式时，应回到正文对应章节，看它从哪个问题中来、需要什么条件、适合解决哪类题。若只背公式而不检查限制，最容易在分式、根式、对数和导数题中出错。

按阶段复习

第1--2章后先巩固代数计算和方程；第3--4章后集中复习函数图像和性质；第5--6章后复习指数、对数、三角函数的图像与公式；第7--10章后再处理解析几何、数列、导数和概率的综合问题。

使用公式前四查

查到公式后先不要急着代入，依次检查四件事：分母是否可能为 0；根号内是否非负；对数真数是否为正且底数是否合法；题目中的变量是否在公式允许的范围内。若公式来自函数或概率，还要检查定义域、样本空间和等可能性。

## B.1 数与代数式

| 内容        | 公式                                                              | 条件或说明                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 绝对值       | $ a  = \begin{cases} a, & a \geq 0, \\ -a, & a < 0 \end{cases}$ | $ a  \geq 0$          |
| 两点在数轴上的距离 | $d(a, b) =  a - b $                                             | $a, b \in \mathbb{R}$ |
| 分数加减      | $\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}$            | $b, d \neq 0$         |
| 分数乘法      | $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$                 | $b, d \neq 0$         |
| 分数除法      | $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{ad}{bc}$                  | $b, c, d \neq 0$      |
| 同底数幂相乘    | $a^m a^n = a^{m+n}$                                             | 式子有意义                 |
| 同底数幂相除    | $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$                                     | $a \neq 0$            |
| 幂的乘方      | $(a^m)^n = a^{mn}$                                              | 式子有意义                 |
| 积的乘方      | $(ab)^n = a^n b^n$                                              | 式子有意义                 |
| 零指数       | $a^0 = 1$                                                       | $a \neq 0$            |

续下页

| 内容     | 公式                                                          | 条件或说明             |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 负整数指数  | $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$                                    | $a \neq 0$        |
| 分数指数   | $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$                                   | 实数范围内须有意义         |
| 平方根乘法  | $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$                              | $a, b \geq 0$     |
| 平方根商法则 | $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$            | $a \geq 0, b > 0$ |
| 平方和展开  | $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$                                 | 恒等式               |
| 平方差展开  | $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$                                 | 恒等式               |
| 平方差公式  | $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$                                    | 恒等式               |
| 立方和    | $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$                         | 恒等式               |
| 立方差    | $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$                         | 恒等式               |
| 完全平方配方 | $x^2 + px = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 - \frac{p^2}{4}$ | 恒等式               |
| 比例式    | $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \implies ad = bc$                | $b, d \neq 0$     |
| 百分比变化  | 新量 = 原量 $(1 \pm r)$                                         | $r$ 写成小数          |
| 科学记数法  | $N = a \times 10^n$                                         | $1 \leq  a  < 10$ |

B.2 方程与不等式

易错提醒

方程公式给出候选解后，遇到分式方程、根式方程和换元方程都要代回原式检查。去分母、两边平方、换元还原时都可能产生或丢失解。

| 内容       | 公式                                                                     | 条件或说明                |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 一元一次方程   | $ax + b = 0 \implies x = -\frac{b}{a}$                                 | $a \neq 0$           |
| 零乘积原理    | $AB = 0 \iff A = 0 \text{ 或 } B = 0$                                   | 实数或复数范围              |
| 二次方程判别式  | $\Delta = b^2 - 4ac$                                                   | $a \neq 0$           |
| 二次方程求根公式 | $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$                               | $\Delta \geq 0$ 时为实根 |
| 根与系数关系   | $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1x_2 = \frac{c}{a}$                 | $ax^2 + bx + c = 0$  |
| 二次式配方    | $ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$ | $a \neq 0$           |
| 等式同加同减   | $a = b \implies a + c = b + c$                                         | 任意 $c$               |
| 等式同乘同除   | $a = b \implies ac = bc$                                               | 除法时 $c \neq 0$       |
| 不等式同加同减  | $a < b \implies a + c < b + c$                                         | 任意 $c$               |
| 不等式乘正数   | $a < b, c > 0 \implies ac < bc$                                        | 方向不变                 |
| 不等式乘负数   | $a < b, c < 0 \implies ac > bc$                                        | 方向改变                 |

| 内容      | 公式                             | 条件或说明          |
|---------|--------------------------------|----------------|
| 二次不等式符号 | $a(x - x_1)(x - x_2)$          | 由 $a$ 与零点分区间判断 |
| 分式不等式符号 | $\frac{P(x)}{Q(x)} \gtrless 0$ | 零点与无定义点共同分区间   |

B.3 坐标、直线与基本函数

| 内容       | 公式                                                                | 条件或说明                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 两点距离     | $AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$                       | $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ |
| 中点坐标     | $M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$          | 线段 $AB$ 的中点                |
| 直线斜率     | $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$                                 | $x_1 \neq x_2$             |
| 一次函数     | $y = kx + b$                                                      | $k \neq 0$ 时为一次函数          |
| 点斜式      | $y - y_0 = k(x - x_0)$                                            | 已知点与斜率                     |
| 两直线平行    | $k_1 = k_2$                                                       | 非竖直直线；还可能重合                |
| 两直线垂直    | $k_1 k_2 = -1$                                                    | 两斜率均存在                     |
| 二次函数一般式  | $y = ax^2 + bx + c$                                               | $a \neq 0$                 |
| 二次函数顶点式  | $y = a(x - h)^2 + k$                                              | 顶点 $(h, k)$                |
| 二次函数对称轴  | $x = -\frac{b}{2a}$                                               | $a \neq 0$                 |
| 二次函数顶点   | $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$                  | $\Delta = b^2 - 4ac$       |
| 奇函数      | $f(-x) = -f(x)$                                                   | 定义域关于原点对称                  |
| 偶函数      | $f(-x) = f(x)$                                                    | 定义域关于原点对称                  |
| 周期函数     | $f(x + T) = f(x)$                                                 | $T \neq 0$                 |
| 复合函数     | $(f \circ g)(x) = f(g(x))$                                        | 同时满足两层定义域                  |
| 反比例函数    | $y = \frac{k}{x}$                                                 | $k \neq 0, x \neq 0$       |
| 线性分式函数   | $\frac{ax + b}{cx + d} = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c(cx + d)}$ | $c \neq 0, cx + d \neq 0$  |
| 分式函数渐近线  | $x = -\frac{d}{c}, \quad y = \frac{a}{c}$                         | $ad - bc \neq 0$           |
| 分式函数对称中心 | $\left(-\frac{d}{c}, \frac{a}{c}\right)$                          | 两条渐近线交点                    |

B.4 指数与对数

易错提醒

指数、对数公式的限制必须写在解题第一步。对数题先列真数大于 0；指数不等式或对数不等式比较大小时，底数在  $(0, 1)$  内会使单调方向与  $a > 1$  时相反。

| 内容      | 公式                                           | 条件或说明                      |
|---------|----------------------------------------------|----------------------------|
| 指数函数    | $y = a^x$                                    | $a > 0, a \neq 1$          |
| 指数函数值域  | $a^x > 0$                                    | 值域 $(0, +\infty)$          |
| 对数定义    | $a^x = b \iff \log_a b = x$                  | $a > 0, a \neq 1, b > 0$   |
| 基本对数值   | $\log_a 1 = 0, \quad \log_a a = 1$           | $a > 0, a \neq 1$          |
| 积的对数    | $\log_a (MN) = \log_a M + \log_a N$          | $M, N > 0$                 |
| 商的对数    | $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$   | $M, N > 0$                 |
| 幂的对数    | $\log_a (M^r) = r \log_a M$                  | $M > 0$                    |
| 换底公式    | $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$       | $a, b, c > 0; a, c \neq 1$ |
| 常用换底    | $\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}$             | $a, b > 0, a \neq 1$       |
| 指数对数互消  | $a^{\log_a x} = x, \quad \log_a (a^x) = x$   | 相应定义域内                     |
| 同底指数方程  | $a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff f(x) = g(x)$       | $a > 0, a \neq 1$          |
| 同底对数方程  | $\log_a f(x) = \log_a g(x) \iff f(x) = g(x)$ | $f(x), g(x) > 0$           |
| 指数函数单调性 | $a > 1$ 时递增; $0 < a < 1$ 时递减                 | 比较大小时注意底数                  |
| 对数函数单调性 | $a > 1$ 时递增; $0 < a < 1$ 时递减                 | 真数必须为正                     |

B.5 三角函数与三角变换

| 内容    | 公式                                          | 条件或说明           |
|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| 锐角正弦  | $\sin \theta = \frac{\text{对边}}{\text{斜边}}$ | 直角三角形           |
| 锐角余弦  | $\cos \theta = \frac{\text{邻边}}{\text{斜边}}$ | 直角三角形           |
| 锐角正切  | $\tan \theta = \frac{\text{对边}}{\text{邻边}}$ | 邻边非零            |
| 平方关系  | $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$                   | 任意允许的 $x$       |
| 商数关系  | $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$            | $\cos x \neq 0$ |
| 余弦定理  | $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$              | 任意三角形           |
| 角度与弧度 | $180^\circ = \pi \text{ rad}$               | 单位换算            |
| 弧长    | $l = r\theta$                               | $\theta$ 用弧度    |

续下页



| 内容       | 公式                                                                                   | 条件或说明                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 扇形面积     | $S = \frac{1}{2}r^2\theta$                                                           | $\theta$ 用弧度           |
| 终边相同     | $\theta + 2k\pi$                                                                     | $k \in \mathbb{Z}$     |
| 正弦周期     | $\sin(x + 2k\pi) = \sin x$                                                           | $k \in \mathbb{Z}$     |
| 余弦周期     | $\cos(x + 2k\pi) = \cos x$                                                           | $k \in \mathbb{Z}$     |
| 正切周期     | $\tan(x + k\pi) = \tan x$                                                            | 式子有意义                  |
| 负角公式     | $\sin(-x) = -\sin x, \quad \cos(-x) = \cos x$                                        | 奇偶性                    |
| 正切负角公式   | $\tan(-x) = -\tan x$                                                                 | 式子有意义                  |
| $\pi$ 减角 | $\sin(\pi - x) = \sin x, \quad \cos(\pi - x) = -\cos x$                              | 诱导公式                   |
| $\pi$ 加角 | $\sin(\pi + x) = -\sin x, \quad \cos(\pi + x) = -\cos x$                             | 诱导公式                   |
| 余角关系     | $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$                                        | 诱导公式                   |
| 余角关系     | $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$                                        | 诱导公式                   |
| 正弦和角     | $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$             | 和角公式                   |
| 正弦差角     | $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$             | 差角公式                   |
| 余弦和角     | $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$             | 和角公式                   |
| 余弦差角     | $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$             | 差角公式                   |
| 正切和角     | $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$ | 分母非零                   |
| 正切差角     | $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$ | 分母非零                   |
| 正弦二倍角    | $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$                                                          | 二倍角公式                  |
| 余弦二倍角    | $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$                                                      | 二倍角公式                  |
| 余弦二倍角变式  | $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$                                          | 二倍角公式                  |
| 正切二倍角    | $\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$                                            | 分母非零                   |
| 辅助角公式    | $a \sin x + b \cos x = R \sin(x + \varphi)$                                          | $R = \sqrt{a^2 + b^2}$ |
| 辅助角参数    | $\cos \varphi = \frac{a}{R}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{R}$                       | $R > 0$                |
| 正弦型函数    | $y = A \sin(\omega x + \varphi) + k$                                                 | $A\omega \neq 0$       |
| 振幅与周期    | $ A , \quad T = \frac{2\pi}{ \omega }$                                               | 正弦型函数                  |
| 相位移动     | $h = -\frac{\varphi}{\omega}$                                                        | 写成 $\omega(x - h)$     |
| 值域       | $[k -  A , k +  A ]$                                                                 | 正弦型函数                  |

B.6 向量、复数与平面解析几何

| 内容       | 公式                                                           | 条件或说明                        |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 向量坐标     | $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$               | $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$   |
| 向量加法     | $(a_1, a_2) + (b_1, b_2) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$           | 坐标运算                         |
| 向量减法     | $(a_1, a_2) - (b_1, b_2) = (a_1 - b_1, a_2 - b_2)$           | 坐标运算                         |
| 向量数乘     | $\lambda(a_1, a_2) = (\lambda a_1, \lambda a_2)$             | $\lambda \in \mathbb{R}$     |
| 向量的模     | $ \vec{a}  = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$                           | $\vec{a} = (a_1, a_2)$       |
| 向量内积     | $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2$                  | 坐标形式                         |
| 内积与夹角    | $\vec{a} \cdot \vec{b} =  \vec{a}   \vec{b}  \cos \theta$    | 两向量非零                        |
| 向量垂直     | $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$       | 两向量非零                        |
| 向量平行     | $a_1 b_2 - a_2 b_1 = 0$                                      | 二维坐标判定                       |
| 复数加减     | $(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)i$             | $i^2 = -1$                   |
| 复数乘法     | $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$                  | $i^2 = -1$                   |
| 共轭复数     | $\overline{a + bi} = a - bi$                                 | 改变虚部符号                       |
| 复数的模     | $ a + bi  = \sqrt{a^2 + b^2}$                                | 非负实数                         |
| 共轭乘积     | $z\bar{z} =  z ^2$                                           | $z \in \mathbb{C}$           |
| 复数除法     | $\frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{c^2 + d^2}$ | $c + di \neq 0$              |
| 直线一般式    | $Ax + By + C = 0$                                            | $A, B$ 不同时为零                 |
| 点到直线距离   | $d = \frac{ Ax_0 + By_0 + C }{\sqrt{A^2 + B^2}}$             | 点 $(x_0, y_0)$               |
| 平行线距离    | $d = \frac{ C_1 - C_2 }{\sqrt{A^2 + B^2}}$                   | $Ax + By + C_i = 0$          |
| 圆的标准方程   | $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$                                | 圆心 $(a, b)$ , 半径 $r$         |
| 圆的一般方程   | $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$                                | $D^2 + E^2 - 4F > 0$         |
| 一般圆的圆心   | $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$                    | 配方得到                         |
| 一般圆的半径   | $r = \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$                       | 根号内为正                        |
| 椭圆标准方程   | $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$                      | $a > b > 0, c^2 = a^2 - b^2$ |
| 双曲线标准方程  | $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$                      | $a, b > 0, c^2 = a^2 + b^2$  |
| 双曲线渐近线   | $y = \pm \frac{b}{a}x$                                       | 焦点在 $x$ 轴                    |
| 抛物线标准方程  | $y^2 = 2px$                                                  | $p > 0$                      |
| 抛物线焦点与准线 | $F\left(\frac{p}{2}, 0\right), x = -\frac{p}{2}$             | $y^2 = 2px$                  |
| 直线与圆锥曲线  | $\Delta = B^2 - 4AC$                                         | 代入后看二次方程判别式                  |

B.7 数列

| 内容           | 公式                                                                                                    | 条件或说明                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 等差数列通项       | $a_n = a_1 + (n - 1)d$                                                                                | 公差 $d$                          |
| 等差中项         | $2b = a + c$                                                                                          | $a, b, c$ 成等差数列                 |
| 等差数列求和       | $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$                                                                        | 前 $n$ 项和                        |
| 等差数列求和       | $S_n = na_1 + \frac{n(n - 1)}{2}d$                                                                    | 前 $n$ 项和                        |
| 等比数列通项       | $a_n = a_1q^{n-1}$                                                                                    | 公比 $q$                          |
| 等比中项         | $b^2 = ac$                                                                                            | $a, b, c$ 成等比数列                 |
| 等比数列求和       | $S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q}$                                                                    | $q \neq 1$                      |
| 等比数列求和       | $S_n = na_1$                                                                                          | $q = 1$                         |
| 由前 $n$ 项和求通项 | $a_1 = S_1, \quad a_n = S_n - S_{n-1}$                                                                | $n \geq 2$                      |
| 常见裂项         | $\frac{1}{k(k + 1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k + 1}$                                                  | 裂项相消                            |
| 一般裂项         | $\frac{1}{(ak + b)(ak + a + b)} = \frac{1}{a} \left( \frac{1}{ak + b} - \frac{1}{ak + a + b} \right)$ | $a \neq 0$                      |
| 一阶递推平移       | $a_{n+1} = pa_n + q, \quad b_n = a_n - \frac{q}{1 - p}$                                               | $p \neq 1$ , 则 $b_{n+1} = pb_n$ |
| 累加递推         | $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$                                                                   | $a_{n+1} - a_n = f(n)$          |

B.8 导数及其应用

导数公式的使用顺序

先看最外层结构，再选公式：相加相减用线性法则，相乘用乘积法则，相除用商法则，函数套函数用链式法则。求单调、极值、最值时，公式表只能提供导数，后面仍要写定义域、临界点和符号表。

| 内容     | 公式                                                         | 条件或说明          |
|--------|------------------------------------------------------------|----------------|
| 平均变化率  | $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$                        | $x_1 \neq x_2$ |
| 导数定义   | $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$ | 极限存在           |
| 常数函数   | $(C)' = 0$                                                 | $C$ 为常数        |
| 幂函数    | $(x^n)' = nx^{n-1}$                                        | 定义域内           |
| 指数函数   | $(e^x)' = e^x$                                             | 任意实数 $x$       |
| 一般指数函数 | $(a^x)' = a^x \ln a$                                       | $a > 0$        |

续下页

| 内容    | 公式                                                         | 条件或说明                    |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 自然对数  | $(\ln x)' = \frac{1}{x}$                                   | $x > 0$                  |
| 一般对数  | $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$                          | $x > 0, a > 0, a \neq 1$ |
| 正弦函数  | $(\sin x)' = \cos x$                                       | $x$ 用弧度                  |
| 余弦函数  | $(\cos x)' = -\sin x$                                      | $x$ 用弧度                  |
| 正切函数  | $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$                           | $\cos x \neq 0$          |
| 线性法则  | $(au + bv)' = au' + bv'$                                   | $a, b$ 为常数               |
| 乘积法则  | $(uv)' = u'v + uv'$                                        | $u, v$ 可导                |
| 商法则   | $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$        | $v \neq 0$               |
| 链式法则  | $[f(g(x))]' = f'(g(x))g'(x)$                               | 复合函数可导                   |
| 切线方程  | $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$                            | 切点 $(x_0, f(x_0))$       |
| 法线斜率  | $k_n = -\frac{1}{f'(x_0)}$                                 | $f'(x_0) \neq 0$         |
| 单调性判定 | $f'(x) > 0 \Rightarrow f$ 递增; $f'(x) < 0 \Rightarrow f$ 递减 | 在相应区间内                   |
| 极值判定  | $f' : + \rightarrow -$ 为极大; $- \rightarrow +$ 为极小          | 检查驻点两侧符号                 |
| 凹凸性判定 | $f''(x) > 0$ 与 $f''(x) < 0$                                | 按本书约定判断凹凸方向              |
| 隐函数求导 | $F_x + F_y y' = 0, \quad y' = -\frac{F_x}{F_y}$            | $F_y \neq 0$             |

B.9 排列、组合与概率

易错提醒

概率公式不能脱离“样本空间”。使用古典概率前必须确认样本点有限且等可能；使用组合数前要确认顺序不产生新结果；使用独立重复试验公式前要确认每次试验相互独立且成功概率相同。

| 内容     | 公式                                           | 条件或说明               |
|--------|----------------------------------------------|---------------------|
| 阶乘     | $n! = n(n-1) \cdots 2 \cdot 1$               | $0! = 1$            |
| 排列数    | $A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$                  | $0 \leq m \leq n$   |
| 全排列    | $A_n^n = n!$                                 | $n$ 个不同元素           |
| 组合数    | $C_n^m = \binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$ | $0 \leq m \leq n$   |
| 组合数对称性 | $C_n^m = C_n^{n-m}$                          | $0 \leq m \leq n$   |
| 组合数递推  | $C_n^m = C_{n-1}^{m-1} + C_{n-1}^m$          | $1 \leq m \leq n-1$ |
| 古典概率   | $P(A) = \frac{ A }{ \Omega }$                | 有限等可能样本空间           |
| 概率范围   | $0 \leq P(A) \leq 1$                         | 任意事件                |

| 内容       | 公式                                                     | 条件或说明                  |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 必然与不可能事件 | $P(\Omega) = 1, \quad P(\emptyset) = 0$                | 基本性质                   |
| 对立事件     | $P(A^c) = 1 - P(A)$                                    | 任意事件                   |
| 加法公式     | $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$              | 任意事件                   |
| 互斥事件加法   | $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$                            | $A \cap B = \emptyset$ |
| 条件概率     | $P(A   B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$                  | $P(B) > 0$             |
| 乘法公式     | $P(A \cap B) = P(B)P(A   B)$                           | $P(B) > 0$             |
| 独立事件     | $P(A \cap B) = P(A)P(B)$                               | $A, B$ 独立              |
| 独立重复试验   | $P(\text{恰成功 } k \text{ 次}) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$ | $n$ 次、每次成功率 $p$        |
| 至少一次成功   | $1 - (1 - p)^n$                                        | $n$ 次独立重复试验            |